

C22

BGV C22

Unfallverhütungsvorschrift

Bauarbeiten

Gültig ab 1. April 1977
in der Fassung vom 1. Januar 1997
mit Durchführungsanweisungen*) vom
Dezember 2010

Hinweis:

Diese BG-Vorschrift ist eine Unfallverhütungsvorschrift im Sinne des § 15 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII).

Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Prüfberichte berücksichtigt, wenn die den Prüfberichten dieser Stellen zugrundeliegenden Prüfungen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normenreihe EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfüllen.

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. 204 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. 217 S. 18), sind beachtet worden.

*) Durchführungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhütungsvorschriften normierten Schutzziele erreicht werden können. Sie schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können. Durchführungsanweisungen enthalten darüber hinaus weitere Erläuterungen zu Unfallverhütungsvorschriften.

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Allgemeines

§ 1	Geltungsbereich	7
§ 2	Begriffsbestimmungen	7
§ 3	Anzeigepflichten entfällt	10

II. Gemeinsame Bestimmungen

§ 4	Leitung, Aufsicht und Mängelmeldung	11
§ 5	Wahrnehmung von Sicherungsaufgaben	12
§ 6	Standicherheit und Tragfähigkeit	12
§ 7	Arbeitsplätze	14
§ 7a	(gestrichen)	17
§ 8	Arbeitsplätze auf geeigneten Flächen	17
§ 9	Arbeitsplätze am, auf und über dem Wasser	19
§ 10	Verkehrswege	20
§ 11	„Nicht begehbare“ Bauteile	22
§ 12	Absturzsicherungen	23
§ 12a	Öffnungen und Vertiefungen	28
§ 13	Schutz gegen herabfallende Gegenstände und Massen	29
§ 14	Abwerfen von Gegenständen und Massen	30
§ 15	Verkehrsgefahren	30
§ 15a	Baustellenverkehr	31
§ 16	Bestehende Anlagen	31

III. Zusätzliche Bestimmungen für Montagearbeiten

§ 17	Montageanweisung	34
§ 18	Transport, Lagerung, Einbau	35
§ 19	Zugänge für kurzzeitige Tätigkeiten	36
§ 19a	gestrichen	36

IV. Zusätzliche Bestimmungen für Abbrucharbeiten

§ 20	Untersuchung des baulichen Zustandes, Abbrucharweisung	37
§ 21	Absperren von Gefahrenbereichen	38
§ 22	Unterbrechung von Abbrucharbeiten	38
§ 23	Einreißarbeiten	39
§ 24	Abbrucharbeiten mit Baggern und Ladern	39
§ 25	Unterhöhlen und Einschlitzten	39
§ 26	Kurzzeitige Tätigkeiten	40

V. Zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten mit heißen Massen

§ 27	Verarbeiten von heißen Massen	41
------	-------------------------------------	----

VI. Zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten in Baugruben und Gräben sowie an und vor Erd- und Felswänden

§ 28	Sicherung gegen Abrutschen von Massen	42
§ 29	Maschinellem Aushub im Hochschnitt	43
§ 30	Beräumen von Erd- und Felswänden	43
§ 31	Verkehrswege an Gruben und Gräben	44
§ 32	Arbeitsraumbreiten	44
§ 33	Um- und Ausbau des Verbaues	44
§ 34	Neuartige Verbaugeräte	45

VII. Zusätzliche Bestimmungen für Bauarbeiten unter Tage

§ 35	Beaufsichtigung und Belegung der Arbeitsplätze	46
§ 36	Sicherung von Verkehrswegen	46
§ 36a	Personenbeförderung	47
§ 37	Sicherung gegen Hereinbrechen des Gebirges	48
§ 38	Verständigung	48
§ 39	Beleuchtung	49
§ 40	Belüftung	51
§ 40a	Belüftung bei Arbeiten in Druckluft	53

§ 41	Verbrennungskraftmaschinen	54
§ 42	Mindestlichtmaße	55
§ 43	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	56
§ 44	Einrichtungen zur Befahrung, Arbeitsbühnen in Schächten	58
§ 45	Förderung in Schächten	58
§ 45a	Gasaustritte	58
§ 45b	Flucht- und Rettungsplan	59
§ 46	Arbeiten nach Fertigstellung des Rohbaues	59

VIII. Zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten in Bohrungen

§ 47	Beaufsichtigung und Belegung der Arbeitsplätze	60
§ 48	Sicherung des Bohrlochrandes	60
§ 49	Sicherungsposten	60
§ 50	Beleuchtung	60
§ 51	Belüftung	61
§ 52	Verbrennungskraftmaschinen	62
§ 53	Mindestlichtmaße	62
§ 54	Sicherung gegen Hereinbrechen des Gebirges	62
§§ 55 und 56	werden gestrichen	63
§ 57	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	63
§ 58	Schweiß-, Schneid- und verwandte Arbeiten	64
§ 59	Verwendung von Flüssiggas	64
§ 60	Unregelmäßigkeiten	64

IX. Zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten in Rohrleitungen

A. Gemeinsame Bestimmungen

§ 61	Vorbereitende Maßnahmen	65
§ 62	Sicherungsposten	65
§ 63	Beleuchtung	66
§ 64	Belüftung	66

§ 65	Verbrennungskraftmaschinen	67
§ 66	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	67
§ 67	Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren	68
§ 68	Verwenden von Flüssiggas	68
§ 69	Unregelmäßigkeiten	68
B. Ergänzende Bestimmungen für Rohrleitungen mit einem Lichtmaß bis 800 mm		
§ 70	Beschäftigungsbeschränkung	69
§ 71	Aufsicht	69
§ 72	Arbeitsplätze und Verkehrswege	69
§ 73	Rohrleitungen mit einem Lichtmaß unter 600 mm	69
X. Ordnungswidrigkeiten		
§ 74		70
XI. Inkrafttreten		
§ 75		71
Anhang 1		72
Anhang 2		74
Anhang 3		75

I. Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Bauarbeiten.

(2) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht für

- Arbeiten an fliegenden Bauten,
- Herstellung, Instandhaltung und das Abwracken von Wasserfahrzeugen und schwimmenden Anlagen,
- Anlage und Betrieb von Steinbrüchen über Tage, Gräbereien und Haldenabtragungen,
- das Anbringen, Ändern, Instandhalten und Abnehmen elektrischer Betriebsmittel an Freileitungen, Oberleitungsanlagen und Masten.

Zu § 1 Abs. 2:

Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und in der Regel auch dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Behelfsbauten auf Baustellen (z. B. Gerüste, Winterbauhallen, Baracken) gehören **nicht** zu den fliegenden Bauten.

Bei Bauarbeiten an Gasleitungen, bei denen mit einer Gefährdung der Beschäftigten durch Gase zu rechnen ist, sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

– Siehe auch UVV „Arbeiten an Gasleitungen“ (VBG 50)

Für das Anbringen, Ändern, Instandhalten und Abnehmen elektrischer Betriebsmittel an Freileitungen, Oberleitungsanlagen und Masten gilt die Unfallverhütungsvorschrift „Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen“ (VBG 89).

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) **Bauarbeiten** sind Arbeiten zur Herstellung, Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von baulichen Anlagen einschließlich der hierfür vorbereitenden und abschließenden Arbeiten.

(2) **Bauarbeiten unter Tage** sind Bauarbeiten zur Erstellung unterirdischer Hohlräume in geschlossener Bauweise sowie zu deren Ausbau, Umbau, Instandhaltung und Beseitigung.

(3) **Bauliche Anlagen** sind mit dem Erdboden verbundene, aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Aufschüttungen und Abgrabungen sowie künstliche Hohlräume unterhalb der Erdoberfläche gelten als bauliche Anlagen.

(4) **Absturzkanten** sind Kanten, über die Personen bei Bauarbeiten mehr als 1,00 m abstürzen können.

(5) **Absturzhöhe** ist der Höhenunterschied zwischen einer Absturzkante, einem Arbeitsplatz oder Verkehrsweg und der nächsten tiefer gelegenen ausreichend breiten und tragfähigen Fläche. Die Absturzhöhe wird wie folgt gemessen:

- bei Absturzmöglichkeit von einer bis einschließlich 60° geneigten Fläche:
Von den jeweiligen Absturzkanten dieser Fläche;
- bei Absturzmöglichkeit von einer mehr als 60° geneigten Fläche:
Vom Arbeitsplatz oder Verkehrsweg auf dieser Fläche.

Zu § 2 Abs. 1:

Zu den Bauarbeiten zählen auch

- Arbeiten unter Tage; siehe auch Regel „Bauarbeiten unter Tage“ (BGR 160),
- Arbeiten in Bohrungen; siehe auch Regel „Spezialtiefbau“ (BGR 161),
- Arbeiten in Rohrleitungen und Rohrleitungsbauarbeiten; siehe auch Regel – „Rohrleitungsbauarbeiten“ (BGR 236),
- Ausbauarbeiten,
- Gebäudereinigungsarbeiten,
- Schornsteinfegerarbeiten; siehe auch Regel „Schornsteinfegerarbeiten“ (BGR 218),
- Montagearbeiten an baulichen Anlagen, z. B. aus Stahl und Leichtmetall,
- Isolierarbeiten.

Zu den vorbereitenden und abschließenden Arbeiten zählen z. B. das Einrichten bzw. Räumen von Baustellen einschließlich der Bereitstellung, Aufstellung, Instandhaltung und des Abbaus aller Gerüste, Geräte, Maschinen und Einrichtungen.

Bei Bauarbeiten wird neben dieser Unfallverhütungsvorschrift auch auf die einschlägigen staatlichen Vorschriften (z. B. Arbeitsstättenverordnung, Gefahrstoffverordnung) und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien, DVGW-Regeln, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Türkei oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) hingewiesen. Bezugsquellennachweis siehe Anhang 2.

Zu § 2 Abs. 2:

Zu den Bauarbeiten unter Tage zählen z. B.: Stollenbau-, Tunnelbau- (auch in Deckelbauweise), Kavernenbau- und Schachtbauarbeiten sowie Durchpressungen.

Die Herstellung von Rohrleitungen in fertig gestellten Rohrvortrieben (Durchpressungen und Durchbohrungen) zählt zu den Rohrleitungsbauarbeiten.

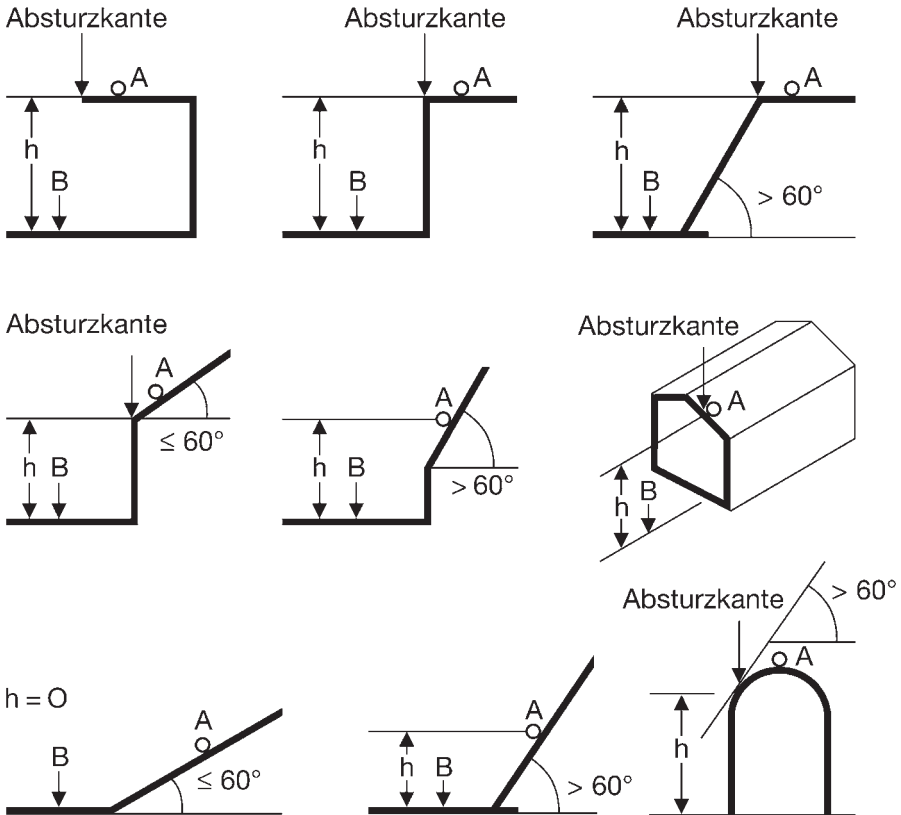
Zu § 2 Abs. 4:

Absturzkanten können vorhanden sein an

- baulichen Anlagen,
- Baustelleneinrichtungen,
- Gerüsten,
- Geräten
und
- anderen Hilfskonstruktionen.

Zu § 2 Abs. 5:

Nach dieser Bestimmung wird das Abrutschen auf einer mehr als 60° geneigten Fläche einem Abstürzen gleichgesetzt.



„h“ = senkrechter Höhenunterschied zwischen Arbeitsplatz „A“ bzw. der Absturzkante und der Auftreffstelle „B“

§ 3 Anzeigepflichten entfällt

II. Gemeinsame Bestimmungen

§ 4 Leitung, Aufsicht und Mängelmeldung

(1) Bauarbeiten müssen von fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet werden. Diese müssen die vorschriftsmäßige Durchführung der Bauarbeiten gewährleisten.

(2) Bauarbeiten müssen von weisungsbefugten Personen beaufsichtigt werden (Aufsichtführende). Diese müssen die arbeitssichere Durchführung der Bauarbeiten überwachen. Sie müssen hierfür ausreichende Kenntnisse besitzen.

(3) Stellt ein Beschäftigter fest, daß

- eine Einrichtung,
- Arbeitsverfahren
oder
- Arbeitsstoff

sicherheitstechnisch nicht einwandfrei ist, hat er dies dem Aufsichtführenden und dem Sicherheitsbeauftragten unverzüglich zu melden, sofern er den Mangel nicht selbst beseitigen kann.

Zu § 4:

Zur Leitung und Beaufsichtigung von Bauarbeiten gehört auch das Überprüfen auf augenscheinliche Mängel von Gerüsten, Geräten und anderen Einrichtungen, Schutzvorrichtungen, Böschungssicherungen usw., die von anderen zur Verfügung gestellt bzw. durchgeführt und für die eigenen Arbeiten benutzt werden. Auf § 11 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1/GUV-V A1) wird verwiesen.

Zu § 4 Abs. 3:

Siehe auch § 16 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1/GUV-V A1).

§ 5 Wahrnehmung von Sicherungsaufgaben

Mit Sicherungsaufgaben dürfen nur Personen betraut werden, die

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben und
2. von denen zu erwarten ist, daß sie die ihnen übertragene Aufgabe zuverlässig erfüllen.

Sie dürfen während des Sicherungseinsatzes mit keiner anderen Tätigkeit betraut werden noch eine solche ausüben.

Zu § 5:

Sicherungsaufgaben werden wahrgenommen z. B. von Warnposten, Absperrrposten, Sicherungsposten, Einweisern.

§ 6 Standsicherheit und Tragfähigkeit

(1) Bauliche Anlagen und ihre Teile, Hilfskonstruktionen, Gerüste, Laufstege, Geräte und andere Einrichtungen müssen so bemessen, aufgestellt, unterstützt, ausgesteift, verankert und beschaffen sein, daß sie die bei der vorgesehenen Verwendung anfallenden Lasten aufnehmen und ableiten können. Sie dürfen nicht überlastet werden und müssen auch während der einzelnen Bauzustände standsicher sein.

(2) Bauliche Anlagen und ihre Teile, die erst durch Erhärten, durch Verbund mit anderen Teilen oder durch nachträgliche Baumaßnahmen ihre volle Tragfähigkeit erhalten, dürfen nur entsprechend ihrer jeweiligen Tragfähigkeit belastet werden.

(3) Wände von Baugruben und Gräben sind so abzuböschten, zu verbauen oder anderweitig zu sichern, daß sie während der einzelnen Bauzustände standsicher sind.

(4) Wasserzuflüsse, die die Standsicherheit gefährden können, sind abzufangen und abzuführen.

(5) Hilfskonstruktionen, Gerüste, Laufstege, Baugruben- und Grabenwände sind auf ihre Standsicherheit und Tragfähigkeit zu überwachen. Dies gilt insbesondere nachdem die Arbeit längere Zeit unterbrochen worden ist oder Ereignisse eingetreten sind, die die Standsicherheit und Tragfähigkeit beeinträchtigen können. Mängel und Gefahrenzustände sind unverzüglich zu beseitigen.

(6) Auf Gerüstbeläge abzuspringen oder etwas auf sie zu werfen, ist unzulässig.

Zu § 6 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfüllt für

- **Mauerwerk**, wenn es nach Normen der Reihe DIN 1053 „Mauerwerk“
Teil 1 „Berechnung und Ausführung“,
Teil 2 „Mauerwerksfestigkeitsklassen aufgrund von Eignungsprüfungen“,
Teil 3 „Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und Ausführung“,
Teil 4 „Fertigbauteilen“,
errichtet wird;
- **Unterfangungen**, wenn sie nach DIN 4123 „Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude“ ausgeführt werden;
- das Aufrichten oder Umlegen von Masten, wenn dabei
 - Maststellgeräte,
 - Hebezeuge,
 - Abspanneinrichtungen,
 - Gabelstützen
oder
 - Folgestangen
 eingesetzt werden;
- **Seilendverbindungen** an Verankerungen von Abspannseilen und Gerüstauhängungen, wenn sie ausgeführt werden
 1. mit Seilklemmen nach DIN EN 13411-5 „Endverbindungen für Drahtseile aus Stahl-
draht – Sicherheit – Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel“
 2. durch zweimaliges Schlingen des Drahtseiles um den jeweiligen Befestigungs-
punkt und Anbringen eines Halbschlages, wobei das Sehende des Halbschlages
durch mindestens 3 Seilklemmen gesichert ist und vor jeder erneuten Verwendung
überprüft wird

oder

3. durch mindestens zweimaliges Schlingen des Drahtseiles um den jeweiligen Befestigungspunkt und Anbringen von mindestens 2 Halbschlägen, wobei das Sehende des Halbschlages gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert ist und vor jeder erneuten Verwendung überprüft wird.

Bei den anfallenden Lasten sind z. B. zu berücksichtigen: Wind, Rohrleitungen zur Beton- und Mörtelförderung, Hebezeuge, Fahrzeuge, Geräte, Arbeitsbühnen oder Materiallager auf horizontalen Aussteifungen zwischen Schal- und Verbauwänden; siehe auch Normen der Reihe DIN 1055 „Einwirkungen auf Tragwerke“.

Zu § 6 Abs. 3:

Die Forderung ist erfüllt, wenn DIN 4124 „Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten“ eingehalten wird.

Zu § 6 Abs. 5:

Ereignisse, die die Standsicherheit und Tragfähigkeit beeinträchtigen können sind z. B.:

- Sturm, starker Regen, Frost und andere Naturereignisse,
- heftige Erschütterungen durch Rammen, Sprengen, Fahrzeugverkehr.

§ 7 Arbeitsplätze

(1) Für Bauarbeiten müssen Arbeitsplätze so eingerichtet und beschaffen sein, daß sie entsprechend

- der Art der baulichen Anlage,
 - den wechselnden Bauzuständen,
 - den Witterungsverhältnissen
- und
- den jeweils auszuführenden Arbeiten
- ein sicheres Arbeiten gewährleisten.

(2) Auf fahrbaren Arbeitsplätzen dürfen sich Beschäftigte während des Verfahrens nicht aufhalten. Davon darf nur abgewichen werden, wenn die Beschäftigten beim Verfahren nicht gefährdet werden.

(3) Fahrbare Arbeitsplätze müssen gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen gesichert werden.

(4) Anlegeleitern dürfen als Arbeitsplatz bei Bauarbeiten nicht verwendet werden.

(5) Abweichungen von Absatz 4 sind zulässig, wenn

- der Standplatz auf der Leiter nicht höher als 7,00 m über der Aufstellfläche liegt,
- bei einem Standplatz von mehr als 2,00 m Höhe die von der Leiter auszuführenden Arbeiten nicht mehr als 2 Stunden umfassen,
- das Gewicht des mitzuführenden Werkzeuges und Materials 10 kg nicht überschreitet,
- keine Gegenstände mit einer Windangriffsfläche über 1 m² mitgeführt werden,
- keine Stoffe oder Geräte benutzt werden, von denen für den Beschäftigten zusätzliche Gefahren ausgehen,
- Arbeiten ausgeführt werden, die keinen größeren Kraftaufwand erfordern, als den, der zum Kippen der Leiter ausreicht,
- und
- der Beschäftigte mit beiden Füßen auf einer Sprosse steht.

(6) Werden als Arbeitsplätze hochziehbare Personenaufnahmemittel verwendet, ist deren erster Einsatz auf jeder Baustelle der Berufsgenossenschaft mindestens 14 Tage vor der Arbeitsaufnahme schriftlich anzuzeigen.

Zu § 7 Abs. 1:

Anforderungen an die Beschaffenheit von Arbeitsplätzen für Bauarbeiten sind z. B. enthalten in:

- Arbeitsstättenverordnung,

- Kapitel 2.10 der Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR/GUV-R 500),
- DIN 4124 „Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten“,
- DIN EN 12811-1 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke, Teil 1: Arbeitsgerüste, Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung“,
- Normenreihe DIN 4420 „Arbeits- und Schutzgerüste“,
- DIN EN 1004 „Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen; Werkstoffe, Maße, Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen“,
- DIN 4426 „Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen; Absturzsicherungen“,
- DIN 18160-5 „Hausschornsteine; Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten“,
- DIN EN 12812 „Traggerüste – Anforderungen, Bemessung und Entwurf“
- Information „Regeln bei Turm- und Schornsteinbauarbeiten“ (BGI 778),
- Regel „Schornsteinfegerarbeiten“ (BGR 218),
- Regel „Feuerfestbau“ (BGR 188),
- Information „Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten“ (BGI/GUV-I 663).

Gefahren durch Witterungseinflüsse können z. B. auftreten bei Frost, Raureif, starkem Regen, Vereisung von Trittflächen.

Zu § 7 Abs. 2:

Fahrbare Arbeitsplätze sind z. B.:

- fahrbare Standgerüste nach Normen der Reihe DIN 4420 „Arbeits- und Schutzgerüste“,
- fahrbare Arbeitsbühnen nach DIN EN 1004 „Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen; Werkstoffe, Maße, Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen“,
- fahrbare Traggerüste nach DIN EN 12812 „Traggerüste – Anforderungen, Bemessung und Entwurf“

Mit Gefährdungen ist zu rechnen, z. B. wenn Arbeitsbühnen nach DIN EN 1004 verfahren werden.

Zu § 7 Abs. 5:

Forderungen an die Benutzung von Anlegeleitern siehe auch BG-Information „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“ (BGI 694).

Zu § 7 Abs. 6:

Hochziehbare Personenaufnahmemittel sind Einrichtungen zum Heben von Personen nach TRBS 2121-4 „Gefährdungen von Personen durch Absturz – Heben von Personen mit hierfür nicht vorgesehenen Arbeitsmitteln“.

Hochziehbare Personenaufnahmemittel siehe auch BG-Regel „Hochziehbare Personenaufnahmemittel“ (BGR 159/GUV-R 159).

Anhang 1 enthält ein Muster für die Anzeige.

§ 7a (gestrichen)

§ 8 Arbeitsplätze auf geneigten Flächen

(1) Auf geneigten Flächen, auf denen die Gefahr des Abrutschens von Personen besteht, darf nur gearbeitet werden, nachdem Maßnahmen gegen das Abrutschen vom Arbeitsplatz getroffen worden sind.

(2) Für Arbeiten auf einer mehr als 45° geneigten Fläche sind besondere Arbeitsplätze zu schaffen.

(3) Für Arbeiten an und auf Dachflächen mit einer Neigung von mehr als 20° bis 60° und einer möglichen Absturzhöhe von mehr als 3,00 m müssen Einrichtungen zum Auffangen abrutschender Personen vorhanden sein.

(4) Zusätzlich zu Absatz 3 darf bei Arbeiten an und auf Dachflächen mit Neigungen von mehr als 45° bis 60° der Höhenunterschied zwischen Arbeitsplätzen oder Verkehrswegen und den Einrichtungen zum Auffangen abrutschender Personen nicht mehr als 5,00 m betragen.

(5) Für Arbeiten an und auf sonstigen geneigten Flächen mit Neigungen von mehr als 45° bis 60° müssen zusätzlich zu den Maßnahmen nach Absatz 1 Einrichtungen zum Auffangen abrutschender Personen vorhanden sein. Hierbei darf der Höhenunterschied zwischen Arbeitsplatz und Auffangeinrichtung nicht mehr als 5,00 m betragen.

(6) Abweichend von den Absätzen 3 bis 5 darf anstelle der Auffangeinrichtungen Anseilschutz verwendet werden, wenn die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 erfüllt sind.

(7) Abweichungen von den Absätzen 2 bis 5 sind zulässig, wenn die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 4 erfüllt sind.

(8) Abweichend von Absatz 3 müssen für das Errichten, Instandhalten oder Umlegen von Masten für elektrische Betriebsmittel auf Dachflächen mit einer Neigung von mehr als 20° bis 60° Einrichtungen zum Auffangen abrutschender Personen bei mehr als 2,00 m möglicher Absturzhöhe vorhanden sein.

Zu § 8 Abs. 1:

Die Gefahr des Abrutschens von Beschäftigten kann unabhängig von der Neigung auftreten z. B. durch

- Materialbeschaffenheit der geneigten Fläche,
- Verschmutzung,
- Witterungseinflüsse.

Zu § 8 Abs. 2:

Besondere Arbeitsplätze sind z. B.

- gelattete Dachflächen,
- Dachdecker-Auflegeleitern oder Dachdeckerstühle; siehe auch Anhänge 1 und 2 der BG-Regel „Dacharbeiten“ (BGR 203),
- waagerechte Standplätze von mindestens 0,50 m Breite auf Böschungen.

Zu § 8 Abs. 3 und 4:

Einrichtungen zum Auffangen sind z. B. bei Dachneigungen bis 60° Dachfanggerüste nach Normen der Reihe DIN 4420 „Arbeits- und Schutzgerüste“ und Schutzwände nach der BG-Information „Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten“ (BGI 807).

§ 9 Arbeitsplätze am, auf und über dem Wasser

(1) Arbeitsplätze auf dem Wasser müssen auf Wasserfahrzeugen, schwimmenden Geräten, schwimmenden Anlagen, Pontons, Flößen oder ähnlichen Schwimmkörpern angelegt werden. Diese müssen für die auszuführenden Arbeiten genügend Freibord, Tragfähigkeit und Stabilität haben und gegen unbeabsichtigtes Abtreiben gesichert sein. Unbesetzte Steuereinrichtungen müssen festgelegt sein.

(2) Besteht bei Arbeiten am, auf und über dem Wasser die Gefahr des Ertrinkens, müssen Rettungsmittel in ausreichender Zahl einsatzbereit zur Verfügung stehen und benutzt werden.

(3) Bei Arbeiten nach Absatz 2 müssen den Beschäftigten Rettungswesten zur Verfügung stehen und von den Beschäftigten angelegt werden.

Zu § 9 Abs. 2:

Mit der Gefahr des Ertrinkens ist z. B. zu rechnen, wenn gemäß § 12 Abs. 4 von Einrichtungen oder Maßnahmen zur Sicherung gegen Abstürzen abgesehen wird.

Die Forderung nach Rettungsmitteln ist erfüllt, wenn z. B.

- Rettungsring
und
- Beiboote nach DIN EN 1914 „Fahrzeuge der Binnenschifffahrt – Arbeits-, Bei- und Rettungsboote“

in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden. Die Boote müssen einsatzbereit und bei stark strömenden Gewässern ($v > 3 \text{ m/s}$) zusätzlich mit Motorantrieb ausgerüstet sein.

Zu § 9 Abs. 3:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn Rettungswesten z. B. nach DIN EN ISO 12402-2 „Persönliche Auftriebsmittel, Teil 2 Rettungswesten, Sicherheitstechnische Anforderungen“ oder DIN EN ISO 12402-3 „Persönliche Auftriebsmittel, Teil 3 Rettungswesten, Stufe 150, Sicherheitstechnische Anforderungen“ (vormals DIN EN 399 und DIN EN 396) zur Verfügung stehen.

§ 10 Verkehrswege

- (1) Arbeitsplätze auf Baustellen müssen über sicher begehbare oder befahrbare Verkehrswege zu erreichen sein.
- (2) Laufstege müssen mindestens 0,50 m breit sein. Sie müssen Trittleisten haben, wenn sie steiler als 1:5 (etwa 11°) sind; sie müssen Stufen haben, wenn sie steiler als 1:1,75 (etwa 30°) sind.
- (3) Aufstiege zu Arbeitsplätzen müssen als Treppen oder Laufstege ausgeführt sein.
- (4) Abweichend von Absatz 3 dürfen Leitern als Aufstiege verwendet werden, wenn
 1. der zu überbrückende Höhenunterschied nicht mehr als 5,00 m beträgt,
 2. der Aufstieg nur für kurzzeitige Bauarbeiten benötigt wird,
 3. sie in Gerüsten als Gerüstinnenleitern eingebaut werden, die nicht mehr als 2 Gerüstlagen miteinander verbinden,
 4. sie an Gerüsten als Gerüstaußenleitern angebaut sind und die Gerüstlagen nicht höher als 5,00 m über einer ausreichend breiten und tragfähigen Fläche liegen,
 5. in Gerüsten der Einbau innenliegender Aufstiege aus konstruktiven Gründen nicht möglich ist oder
 6. sich die Arbeitsplätze in Schächten befinden und der Einbau einer Treppe aus bau- oder arbeitstechnischen Gründen nicht möglich ist.
- (5) Traggerüste für Fahrzeuge und Krane müssen wenigstens auf einer Seite mit einem Laufsteg versehen sein. Dieser muß ein Sicherheitslichtprofil von mindestens 0,50 m Breite und 2,00 m Höhe haben. Das Sicherheitslichtprofil darf auch nicht durch auskragende oder ausschwenkende Geräteteile und Ladungen eingeschränkt werden.
- (6) Dachflächen mit mehr als 20° Neigung dürfen zur Durchführung von Schornsteinfegerarbeiten nur über hierfür geeignete Verkehrswege betreten

werden. Werden hierfür Einzeltritte verwendet, darf die bauliche Anlage nicht mehr als 300 m über N.N. liegen.

(7) Arbeitsplätze an turmartigen baulichen Anlagen in Massivbauart mit mehr als 60 m Höhe im Endzustand müssen über Personenaufzüge erreichbar sein, sobald Arbeitsplätze mehr als 20 m über dem umgebenden Gelände liegen.

(8) Abweichungen von Absatz 7 sind zulässig bei

- Instandhaltungsarbeiten geringen Umfanges,
- Bauarbeiten, für die eine Beförderung mit hochziehbaren Personenaufnahmemitteln eingerichtet ist,
- Bauarbeiten an Schornsteinen, die vor dem 1. Oktober 1988 errichtet wurden und einen Futterdurchmesser von $\leq 1,20$ m haben.

Zu § 10 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn

- Treppen, Laufstege oder Leitern vorhanden sind;
- bei Stahlbaumontagen
 - die für die spätere Verwendung vorgesehenen Aufstiege dem Baufortschritt entsprechend eingebaut sind,
 - Sprossen in der Stahlkonstruktion formschlüssig befestigt sind,
 - Steigeisengänge vorhanden sind,
 - Leitern an der Stahlkonstruktion angeklemt sind oder
 - Steigbolzengänge an Gittermasten vorhanden sind.

Zu § 10 Abs. 3:

Als Treppen können z. B. verwendet werden:

- Treppen in baulichen Anlagen,
- Treppentürme,
- Treppen in oder an Gerüsten.

Treppen siehe auch

- DIN 18065 „Gebäudetreppen; Definition, Messregeln, Hauptmaße“,
- BG-Regel „Treppen bei Bauarbeiten“ (BGR 113).

Zu § 10 Abs. 4:

Leitern siehe auch Normen der Reihe DIN EN 131 „Leitern“.

Zu § 10 Abs. 4 Nr. 3:

Siehe auch BG-Information „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“ (BGI 694/GUV-I 694).

Zu § 10 Abs. 6:

Verkehrswege für Schornsteinfegerarbeiten siehe auch DIN 18160-5 „Hausschornsteine; Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten“ (zwischenzeitlich ersetzt durch DIN 18160-5 „Abgasanlagen; Teil 5: Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten; Anforderungen, Planung und Ausführung“).

Einrichtungen zum Begehen von Dachflächen siehe auch DIN EN 516 „Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen; Einrichtungen zum Betreten des Daches; Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte“.

Zu § 10 Abs. 7:

Turmartige bauliche Anlagen siehe BG-Information „Turm- und Schornsteinbauarbeiten“ (BGI 778).

Bei Fernmeldetürmen und Antennenträgern beinhaltet die Höhe im Endzustand nicht die Antennen.

§ 11 „Nicht begehbare“ Bauteile

Für Arbeiten auf Bauteilen, die vom Auflager abrutschen oder beim Begehen brechen können, müssen besondere Arbeitsplätze und Verkehrswege geschaffen werden.

Zu § 11:

Bauteile, die vom Auflager abrutschen können, sind z. B.:

- Decken und Dächer aus Platten oder mit Füllkörpern, die nicht gegen Verschieben oder das Ausbrechen ihrer Auflager gesichert sind,
- lose aufgelegte Gitterroste.

Bauteile, die beim Begehen brechen können, sind z. B.:

- Faserzement-Platten (Asbestzement-Wellplatten),
- Lichtplatten,
- abgehängte Zwischendecken,
- Oberlichter,
- Glasdächer,
- Platten geringer Tragfähigkeit,
- Lüftungskanäle.

Diese Forderung ist erfüllt, wenn lastverteilende Beläge oder Laufstege von mindestens 0,50 m Breite vorhanden sind, die ein sicheres Ableiten der auftretenden Kräfte auf die tragende Unterkonstruktion gewährleisten und gegen Verschieben und Abheben gesichert sind.

Hinsichtlich Dacheindeckung mit Wellplatten siehe Regel „Dacharbeiten“ (BGR 203). Ein Brechen beim Begehen kann ausgeschlossen werden, wenn Nachweise nach den „Grundsätzen für die Prüfung und Zertifizierung der bedingten Begehrbarkeit oder Absturzsicherheit von Bauteilen bei Bau- und Instandhaltungsarbeiten“ (GS-BAU-18) vorliegen.

§ 12 Absturzsicherungen

(1) Einrichtungen, die ein Abstürzen von Personen verhindern (Absturzsicherungen), müssen vorhanden sein:

1. unabhängig von der Absturzhöhe an

- Arbeitsplätzen an und über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann,
- Verkehrswegen über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann;

2. bei mehr als 1,00 m Absturzhöhe, soweit nicht nach Nummer 1 zu sichern ist, an

- freiliegenden Treppenläufen und -absätzen,
- Wandöffnungen,
- Bedienungsständen von Maschinen und deren Zugängen;

3. **bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe** an allen übrigen Arbeitsplätzen und Verkehrswegen;
4. **bei mehr als 3,00 m Absturzhöhe** abweichend von Nummer 3 an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern;
5. **bei mehr als 5,00 m Absturzhöhe** abweichend von Nummern 3 und 4 beim Mauern über die Hand und beim Arbeiten an Fenstern.

(2) Lassen sich aus arbeitstechnischen Gründen Absturzsicherungen nicht verwenden, müssen an deren Stelle Einrichtungen zum Auffangen abstürzender Personen (Auffangeinrichtungen) vorhanden sein. Hierbei darf der Höhenunterschied zwischen Absturzkante bzw. Arbeitsplatz oder Verkehrsweg und Gerüstbelag oder Auffangnetz beim Verwenden von

1. Ausleger-, Konsol- und Hängegerüsten als Fanggerüsten nicht mehr als 3,00 m,
2. Dachfanggerüsten nicht mehr als 1,50 m,
3. allen sonstigen Fanggerüsten nicht mehr als 2,00 m,
4. Auffangnetzen nicht mehr als 6,00 m betragen.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf Anseilschutz verwendet werden, wenn

- für die auszuführenden Arbeiten geeignete Anschlageinrichtungen vorhanden sind
und
- das Verwenden von Auffangeinrichtungen unzumutbar ist.

Dabei hat der Vorgesetzte nach § 4 Abs. 1 die Anschlageinrichtungen festzulegen und dafür zu sorgen, daß der Anseilschutz benutzt wird.

(4) Einrichtungen und Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 sind nicht erforderlich, wenn Arbeiten, deren Eigenart und Fortgang eine Sicherungseinrichtung oder -maßnahme nicht oder noch nicht rechtfertigen, von fachlich geeigneten Beschäftigten nach Unterweisung durchgeführt werden.

(5) Einrichtungen und Maßnahmen zur Sicherung gegen Absturz von Personen sind abweichend von den Absätzen 1 bis 3 unabhängig von der Absturzhöhe nicht erforderlich, wenn

1. Arbeitsplätze oder Verkehrswege höchstens 0,30 m von anderen tragfähigen und ausreichend großen Flächen entfernt liegen,
2. Arbeitsplätze innerhalb gemauerter Schornsteine oder ähnlicher Bauwerke mindestens 0,25 m unter der Mauerkrone liegen,
3. Arbeitsplätze oder Verkehrswege auf Flächen mit weniger als 20° Neigung liegen und in mindestens 2,00 m Abstand von den Absturzkanten fest abgesperrt sind.

(6) Bei Arbeiten auf Leitern entsprechend § 7 Abs. 5 sind abweichend von den Absätzen 1 bis 3 Absturzsicherungen nicht erforderlich, wenn die Absturzhöhe die zulässige Standhöhe auf der Leiter nicht überschreitet.

(7) Für das Errichten, Instandhalten oder Umlegen von Masten für elektrische Betriebsmittel auf Dächern gilt Absatz 1 Nr. 4 nicht.

(8) Beim Arbeiten auf sowie beim Auf-, Ab- und Umbauen von Konsolgerüsten für den Schornsteinbau müssen die Beschäftigten zusätzlich zur Absturzsicherung Anseilschutz verwenden.

Zu § 12:

Anforderungen an die Beschaffenheit von Absturzsicherungen und Auffangeinrichtungen an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sind z. B. enthalten in:

- Arbeitsstättenverordnung,
- Kapitel 2.10 der Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR/GUV-R 500),
- DIN EN 12811-1 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke, Teil 1: Arbeitsgerüste, Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung“,
- Normenreihe DIN 4420 „Arbeits- und Schutzgerüste“,
- DIN EN 1004 „Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen; Werkstoffe, Maße, Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen“,
- DIN 4426 „Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen; Absturzsicherungen“,
- DIN 18160-5 „Hausschornsteine; Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten“,

- Information „Regeln bei Turm- und Schornsteinbauarbeiten“ (BGI 778),
- Regel „Schornsteinfegerarbeiten“ (BGR 218),
- Regel „Feuerfestbau“ (BGR 188),
- Information „Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten“ (BGI/GUV-I 663),
- Information „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“ (BGI/GUV-I 694).

Zu § 12 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn Seitenschutz angebracht ist, der in Abmessungen und Ausführung

- DIN EN 12811-1 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke, Teil 1: Arbeitsgerüste, Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung“,
- DIN EN 13374 „Temporäre Seitenschutzsysteme, Produktfestlegungen und Prüfverfahren“,
- DIN 4420-1 „Arbeits- und Schutzgerüste – Teil 1: Schutzgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung“,
- in bestehenden baulichen Anlagen DIN 4426 „Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen; Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege; Planung und Ausführung“ bzw. dem örtlich geltenden Baurecht
oder
- Schutzwände nach der BG-Information „Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten“ (BGI 807) entspricht.

Diese Forderung ist in folgenden Sonderfällen erfüllt, wenn

- bei Treppenabsätzen und Leiterpodesten, die ausschließlich als Verkehrsweg dienen, sowie bei Treppenläufen Seitenschutz angebracht ist, der aus Geländer und Zwischenholm besteht und in Abmessungen und Ausführung DIN EN 12811-1 oder der BG-Information „Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten“ (BGI 807) entspricht,
- bei Außenleitern an Gerüsten an den Einstiegstellen Seitenschutz angebracht ist, der aus Geländerholm und Bordbrett besteht und in Abmessungen und Ausführung DIN EN 12811-1 entspricht,

- bei Innenleitern in Gerüsten die Durchstiegsöffnung durch die jeweils darüberstehende Leiter überdeckt wird,
- im Stahlbau an Laufstegen als Seitenschutz straff gespannte Stahlseile in 0,50 m und 1,00 m Höhe über dem Belag und Bordbrett angebracht sind,
- an Schornstein-Konsolgerüsten ein straff gespanntes Faserseil von mindestens 12 mm Durchmesser in 1,00 m Höhe über dem Gerüstbelag angebracht ist,
- bei Kraftfahrzeugverkehr auf Traggerüsten an der Absturzkante Geländerholm, Zwischenholm und Schrammbord angebracht sind,
- bei Traggerüsten für Fahrzeuge, von denen aus eine Materialübergabe oder -übernahme erfolgt, an den Übergabestellen eine wegnehmbare Absperrung aus Seilen oder Ketten in 1,00 m Höhe angebracht ist.

Stoffe, in die man versinken kann, sind z. B. Flüssigkeiten, Schlamm, Zement, Getreide.

Zu § 12 Abs. 1 Nr. 5:

Zu den Arbeiten an Fenstern gehören z. B. Malerarbeiten und Gebäudereinigungsarbeiten, nicht jedoch der Ein- und Ausbau von Fenstern.

Zu § 12 Abs. 2:

Arbeitstechnische Gründe können z. B. vorliegen, wenn Arbeiten an der Absturzkante durchgeführt werden müssen.

Einrichtungen zum Auffangen abstürzender Personen sind:

- Fang- und Dachfanggerüste nach DIN 4420-1 „Arbeits- und Schutzgerüste – Teil 1: Schutzgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung“
- Auffangnetze nach der Regel „Einsatz von Schutznetzen“ (BGR 179),
- Schutzwände nach der Information „Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten“ (BGI 807).

Zu § 12 Abs. 3:

Geeignete Anschlagseinrichtungen sind z. B. solche nach DIN 4426 „Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen; Absturzsicherungen“.

Anseilschutz siehe auch „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“ (BGR/GUV-R 198) bzw. „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen“ (BGR/GUV-R 199).

Zur Beurteilung der Unzweckmäßigkeit der Verwendung von Auffangeinrichtungen gilt:

Der Einsatz von kollektiven (technischen) Sicherungsmaßnahmen hat Vorrang vor der Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen (Anseilschutz).

Zu § 12 Abs. 4:

Eine Sicherungseinrichtung oder -maßnahme ist zum Beispiel nicht gerechtfertigt, wenn deren Bereit- oder Herstellung sowie deren Beseitigung mit größeren Gefahren verbunden ist als die durchzuführende Arbeit.

Zu § 12 Abs. 5 Nr. 3:

Absperrungen können erstellt werden z. B. durch Geländer, Ketten oder Seile.

Zu § 12 Abs. 7:

Masten für elektrische Betriebsmittel auf Dächern sind z. B.

- Antennenmaste,
- Dachständer für Hausanschlüsse.

Zu § 12 Abs. 8:

Zu den Arbeiten an Konsolgerüsten für den Schornsteinbau gehören auch die hierfür erforderlichen Gerüstbauarbeiten.

Konsolgerüste für den Schornsteinbau siehe Information „Turm- und Schornsteinbauarbeiten“ (BGI 778).

Für Anseilschutz siehe auch Regeln „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“ (BGR/GUV-R 198) bzw. „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen“ (BGR/GUV-R 199).

§ 12a Öffnungen und Vertiefungen

An Öffnungen in Böden, Decken und Dachflächen sowie Vertiefungen müssen Einrichtungen vorhanden sein, die ein Abstürzen, Hineinfallen oder Hineintreten von Personen verhindern.

Zu § 12a:

Als Öffnungen gelten

- Öffnungen mit einem Flächenmaß $\leq 9 \text{ m}^2$ oder

- gradlinig begrenzte Öffnungen, bei denen eine Kante ≤ 3 m lang ist.

Diese Forderung ist erfüllt, wenn die Öffnungen oder Vertiefungen umwehrt oder begehrbar und unverschieblich abgedeckt oder mit tragfähigem Material verfüllt oder ausgefüllt sind.

§ 13 Schutz gegen herabfallende Gegenstände und Massen

(1) Bauarbeiten dürfen an übereinanderliegenden Stellen nicht gleichzeitig ausgeführt werden, sofern nicht die untenliegenden Arbeitsplätze und Verkehrswege gegen herabfallende, umstürzende, abgleitende oder abrollende Gegenstände und Massen geschützt sind.

(2) Bereiche, in denen Personen durch herabfallende, umstürzende, abgleitende oder abrollende Gegenstände gefährdet werden können, dürfen nicht betreten werden. Der Vorgesetzte nach § 4 Abs. 1 muß diese Bereiche festlegen. Sie sind zu kennzeichnen und abzusperren oder durch Warnposten zu sichern.

(3) Schütt-Trichter über Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sind so auszubilden, daß niemand durch überschüttetes Material getroffen werden kann.

(4) Traggerüste sowie Verbau von Gruben, Gräben und Schächten sind von losen Gegenständen freizuhalten.

Zu § 13 Abs. 1:

Schutz gegen herabfallende, umstürzende, abgleitende oder abrollende Gegenstände und Massen ist gegeben, wenn über den unteren Arbeitsplätzen und Verkehrswegen (z. B. an Aufzügen und in Schächten) Abdeckungen, Gerüstbeläge, Fangwände, Fanggitter, Fangnetze mit einer Maschenweite von höchstens 2 cm, Schutzdächer vorhanden sind.

Mit dem Herabfallen von Kleinmaterial und Werkzeugen ist nicht zu rechnen, wenn sie in geeigneten Behältern mitgeführt und aufbewahrt werden.

Zu § 13 Abs. 2:

Schutz gegen herabfallende Gegenstände siehe auch „Sicherheitsregeln für Turm- und Schornsteinbauarbeiten“ (BGI 778).

§ 14 Abwerfen von Gegenständen und Massen

Gegenstände und Massen dürfen nur abgeworfen werden, wenn

1. der Gefahrenbereich abgesperrt ist oder durch Warnposten überwacht wird
oder
2. geschlossene Rutschen bis zur Übergabestelle verwendet werden.

Zu § 14:

Siehe auch § 6 Abs. 6.

§ 15 Verkehrsgefahren

(1) Ist für die Beschäftigten bei Bauarbeiten mit Gefahren aus dem Verkehr von Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugen zu rechnen, sind im Einvernehmen mit deren Eigentümern, Betreibern und den zuständigen Behörden Sicherungsmaßnahmen festzulegen.

(2) Der Arbeits- oder Verkehrsbereich in der Nähe des öffentlichen Straßenverkehrs oder benutzter Gleisanlagen ist durch Absperrungen, Sicherungsposten oder Signaleinrichtungen zu sichern.

Zu § 15 Abs. 2:

Zur Absicherung gegen Gefahren aus dem öffentlichen Straßenverkehr, siehe auch Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und die Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).

Zur Absicherung gegen Gefahren aus dem Gleisverkehr siehe Unfallverhütungsvorschrift „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ (BGV D33/GUV-V D33) und die besonderen Vorschriften der Verkehrsträger.

§ 15a Baustellenverkehr

- (1) Für den Baustellenverkehr sind Fahrordnungen aufzustellen und Verkehrswege festzulegen.
- (2) Ist bei Fahr- und Arbeitsbewegungen die Sicht des Fahrzeug- oder Maschinenführers auf seinen Fahr- oder Arbeitsbereich eingeschränkt, muß ein Sicherungsposten eingesetzt werden.
- (3) Abweichend von Absatz 2 kann auf einen Sicherungsposten verzichtet werden, wenn durch geeignete Einrichtungen sichergestellt ist, daß Personen nicht gefährdet werden können.

Zu § 15a Abs. 1:

Zu den Fahrordnungen gehören z. B. Betriebsanweisungen, nur bestimmte Verkehrswege zu benutzen.

Für die Kennzeichnung von Verkehrswegen siehe Technische Regel für Arbeitsstätten „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ ASR A1.3

Zu § 15a Abs. 2:

Sicherungsposten haben die Aufgabe, dem Fahrzeug- oder Maschinenführer die verabredeten Zeichen zu geben, damit Beschäftigte nicht gefährdet werden. Darüber hinaus haben Sicherungsposten gefährdete Beschäftigte, Maschinen- und Fahrzeugführer vor Gefahren zu warnen.

Anforderungen an Sicherungsposten siehe auch § 5.

Zu § 15a Abs. 3:

Geeignete Einrichtungen können z. B. Spiegel, Fernsehüberwachungsanlagen, Leiteinrichtungen, Absperrungen oder Abgrenzungen sein.

§ 16 Bestehende Anlagen

- (1) Vor Beginn von Bauarbeiten ist durch den Unternehmer zu ermitteln, ob im vorgesehenen Arbeitsbereich Anlagen vorhanden sind, durch die Personen gefährdet werden können.

(2) Sind Anlagen nach Absatz 1 vorhanden, so sind im Benehmen mit dem Eigentümer oder Betreiber der Anlage die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen festzulegen und durchzuführen.

(3) Bei unvermutetem Antreffen von Anlagen nach Absatz 1 sind die Bauarbeiten sofort zu unterbrechen. Der Aufsichtführende ist zu verständigen.

Zu § 16 Abs. 1:

Gefahren können ausgehen z. B. von:

- elektrischen Anlagen,
- Rohrleitungen, Kanälen, Schächten, Behältern u. Ä.,
- Anlagen mit Explosionsgefahren,
- maschinellen Anlagen und Einrichtungen,
- Kran- und Förderanlagen,
- Gefahrstoffen.

Siehe auch Gefahrstoffverordnung und Regel „Kontaminierte Bereiche“ (BGR 128).

Zu § 16 Abs. 2:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn

- bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen folgende Schutzabstände – auch beim Ausschwingen von Leitungsseilen, Lasten, Trag- und Lastaufnahmemitteln – eingehalten werden:

Nennspannung (Volt)				Sicherheitsabstand (Meter)
		bis	1000 V	1,0 m
über	1 kV	bis	110 kV	3,0 m
über	110 kV	bis	220 kV	4,0 m
über	220 kV	bis	380 kV	
oder bei unbekannter Nennspannung				5,0 m

Falls die Arbeiten unter Aufsicht des Betreibers der elektrischen Freileitungen durchgeführt werden, gelten die Schutzabstände nach DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1) „Betrieb von elektrischen Anlagen“,

- bei Arbeiten in der Nähe der Fahrleitungen elektrischer Bahnen die nach DIN VDE 0105-103 „Betrieb von elektrischen Anlagen; Zusatzfestlegungen für Bahnen“ geforderten Abstände eingehalten werden
oder
- im Einvernehmen mit dem Eigentümer oder Betreiber der Frei- oder Fahrleitungen die in DIN VDE 0105 Teil 1 genannten fünf Sicherheitsregeln
- Freischalten,
- gegen Wiedereinschalten sichern,
- Spannungsfreiheit feststellen,
- Erden und Kurzschließen,
- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken eingehalten werden,
- **Arbeitsplätze und Verkehrswege an oder in der Nähe von Kran-, Förder- und anderen Maschinenanlagen** durch Begrenzung der Gefahr bringenden Bewegungen, durch Abschränkung, Warnposten, Signaleinrichtungen unter anderem abgesichert werden,
- bei **Arbeiten an Gasleitungen**, bei denen mit einer Gefährdung der Beschäftigten durch Gas zu rechnen ist, die Bestimmungen des Kapitels 2.31 der Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR/GUV-R 500) eingehalten werden.

Erdverlegte Kabel und Leitungen sind als unter Spannung stehend zu betrachten, wenn vom Betreiber die Spannungsfreiheit nicht ausdrücklich bestätigt wird.

III. Zusätzliche Bestimmungen für Montagearbeiten

§ 17 Montageanweisung

Für Montagearbeiten muß eine schriftliche Montageanweisung an der Baustelle vorliegen, die alle erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben enthält. Abweichend von Satz 1 kann auf die Schriftform verzichtet werden, wenn für die jeweilige Montage besondere sicherheitstechnische Angaben nicht erforderlich sind.

Zu § 17:

Zu den Montagearbeiten kann auch die Montage und Demontage von großflächigen vormontierten Traggerüsten zählen.

Sicherheitstechnische Angaben können je nach Schwierigkeitsgrad der Montagearbeiten z. B. sein:

1. Unter Berücksichtigung der Anweisungen des Herstellers der Bau- und Fertigbauteile Angaben über

- 1.1. die Gewichte der Teile,
- 1.2. das Lagern der Teile,
- 1.3. die Anschlagpunkte der Teile,
- 1.4. das Anschlagen der Teile an Hebezeuge,
- 1.5. das Transportieren und die beim Transport einzuhaltende Transportlage,
- 1.6. den Einbau der zur Montage erforderlichen Hilfskonstruktionen,
- 1.7. die Reihenfolge der Montage und des Zusammenfügens der Bauteile,
- 1.8. die Tragfähigkeit der einzusetzenden Hebezeuge;

2. Angabe erforderlicher Maßnahmen

- 2.1. zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch während der einzelnen Montagezustände,
- 2.2. zur Erstellung von Arbeitsplätzen und von deren Zugängen,
- 2.3. gegen Abstürzen oder Abrutschen Beschäftigter bei der Montage,
- 2.4. gegen Herabfallen von Gegenständen;

3. Übersichtszeichnungen oder -skizzen mit den vorzusehenden Arbeitsplätzen und deren Zugängen.

Enthalten bauaufsichtliche Zulassungsbescheide die erforderlichen Angaben, können sie als Montageanweisungen angesehen werden.

Übersichtszeichnungen und Verlegepläne ohne zusätzliche Angaben ersetzen nicht die Montageanweisung.

Die

**Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft,
Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft,
Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft,
Süddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft,
Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft**

haben diesen Durchführungsanweisungen folgenden Absatz vorangestellt:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn der mit der Ausführung der Montagearbeiten beauftragte Unternehmer die Montageanweisung auch dann aufstellt, wenn er die Montagearbeiten durch Arbeitskräfte eines anderen Unternehmers [Leiharbeitnehmer] durchführen lässt.

§ 18 Transport, Lagerung, Einbau

(1) Bauteile sind vor dem Transport und vor dem Einbau auf sichtbare Beschädigungen, Verformungen und Risse im Hinblick auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen.

(2) Bauteile müssen so angeschlagen, transportiert, gelagert und eingebaut werden, daß solche Beschädigungen vermieden werden, die ihre Standsicherheit oder Tragfähigkeit beeinträchtigen und dadurch zu Unfallgefahren führen können.

(3) Bauteile sind so zu lagern, zu transportieren und einzubauen, daß sie dabei ihre Lage nicht unbeabsichtigt verändern können.

Zu § 18 Abs. 2:

Die Forderung ist erfüllt, wenn

1. Gewichtsangaben der Bauteile und ihre einzuhaltende Transportlage beachtet werden,
2. Anschlagpunkte an den Bauteilen so gewählt und ausgebildet sind, daß die beim Transport auftretenden Kräfte ohne Beschädigung aufgenommen werden können,
3. zum Transport der Bauteile Transportfahrzeuge, Hebezeuge und Anschlagmittel verwendet werden, die auf Gewicht, Form und Abmessung der Bauteile abgestimmt sind,

4. die notwendigen Hilfseinrichtungen für die Lagerung der Bauteile (z. B. Lagergestelle, Aufstellböcke) vorgehalten und verwendet werden,
5. erforderlichenfalls Leitseile benutzt werden
und
6. die einschlägigen Abschnitte der DIN 1045-1 „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion“ beachtet werden.

Zu § 18 Abs. 3:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn

1. Anschlagmittel von abgesetzten Bauteilen erst dann gelöst werden, wenn diese so befestigt sind, daß eine unbeabsichtigte Lageänderung nicht möglich ist,
2. beim Aufrichten und Umlegen von Masten Leitbohlen im Mastloch, Leitstangen oder Fußverankerungen verwendet werden, sofern die Form des Mastloches keine ausreichende Führung gewährleistet.

§ 19 Zugänge für kurzzeitige Tätigkeiten

Für Tätigkeiten, die üblicherweise in wenigen Minuten erledigt werden können, müssen eingebaute Bauteile, die als Zugang zur Arbeitsstelle dienen, mindestens 0,20 m breit sein. Schmalere Bauteile dürfen benutzt werden, wenn besondere Einrichtungen oder diesen gleichwertige Konstruktionsteile ein sicheres Festhalten ermöglichen. Absturzsicherungen sind nach § 12 durchzuführen.

Zu § 19:

Tätigkeiten, die üblicherweise in wenigen Minuten erledigt werden können, sind z. B. das Lösen oder Befestigen von Anschlagmitteln, das Festlegen von Montagebauteilen und das Arbeiten an Freileitungsmasten.

Ein Konstruktionsteil gilt als eingebaut, wenn es so befestigt ist, daß es seine Lage unter Belastung nicht unbeabsichtigt verändern kann.

Besondere Einrichtungen sind z. B. Handläufe oder straff gespannte Stahlseile im Handbereich.

§ 19a gestrichen

IV. Zusätzliche Bestimmungen für Abbrucharbeiten

§ 20 Untersuchung des baulichen Zustandes, Abbrucharweisung

(1) Abzubrechende und daran angrenzende Bauteile sind auf ihren baulichen Zustand, insbesondere auf

1. konstruktive Gegebenheiten,
2. statische Verhältnisse,
3. Art und Zustand der Bauteile und Baustoffe
und
4. Art und Lage von Leitungen zu untersuchen.

(2) Die die Abbrucharbeiten leitende Person hat deren Ablauf entsprechend dem Ergebnis der Untersuchungen nach Absatz 1 festzulegen.

(3) Für Abbrucharbeiten muß eine schriftliche Abbrucharweisung an der Baustelle vorliegen, die alle erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben enthält. Abweichend von Satz 1 kann auf die Schriftform verzichtet werden, wenn für die jeweilige Abbrucharbeit besondere sicherheitstechnische Angaben nicht erforderlich sind.

Zu § 20 Abs. 1:

Unter Abbrechen ist die Beseitigung von baulichen Anlagen und ihren Teilen auch im Zuge von Umbau- und Instandsetzungsarbeiten zu verstehen. Auf die Information „Abbrucharbeiten“ (BGI 665) wird hingewiesen.

Zu § 20 Abs. 1 Nr. 3:

Siehe auch Gefahrstoffverordnung (hier insbesondere Asbest) und Regel „Kontaminierte Bereiche“ (BGR 128).

Zu § 20 Abs. 3:

Schriftliche Abbrucharweisungen sind z. B. erforderlich bei

- Abbruch mit Großgeräten,
- Einreißen,
- Demontieren
- Sprengungen; siehe auch Unfallverhütungsvorschrift „Sprengarbeiten“ (BGV C24).

In der schriftlichen Abbrucharweisung ist auch festzulegen, ob die Abbrucharbeit eine gefährliche Arbeit im Sinne des § 8 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1/GUV-V A1) ist und die ständige Anwesenheit des Aufsichtführenden erfordert.

§ 21 Absperrn von Gefahrenbereichen

Der Aufsichtführende hat dafür zu sorgen, daß Gefahrenbereiche, die durch Abbrucharbeiten entstehen, nicht betreten werden.

Zu § 21:

Die Forderung ist erfüllt, wenn

1. der Gefahrenbereich abgesperrt und erforderlichenfalls durch Warnzeichen (Warnschilder) gekennzeichnet ist
oder
2. Warnposten aufgestellt sind, die erforderlichenfalls mit Signalgeräten ausgerüstet sind.

Gefahrenbereiche sind z. B. Bereiche,

- in die Abbruchstoffe abgeworfen werden,
- in die Abbruchstoffe oder Bauwerkteile abstürzen können,
- die bei Einreißarbeiten durch Wegschleudern des Zugseiles gefährdet sind.

§ 22 Unterbrechung von Abbrucharbeiten

(1) Wird die Standsicherheit der baulichen Anlage, die abgebrochen wird, durch Witterungseinflüsse oder durch den Fortgang der Abbrucharbeiten selbst beeinträchtigt und entstehen dadurch Gefahren für die Beschäftigten, hat der Aufsichtführende die Arbeiten zu unterbrechen. Dies gilt auch, wenn andere gefahrdrohende Zustände, insbesondere durch Erschütterungen oder Bergsenkungen, auftreten.

(2) Die Abbrucharbeiten dürfen nur nach Weisung der die Arbeiten leitenden Person wieder aufgenommen werden.

§ 23 Einreißarbeiten

- (1) Einreißarbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn die Zugmittel an den Bauteilen befestigt werden können, ohne daß dabei die Beschäftigten durch herabfallende oder einstürzende Bauteile gefährdet werden.
- (2) Die Zugmittel müssen so lang sein, daß sich die Zugvorrichtung außerhalb des durch die einstürzenden Bauteile entstehenden Gefahrenbereiches befindet.
- (3) An der Zugvorrichtung dürfen sich nur die für ihre Bedienung erforderlichen Beschäftigten aufhalten. Sie sind gegen Zurückschlagen des Zugmittels zu schützen.

Zu § 23 Abs. 3:

Schutz gegen Zurückschlagen des Zugmittels bieten z. B. Schutzschilde, Abweiser.

§ 24 Abbrucharbeiten mit Baggern und Ladern

Werden Abbrucharbeiten mit Baggern oder Ladern ausgeführt, muß deren Bauart für die vorgesehene Abbruchmethode geeignet sein. Die Reichhöhe ihrer Arbeitseinrichtung muß mindestens gleich der Höhe des abzubrechenden Bauwerkes oder Bauteiles sein.

Zu § 24:

Bezüglich der Eignung von Baggern und Ladern für Abbrucharbeiten wird auf deren Betriebsanleitung hingewiesen.

§ 25 Unterhöhlen und Einschlitzten

Bauliche Anlagen oder Teile davon dürfen nicht durch Unterhöhlen oder Einschlitzten umgelegt werden.

§ 26 Kurzzeitige Tätigkeiten

Abweichend von § 10 dürfen für Tätigkeiten, die üblicherweise in wenigen Minuten erledigt werden können, als Zugang zur Arbeitsstelle eingebaute Bauteile von mindestens 0,20 m Breite benutzt werden. Absturzsicherungen sind nach § 12 durchzuführen.

V. Zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten mit heißen Massen

§ 27 Verarbeiten von heißen Massen

Werden bei Bauarbeiten heiße Massen verwendet, sind diese so abzufüllen, zu transportieren und zu verarbeiten, daß

1. die heißen Massen sich nicht entzünden,
2. die heißen Massen nicht mit Wasser in Berührung kommen,
3. die Beschäftigten keine Verbrennungen erleiden
und
4. die Beschäftigten nicht durch Abgase oder Dämpfe Gesundheitsschäden erleiden können.

Zu § 27:

Zu den Bauarbeiten mit heißen Massen zählen insbesondere alle Tätigkeiten, bei denen Asphalt, Bitumen, Teer und ähnliche Stoffe allein, vermischt oder mit Zuschlägen versetzt in heißem Zustand verarbeitet werden.

Werden heiße Massen in offenen Gefäßen transportiert, können Verbrennungen der Beschäftigten vermieden werden, wenn die Gefäße nur bis 0,10 m unterhalb der Oberkante befüllt werden.

VI. Zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten in Baugruben und Gräben sowie an und vor Erd- und Felswänden

§ 28 Sicherung gegen Abrutschen von Massen

(1) Bei Arbeiten an und vor Erd- und Felswänden sowie in Baugruben und Gräben sind Erd- und Felswände so abzuböschten oder zu verbauen, daß Beschäftigte nicht durch Abrutschen von Massen gefährdet werden können. Dabei sind alle Einflüsse zu berücksichtigen, die die Standsicherheit des Bodens beeinträchtigen können.

(2) Werden zur Sicherung von Erd- und Felswänden Grabenverbaugeräte verwendet, müssen diese für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sein und bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

(3) Erd- und Felswände dürfen nicht unterhöhlt werden.

(4) Überhänge sind unverzüglich zu beseitigen.

(5) Bei Aushubarbeiten freigelegte Findlinge, Bauwerksreste und dergl., die abstürzen oder abrutschen können, sind unverzüglich zu beseitigen.

Zu § 28 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn

- Erd- oder Felswände nach DIN 4124 „Baugruben und Gräben; Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau“ abgebösch oder verbaut werden
oder
- beim Wildbach- oder Lawinenverbau im Einzelfall die Bestimmungen der Sicherheitsregeln „Wasserbau und wasserwirtschaftliche Arbeiten“ (GUV 11.7) eingehalten werden.

Mit Gefährdungen ist z. B. bei folgenden Arbeiten zu rechnen:

- Aushub,
- Abböschten,
- Ein-, Um- und Ausbauen des Verbaues,
- Arbeiten an oder vor Erd- und Felswänden.

Einflüsse, die die Standsicherheit des Bodens beeinträchtigen können, sind in DIN 4124 aufgeführt.

Zu § 28 Abs. 2:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn Grabenverbaugeräte Kapitel 5 der DIN 4124 „Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten“ entsprechen und die besonderen Betriebsanleitungen eingehalten werden.

§ 29 Maschineller Aushub im Hochschnitt

- (1) Bei maschinellem Aushub im Hochschnitt dürfen die Wände die Reichhöhe (höchste Arbeitshöhe) von Erdbaumaschinen höchstens um 1 m überschreiten.
- (2) Abweichend von Absatz 1 dürfen bei maschinellem Aushub im Hochschnitt die Wände die Reichhöhe von Erdbaumaschinen mit Eimerleitern nicht überschreiten.

§ 30 Beräumen von Erd- und Felswänden

- (1) Erd- und Felswände über Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sind vor Beginn jeder Schicht und nach Bedarf auf das Vorhandensein loser Steine oder Massen zu überprüfen und zu beräumen.
- (2) Das Überprüfen und Beräumen hat insbesondere zu erfolgen
 - nach starken Regen. oder Schneefällen,
 - bei einsetzendem Tauwetter,
 - nach dem Lösen größerer Erd- und Felsmassen,
 - nach jeder Sprengung.
- (3) Das Überprüfen und Beräumen ist von mindestens zwei fachlich geeigneten Personen durchzuführen.

§ 31 Verkehrswege an Gruben und Gräben

(1) An Baugruben und Gräben, die betreten werden müssen, sind an den Rändern mindestens 0,60 m breite, möglichst waagerechte Schutzstreifen anzuordnen und von Aushubmaterial, Hindernissen und nicht benötigten Gegenständen freizuhalten. Bei Gräben bis zu einer Tiefe von 0,80 m kann auf einer Seite auf den Schutzstreifen verzichtet werden.

(2) Baugruben und Gräben von mehr als 1,25 m Tiefe dürfen nur über geeignete Einrichtungen, insbesondere Leitern oder Treppen, betreten und verlassen werden. Gräben von mehr als 0,80 m Breite sind in ausreichendem Maße mit Übergängen, z. B. Laufbrücken oder Laufstegen, zu versehen.

Zu § 31 Abs. 2:

Geeignete Einrichtungen zum Betreten von Gräben können z. B. sein: Treppen, Trittstufen, Leitern, Steigeisengänge.

§ 32 Arbeitsraumbreiten

Baugruben und Leitungsgräben, in denen gearbeitet wird, müssen ausreichenden Arbeitsraum haben. Die Abmessungen des Arbeitsraumes sind abhängig von Böschungswinkel, Verbau, Einbauten, Rohrart und Arbeitsablauf.

Zu § 32:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn die in DIN 4124 angegebenen Arbeitsraumbreiten eingehalten sind.

§ 33 Um- und Ausbau des Verbaues

(1) Ein Verbau darf nur auf Anordnung des Aufsichtführenden um- oder ausgebaut werden.

(2) Der Verbau darf nur zurückgebaut werden, soweit er durch Verfüllen entbehrllich geworden ist. Er ist beim Verfüllen an Ort und Stelle zu belassen, wenn er nicht gefahrlos entfernt werden kann.

§ 34 Neuartige Verbaugeräte

Der Unternehmer hat neuartige Verbaugeräte vor ihrer Erprobung oder ersten Anwendung der Berufsgenossenschaft anzuzeigen.

VII. Zusätzliche Bestimmungen für Bauarbeiten unter Tage

§ 35 Beaufsichtigung und Belegung der Arbeitsplätze

- (1) Jeder belegte Arbeitsplatz unter Tage muß während jeder Schicht mindestens einmal von einem Aufsichtführenden überprüft werden.
- (2) Arbeitsplätze, die nur mit einer Person belegt sind, müssen während jeder Schicht mindestens zweimal von einem Aufsichtführenden überprüft werden.
- (3) Abbauarbeiten von Hand, Beräumungsarbeiten und Arbeiten zur Hohlraumsicherung müssen von mindestens zwei Personen durchgeführt werden. Wenn dieses nicht möglich ist, muß sich eine zweite Person in Ruf- oder Sichtweite aufhalten.

§ 36 Sicherung von Verkehrswegen

- (1) Zugänge zu den Arbeitsplätzen und Verkehrswegen unter Tage, die nicht benutzt werden sollen, müssen abgesperrt sein. Die Absperrung darf nur von Aufsichtführenden aufgehoben werden.
- (2) Bei Förderbetrieb muß ein Gehweg mit einem freien Mindestquerschnitt von 1,0 m Breite und 2,0 m Höhe vorhanden sein. Kann dieser Querschnitt aus bautechnischen Gründen nicht eingehalten werden, müssen – ausgenommen bei Förderung mit Stetigförderern – in Abständen von höchstens 50 m auffällig gekennzeichnete und beleuchtete Schutznischen von mindestens 1,0 m Tiefe, 1,0 m Länge und 2,0 m Höhe vorhanden sein und ständig freigehalten werden.
- (3) Können aus bautechnischen Gründen weder ein Gehweg noch Schutznischen nach Absatz 2 angelegt werden, darf der Fahrweg während des Förderbetriebs nicht betreten werden. Der Verkehr ist in diesen Fällen durch geeignete Maßnahmen zu regeln.
- (4) Läßt sich bei Gleis- oder Stetigfördererbetrieb der Mindestquerschnitt für den Gehweg nach Absatz 2 aus bautechnischen Gründen nicht einhalten, darf dessen Breite bis auf 0,5 m verringert werden.

(5) Ist bei gleisloser Förderung ein Wenden der Fördergeräte nicht möglich, ist vor Beginn der Arbeiten der Berufsgenossenschaft der notwendige Rückwärtsfahrbetrieb anzuzeigen. Dies gilt nicht beim Einsatz von Fördergeräten mit Wende- oder Seitensitz.

Zu § 36 Abs. 2 bis 4:

Bautechnische Gründe sind z. B.

- kleine Ausbruchquerschnitte,
- Ausbruchquerschnitte, die von den kleinstmöglich einsetzbaren Fördergeräten weitgehend ausgefüllt werden.

Zu § 36 Abs. 3:

Geeignete Maßnahmen sind z. B. Regelungen durch Gebots-, Verbots-, Warn- und Leuchtzeichen sowie Telefon. Siehe auch Technische Regel für Arbeitsstätten „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ ASRA1.3

§ 36a Personenbeförderung

(1) Ist Personenbeförderung vorgesehen, sind geeignete Transportmittel bereitzustellen. Diese müssen mit seitlich bis über Schulterhöhe geschützten Sitzplätzen und Schutzdächern ausgerüstet und so eingerichtet sein, daß Personen nicht hinausfallen können und der Transport von Verletzten auf Krankentragen möglich ist.

(2) Untertagebaumaschinen und ihre Arbeitseinrichtungen dürfen zum Transport von Personen nur verwendet werden, wenn dafür vom Gerätehersteller besondere Plätze eingerichtet sind.

§ 37 Sicherung gegen Hereinbrechen des Gebirges

- (1) Arbeitsplätze und Verkehrswege unter Tage müssen gegen Hereinbrechen des Gebirges gesichert sein. Standsicheres Gebirge ist regelmäßig auf absturzdrohende Massen zu untersuchen und erforderlichenfalls zu beräumen. Nicht standsicheres Gebirge ist durch Einbauten, Injektionen oder Vereisung zu sichern. Hinterfüllungen müssen verdichtet oder verfestigt werden.
- (2) In nicht standsicherem Gebirge darf der Verbau nur abschnittsweise, dem Fortschreiten des endgültigen Ausbaues entsprechend, entfernt werden; jedoch nur, soweit das Gebirge eine gefahrlose Wegnahme des Verbaues erlaubt.
- (3) Schächte in nicht standsicherem Gebirge müssen spätestens nach Erreichen einer Tiefe von 1,25 m mit der Ausschachtung fortschreitend verbaut werden.
- (4) Der Schachtverbau ist gegen Abrutschen zu sichern.

Zu § 37 Abs. 1:

Einbauten sind z. B. Verbau, Stahlbögen mit Verzugsblechen, Felsanker, Spritzbetonschalen.

Zu § 37 Abs. 4:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn der Schachtverbau durch Abstützen gegen die Schachtsohle oder Aufhängen gesichert wird.

§ 38 Verständigung

- (1) Zwischen unter Tage und über Tage und erforderlichenfalls zwischen untertägigen Arbeitsstellen muß die Verständigung jederzeit gewährleistet sein.
- (2) Zur Verständigung zwischen Anschlägern und Maschinenführern von Fördereinrichtungen müssen Signale festgelegt sein. Sie müssen durch Anschläge an den Ladestellen und am Führerstand der Fördereinrichtung bekanntgegeben werden.

Zu § 38 Abs. 1:

Die Forderung ist erfüllt, wenn

1. Personen sich in Ruf- oder Sichtweite aufhalten
oder
2. die Verständigungsmöglichkeit durch technische Hilfsmittel, z. B. Telefon, Funk-
sprechgeräte oder Fernseheinrichtungen, hergestellt ist.

Zu § 38 Abs. 2:

Zur Verständigung zwischen Anschläger und Maschinist werden üblicherweise folgende Signale verwendet:

- als Ausführungssignale:
 - 1 Schlag = Halt!
 - 2 Schläge = Aufwärts!
 - 3 Schläge = Abwärts!
- als Ankündigungssignale:
 - 4 Schläge = Langsam!
 - 4 + 4 Schläge = Personenbeförderung!

Bei Bedarf können weitere Signale vereinbart werden.

§ 39 Beleuchtung

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege unter Tage dürfen von Beschäftigten nur betreten werden, wenn eine Allgemeinbeleuchtung und eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sind. Die Sicherheitsbeleuchtung muß bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung selbsttätig und unverzüglich wirksam werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist eine Sicherheitsbeleuchtung nicht erforderlich, wenn jeder Beschäftigte eine elektrische Stollenleuchte benutzt.

(3) Unter Tage ist die Verwendung von offenem Licht verboten.

(4) Die mittlere Beleuchtungsstärke der Allgemeinbeleuchtung muß mindestens

- bei Verkehrswegen 10 Lux,

- bei Arbeitsplätzen, Abbau- und Ladestellen 60 Lux,
- bei anderen Betriebsanlagen und stationären Einrichtungen 120 Lux betragen.

(5) Die mittlere Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung muß mindestens

- bei Flucht- und Rettungswegen 1 Lux, gemessen in 0,20 m Höhe über dem Boden,
- bei Arbeitsplätzen 15 Lux betragen.

(6) Bei Gleisbetrieb unter Tage sind Züge in Fahrtrichtung weiß und entgegen der Fahrtrichtung rot zu beleuchten. Dies gilt auch für einzelne Schienenfahrzeuge.

(7) Bei gleislosem Fahrzeugbetrieb unter Tage müssen maschinell angetriebene Fahrzeuge und selbstfahrende Geräte zur Beleuchtung ihres Fahr- und Arbeitsbereiches mit

- zwei Scheinwerfern,
- einem Rückfahrscheinwerfer

und bei einer durch die Bauart bedingten Geschwindigkeit von mehr als 25 km/h zusätzlich mit

- zwei Schlussleuchten für rotes Licht,
- zwei roten Rückstrahlern,
- zwei Bremsleuchten für rotes Licht und
- an der Vorder- und Rückseite mit Fahrtrichtungsanzeigern für gelbes Blinklicht

ausgerüstet sein.

(8) Unter Tage eingesetzte Fahrzeuge und selbstfahrende Geräte, bei denen ein Rückwärtsfahren nicht ausgeschlossen werden kann, müssen mit einer sich bei Rückwärtsfahrt zwangsläufig einschaltenden optischen Warneinrichtung ausgerüstet sein.

Zu § 39 Abs. 4:

Andere Betriebsanlagen und stationäre Einrichtungen unter Tage sind z. B. Trafostationen, elektrische Schalt- und Verteileranlagen, Kompressorstationen, Übergabestellen, Bahnhöfe, Kreuzungen und Einmündungen von Verkehrswegen.

Zu § 39 Abs. 8:

Optische Warneinrichtungen sind z. B. Warnblinkleuchten oder Rundumleuchten.

§ 40 Belüftung

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege unter Tage müssen so belüftet sein, daß

1. an jeder Arbeitsstelle ein Sauerstoffgehalt von mehr als 19 Vol.-% vorhanden ist,
2. die zulässige Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft nicht überschritten wird,
3. keine explosionsfähige Atmosphäre in gefahrdrohender Menge entstehen kann
und
4. die mittlere Luftgeschwindigkeit des Luftstromes nicht unter 0,2 m/s abfällt und nicht über 6,0 m/s ansteigt.

Bei natürlicher Belüftung muß der Sauerstoffgehalt der Atemluft durch ein Sauerstoff-Meßgerät mit Alarmschwelleneinstellung überwacht werden.

(2) Sind die nach Absatz 1 geforderten Bedingungen mit natürlicher Belüftung nicht zu erreichen, muß künstlich belüftet werden.

(3) Werden Arbeitsverfahren angewendet oder Verbrennungskraftmaschinen eingesetzt, bei denen Gefahrstoffe in die Atemluft freigesetzt werden, muß künstlich belüftet werden.

(4) Bei künstlicher Belüftung sind zusätzlich zu Absatz 1 folgende Bedingungen einzuhalten:

1. Für jeden Beschäftigten müssen mindestens 2,0 m³/min und zusätzlich je kW eingesetzter Dieselmotorenleistung mindestens 4,0 m³/min Frischluft

zugeführt werden; bei der Berechnung der erforderlichen Frischluftmenge darf die an den Druckluftgeräten und -werkzeugen entweichende Luft nicht berücksichtigt werden.

2. In verzweigten und sich kreuzenden Anlagen muß der Luftstrom mit selbsttätig schließenden Türen gelenkt werden. Bei starkem Fahrzeugverkehr sind als Schleuse zwei Türen vorzusehen.

(5) In Stollen und Durchpressungen bis 5 m² Querschnitt muß abweichend von Absatz 1 Nr. 4 die mittlere Luftgeschwindigkeit mindestens 0,10 m/s betragen.

(6) Staub muß möglichst nahe an der Entstehungsstelle niedergeschlagen oder abgesaugt werden.

(7) Das Einhalten der Bedingungen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 4 und Absatz 4 Nr. 1 ist erforderlichenfalls durch Messungen zu überwachen. Über die Messergebnisse ist ein Meßprotokoll zu führen.

Zu § 40 Abs. 1 Nr. 3:

Hinsichtlich der Gefährlichkeit explosionsfähiger Atmosphäre wird auf die „Explosionsschutz-Regeln – (EX-RL)“ (BGR/GUV-R 104) hingewiesen.

Zu § 40 Abs. 3:

Arbeitsverfahren, bei denen Gefahrstoffe freigesetzt werden, können z. B. sein: Vortrieb mit Teil- und Vollschnittmaschinen, Spritzbetonarbeiten, Sprengarbeiten, Schweiß- und Schneidarbeiten, Isolier- und Dichtungsarbeiten. Verbrennungskraftmaschinen siehe § 41.

Zu § 40 Abs. 4:

Für die Berechnung der eingesetzten Diesel-kW wird nur die Nennleistung der maximal im Tunnel für Lösen, Laden und Fördern sowie Betontransport vorgehaltenen Dieselgeräte und -fahrzeuge in Ansatz gebracht, ohne Berücksichtigung eines Gleichzeitigkeitsfaktors.

Zu § 40 Abs. 6:

Bei Fahr- und Gehwegen kann die Staubbekämpfung z. B. durch Wasser oder chemische Bindemittel erfolgen.

Zu § 40 Abs. 7:

Überwachungsmessungen sind erforderlich, wenn eine dauerhaft sichere Einhaltung der Gefahrstoff-Grenzwerte nicht gewährleistet ist (siehe TRGS 402) oder das Auftreten explosionsfähiger Atmosphäre von mehr als 10 % UEG (untere Explosionsgrenze) nicht ausgeschlossen werden kann.

Dies kann z. B. der Fall sein:

- beim Einsatz von Dieselmotoren in Fahrzeugen und Geräten zum Lösen, Laden und Fördern von Ausbruchmaterial und Transportieren von Beton,
- beim Arbeiten mit Spritzbeton,
- bei Abbauverfahren mit hoher Staubentwicklung, z. B. beim Einsatz von Teilschnittmaschinen mit Fräskopf,
- beim Vortrieb im Gebirge mit hohem Quarzgehalt, z. B. Buntsandstein, Granit, quarzhaltigem Kalk,
- beim Vortrieb im methangashaltigen Gebirge,
- bei der Verwendung lösemittelhaltiger Zubereitungen,
- bei Sprengarbeiten unter Tage.

Zur Beurteilung der Gefahrstoffexposition können Messungen von vergleichbaren Baustellen und Tätigkeiten oder Berechnungen herangezogen werden.

§ 40a Belüftung bei Arbeiten in Druckluft

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege in Druckluft müssen so belüftet sein, daß

1. die zulässige Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft nicht überschritten wird,
2. keine explosionsfähige Atmosphäre in gefahrdrohender Menge entstehen kann und
3. für jeden Beschäftigten mindestens
 - 2,0 m³/min Frischluft angesaugt, verdichtet und zugeführt werden oder
 - 0,5 m³/min verdichtete Frischluft zugeführt werden, wenn keine Gefahrstoffe durch Arbeitsverfahren in die Atemluft freigesetzt werden.

(2) Gefahrstoffe müssen möglichst nahe an der Entstehungsstelle erfasst und entsorgt werden.

(3) Das Einhalten der Bedingungen nach Absatz 1 ist erforderlichenfalls durch Messungen zu überwachen. Über die Messergebnisse ist ein Meßprotokoll zu führen.

Zu § 40a Abs. 1:

Siehe auch Druckluftverordnung.

Zu § 40a Abs. 1 Nr. 1:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn die Werte der Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ nicht überschritten werden.

Zu § 40a Abs. 1 Nr. 2:

Hinsichtlich der Gefährlichkeit explosionsfähiger Atmosphäre siehe „Explosionsschutz-Regeln – (EX-RL)“ (BGR 104).

Zu § 40a Abs. 1 Nr. 3:

Arbeitsverfahren, bei denen Gefahrstoffe freigesetzt werden, können z. B. sein: Vortrieb mit Teil- und Vollschnittmaschinen, Spritzbetonarbeiten, Sprengarbeiten, Schweiß- und Schneidarbeiten, Isolier- und Dichtungsarbeiten. Verbrennungskraftmaschinen siehe § 41 Abs. 4.

Zu § 40a Abs. 3:

Siehe Durchführungsanweisungen zu § 40 Abs. 7.

§ 41 Verbrennungskraftmaschinen

(1) Unter Tage dürfen als Verbrennungskraftmaschinen nur Dieselmotoren eingesetzt werden. Diese müssen aufgrund ihrer Abgaszusammensetzung für den Einsatz unter Tage geeignet sein.

(2) Unnötiges Laufenlassen der Motoren ist zu vermeiden.

(3) Dieselmotoren sind in regelmäßigen Abständen, mindestens alle vier Wochen, einer Abgasprüfung mit Ermittlung der Schwärzungszahl und des CO-Gehaltes zu unterziehen. Die Ergebnisse der Prüfungen sind in einem Prüfbericht oder Prüfbuch festzuhalten und bis zur nächsten Prüfung auf der Baustelle aufzubewahren. Der zulässige CO-Gehalt und die zulässige Schwärzungszahl dürfen nicht überschritten werden. Motoren, die diese Werte überschreiten, dürfen unter Tage nicht eingesetzt werden.

(4) In Durchpressungen bis 5 m² Querschnitt und bei Arbeiten in Druckluft dürfen Verbrennungskraftmaschinen nicht eingesetzt werden.

Zu § 41 Abs. 3:

Bei der Durchführung der Abgasprüfung sind die Prüfbedingungen der Hersteller der Prüfgeräte zu beachten.

Siehe auch Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 554 „Abgase von Dieselmotoren“.

§ 42 Mindestlichtmaße

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege in Tunneln, Stollen und Durchpressungen müssen folgende Mindestlichtmaße aufweisen:

Bei Längen unter 50 m

– bei Kreisquerschnitt	0,80 m Durchmesser
– bei Rechteckquerschnitt:	0,80 m Höhe, 0,60 m Breite.

Bei Längen von 50 m bis unter 100 m

– bei Kreisquerschnitt	1,00 m Durchmesser
– bei Rechteckquerschnitt:	1,00 m Höhe, 0,60 m Breite.

Bei Längen von 100 m und mehr

– bei Kreisquerschnitt	1,20 m Durchmesser
– bei Rechteckquerschnitt:	1,20 m Höhe, 0,60 m Breite.

(2) Steigschächte müssen einen freien Querschnitt von mindestens 0,70 x 0,70 m haben.

§ 43 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege unter Tage gelten in Bezug auf elektrische Anlagen und Betriebsmittel als feuchte und nasse Räume im Sinne der VDE-Bestimmungen.

(2) Unter Tage müssen alle leitfähigen Teile elektrischer Betriebsmittel und alle fremden leitfähigen Teile an einen Potentialausgleichsleiter angeschlossen sein. Dieser muß getrennt von elektrischen Kabeln oder Leitungen geführt werden und in Abständen von höchstens 100 m mit Rohrleitungen, Gleisen oder sonstigen Metallteilen elektrisch leitend verbunden sein. Der Querschnitt des Potentialausgleichsleiters ist rechnerisch zu ermitteln; er muß jedoch mindestens 50 mm² Cu betragen oder einem gleichen Leitwert entsprechen.

(3) Unter Tage dürfen Leuchten und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel nur mit Schutzkleinspannung, Schutztrennung oder Schutz durch Abschaltung betrieben werden. Bei Anwendung der Schutzmaßnahme Schutz durch Abschaltung dürfen nur Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA verwendet werden.

(4) Unter Tage müssen Kabel und Leitungen mit Nennspannungen über 1 kV durch eine Einrichtung überwacht werden, die im Fehlerfall unverzüglich abschaltet. Ein selbsttätiges Wiedereinschalten muß ausgeschlossen sein.

(5) Unter Tage dürfen nur Transformatoren mit Luftkühlung oder nicht brennbaren Kühlmitteln, die auch bei Erhitzung keine gesundheitsgefährlichen Zersetzungsprodukte abgeben, eingesetzt werden.

(6) Liegen Arbeitsplätze und Verkehrswege unter Tage in elektrisch leitfähigen Bereichen mit begrenzter Bewegungsfreiheit, sind in bezug auf elektrische Anlagen und Betriebsmittel zusätzlich zu den Bestimmungen über feuchte und nasse Räume entsprechend Absatz 1 weitergehende Schutzmaßnahmen gegen die Einwirkung gefährlicher elektrischer Körperströme bei der Benutzung von elektrischen Betriebsmitteln durchzuführen.

Zu § 43:

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel unter Tage siehe auch Informationsschrift „Elektrische Einrichtungen im Tunnelbau“ (BG BAU-Abruf-Nr. 679).

Zu § 43 Abs. 2:

Fremde leitfähige Teile sind z. B. Rohrleitungen, Gleisanlagen, Stahlkonstruktionen. Bemessung von Potentialausgleichsleitern siehe DIN VDE 0100-540 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter“.

Zu § 43 Abs. 3:

Als ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel gelten solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einer Stelle zur anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind. Großgeräte, z. B. Voll- und Teilschnittmaschinen, sind wegen ihrer großen Masse und geringen Beweglichkeit im Regelfall ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln gleichzusetzen.

Zu § 43 Abs. 6:

Elektrisch leitfähige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit liegen vor, wenn

- deren Begrenzungen aus metallischen oder anderen leitfähigen Teilen bestehen und
 - eine Person mit ihrem Körper großflächig mit der umgebenden Begrenzung in Berührung kommen kann
- und dabei

- die Möglichkeit der Unterbrechung dieser Berührung eingeschränkt ist.

Diese Bedingungen können z. B. gegeben sein in Durchpressungen, Stollen und Tunneln geringen Querschnittes.

§ 44 Einrichtungen zur Befahrung, Arbeitsbühnen in Schächten

(1) In Schächten – ausgenommen in engen und weniger als 10 m tiefen Schächten – dürfen Leitern nicht steiler als 80° eingebaut werden. In Schächten von mehr als 20 m Tiefe müssen in Leitergängen von mehr als 70° Neigung in Abständen von höchstens 5,00 m Ruhebühnen oder Ruhesitze vorhanden sein.

(2) In Förderschächten müssen Leitern oder Leitergänge vom übrigen Schachtraum durchgriffsicher abgetrennt sein. Dies gilt nicht, wenn die Leitern oder Leitergänge während der Förderung der Benutzung entzogen sind.

§ 45 Förderung in Schächten

Lastaufnahmeeinrichtungen in Schächten müssen geführt werden. Dies gilt nicht, wenn die Förderung mit fahrbaren oder ausschwenkbaren Hebezeugen durchgeführt wird.

Zu § 45:

Die Forderung nach Führung der Lastaufnahmeeinrichtung ist erfüllt, wenn dazu Spurlatten, Schienen, gespannte Seile oder Kufen an Lastaufnahmeeinrichtungen verwendet werden.

§ 45a Gasaustritte

Ist mit Gasaustritten aus dem Gebirge zu rechnen, hat der Unternehmer lüftungstechnische oder andere geeignete Maßnahmen zu treffen. Die Atmosphäre unter Tage ist durch registrierende Meßgeräte fortlaufend zu überwachen.

§ 45b Flucht- und Rettungsplan

- (1) Für Bauarbeiten unter Tage hat der Unternehmer einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen. Darin müssen die Warnung der Beschäftigten, die Fluchtwege und der Rettungsdienst festgelegt sowie Regelungen für den Brand- und Explosionsfall enthalten sein.
- (2) Der Flucht- und Rettungsplan muß den Einsatz geeigneter Flucht- und Rettungsgeräte regeln.
- (3) Der Flucht- und Rettungsplan ist den Beschäftigten bekanntzugeben.

Zu § 45b Abs. 1:

Brandschutz siehe auch § 22 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1/GUV-V A1).

Zu § 45b Abs. 2:

Geeignete Fluchtgeräte können z. B. Sauerstoff-Selbstretter oder Flucht- bzw. Rettungscontainer sein.

§ 46 Arbeiten nach Fertigstellung des Rohbaues

Für Ausbau-, Umbau- und Instandhaltungsarbeiten kleineren Umfanges sowie für Arbeiten des Ausbaugewerbes nach Fertigstellung des Rohbaues gelten nicht § 35 Abs. 1 und 2, §§ 36, 36a, 38, 39, § 41 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 bis 3 sowie § 45b.

Zu § 46:

Arbeiten kleineren Umfanges können z. B. Arbeiten an Gleis-, Fahrleitungs-, Sicherungs- und Fernmeldeanlagen sein.

VIII. Zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten in Bohrungen

§ 47 Beaufsichtigung und Belegung der Arbeitsplätze

- (1) Während der Arbeiten in der Bohrung muß der Aufsichtführende auf der Baustelle ständig anwesend sein.
- (2) Die Beaufsichtigung der Arbeitsplätze hat entsprechend § 35 Absätze 1 und 2 dieser Unfallverhütungsvorschrift zu erfolgen.

§ 48 Sicherung des Bohrlochrandes

- (1) Der obere Bohrlochrand muß mit einem mindestens 0,20 m über Geländeoberkante reichenden Schutzkragen versehen sein.
- (2) Wird in Bohrungen nicht gearbeitet, müssen die Bohrlöcher so abgedeckt oder umwehrt sein, daß Beschäftigte nicht hineinstürzen können.

§ 49 Sicherungsposten

In der Bohrung müssen Beschäftigte durch einen Sicherungsposten am oberen Bohrlochrand ständig beobachtet werden. Zwischen dem Sicherungsposten und den Beschäftigten in der Bohrung muß jederzeit eine Verständigung gewährleistet sein.

§ 50 Beleuchtung

- (1) Jeder in Bohrungen Beschäftigte muß eine elektrische Hand- oder Stollenleuchte (Stollenlampe) mit sich führen.
- (2) In Bohrungen ist die Verwendung von offenem Licht verboten.

§ 51 Belüftung

- (1) Arbeitsplätze und Verkehrswege in Bohrungen müssen so belüftet sein, daß
 1. an jeder Arbeitsstelle ein Sauerstoffgehalt von mehr als 19 Vol.-% vorhanden ist,
 2. die zulässige Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft nicht überschritten wird
und
 3. keine explosionsfähige Atmosphäre in gefahrdrohender Menge entstehen kann.
- (2) Das Einhalten der Bedingungen nach Absatz 1 Nr. 1 muß durch ein Sauerstoff-Meßgerät mit Alarmschwelleinstellung überwacht werden. Das Einhalten der Bedingungen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 ist erforderlichenfalls durch Messungen zu überwachen. Über die Meßergebnisse ist ein Meßprotokoll zu führen.
- (3) Werden Arbeitsverfahren angewendet, bei denen Gefahrstoffe in die Atemluft freigesetzt werden, müssen diese an der Entstehungsstelle vollständig abgesaugt werden. Ist dies nicht möglich, muß künstlich belüftet werden.
- (4) Staub muß möglichst nahe an der Entstehungsstelle niedergeschlagen oder abgesaugt werden.

Zu § 51 Abs. 1 Nr. 2:

Die Forderung ist erfüllt, wenn die Werte der Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ nicht überschritten werden.

Zu § 51 Abs. 1 Nr. 3:

Hinsichtlich der Gefährlichkeit explosionsfähiger Atmosphäre siehe „Explosionsschutz-Regeln – (EX-RL)“ (BGR 104/GUV-R 104).

Zu § 51 Abs. 2:

Siehe Durchführungsanweisungen zu § 40 Abs. 7.

§ 52 Verbrennungskraftmaschinen

Verbrennungskraftmaschinen dürfen in Bohrungen nicht eingesetzt werden.

§ 53 Mindestlichtmaße

Arbeitsplätze und Verkehrswege in Bohrungen müssen folgende Mindestlichtmaße aufweisen:

bei Kreisquerschnitt	0,80 m Durchmesser
bei sonstigen Querschnitten	0,60 x 0,80 m

§ 54 Sicherung gegen Hereinbrechen des Gebirges

(1) Bei Arbeiten in Bohrungen in nicht standfestem Gebirge sind Arbeitsplätze und Verkehrswege gegen das Hereinbrechen des Gebirges durch Einbauten, Injektionen oder Vereisung des Gebirges zu sichern. Dies gilt nicht bei Arbeiten in steifen oder halbfesten bindigen Böden, wenn dabei der ungesicherte Bereich nicht höher als 1,00 m ist.

(2) Erfolgt der Ausbruch maschinell von der Oberfläche aus, darf sich niemand in der Bohrung aufhalten.

Zu § 54 Abs. 1:

Einbauten zur Sicherung gegen Hereinbrechen des Gebirges sind z. B.:

- Verrohrung,
- Verbau,
- Stahlbogen mit Verzugsblechen,
- Felsanker,
- Spritzbetonschalen.

Steife und halbfeste bindige Böden siehe DIN 4124 „Baugruben und Gräben; Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten“.

§§ 55 und 56 werden gestrichen

§ 57 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege in Bohrungen gelten in bezug auf elektrische Anlagen und Betriebsmittel als feuchte und nasse Räume im Sinne der VDE-Bestimmungen.

(2) In Bohrungen dürfen Leuchten und ortsveränderliche Betriebsmittel nur mit Schutzkleinspannung, Schutztrennung oder Schutz durch Abschaltung betrieben werden. Bei Anwendung der Schutzmaßnahme Schutz durch Abschaltung dürfen nur Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA verwendet werden.

(3) Liegen Arbeitsplätze und Verkehrswege in Bohrungen in elektrisch leitfähigen Bereichen mit begrenzter Bewegungsfreiheit, sind in Bezug auf elektrische Anlagen und Betriebsmittel zusätzlich zu den Bestimmungen über feuchte und nasse Räume entsprechend Absatz 1 weitergehende Schutzmaßnahmen gegen die Einwirkung gefährlicher elektrischer Körperströme bei der Benutzung von elektrischen Betriebsmitteln durchzuführen.

(4) Kann ein Stromausfall Gefährdungen für die Beschäftigten in der Bohrung – insbesondere durch Ausfall von Belüftung, Beleuchtung, Wasserhaltung – mit sich bringen, sind an der Bohrstelle Ersatzstromerzeuger in Bereitschaft zu halten, die arbeitstäglich einem Probelauf zu unterziehen sind.

Zu § 57 Abs. 3:

Elektrisch leitfähige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit liegen vor, wenn

- deren Begrenzungen aus metallischen oder anderen leitfähigen Teilen bestehen und
- eine Person mit ihrem Körper großflächig mit der umgebenden Begrenzung in Berührung kommen kann und dabei
- die Möglichkeit der Unterbrechung dieser Berührung eingeschränkt ist.

Diese Bedingungen können z. B. gegeben sein in Bohrungen geringen Querschnittes.

Zu § 57 Abs. 4:

Für die Errichtung von Ersatzstromversorgungsanlagen siehe DIN VDE 0100-728 „Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V; Ersatzstromversorgungsanlagen“.

§ 58 Schweiß-, Schneid- und verwandte Arbeiten

Bohrungen gelten in bezug auf in ihnen durchzuführende Schweiß-, Schneid- und verwandte Arbeiten als enge Räume im Sinne der UVV „Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren“ (VBG 15).

§ 59 Verwendung von Flüssiggas

Flüssiggas darf in Bohrungen nicht verwendet werden.

§ 60 Unregelmäßigkeiten

(1) Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten, die zu Gefahren für die Beschäftigten führen können, insbesondere bei

- plötzlich steigenden Wasserzuflüssen,
- Veränderung am Gebirge,
- Auftreten schädlicher Gase,
- Antreffen von Versorgungsleitungen,
- Ausfall der Energieversorgung,
- Schäden an elektrischen Anlagen oder Kabeln
- Ausfall der Belüftung,
- Ausfall der Wasserhaltung,

ist die Bohrung sofort von allen Personen zu verlassen.

(2) Unregelmäßigkeiten nach Absatz 1 sind dem Aufsichtführenden unverzüglich zu melden. Die Arbeiten dürfen erst nach dessen Anweisung wieder aufgenommen werden.

IX. Zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten in Rohrleitungen

A. Gemeinsame Bestimmungen

§ 61 Vorbereitende Maßnahmen

Vor Beginn der Arbeiten in Rohrleitungen hat der Aufsichtführende die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen und deren Einhaltung während der Arbeiten zu überwachen.

Zu §§ 61 bis 73:

Als Rohrleitungen gelten oberirdisch oder unterirdisch verlegte Leitungen mit rundem, annähernd rundem oder ovalem Querschnitt.

Zu § 61:

Diese Forderung schließt ein, daß z. B.

- mit den Arbeiten erst begonnen wird, wenn die erforderlichen Schutzmaßnahmen durchgeführt sind,
- die Beschäftigten die vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstungen benutzen,
- die Beschäftigten im Gefahrfall die Rohrleitung unverzüglich verlassen oder gerettet werden können,
- gefährbringende Bewegungen von Einbauten, z. B. Schiebern, verhindert sind,
- reibschlüssige Absperreinrichtungen, z. B. Presskolben, Rohrblasen oder andere pneumatische Rohrverschlüsse gegen Bewegungen zusätzlich formschlüssig gesichert sind,
- das Eindringen von Flüssigkeiten oder anderen Medien in den betreffenden Rohrleitungsabschnitten verhindert ist, oder unvermeidliche Leckmengen (z. B. durch undichte Absperrarmaturen einer Wasserleitung) so abgeleitet werden, daß keine Gefahr für die Beschäftigten entsteht.

§ 62 Sicherungsposten

Während der Arbeiten in der Rohrleitung muß an allen geöffneten Rohrzugängen bzw. an oberen Schachteinstiegen ein Sicherungsposten eingesetzt sein. Zwischen dem Sicherungsposten und den Beschäftigten in der Rohrleitung muß jederzeit eine Verständigung gewährleistet sein.

§ 63 Beleuchtung

(1) Jeder in Rohrleitungen Beschäftigte muß eine elektrische Hand- oder Stollenleuchte mit sich führen.

(2) Die Verwendung von offenem Licht ist verboten.

§ 64 Belüftung

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege in Rohrleitungen müssen so belüftet sein, daß

1. an jeder Arbeitsstelle ein Sauerstoffgehalt von mehr als 19 Vol-% vorhanden ist,
2. die zulässige Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft nicht überschritten wird
und
3. keine explosionsfähige Atmosphäre in gefährdender Menge entstehen kann.

(2) Das Einhalten der Bedingungen nach Absatz 1 Nr. 1 muß durch ein Sauerstoff-Meßgerät mit Alarmschwelleneinstellung überwacht werden. Das Einhalten der Bedingungen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 ist erforderlichenfalls durch Messungen zu überwachen. Über die Meßergebnisse ist ein Meßprotokoll zu führen.

(3) Werden Arbeitsverfahren angewendet, bei denen Gefahrstoffe in die Atemluft freigesetzt werden, muß künstlich belüftet werden.

(4) Staub muß möglichst nahe an der Entstehungsstelle niedergeschlagen oder abgesaugt werden.

Zu § 64:

Siehe Durchführungsanweisungen zu § 40.

§ 65 Verbrennungskraftmaschinen

Verbrennungskraftmaschinen dürfen in Rohrleitungen nicht eingesetzt werden.

§ 66 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege in Rohrleitungen gelten in Bezug auf elektrische Anlagen und Betriebsmittel als feuchte und nasse Räume im Sinne der VDE-Bestimmungen.

(2) In Rohrleitungen dürfen Leuchten und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel nur mit Schutzkleinspannung, Schutztrennung oder Schutz durch Abschaltung betrieben werden. Bei Anwendung der Schutzmaßnahme Schutz durch Abschaltung dürfen nur Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA verwendet werden.

(3) Liegen Arbeitsplätze und Verkehrswege in Rohrleitungen in elektrisch leitfähigen Bereichen mit begrenzter Bewegungsfreiheit, sind in Bezug auf elektrische Anlagen und Betriebsmittel zusätzlich zu den Bestimmungen über feuchte und nasse Räume entsprechend Absatz 1 weitergehende Schutzmaßnahmen gegen die Einwirkung gefährlicher elektrischer Körperströme bei der Benutzung von elektrischen Betriebsmitteln durchzuführen.

(4) Kann ein Stromausfall Gefährdungen für die Beschäftigten in der Rohrleitung – insbesondere durch Ausfall von Belüftung, Beleuchtung, Wasserhaltung – mit sich bringen, sind Ersatzstromerzeuger in Bereitschaft zu halten, die arbeitstäglich einem Probelauf zu unterziehen sind.

Zu § 66 Abs. 3:

Elektrisch leitfähige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit liegen vor, wenn

- deren Begrenzungen aus metallischen oder anderen leitfähigen Teilen bestehen und
 - eine Person mit ihrem Körper großflächig mit der umgebenden Begrenzung in Berührung kommen kann
- und dabei

- die Möglichkeit der Unterbrechung dieser Berührung eingeschränkt ist. Diese Bedingungen können z. B. gegeben sein in Rohrleitungen geringen Querschnittes.

Zu § 66 Abs. 4:

Für die Errichtung von Ersatzstromversorgungsanlagen siehe DIN VDE 0100-728 „Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V; Ersatzstromversorgungsanlagen“.

§ 67 Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren

Rohrleitungen gelten in Bezug auf in ihnen durchzuführende Schweiß-, Schneid- und verwandte Arbeiten als enge Räume im Sinne der UVV „Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren“ (VBG 15).

§ 68 Verwenden von Flüssiggas

Flüssiggas darf in Rohrleitungen nicht verwendet werden.

§ 69 Unregelmäßigkeiten

(1) Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten, die zu Gefahren für die Beschäftigten führen können, insbesondere bei

- plötzlichen Zuflüssen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten,
- Auftreten schädlicher Gase,
- Ausfall der Energieversorgung oder der Belüftung,

ist die Rohrleitung sofort von allen Beschäftigten zu verlassen.

(2) Unregelmäßigkeiten nach Absatz 1 sind dem Aufsichtführenden unverzüglich zu melden. Die Arbeiten dürfen erst nach dessen Anweisung wieder aufgenommen werden.

B. Ergänzende Bestimmungen für Rohrleitungen mit einem Lichtmaß bis 800 mm

§ 70 Beschäftigungsbeschränkung

Der Unternehmer darf nur Beschäftigte einsetzen, die

- mindestens 18 Jahre alt
- körperlich geeignet,
- unterwiesen
und
- in der Lage sind, mögliche Gefahren zu erkennen.

§ 71 Aufsicht

Während der Arbeiten in Rohrleitungen muß der Aufsichtführende ständig im Bereich der Arbeitsstelle anwesend sein.

§ 72 Arbeitsplätze und Verkehrswege

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß bei Einfahrstrecken von mehr als 20 m, Beschäftigte nur auf seilgeführten Rollenwagen einfahren.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen in Leitungen der öffentlichen Wasserversorgung Beschäftigte mit Rollenwagen ohne Seilführung einfahren, wenn

- der Aufsichtführende über einschlägige Erfahrung verfügt,
- der Aufsichtführende sich überzeugt hat, daß die Befahrung gefahrlos möglich ist,
- die Rohrleitung nur in einer Richtung befahren wird
und
- ein weiterer Beschäftigter gleichzeitig mit in die Leitung einfährt.

§ 73 Rohrleitungen mit einem Lichtmaß unter 600 mm

Der Unternehmer darf in Rohrleitungen mit einem Lichtmaß von weniger als 600 mm Beschäftigte nicht einsetzen.

X. Ordnungswidrigkeiten

§ 74

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen der

§ 3 Abs. 1 Satz 1, Absatz 2,

§ 4 Abs. 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder 2,

§§ 5, 6, 7 Abs. 2 Satz 1, Absatz 3 oder 6,

§ 8 Abs. 1 bis 5,

§§ 9, 10 Abs. 1 bis 3, 5, 6 oder 7,

§§ 11, 12 Abs. 1, 2, 3 Satz 2, Absatz 8,

§§ 12a bis 15, 15a Abs. 1 oder 2,

§§ 16, 17 Satz 1,

§ 18 Abs. 1 oder 3,

§ 19 Satz 1 oder 3,

§ 20 Abs. 1, 2, 3 Satz 1,

§§ 21, 22 Abs. 2,

§§ 23 bis 25, 27, 28 Abs. 2 bis 5,

§ 29 Abs. 1,

§ 31 Abs. 1 Satz 1, Absatz 2,

§§ 33, 35, 36 Abs. 1 bis 3, 5 Satz 1,

§§ 36a bis 38, 39 Abs. 1, 3 bis 8,

§ 40 Abs. 1 bis 5, 7 Satz 2,

§ 40a Abs. 1 oder 3 Satz 2

§§ 41, 42, 43 Abs. 2 bis 5,

§ 44 Abs. 1, 2 Satz 1,

§ 45a Satz 2,

§§ 45b, 47 bis 50, 51 Abs. 1, 2 Satz 1 oder 3, Absatz 3 Satz 1,

§§ 52, 53, 54 Abs. 1 Satz 1, Absatz 2,

§ 57 Abs. 2 oder 4,

§§ 59 bis 63, 64 Abs. 1, 2 Satz 1 oder 3, Absatz 3,

§§ 65, 66 Abs. 2 oder 4,

§§ 68 bis 71, 72 Abs. 1 oder

§ 73

zuwiderhandelt.

XI. Inkrafttreten

§ 75

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. April 1977 in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 20 Absätze 3 und 4, 22 bis 24, 26, 30 bis 32, 34, 35, 39, 40, 41 a, 70, 71 und 95 bis 97 der Unfallverhütungsvorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft (VBG 36) vom 1. Januar 1930 in der Fassung vom 1. April 1976 sowie die Unfallverhütungsvorschriften

- Gerüste (VBG 36 a) vom 1. März 1953,
 - „Arbeiten an und auf Dächern“ (VBG 36b) vom 1. Januar 1955 in der Fassung vom 1. April 1974,
 - „Abbrucharbeiten“ (VBG 36e) vom 1. April 1962,
 - „Errichten, Ausbessern und Abbrechen freistehender Schornsteine (VBG 36d) vom 1. April 1957,
 - „Erd- und Felsarbeiten“ (VBG 38a) vom 1. Januar 1968,
 - „Leitungsgrabenarbeiten und Leitungsbauarbeiten“ (VBG 49) vom 1. Januar 1968
- außer Kraft.

Erster Nachtrag

Dieser Nachtrag tritt am 1. April 1983 in Kraft.

Zweiter Nachtrag

Dieser Nachtrag tritt am 1. April 1985 in Kraft.

Dritter Nachtrag

Dieser Nachtrag tritt am 1. April 1993 in Kraft.

Vierter Nachtrag

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt für die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft am 1. Januar 2012 in Kraft.

Anhang 1

Anzeige zum Betrieb von hochziehbaren Personenaufnahmemitteln

Firmenstempel

An die Berufsgenossenschaft

Betr.: Betrieb von hochziehbaren Personenaufnahmemitteln

Entsprechend der BG-Regel „Hochziehbare Personenaufnahmemittel“ (BGR 159) zeigen wir hiermit die beabsichtigte Personenbeförderung an und machen dazu folgende Angaben.

Angaben zur Einsatzstelle:

Bezeichnung und Betriebsort: _____

Art der Einsatzstelle: _____

Art der Arbeiten, für welche die Personenbeförderung erforderlich ist: _____

Beginn der Personenbeförderung: _____ Ende der Personenbeförderung: _____

Angaben zum Hebezeug:

Hersteller: _____

Typ: _____ Baujahr: _____ Fabrik-Nr.: _____

Für Krane:

Nachweis der Sachkundigenprüfung und Mängelbeseitigung als Anlage beigelegt ja/nein

Nachweis der Sachverständigenprüfung und Mängelbeseitigung als Anlage beigelegt ja/nein

Für Winden:

Bescheinigung der Bauartprüfung oder Sachverständigenprüfung als Anlage beigelegt ja/nein

Nachweis der Sachkundigenprüfung und Mängelbeseitigung als Anlage beigelegt ja/nein

Angaben zum Personenaufnahmemittel:

Hersteller: _____

Typ: _____ Baujahr: _____ Fabrik-Nr.: _____

☐ Arbeitskorb ☐ Personenförderkorb ☐ Arbeitsbühne ☐ Arbeitssitz ☐ Sonstiges

Nachweis der Bauartprüfung oder Sachverständigenprüfung als Anlage beigelegt ja/nein

Nachweis der Sachkundigenprüfung und Mängelbeseitigung als Anlage beigelegt ja/nein

Liegt für das Personenaufnahmemittel beziehungsweise für die gesamte Einrichtung eine Bescheinigung über die Bauartprüfung oder Sachverständigenprüfung nicht vor, muß eine Zeichnung und eine geprüfte statische Berechnung diesem Schreiben als Anlage beigegeben werden. Bei erneutem Einsatz eines solchen Personenaufnahmemittels genügt der Hinweis auf die vorhergehende Einsatzstelle.

Erklärung:

Die Regel „Hochziehbare Personenaufnahmemittel“ (BGR 159) wird eingehalten und sind dem Aufsichtsführenden ausgehändigt.

Es sind folgende, von der Regel „Hochziehbare Personenaufnahmemittel“ (BGR 159) abweichende, sicherheitstechnische Regelungen vorgesehen:

Firmenstempel:

Mitglieds-Nr.:

Sachbearbeiter:

Unterschrift und Datum

Verteiler:

Anhang 2

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchführungsanweisungen aufgeführten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel
oder
Carl Heymanns Verlag
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

2. Unfallverhütungsvorschriften

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft
oder
Carl Heymanns Verlag
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

3. Berufsgenossenschaftliche Richtlinien, BG-Regeln, Grundsätze und Merkblätter

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft
oder
Carl Heymanns Verlag
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

4. DIN-Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

5. VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle: VDE-Verlag GmbH,
Bismarckstraße 33, 10625 Berlin

6. RSA-Richtlinien

Bezugsquelle: Verkehrsblatt Verlag,
Schleefstraße 14, 44287 Dortmund

Anhang 3

- | | |
|----------------|--|
| DIN 4420-1 | Arbeits- und Schutzgerüste – Teil 1: Schutzgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung |
| DIN 4420-3 | Arbeits- und Schutzgerüste – Teil 3: Ausgewählte Gerüstbauarten und ihre Regelausführungen |
| DIN 4123 | Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude |
| DIN 4124 | Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten |
| DIN EN 12811-1 | Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Teil 1: Arbeitsgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung |

DIN 4420-1

ICS 91.220

Mit DIN EN 12811-1:2004-03
Ersatz für
DIN 4420-1:1990-12

**Arbeits- und Schutzgerüste –
Teil 1: Schutzgerüste –
Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung**

Service and working scaffolds –

Part 1: Service scaffolds –

Performance requirements, general design, structural design

Échafaudages de travail et de service –

Partie 1: Échafaudages de service –

Exigences de performance, étude, construction

Gesamtumfang 16 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN



Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Einleitung	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	4
4 Klassifizierung	5
5 Bezeichnung	6
6 Werkstoffe	6
7 Anforderungen an die bauliche Durchbildung	6
8 Anforderungen an die Bemessung	14
9 Aufbau- und Verwendungsanleitung	15
Literaturhinweise	16

Vorwort

Diese Norm wurde vom NABau Arbeitsausschuss 11.05.00 „Arbeits- und Schutzgerüste und Gerüstbauteile“ erarbeitet.

Da die Normen der Reihe DIN EN 12810 und DIN EN 12811 nur Arbeitsgerüste beschreiben, und keine Festlegungen für Schutzgerüste enthalten, wurde die Überarbeitung von DIN 4420-1:1990-12 zu einer so genannten „Restnorm“ erforderlich.

Diese Norm DIN 4420 enthält nur Festlegungen für Schutzgerüste.

Der Norm-Entwurf E DIN EN 12811:1997-06 wurde für die Endfassung in folgende drei Teile mit dem Haupttitel „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Arbeitsgerüste“ aufgeteilt:

- Teil 1: Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung
- Teil 2: Informationen zu Werkstoffen (zurzeit Entwurf)
- Teil 3: Versuche zum Tragverhalten

Änderungen

Gegenüber DIN 4420-1:1990-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Norm wurde vollständig überarbeitet, dem Stand der Technik angepasst und enthält ausschließlich Festlegungen für Schutzgerüste.

Frühere Ausgaben

DIN 4420: 1952-01x

DIN 4420-1: 1975-07, 1980-03, 1990-12

Einleitung

Ein Schutzgerüst dient dazu, als Fang- oder Dachfanggerüst Personen gegen den tieferen Absturz zu sichern und als Schutzdach Personen, Maschinen, Geräte und anderes gegen herabfallende Gegenstände zu schützen.

Arbeitsgerüste mit Bekleidung nach dieser Norm verhindern das Herabfallen von Gegenständen auf Personen, Maschinen, Geräte und anderes.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für eigenständige Schutzgerüste und für Schutzgerüste in Verbindung mit anderen Gerüstbauarten. Sie enthält allgemeine Regelungen und Leistungsanforderungen.

Schutzgerüste, die nicht allein auf Grund dieser Norm beurteilt werden können, gelten als Schutzgerüste neuer Bauart (siehe Landesbauordnungen), für die der Nachweis der Brauchbarkeit zu erbringen ist.

ANMERKUNG Der Nachweis erfolgt z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; Auskunft hierüber erteilt das DIBt¹⁾.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikation nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN EN 338, *Bauholz für tragende Zwecke – Festigkeitsklassen; Deutsche Fassung EN 338:2003.*

DIN EN 1263-1, *Schutznetze (Auffangnetze) – Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 1263-1:2002.*

DIN EN 10016-2, *Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen und/oder Kaltwalzen – Teil 2: Besondere Anforderungen an Walzdraht für allgemeine Verwendung; Deutsche Fassung EN 10016-2:1994.*

DIN EN 10218-2, *Stahldraht und Drahterzeugnisse – Allgemeines – Teil 2: Drahtmaße und Toleranzen; Deutsche Fassung EN 10218-2:1996.*

DIN EN 10223-6, *Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune – Teil 6: Stahldrahtgeflecht mit viereckigen Maschen; Deutsche Fassung EN 10223-6:1998.*

DIN EN 12810-1:2004, *Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen – Teil 1: Produktfestlegungen; Deutsche Fassung EN 12810-1:2003.*

DIN EN 12810-2:2004, *Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen – Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und Nachweise; Deutsche Fassung EN 12810-2:2003.*

DIN EN 12811-1, *Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Arbeitsgerüste – Teil 1: Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung; Deutsche Fassung EN 12811-1:2003.*

1) Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30 L, 10829 Berlin, Telefon (030) 787 30-0

E DIN EN 12811-2, *Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Arbeitsgerüste – Teil 2: Informationen zu Werkstoffen; Deutsche Fassung prEN 12811-2:2001.*

E DIN EN 13374, *Temporäre Seitenschutzbauteile – Produktfestlegungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung prEN 13374:1998.*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN EN 12811-1 angegebenen und die folgenden Begriffe.

3.1

Schutzgerüst

temporäre Baukonstruktion veränderlicher Länge und Breite, die an der Verwendungsstelle aus Gerüstbauteilen zusammengesetzt, ihrer Bestimmung entsprechend verwendet und wieder auseinander genommen werden kann

ANMERKUNG Diese wird nach Bauarten, entsprechend ihrem Verwendungszweck, eingeteilt.

3.2

Arbeitsgerüst mit Bekleidung (AGB)

Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 und Bauteilgruppen nach 3.6 bis 3.10 entsprechend der Konfiguration nach Tabelle 4 mit Bekleidung, die das Herabfallen von Gegenständen auf Personen, Maschinen, Geräte und anderes verhindern

3.3

Fangerüst (FG)

Gerüst bestehend aus Bauteilgruppen nach 3.6 bis 3.10 entsprechend der Konfiguration nach Tabelle 4 und unterstützenden Bauteilen, die Personen gegen tieferen Absturz von bis zu 20° geneigten Flächen sichern

3.4

Dachfangerüst (DG)

Gerüst bestehend aus Bauteilgruppen nach 3.6 bis 3.10 entsprechend der Konfiguration nach Tabelle 4 und unterstützenden Bauteilen, die Personen gegen tieferen Absturz von über 20° geneigten Flächen sichern

3.5

Schutzdach (SD)

Gerüst bestehend aus Bauteilgruppen 3.6 bis 3.10 entsprechend der Konfiguration nach Tabelle 4 und unterstützenden Bauteilen, die Personen, Maschinen, Geräte und anderes vor herabfallenden Gegenständen sichern und die nicht planmäßig begangen oder belastet werden

3.6

Fanglage (FL)

Summe der Belagflächen in einer horizontalen Ebene, die geeignet ist, abstürzende Personen aufzufangen

3.7

Abdeckung (AD)

Summe der Belagflächen in einer horizontalen Ebene, die geeignet ist, herabfallende Gegenstände aufzufangen

3.8

Seitenschutz (SSZ)

Einrichtung zum Schutz gegen Absturz von Personen

3.9

Schutzwand (SWD)

Einrichtung zur Sicherung von Personen gegen tieferen Absturz vom Fang- oder Dachfanggerüst

3.10

Bekleidung (BKG)

Einrichtung zum Verhindern des Herabfallens von Gegenständen auf Personen, Maschinen, Geräte und anderes

3.11

Absturzkante

Kanten von Bauwerken, Bauwerksteilen oder temporären Einbauten, über die Personen abstürzen oder Gegenstände herabfallen können

3.12

Absturzhöhe

vertikaler Abstand zwischen Absturzkante und Fanglage

3.13

Fallhöhe

vertikaler Abstand zwischen Absturzkante und Abdeckung

3.14

Auslegergerüst

Gerüst mit längenorientierten Gerüstlagen, dessen Belagträger aus dem Bauwerk auskragen

3.15

Konsolgerüst

Gerüst mit längenorientierten Gerüstlagen, dessen Belagträger auf am Bauwerk befestigten Konsolen liegen

4 Klassifizierung

4.1 Fanglagen (FL)

Fanglagen in Schutzgerüsten sind in Abhängigkeit von der Absturzhöhe wie folgt klassifiziert:

— Klasse FL 1, bis zu einer Absturzhöhe von 2,00 m,

— Klasse FL 2, bis zu einer Absturzhöhe von 3,00 m.

Klasse FL 2 ist nur bei Konsol-, Ausleger- und Hängegerüsten zulässig.

4.2 Schutzwände (SWD)

Schutzwände in Schutzgerüsten sind in Abhängigkeit von ihrer Höhe wie folgt klassifiziert:

— Klasse SWD 1, Schutzwandhöhe 1,00 m bis 2,00 m,

— Klasse SWD 2, Schutzwandhöhe größer 2,00 m.

5 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines Schutzgerüsts besteht aus Kurzzeichen für die Bauart, Bauteilgruppe und Klasse:

- Bauart nach 3.2 bis 3.5,
- Bauteilgruppe nach 3.6 bis 3.10,
- Klasse nach Abschnitt 4.

Bezeichnung eines Schutzgerüsts nach dieser Norm als Dachfanggerüst (DG) mit Fanglage (FL) der Klasse 1 und Schutzwand (SWD) der Klasse 1:

Schutzgerüst DIN 4420-1 – DG – FL1 – SWD 1

6 Werkstoffe

6.1 Metall

Metallische Werkstoffe müssen E DIN EN 12811-2 entsprechen.

6.2 Holz und Holzwerkstoffe

Holz und Holzwerkstoffe müssen E DIN EN 12811-2 entsprechen, wobei Vollholz mindestens von der Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338 zu wählen ist.

ANMERKUNG Die Klasse C24 entspricht der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1.

6.3 Schutznetze

Werkstoffe von Schutznetzen müssen den Anforderungen nach DIN EN 1263-1 entsprechen.

ANMERKUNG Schutzgewebe, z. B. für Staubschutz, sind keine Schutznetze im Sinne von DIN EN 1263-1.

6.4 Bekleidungen

Werkstoffe von Planen oder Geweben als Bekleidungen müssen eine Reißfestigkeit von mindestens 500 HN/5 cm aufweisen und UV-stabilisiert sein.

7 Anforderungen an die bauliche Durchbildung

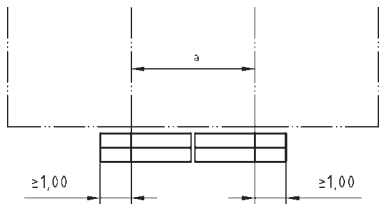
7.1 Allgemeines

Sind die unterstützenden Bauteile Bestandteil eines Arbeitsgerüsts, gelten die Regelungen nach den Normen der Reihe DIN EN 12810 bzw. der Reihe DIN EN 12811.

Alle Bauteile von Schutzgerüsten sind in ihrer Lage, insbesondere gegen Abheben durch Windlasten, zu sichern.

Schutzgerüste müssen den zu schützenden Bereich, bezogen auf die Absturzkante, seitlich um mindestens 1,00 m überragen, siehe Bild 1.

Maße in Meter



Legende

a zu schützender Arbeitsbereich

Bild 1 — Überstand Schutzgerüst

7.2 Bauarten

7.2.1 Fanggerüste

Die Breite *w* der Fanglage muss mindestens der Klasse W 09 nach DIN EN 12811-1:2004 entsprechen.

Der horizontale Abstand *b* des Seitenschutzes von der Absturzkante muss in Abhängigkeit von der Absturzhöhe *h* nach Tabelle 1 und Bild 2 festgelegt werden.

Absturzhöhen sind bei Gerüsten nach den Normen der Reihe DIN EN 12810 bzw. der Reihe DIN EN 12811, auf 2,00 m und bei allen Ausleger- und Konsolgerüsten auf 3,00 m zu begrenzen.

Tabelle 1 — Abstand *b*

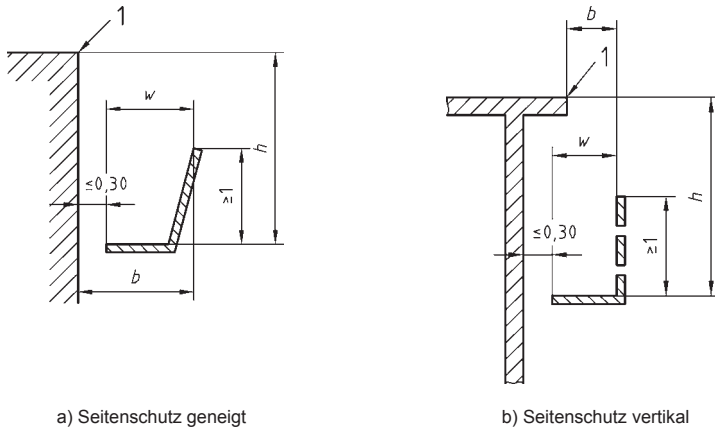
Absturzhöhe <i>h</i> m	Abstand <i>b</i> m min.
bis 2,00 m	0,90
von > 2,00 m bis 3,00 m	1,30

ANMERKUNG Können die Absturzhöhen nach Tabelle 1 nicht eingehalten werden, sind andere Absturzsicherungen auszuführen. Siehe Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C22) § 12 einschließlich zugehöriger Durchführungsanweisung.

Der horizontale Abstand zwischen Fanglage und Bauwerk darf nicht größer als 0,30 m sein.

Der Seitenschutz für Fanggerüste darf um maximal 15° gegen die Vertikale geneigt sein (siehe Bild 2a)).

Bei einer Neigung von mehr als 15° ist eine Gerüstausbildung nach Bild 2a) mit geschlossener Schutzwand erforderlich. Die Schutzwand muss wie die Fanglage bemessen sein.



Legende

1 Absturzkante

Bild 2 — Maße bei Fanggerüsten

7.2.2 Dachfanggerüste

Die Breite w der Fanglage muss mindestens der Klasse W 06 nach DIN EN 12811-1:2004 entsprechen (siehe Bild 3).

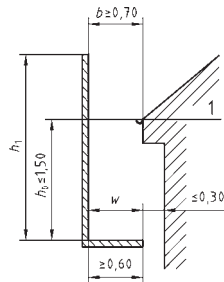
Die Fanglage des Dachfanggerüsts (siehe Bild 3) darf nicht tiefer als 1,50 m (h_0) unter der Absturzkante liegen. Der Abstand b der Schutzwand von der Absturzkante muss mindestens 0,70 m betragen.

Der Überstand der Schutzwand, bezogen auf die Absturzkante, muss der nachstehenden Bedingung genügen:

$$h_1 - h_0 \geq 1,50 - b \text{ (Maße in m).}$$

Die Höhe h_1 der Schutzwand muss jedoch mindestens 1,00 m betragen.

Maße in Meter

**Legende**

1 Traufe

Bild 3 — Bauliche Ausbildung der Dachfanggerüste**7.2.3 Arbeitsgerüste mit Bekleidung als Schutzgerüste****7.2.3.1 Allgemeines**

Die Bekleidung muss dicht an allen Ständern des Arbeitsgerüsts nach DIN EN 12811-1 befestigt sein. Sie darf – auch im Bereich ihrer Stöße – keine größeren Öffnungen als 4 cm^2 aufweisen, wobei ein Maß nicht mehr als 2,5 cm betragen darf.

7.2.3.2 Schutzdächer an Arbeitsgerüsten

Die Breite der Abdeckung von Schutzdächern ist nach den örtlichen Erfordernissen zu wählen und muss horizontal gemessen mindestens 1,50 m betragen (siehe Bilder 4, 5 und 6). Abweichend von 7.1 müssen Schutzdächer die Gerüstaußenkante allseitig um mindestens 0,60 m überragen, wenn die Fallhöhe nicht mehr als 24 m beträgt (siehe Bilder 4, 5 und 6).

Schutzdächer müssen eine mindestens 0,60 m hohe Bordwand haben (Beispiele siehe Bilder 4a), und 6). Bei geneigten Schutzdächern muss die Vorderkante mindestens 0,60 m über dem Ansatzpunkt der Schrägen am Außenständer liegen (siehe Bild 4c)).

Bei Schutzdächern an Arbeitsgerüsten vor Bauwerken ist die Abdeckung bis zum Bauwerk auszulegen.

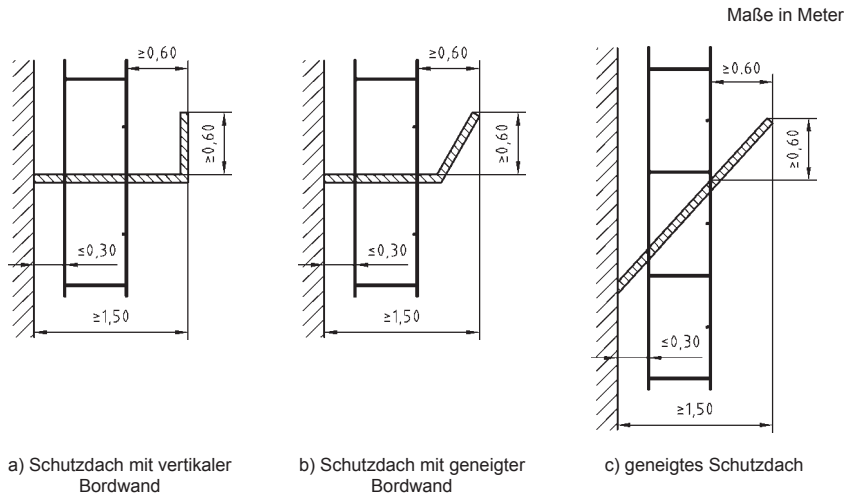
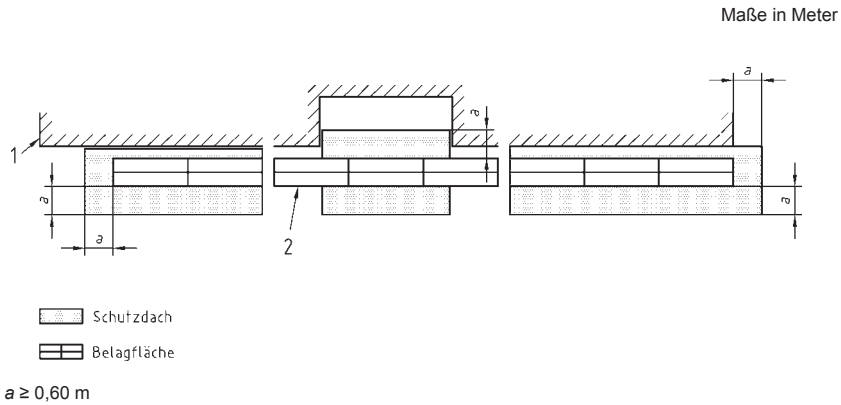


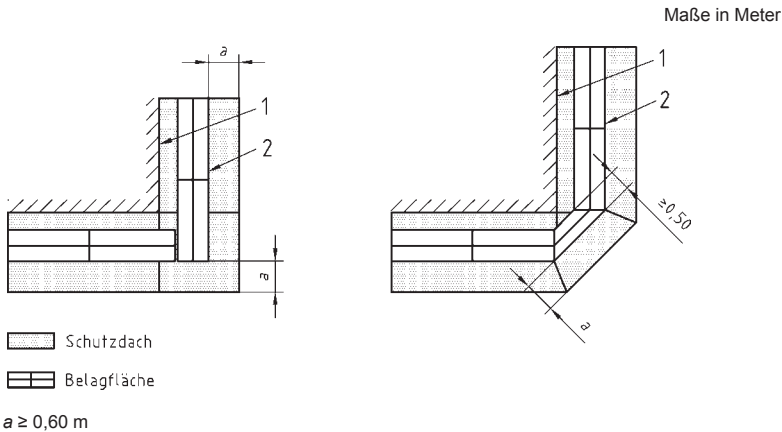
Bild 4 — Bauliche Ausbildung der Schutzdächer



Legende

- 1 Außenkante Bauwerk
- 2 Außenkante Gerüst

Bild 5 — Schutzdach



Legende

- 1 Außenkante Bauwerke
- 2 Außenkante Gerüst

b) Schutzdach an Gebäudeecken

Bild 5 — Schutzdach (fortgesetzt)

Maße in Meter

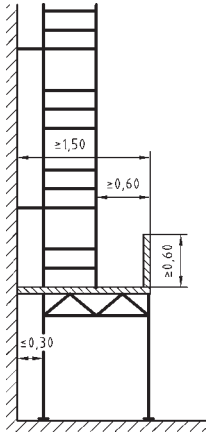


Bild 6 — Durchgangsrahmen mit Schutzdach

7.2.3.3 Sonstige Schutzdächer

Sonstige Schutzdächer, wie z. B. an turmartigen Bauwerken oder Schutzdächer, die frei stehend errichtet werden, müssen hinsichtlich der Maße und Ausführungen gesondert untersucht werden.

ANMERKUNG Hinweise zu Maßen und Ausführungen sind z. B. in BGI 778 enthalten.

7.3 Bauteilgruppen

7.3.1 Fanglage

7.3.1.1 Fanglage der Klasse FL 1

In der Fanglage der Klasse FL 1 müssen Beläge eingebaut werden, die bei Absturzhöhen bis 2,00 m den Anforderungen nach Abschnitt 8 entsprechen. Systemfreie Gerüstbeläge aus Holz nach Tabelle 2 genügen diesen Anforderungen.

7.3.1.2 Fanglage der Klasse FL 2

In die Fanglage der Klasse FL 2 müssen Beläge eingebaut werden, die bei Absturzhöhen bis 3,00 m den Anforderungen nach Abschnitt 8 entsprechen. Systemfreie Gerüstbeläge aus Holz nach Tabelle 2 genügen diesen Anforderungen.

Tabelle 2 — GröÖte zulässige Stützweite von Gerüstbrettern oder -bohlen aus Holz als Belagteile in Fanggerüsten

Bohlenbreite	Absturzhöhe	GröÖte zulässige Stützweite							
		m							
		für doppelt gelegte Bretter oder Bohlen mit einer Dicke von				für einfach gelegte Bretter oder Bohlen mit einer Dicke von			
cm	m	3,5 cm	4,0 cm	4,5 cm	5,0 cm	3,5 cm	4,0 cm	4,5 cm	5,0 cm
20	1,00	1,5	1,8	2,1	2,6	—	1,1	1,2	1,4
	1,50	1,3	1,6	1,9	2,2	—	1,0	1,1	1,3
	2,00	1,2	1,5	1,7	2,0	—	—	1,0	1,2
	2,50	1,2	1,4	1,6	1,8	—	—	1,0	1,1
	3,00	1,1	1,3	1,5	1,7	—	—	—	1,2
24	1,00	1,7	2,1	2,5	2,7	1,0	1,2	1,4	1,6
	1,50	1,5	1,8	2,2	2,5	—	1,1	1,2	1,4
	2,00	1,4	1,6	2,0	2,2	—	1,0	1,2	1,3
	2,50	1,3	1,5	1,9	2,1	—	1,0	1,1	1,2
	3,00	1,2	1,4	1,8	1,9	—	—	1,0	1,2
28	1,00	1,9	1,9	2,7	2,7	1,1	1,3	1,5	1,7
	1,50	1,7	2,0	2,5	2,7	1,0	1,2	1,4	1,6
	2,00	1,5	1,8	2,2	2,5	1,0	1,1	1,3	1,4
	2,50	1,4	1,7	2,0	2,3	—	1,0	1,2	1,4
	3,00	1,3	1,6	2,0	2,1	—	1,0	1,1	1,3

7.3.2 Abdeckung

Die Abdeckung muss aus dicht verlegten Gerüstbelägen bestehen, die mindestens der Lastklasse 2 nach DIN EN 12811-1 entsprechen.

Systemfreie Gerüstbeläge aus Holz nach Tabelle 3 genügen diesen Anforderungen.

Tabelle 3 — Zulässige Stützweiten in m für Gerüstbeläge aus Holz in Abdeckungen

Brett- oder Bohlenbreite cm	Zulässige Stützweiten m				
	Brett- oder Bohlendicke				
	3,0 cm	3,5 cm	4,0 cm	4,5 cm	5,0 cm
20	1,25	1,50	1,75	2,25	2,50
24 und 28	1,25	1,75	2,25	2,50	2,75

7.3.3 Seitenschutz

Der Seitenschutz muss DIN EN 12811-1 entsprechen.

7.3.4 Schutzwände

Schutzwände müssen an tragenden Bauteilen befestigt werden und E DIN EN 13374 entsprechen.

Die Füllung der Schutzwand darf aus einem

- Schutznetz mit höchstens 100 mm Maschenweite nach DIN EN 1263-1 bestehen oder
- Drahtgeflecht mit viereckigen Maschen mit Nenndrahtdurchmesser von mindestens 2,5 mm nach DIN EN 10223-6 bestehen. Der verwendete Draht muss in den Maßen DIN EN 10218-2 und im Werkstoff DIN EN 10016-2 entsprechen. Es dürfen nur Drähte mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, z. B. C4D verwendet werden.

7.4 Konfigurationen

Die unterschiedlichen Bauarten von Schutzgerüsten müssen aus Konfigurationen von Bauteilgruppen nach Tabelle 4 bestehen.

Tabelle 4 — Zuordnung von Bauteilgruppen und Bauarten

Bauarten	Bauteilgruppe						
	Fanglagen FL		Abdeckungen AD	Seitenschutz SSZ	Schutzwände SWD		Bekleidung BKG
	FL 1	FL 2		SSZ	SWD 1	SWD 2	BKG
Fangerüst (FG)	xxx	—	—	xxx	—	—	—
	—	xxx	—	xxx	—	—	—
Dachfangerüst (DG)	xxx	—	—	xxx	xxx	—	—
	xxx	—	—	xxx ^b	—	xxx	—
Arbeitsgerüst mit Bekleidung (AGB)	—	—	xxx ^a	xxx	—	—	xxx
Schutzdach (SD)	—	—	xxx	—	—	—	—
^a An Arbeitsgerüsten vor Bauwerken ist zusätzlich eine Abdeckung von der Bekleidung bis zum Bauwerk auszulegen. ^b Der Zwischenholm darf entfallen. xxx zutreffend							

8 Anforderungen an die Bemessung

8.1 Allgemeines

Für die Bemessung von Schutzgerüsten gilt DIN EN 12811-1, so weit nachstehend nichts anderes festgelegt ist. Die Einwirkungen sind mindestens entsprechend der Lastklasse 2 zu berücksichtigen.

8.2 Schutzdächer

Für Bauteile mit einer Lasteinzugsfläche $> 6 \text{ m}^2$ darf die flächenbezogene Nennlast auf eine Teilfläche von 6 m^2 in ungünstigster Anordnung begrenzt werden.

Abhängig von den örtlichen Erfordernissen und den möglichen Einwirkungen auf zu schützende Personen und Objekte können höhere Lasten als nach 8.1 erforderlich werden. Dabei sind gegebenenfalls auch dynamische Einflüsse und Schräglasten zu berücksichtigen. Sie sind im Einzelfall festzulegen.

Frei stehende Schutzdächer sind zusätzlich für eine horizontale Ersatzlast von 1,0 kN in ungünstigster Stellung zu bemessen.

8.3 Bauteilgruppen

8.3.1 Seitenschutz

Der Seitenschutz muss nach DIN EN 12811-1 bemessen werden.

8.3.2 Schutzwände

Für Schutzwände ist zusätzlich zu 8.1 der Abrollversuch nach E DIN EN 13374 zu erbringen.

8.3.3 Fanglage

Für Fanglagen sind zusätzlich zu 8.1 – die Fallversuche nach DIN EN 12810-2 erforderlich. Für die Fanglagen der Klasse FL 2 ist abweichend von DIN EN 12810-2:2004, B.2.4 eine Fallhöhe von 3,50 m erforderlich.

8.3.4 Abdeckung

Abdeckungen sind nach 8.2 zu bemessen.

9 Aufbau- und Verwendungsanleitung

Für die verschiedenen Gerüstarten muss der Hersteller eine Aufbau- und Verwendungsanleitung zur Verfügung stellen. Diese muss alle den Auf-, Um- und Abbau erforderlichen Angaben für die bestimmungsgemäße Verwendung enthalten.

Literaturhinweise

DIN 4074-1, *Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 1: Nadel-sch-nittholz*

DIN EN 39, *Systemunabhängige Stahlrohre für die Verwendung in Trag- und Arbeitsgerüsten – Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 39:2001.*

DIN EN 12811-3, *Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Arbeitsgerüste – Teil 3: Versuche zum Tragverhalten; Deutsche Fassung EN 12811-3:2002.*

BGI 778²⁾, *Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Regeln bei Turm- und Schornsteinbauarbeiten (bisher ZH1/601)*

2) Zu beziehen bei: Berufsgenossenschaft oder Carl Heymanns Verlag, Luxemburger Straße 449 in 50939 Köln

DIN 4420-3



ICS 91.220

Ersatz für
DIN 4420-3:1990-12**Arbeits- und Schutzgerüste –
Teil 3: Ausgewählte Gerüstbauarten und ihre Regelausführungen**

Service and working scaffolds –

Part 3: Selected types of scaffolding constructions and their basic versions

Echafaudages de service –

Partie 3: Types de construction d'échafaudages et modèles base

Gesamtumfang 27 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN



Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab 2006-01-01.

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Bezeichnung	5
5 Allgemeine Anforderungen	5
5.1 Konstruktive Anforderungen	5
5.2 Standsicherheitsnachweis	6
5.3 Stahlrohr-Kupplungsgerüste	6
5.4 Hängegerüste	7
5.5 Fahrbare Gerüste	7
6 Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste	8
6.1 Allgemeine Anforderungen	8
6.2 Breitenklassen, Klassen der lichten Höhe und Lastklassen nach DIN EN 12811-1	8
6.3 Gerüstbauteile	8
6.4 Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste mit längenorientierten Gerüstlagen	8
6.5 Stahlrohr-Kupplungsgerüste mit flächenorientierten Gerüstlagen zur Verwendung in geschlossenen Räumen	17
7 Regelausführung der Hängegerüste	18
7.1 Allgemeine Anforderungen	18
7.2 Lastklassen	18
7.3 Gerüstabmessungen	19
7.4 Aufhängekräfte	19
7.5 Gerüstrohre	23
7.6 Kupplungen	23
7.7 Konstruktive Anforderungen	23
8 Regelausführung der fahrbaren Gerüste aus Stahlrohren und Kupplungen	23
8.1 Allgemeine Anforderungen	23
8.2 Lastklassen	23
8.3 Gerüstabmessungen	23
8.4 Gerüstrohre	24
8.5 Kupplungen	24
8.6 Fahrrollen	24
8.7 Konstruktive Ausbildung	24
9 Aufbau und Verwendung	25
10 Kennzeichnung	26
Literaturhinweise	27

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NABau-Arbeitsausschuss 005-11-05 „Arbeits- und Schutzgerüste und Gerüstbauteile“ erarbeitet.

In Ergänzung der Normen der Reihe DIN EN 12810 und DIN EN 12811 enthält dieses Dokument Regelausführungen für in Deutschland übliche Gerüstbauarten.

ANMERKUNG Die Benennung „Last“ wird für die Kräfte verwendet, die von außen auf ein System einwirken, das gilt auch für zusammengesetzte Wörter mit der Silbe -„Last“ (siehe DIN 1080-1).

DIN 4420 „Arbeits- und Schutzgerüste“ besteht aus:

- Teil 1: Schutzgerüste — Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung
- Teil 2: Leitergerüste — Sicherheitstechnische Anforderungen
- Teil 3: Ausgewählte Gerüstbauarten und ihre Regelausführungen.

Änderungen

Gegenüber DIN 4420-3:1990-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Der Norminhalt wurde übernommen und redaktionell DIN EN 12811-1:2004-03 und DIN 4420-1:2004-03 angepasst;
- b) in Abschnitt 5 „Allgemeine Anforderungen“ wurden „Fahrbare Gerüste“ ergänzt;
- c) in Abschnitt 6.5 „Stahlrohr-Kupplungsgerüste mit flächenorientierten Gerüstlagen“ wurde die Verwendung auf geschlossene Räume eingeschränkt und die zulässigen Gerüsthöhen wurden auf 12 m reduziert;
- d) in Abschnitt 7 „Regelausführung der Hängegerüste“ wurden Hängegerüste mit Gitterträgern aufgenommen;
- e) in Abschnitt 8 wurde die Regelausführung der fahrbaren Gerüste aus Stahlrohren und Kupplungen aufgenommen;
- f) ersatzlos gestrichen wurden die Regelausführungen der Auslegergerüste und der Verankerung von Konsolgerüsten.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für in Deutschland übliche Gerüstbauarten von Arbeits- und Schutzgerüsten in Verbindung mit DIN EN 12811-1, DIN EN 12811-2 und DIN 4420-1:2004-03.

Diese Norm enthält bauartspezifische Anforderungen und beschreibt Regelausführungen, für die der Nachweis der Standsicherheit als erbracht gilt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 4074-1:2003, *Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit — Teil 1: Nadelschnittholz*

DIN 4420-1:2004-03, *Arbeits- und Schutzgerüste — Teil 1: Schutzgerüste; Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung*

DIN EN 74-1:2005-12, *Kupplungen, Stoßbolzen und Fußplatten für Trag- und Arbeitsgerüste — Teil 1: Rohrkupplungen; Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 74-1:2005-10*

E DIN EN 74-3, *Kupplungen, Zentrierbolzen und Fußplatten für Trag- und Arbeitsgerüste — Teil 3: Ebene Fußplatten und Zentrierbolzen — Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung prEN 74-3:2005*

DIN EN 1004, *Fahrbare Arbeitsbühnen und Fahrgerüste aus vorgefertigten Bauteilen — Werkstoffe, Maße, Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen; Deutsche Fassung EN 1004:2004*

DIN EN 12810-1:2004-03, *Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen — Teil 1: Produktfestlegungen; Deutsche Fassung EN 12810-1:2004*

DIN EN 12811-1:2004-03, *Temporäre Konstruktionen für Bauwerke — Teil 1: Arbeitsgerüste; Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung; Deutsche Fassung EN 12811-1:2004*

DIN EN 12811-2:2004, *Temporäre Konstruktionen für Bauwerke — Arbeitsgerüste — Teil 2: Informationen zu Werkstoffen; Deutsche Fassung EN 12811-2:2004*

DIN EN 10025:1994-03, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen; Technische Lieferbedingungen (enthält Änderung A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025:1990*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Standgerüst

S

Gerüst mit längen- oder flächenorientierten (L/F) Gerüstlagen, dessen Ständer unmittelbar auf tragfähigem Untergrund stehen

3.2

Hängegerüst

H

Gerüst mit längen- oder flächenorientierten (L/F) Gerüstlagen, dessen Belagflächen unmittelbar oder mit Zwischenunterstützung auf aufgehängten Riegeln liegen

3.3**Stahlrohr-Kupplungsgerüst**

SR

Gerüst mit längen- oder flächenorientierten (L/F) Gerüstlagen aus Stahlrohren, Kupplungen und anderen systemunabhängigen Gerüstbauteilen

3.4**Gerüstabschnitt**

ein für sich standsicherer Abschnitt eines Gerüsts

3.5**Fahrbares Gerüst**

FAG

Gerüst mit längen- oder flächenorientierten (L/F) Gerüstlagen aus Stahlrohren, Kupplungen und Systembauteilen, das auf Fahrrollen steht und verfahren werden kann

3.6**Fahrrolle**

ein am unteren Ende eines Ständers angebrachtes lenkbares Rad, um das Gerüst verfahren zu können

4 Bezeichnung

Siehe DIN EN 12810-1:2004-03, Abschnitt 5 und DIN 4420-1:2004-03, Abschnitt 5.

Bezeichnungsbeispiel für ein längenorientiertes (L) Standgerüst (S) nach dieser Norm mit der Lastklasse 3:

Gerüst DIN 4420-3 — S — L — 3

5 Allgemeine Anforderungen**5.1 Konstruktive Anforderungen**

5.1.1 Der Belag in genutzten Gerüstlagen muss die volle Breite, in ungenutzten Gerüstlagen für die Gerüstmontage eine Breite von mindestens 0,50 m haben. Beläge sind durch konstruktive Maßnahmen gegen Abheben und Verschieben zu sichern.

5.1.2 Gerüstbauteile aus Holz müssen DIN 4420-1:2004-03, 6.2 entsprechen. Gerüstbretter oder -bohlen müssen mindestens 3,0 cm dick und dürfen an ihren Enden nicht aufgerissen sein (Schwindrisse siehe DIN 4074-1).

Gerüstbretter und -bohlen aus Holz müssen dauerhaft mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss außerdem die beiden letzten Ziffern des Jahres der Herstellung enthalten.

ANMERKUNG Siehe Bauordnungen der Bundesländer in Verbindung mit der Bauregelliste A.

5.1.3 Gerüstbretter oder -bohlen als Beläge in Arbeitsgerüsten müssen den Querschnitten nach Tabelle 2 entsprechen.

5.1.4 Gerüstbretter oder -bohlen als Beläge in Fangerüsten müssen den Querschnitten nach DIN 4420-1:2004-03, Tabelle 2 entsprechen.

5.1.5 Der Seitenschutz muss DIN EN 12811 entsprechen.

5.1.6 Kupplungen müssen DIN EN 74-1 entsprechen.

5.1.7 Bei Anschluss einer Kupplung am Ende eines Gerüstrohres muss der Rohrüberstand mindestens 4 cm betragen.

5.2 Standsicherheitsnachweis

Der Standsicherheitsnachweis ist für alle Gerüstbauarten nach DIN EN 12811-1 zu führen. Für die Regelausführungen nach den Abschnitten 6, 7 und 8 gilt der Standsicherheitsnachweis als erbracht.

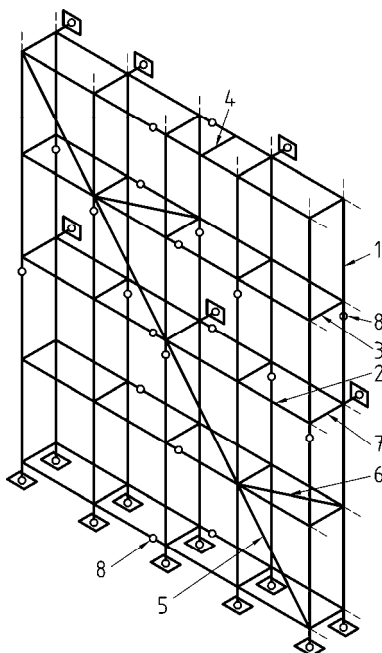
5.3 Stahlrohr-Kupplungsgerüste

5.3.1 Rohre

Bei Verwendung von Stahlrohren unterschiedlicher Wanddicken oder Stahlsorten in einem Gerüstabschnitt, ist für den Standsicherheitsnachweis dieses Gerüstabschnitts das Stahlrohr mit den ungünstigsten Werten anzunehmen.

Rohrstöße sind versetzt anzuordnen und in die Nähe von Knoten zu legen (siehe Bild 1). Sie sind mit Zentrierbolzen und Stoßkupplungen auszuführen.

Bei Ständerstößen, in denen keine Zugkräfte auftreten, genügt die Anordnung von Zentrierbolzen.



Legende

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Ständer | 5 Längsverstrebung |
| 2 Längsriegel | 6 Horizontalverstrebung |
| 3 Querriegel | 7 Gerüsthalter |
| 4 Zwischenquerriegel | 8 Stoß |

Bild 1 — Regelausführung für Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste mit längenorientierten Gerüstlagen — Übersicht

Beim Anschluss mehrerer Rohre in einem Knoten sind, damit die Außermittigkeiten möglichst klein bleiben, die Kupplungen dicht aneinander zu legen.

Verbindungen von sich rechtwinklig kreuzenden Rohren sind mit Normalkupplungen auszuführen. Ausnahme siehe 5.3.5.

5.3.2 Ständer

Ständer sind vertikal auf Fußplatten oder Fußspindeln zu stellen und am Fußpunkt in zwei Richtungen mit Riegeln zu verbinden; in der Querrichtung darf bei längenorientierten Gerüsten, sofern sie nicht auf Spindeln stehen, auf Riegel verzichtet werden.

5.3.3 Längsriegel

Längsriegel sind an jeden Ständer anzuschließen. Stöße benachbarter Längsriegel sind in der Regel feldversetzt anzuordnen. Längsriegel dienen nicht unmittelbar zur Unterstützung des Belags.

5.3.4 Querriegel

An jeder Verbindung zwischen Ständer und Längsriegel ist ein Querriegel anzuordnen. Dieser ist an die Ständer anzuschließen. Beläge dürfen nur auf die Querriegel und die Zwischenquerriegel aufgelegt werden.

5.3.5 Zwischenquerriegel

In den Gerüstfeldern dürfen zur Verringerung der Stützweite der Belagbohlen Zwischenquerriegel angeordnet werden. Sie dürfen mit Drehkupplungen an den Längsriegeln befestigt werden.

5.4 Hängegerüste

Hängegerüste sind mit nicht brennbaren Tragmitteln an tragfähigen Bauteilen aufzuhängen. Sie müssen in allen Richtungen gegen Pendeln gesichert sein.

Tragmittel der Aufhängung müssen ausreichend bemessen sein und sind gegen Aufbiegen und Aushängen zu sichern.

Anschlüsse von Abhängungen sind konstruktiv gegen Rutschen zu sichern. Dies kann durch untergesetzte Kupplungen oder mechanische Sicherungen erfolgen.

5.5 Fahrbare Gerüste

Werden Fahrrollen als Lenkrollen verwendet, müssen sie den Anforderungen nach DIN EN 1004 entsprechen. Fahrrollen müssen hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit und mit ihrer zulässigen Gebrauchslast gekennzeichnet sein. Sie müssen vollwandig, schlauchlos und so an den fahrbaren Gerüsten befestigt sein, dass sie gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind. Die erforderliche Tragfähigkeit der Fahrrollen ist im Einzelfall zu ermitteln.

6 Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste

6.1 Allgemeine Anforderungen

Es gelten die Anforderungen nach Abschnitt 5.

6.2 Breitenklassen, Klassen der lichten Höhe und Lastklassen nach DIN EN 12811-1

Die Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste darf für Arbeitsgerüste der Breitenklassen W 06 und W 09, der Klasse der lichten Höhe H_1 , wobei die Höhe h_3 max. 2,0 m betragen darf, und der Lastklassen 1 bis 6 sowie für Fanggerüste nach DIN 4420-1, Klasse FL1, eingesetzt werden.

6.3 Gerüstbauteile

6.3.1 Stahlrohre

Es sind Stahlrohre mit 48,3 mm Außendurchmesser und Nennwanddicke von mindestens 3,2 mm der Stahlsorte S 235 (Werkstoff-Nr. 1.0037, St 37) nach DIN EN 12811-2 zu verwenden. Für Gerüste mit Höhen über 20 m sind Stahlrohre mit 4,05 mm Nennwanddicke einzusetzen.

Abweichend hiervon dürfen Stahlrohre mit 48,3 mm Außendurchmesser der Stahlsorte S 185 (Werkstoff-Nr. 1.0035, St 33) nach DIN EN 10025, Nennwanddicke 4,05 mm, für die Lastklassen 1 bis 4 verwendet werden, wenn die Gerüsthöhe nicht mehr als 20 m beträgt.

6.3.2 Kupplungen

Für die Verbindung von Ständern mit Riegeln dürfen nur Normalkupplungen der Klassen B und BB verwendet werden (siehe DIN EN 74-1:2005-12).

Die Verwendung von Drehkupplungen ist zum Anschluss von Horizontaldiagonalen nach Bild 3c) sowie, wenn keine Normalkupplungen verwendet werden können, zum Anschluss von Vertikaldiagonalen gestattet. Drehkupplungen dürfen auch, abweichend von 5.3.1, zur Lagesicherung der Zwischenquerriegel eingesetzt werden.

Für Rohrstöße sind Stoßkupplungen der Klasse B zu verwenden.

6.4 Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste mit längenorientierten Gerüstlagen

6.4.1 Maße

Im Folgenden ist die Regelausführung

- mit einer maximalen Gerüsthöhe von 30 m,
 - mit einer maximalen Systembreite von 1,0 m und
 - mit einem Vertikalabstand der Gerüstlagen bis zu 2,0 m
- festgelegt.

6.4.2 Ständerabstände und Verankerungsraster

Die Ständerabstände der Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste sind der Tabelle 1 zu entnehmen. Für das Verankerungsraster der Gerüste gilt Tabelle 3.

**Tabelle 1 — Ständerabstände für die Regelausführung der
Stahlrohr-Kupplungsgerüste mit längenorientierten Gerüstlagen**

Lastklasse	1 und 2	3 und 4	5	6^a
Ständerabstand / in m	2,5	2,0	1,5	1,2
^a Für die Lastklasse 6 sind zusätzlich Zwischenquerriegel erforderlich.				

Die vorstehenden Regelungen gelten unter der Voraussetzung, dass maximal zehn, bei einer Verwendung von Verbreiterungen nach 6.4.4.5 maximal fünf Gerüstlagen ausgelegt sind. In jedem Gerüstfeld darf dabei eine Belagfläche voll genutzt werden. Das Absetzen von Lasten, z. B. Steinpakete, durch Krane, ist bei Gerüsten der Lastklassen 1 bis 3 nicht gestattet.

6.4.3 Beläge

Für die Belagfläche sind Gerüstbretter und -bohlen nach Tabelle 2 zu wählen, dabei dürfen Zwischenquerriegel angeordnet werden.

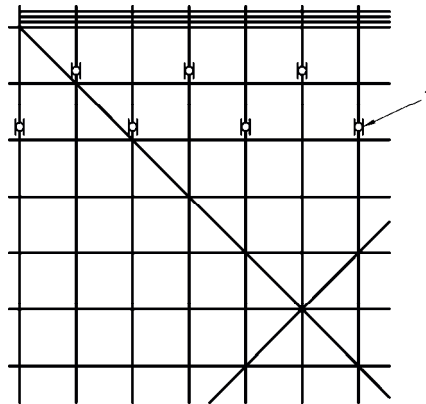
**Tabelle 2 — Zulässige Stützweite in m für Gerüstbeläge
aus Holzbohlen oder -brettern**

Lastklasse	Brett- oder Bohlenbreite cm	Brett- oder Bohlendicke cm				
		3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1, 2, 3	20	1,25	1,50	1,75	2,25	2,50
	24 und 28	1,25	1,75	2,25	2,50	2,75
4	20	1,25	1,50	1,75	2,25	2,50
	24 und 28	1,25	1,75	2,00	2,25	2,50
5	20, 24, 28	1,25	1,25	1,50	1,75	2,00
6	20, 24, 28	1,00	1,25	1,25	1,50	1,75
ANMERKUNG Sortierklasse S 10 oder MS 10 nach DIN 4074-1.						

6.4.4 Bauliche Einzelheiten

6.4.4.1 Ständerstöße

Ständerstöße dürfen nicht mehr als 0,3 m von einem Knoten entfernt sein. Sie sind in den beiden obersten Lagen mit Stoßkupplungen zu versehen (siehe Bild 2).



Legende

1 Stoßkupplung

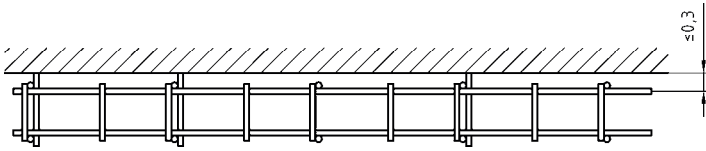
Bild 2 — Anordnung der Stoßkupplungen bei Ständerstößen (jeweils in den beiden obersten Lagen) für die Regelausführung für Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste mit längenorientierten Gerüstlagen

6.4.4.2 Gerüsthalter

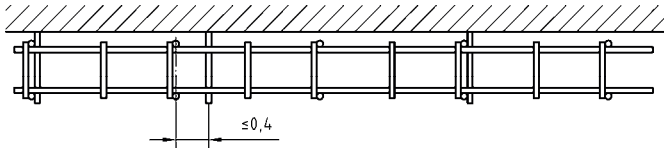
Gerüsthalter müssen angeschlossen werden

- an beiden Ständern (siehe Bild 3a)) oder
- an beiden Längsriegeln (siehe Bild 3b)) oder
- nur an inneren Ständern an einzelnen Verankerungsstellen, wenn Horizontaldiagonalen in den benachbarten Gerüstfeldern bis zum nächsten durchgehenden Gerüsthalter vorhanden sind (siehe Bild 3c));
- Gerüsthalter dürfen nicht mehr als 0,4 m von einem Knoten entfernt sein.

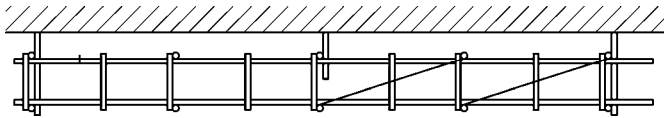
Maße in Meter



a) Verankerung der Gerüsthälter am inneren und äußeren Ständer



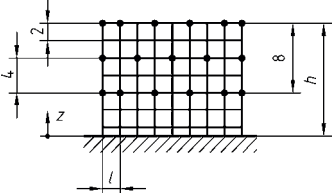
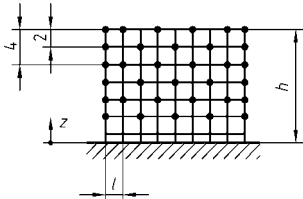
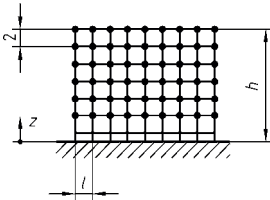
b) Verankerung der Gerüsthälter am inneren und äußeren Längsriegel



c) Verankerung der Gerüsthälter nur am inneren Ständer unmittelbar neben dem Knotenpunkt

Bild 3 — Beispiele für die Anordnung der Verankerungen der Regelausführungen der Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste mit längenorientierten Gerüstlagen

Tabelle 3 — Verankerungsraster und Gebrauchslast ($\gamma_F = 1,0$) der Anker der Regelausführungen von Stahlrohr-Kupplungsgerüsten mit längenorientierten Gerüstlagen

Verankerungsraster ^a	Gerüsthöhe h m	Nicht bekleidete Gerüste ^b		Bekleidete Gerüste ^b	
		$F_{\perp}$	$F_{\parallel}$	$F_{\perp}$	$F_{\parallel}$
		kN	kN	kN	kN
	$h \leq 10$ $h \leq 20$ $h \leq 30$	2,7 3,1 3,3	0,9 1,0 1,2	— — —	— — —
	$h \leq 10$ $h \leq 20$ $h \leq 30$	—	—	7,5 8,0 8,3	0,7 0,9 1,2
	$h \leq 10$ $h \leq 20$ $h \leq 30$	—	—	3,7 3,9 4,1	0,3 0,5 0,6
^a Können einzelne Knoten nicht verankert werden, müssen zusätzliche Maßnahmen (Horizontal- oder Vertikalverstreibungen) getroffen werden. Werden andere Ständerabstände l gewählt, so dürfen die hier angegebenen Kräfte linear umgerechnet werden. ^b Den hier angegebenen Kräften liegen die aerodynamischen Kraftbeiwerte nach 6.4.5 zugrunde.					
ANMERKUNG Dieser Tabelle liegt ein Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_F = 1,0$ zugrunde.					

6.4.4.3 Verstrebung

Die äußere Vertikal- sowie jede unverankerte Horizontalebene sind in jedem fünften Gerüstfeld durch Diagonalen auszusteifen (siehe Bild 1).

6.4.4.4 Fußplatten und Fußspindeln

Es sind Fußplatten nach DIN EN 74 oder leichte Gerüstspindeln nach DIN EN 12811-1:2004-03, Anhang B zu verwenden. Außerdem dürfen stählerne Gerüstspindeln mit Vollquerschnitt und Außendurchmesser 38 mm eingesetzt werden.

Die Auszugslänge der Gerüstspindeln darf 0,30 m nicht überschreiten; die Mindestüberdeckungs-länge von Gerüstspindel und Ständer beträgt 25 % der Gesamtlänge der Spindel, mindestens 0,15 m.

6.4.4.5 Verbreiterungen

Verbreiterungen dürfen nur einseitig angeordnet werden und eine maximale Breite von 0,30 m aufweisen. Der lichte Abstand zwischen Belag und Verbreiterung darf nicht größer als 0,08 m sein (siehe Bild 4). Auch der Belag der Verbreiterung ist in seiner Lage zu sichern.

Maße in Meter

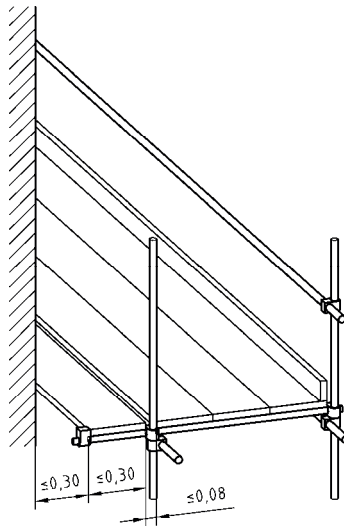


Bild 4 — Verbreiterung für die Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste mit längenorientierten Gerüstlagen

6.4.4.6 Schutzdach

Es darf ein Schutzdach nach Bild 5 in Verbindung mit DIN 4420-1 verwendet werden. In der Abdeckungsebene ist jeder Ständer zu verankern.

Maße in Meter

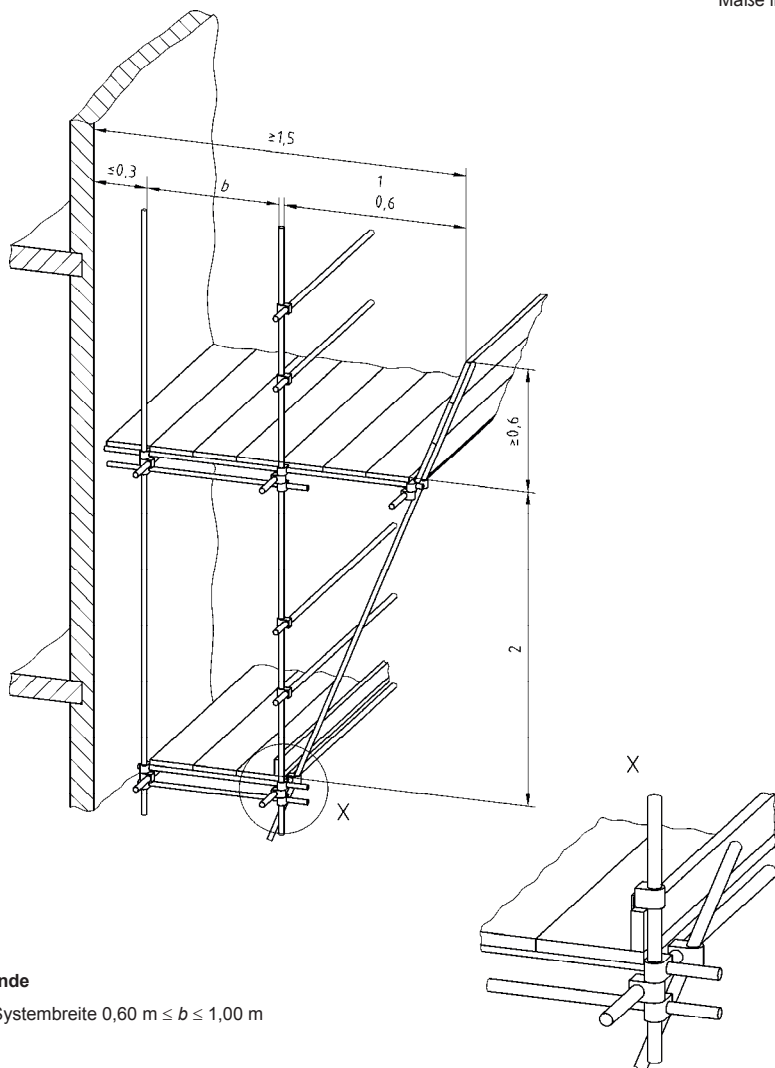
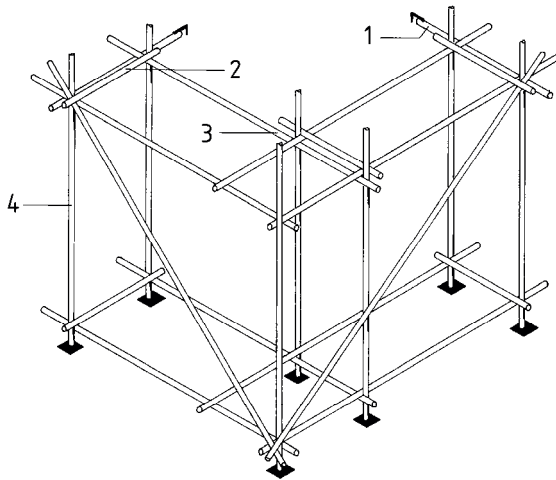


Bild 5 — Schutzdach für die Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste mit längsorientierten Gerüstlagen



Legende

- 1 Gerüsthalter
- 2 Querriegel
- 3 Längsriegel
- 4 Ständer

Bild 6 — Eckausbildung für die Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste mit längenorientierten Gerüstlagen

6.4.4.7 Eckausbildung

Die Eckausbildung und die zugehörige Verankerung sind nach Bild 6 auszuführen.

6.4.4.8 Überbrückung

Für Gerüsthöhen bis 20 m dürfen die Überbrückungskonstruktion sowie die zugehörige Verankerung nach Bild 8 ausgeführt werden. Unterhalb der Aufhängung der Überbrückung sind doppelte Ständer zu verwenden. Abweichend hiervon dürfen bei Gerüsthöhen unter 8 m und bei Verwendung von Rohren mit $\geq 4,05$ mm Wanddicke auch einfache Ständer eingesetzt werden.

Die vertikalen Streben der Überbrückungskonstruktion müssen mindestens mit Normkupplungen der Klasse B angeschlossen werden.

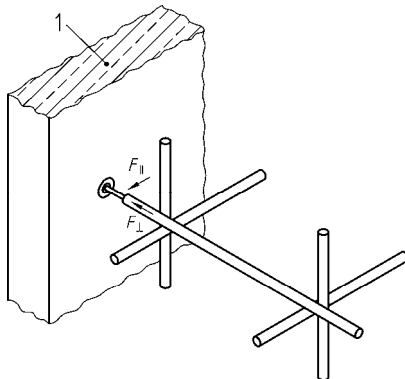
Abweichend von der Regelausführung dürfen für die Überbrückung auch Gitterträger verwendet werden, wenn hierfür ein Standsicherheitsnachweis vorliegt.

6.4.5 Ankerkräfte

Die maximalen Ankerkräfte $F_{\perp}$ und $F_{\parallel}$ (siehe Bild 7) der Regelausführungen von Stahlrohr-Kupplungsgerüsten als Standgerüste mit längenorientierten Gerüstlagen sind in Abhängigkeit von Verankerungsraster, Ausführungsart und Gerüsthöhe der Tabelle 3 zu entnehmen. Die angegebenen Kräfte sind den zulässigen Ankerbeanspruchungen gegenüberzustellen und beziehen sich auf Systeme mit einem Ständerabstand von $l = 2,0$ m und einem Lagebeiwert $c_s = 0,76$ (siehe DIN EN 12811-1:2004-03, 6.2.7.3). Werden andere

Ständerabstände gewählt, so dürfen die zugehörigen Kräfte $F_{\perp}$ und $F_{\parallel}$ aus den Werten der Tabelle 3 mittels linearer Umrechnung bestimmt werden.

Die Verankerung des Schutzdachs ist bei nicht bekleideten Gerüsten mit um 50 % erhöhten Ankerkräften $F_{\perp}$ und $F_{\parallel}$ nachzuweisen.



Legende

1 Verankerungsgrund

Bild 7 — Ankerkräfte $F_{\perp}$ und $F_{\parallel}$

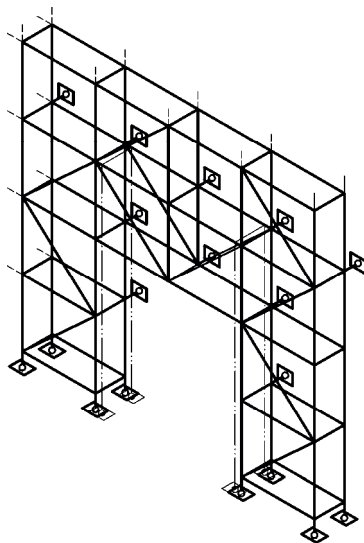


Bild 8 — Überbrückung mit Stahlrohren für die Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste als Standgerüste mit längenorientierten Gerüstlagen

Bei nicht bekleideten Gerüsten bis 10 m Höhe mit einem Abstand Innenkante Belagfläche — Bauwerk $< 0,30$ m dürfen die Verankerungen nur über den Innenständer geführt werden, wenn die Verankerungen der Randständer über die Innen- und Außenständer erfolgen.

Den Ankerkräften bekleideter Gerüste liegen folgende aerodynamische Kraftbeiwerte zu Grunde:

$$c_{f\perp} = 1,3$$

$$c_{f\parallel} = 0,1$$

Werden Planen, Netze oder Geflechte mit anderen c_f -Werten verwendet, so sind die Kräfte nach Tabelle 2 $F_{\perp}$ und $F_{\parallel}$ für bekleidete Gerüste linear umzurechnen.

6.5 Stahlrohr-Kupplungsgerüste mit flächenorientierten Gerüstlagen zur Verwendung in geschlossenen Räumen

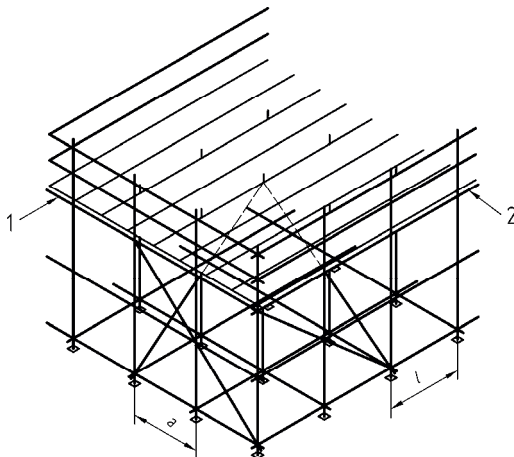
Die Regelausführung gilt für freistehende Stahlrohr-Kupplungsgerüste mit flächenorientierten Gerüstlagen, deren Verhältnis von Höhe (Aufstandsfläche bis Oberkante Belagfläche) zur kleinsten Aufstandsweite nicht mehr als 3 : 1 bei Verwendung in geschlossenen Räumen beträgt.

Die zulässigen Stützweiten der Querriegel sind in Abhängigkeit vom zulässigen Ständerabstand für Gerüste der Lastklassen 1 bis 6 der Tabelle 4 zu entnehmen. Die Gerüsthöhe darf 12 m nicht übersteigen.

Die Ständerstöße sind in den Verbandsebenen immer mit Stoßkupplungen zu versehen.

ANMERKUNG „in geschlossenen Räumen“ bedeutet, dass das Gerüst nicht dem Wind ausgesetzt ist.

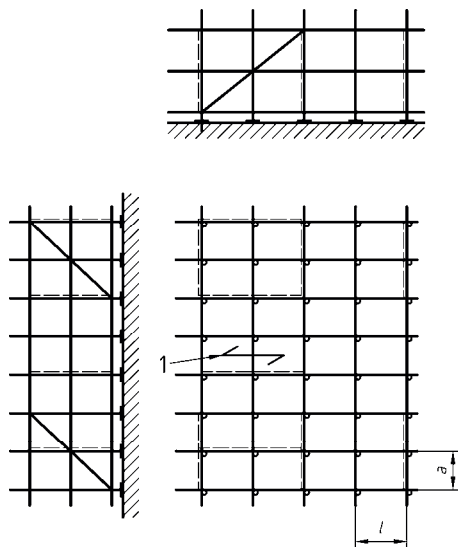
Der Vertikalabstand der Quer- und Längsriegel darf jeweils 2,0 m nicht überschreiten. Die Verstrebungen in Quer- und Längsrichtung sind mindestens in jeder zweiten Ständerreihe anzuordnen (siehe Bild 9 und Bild 10). Die Bohrendicke ist nach Tabelle 2 zu wählen. Dabei dürfen Zwischenquerriegel angeordnet werden.



Legende

- 1 Querriegel
- 2 Längsriegel

Bild 9 — Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste mit flächenorientierten Gerüstlagen



Legende

- 1 Spannrichtung der Belagfläche

Bild 10 — Aussteifungsschema für die Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste mit flächenorientierten Gerüstlagen

Tabelle 4 — Regelausführung der Stahlrohr-Kupplungsgerüste mit flächenorientierten Gerüstlagen

Lastklasse	Abstand der Längsriegel a m max.	Abstand der Querriegel l m max.
1	1,75	2,50
2	1,50	2,25
3	1,50	2,00
4	1,00	1,75
5 und 6	0,75	1,75

7 Regelausführung der Hängegerüste

7.1 Allgemeine Anforderungen

Es gelten die Anforderungen nach Abschnitt 5.

7.2 Lastklassen

Hängegerüste dürfen in der Regelausführung als Arbeitsgerüste nur auf 6,0 m² der Belagfläche mit dem flächenbezogenen Nutzgewicht der Lastklassen 1, 2 und 3 nach DIN EN 12811-1:2004-03 belastet und eingesetzt werden. Die verbleibende Belagfläche darf mit maximal 0,75 kN/m² belastet werden.

Die Regelausführung der Hängegerüste darf nicht als Fanggerüst eingesetzt werden.

7.3 Gerüstabmessungen

Hängegerüste aus Stahl-Gitterträgern dürfen in der Regelausführung ein- oder mehrfeldrig ausgeführt werden. Die Tragfähigkeit der Stahl-Gitterträger ist in jedem Einzelfall für die in Tabelle 5 angegebenen Beanspruchungen nachzuweisen. Der Abstand der Stahl-Gitterträger darf 2,50 m nicht überschreiten, siehe Bild 12. Als Belag sind Holzbohlen nach Tabelle 2 zu verwenden. Alternativ dürfen vorgefertigte Systemgerüstbelege verwendet werden, wenn diese nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers eingebaut werden und gegen Abheben und unbeabsichtigtes Verschieben gesichert sind.

Für die Regelausführung der Hängegerüste aus Stahlrohren und Kupplungen gilt Tabelle 4 bis Lastklasse 3 sinngemäß.

Für die Regelausführung der Hängegerüste aus Rundholzstangen $\varnothing \geq 11$ cm, Auskragung $\leq 0,60$ m, gilt Tabelle 6 und Bild 11.

7.4 Aufhängekräfte

Die Ableitung der Aufhängekräfte in die Tragkonstruktion oder das Bauwerk ist in jedem Einzelfall gesondert nachzuweisen.

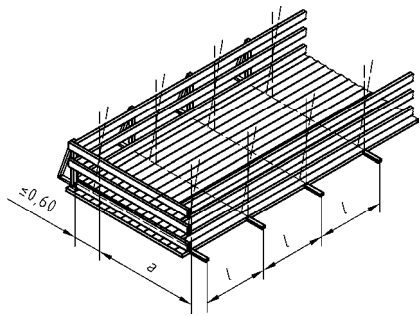
Tabelle 5 — Regelausführung der Hängegerüste mit Stahl-Gitterträgern

Spannweite m	Abstand der Obergurtaussteifung m	Beanspruchungen infolge Gebrauchslasten ($\gamma_F = 1,0$)				
		Erforderliches aufnehmbares Moment kNm	Erforderliche aufnehmbare Querkraft kN		Aufhängekräfte kN	
			Einfeld	Mehrfeld	Einfeld	Mehrfeld
4,0	2,00	11,5	11,5	14,2	9,6	20,2
6,0	1,50	23,0	15,6	19,1	13,3	28,0

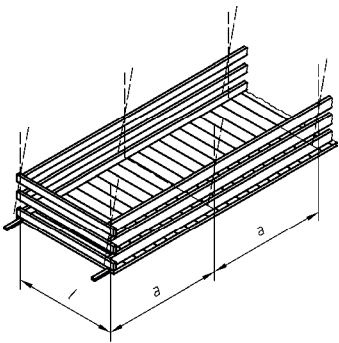
Tabelle 6 — Regelausführung der Hängegerüste aus Rundholzstangen $\varnothing \geq 11$ cm, Auskragung $\leq 0,60$ m

Lastklasse	Maße der Gerüstbretter und -bohlen der Sortierklasse S 10 oder MS 10 nach DIN 4074-1 cm x cm min.	Abstand der Riegel l m max.	Stützweite der Riegel a m max.	Gebrauchslast ($\gamma_F = 1,0$) jeder Aufhängung kN	
				längenorientiert	flächenorientiert
				min.	min.
1	20 x 4,5 24 x 4,0	2,25	2,00	2,5	5,0
	24 x 5,0	2,75	1,75	3,0	6,0
2	20 x 4,5 24 x 4,0	2,25	1,50	3,5	7,0
	24 x 5,0	2,75	1,25	3,5	7,0
3	20 x 4,5 24 x 4,0	2,25	1,25	3,5	7,0
	24 x 5,0	2,75	1,25	4,5	9,0

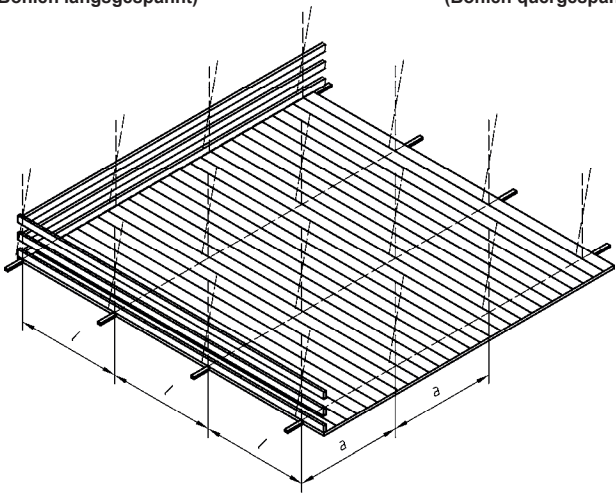
Maße in Meter



a) längenorientierte Gerüstlage
(Bohlen längsgespannt)



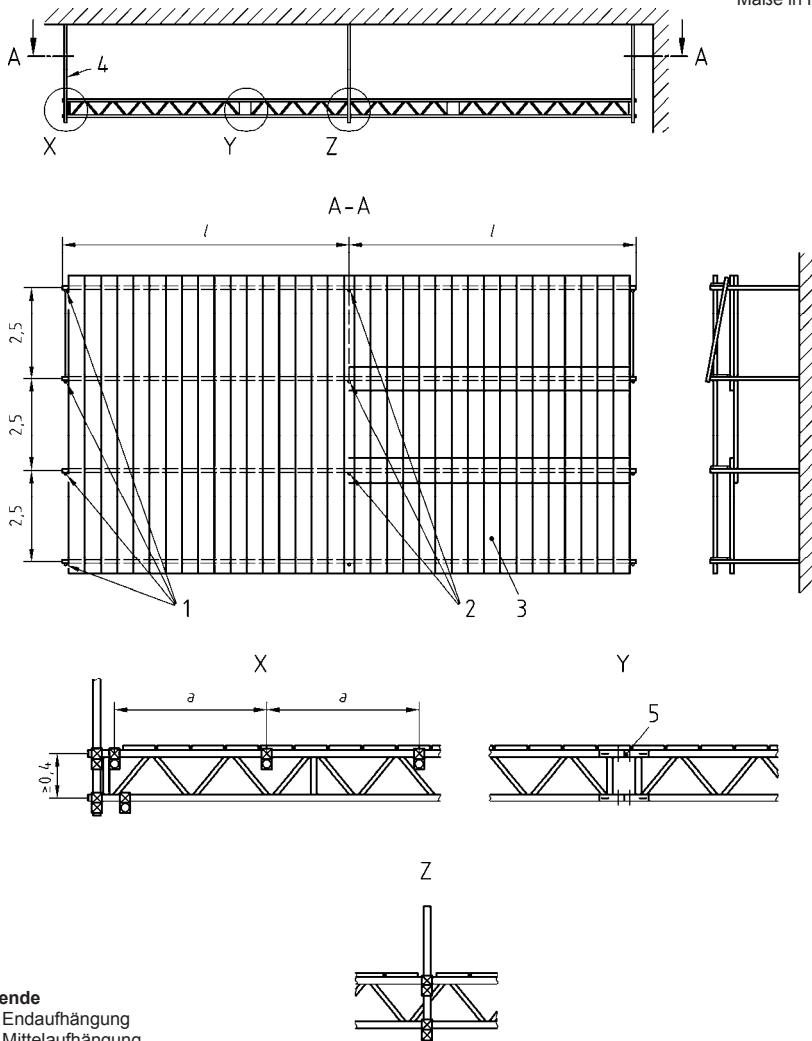
b) längenorientierte Gerüstlage
(Bohlen quergespannt)



c) flächenorientierte Gerüstlage

Bild 11 — Regelausführungen der Hängegerüste aus Holz

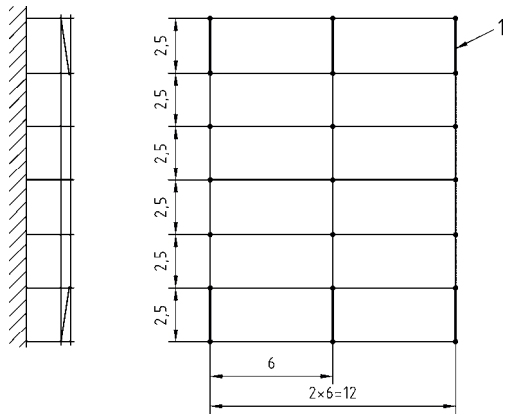
Maße in Meter

**Legende**

- 1 Endaufhängung
- 2 Mittelaufhängung
- 3 Beläge
- 4 Gerüstrohr
- 5 Gitterträger mit Rohrverbindern nach Angabe des Herstellers

a) Draufsicht, Schnitt und Details**Bild 12 — Regelausführung der Hängegerüste aus Stahl**

Maße in Meter

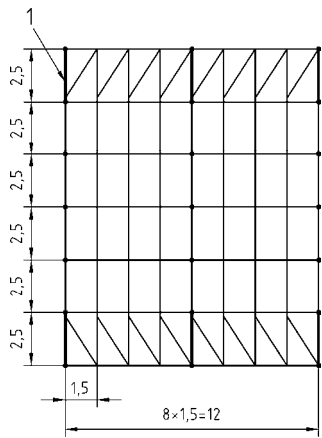


Legende

- 1 Vertikaldiagonale

b) Aussteifung Untergurt

Maße in Meter



c) Aussteifung Obergurt (Belag)

Legende

- 1 Vertikaldiagonale

Bild 12 (fortgesetzt)

7.5 Gerüstrohre

Es sind Stahlrohre nach DIN EN 12811-1:2004-03, 4.2.1.2 zu verwenden. Abweichend hiervon dürfen auch Stahlrohre mit 48,3 mm Außendurchmesser der Stahlsorte S 185 (Werkstoff-Nr. 1.0035, St 33) nach DIN EN 10025:1994, Nennwanddicke 4,05 mm verwendet werden.

Stahlrohre müssen mit einem Korrosionsschutz nach DIN EN 12811-2:2004, 8.1 versehen sein.

7.6 Kupplungen

Für die erforderlichen Verbindungen dürfen nur Normalkupplungen der Klasse B oder BB nach DIN EN 12811-1:2004-03, Anhang C verwendet werden.

Drehkupplungen dürfen nur zum Anschluss von Horizontaldiagonalen verwendet werden.

7.7 Konstruktive Anforderungen

Anschlüsse von Abhängungen sind konstruktiv gegen Rutschen zu sichern. Dies kann durch untergesetzte Kupplungen oder mechanische Sicherungen (z. B. Splintsicherungen) erfolgen.

Aussteifungen und Verstrebungen sind mit Gerüstrohren und Normalkupplungen herzustellen.

Gitterträger sind auszusteifen. Die Druckgurtebenen der Gitterträger sind durch horizontale Strebenzüge auszusteifen. Jedem Strebenzug dürfen höchstens 5 Gerüstfelder zugeordnet werden.

Bei Hängegerüsten aus Rundholzstangen müssen die Stöße von Holzriegeln dicht neben den Aufhängungen liegen und druck- und zugfest ausgebildet sein. Holzriegel müssen an den Stößen eine Übergreifungslänge von mindestens 1,0 m haben.

8 Regelausführung der fahrbaren Gerüste aus Stahlrohren und Kupplungen

8.1 Allgemeine Anforderungen

Es gelten die Anforderungen nach Abschnitt 5.

8.2 Lastklassen

Fahrbare Gerüste aus Stahlrohren und Kupplungen dürfen in der Regelausführung nur auf höchstens 6,0 m² der Belagfläche mit dem flächenbezogenen Nutzwert der Lastklassen 1 bis 3 nach DIN EN 12811-1 belastet werden. Die verbleibende Belagfläche darf mit maximal 0,75 kN/m² belastet werden. Diese Gerüste dürfen bei einem Arbeitswind von maximal 0,1 kN/m² (entspricht ungefähr der Windstärke 6 nach Beaufort-Skala) auch als Fanggerüst nach DIN 4420-1, Klasse FL1, eingesetzt werden.

Bei Windstärke über 6 ist das Gerüst zu sichern.

8.3 Gerüstabmessungen

Fahrbare Gerüste aus Stahlrohren und Kupplungen in der Regelausführung dürfen in Längs- und Querrichtung höchstens zweifeldrig ausgeführt werden (siehe Tabelle 7). Dabei darf ein Verhältnis von Standhöhe zur kleinsten Aufstandbreite von höchstens 3 : 1 nicht überschritten werden.

Die Standhöhe darf 12 m nicht übersteigen.

Der Vertikalabstand der Längs- und Querriegel darf jeweils 2,0 m nicht überschreiten. Der Ständerabstand muss Tabelle 7 entsprechen.

ANMERKUNG Fahrbare Gerüste aus Stahlrohren und Kupplungen, bei denen durch konstruktive Maßnahmen die Aufstandbreite gegenüber der Belagbreite vergrößert wird, entsprechen nicht der Regelausführung.

Tabelle 7 — Regelausführung von fahrbaren Gerüsten aus Stahlrohren und Kupplungen

1	2	3
Lastklasse	Waagerechter Abstand der Längsriegel a m max.	Waagerechter Abstand der Querriegel l m max.
1	1,75	2,50
2	1,50	2,25
3	1,50	2,00

8.4 Gerüstrohre

Es sind Stahlrohre nach DIN EN 12811-1:2004-03, 4.2.1.2 zu verwenden.

Abweichend hiervon dürfen auch Stahlrohre mit 48,3 mm Außendurchmesser der Stahlsorte S 185 (Werkstoff-Nr 1.0035, St 33) nach DIN EN 10025:1994-03, Nennwanddicke 4,05 mm verwendet werden.

Stahlrohre müssen mit einem Korrosionsschutz nach DIN EN 12811-2:2004-04, 8.1 versehen sein.

8.5 Kupplungen

Für die Verbindung von Ständern mit Riegeln dürfen nur Normalkupplungen der Klasse B oder BB nach DIN EN 12811-1:2004-03, Anhang C verwendet werden.

Ständerstöße sind mit Zentrierbolzen nach E DIN EN 74-3 auszuführen. Die Ständerstöße sind in den Verbandsebenen zusätzlich mit Stoßkupplungen zu versehen.

Drehkupplungen dürfen nur verwendet werden

- zum Anschluss von Diagonalstreben, sofern keine Normalkupplungen benutzt werden können,
- zur Lagesicherung von Zwischenquerriegeln.

8.6 Fahrrollen

Unter den vier Eckstielen sind Fahrrollen anzuordnen.

Bei der Ermittlung der erforderlichen Tragfähigkeit der Fahrrollen ist das Gesamtgewicht unter Ansatz eines flächenbezogenen Nutzgewichtes für höchstens 6 m² zu berücksichtigen. Das ermittelte Gesamtgewicht darf nicht größer als die zulässige Tragfähigkeit von 3 Fahrrollen sein.

8.7 Konstruktive Ausbildung

Ständer sind am Fußpunkt durch Längs- und Querriegel auszusteifen. Der Anschluss muss mit Normalkupplungen nach 8.4 erfolgen.

Längs- und Querriegel müssen im senkrechten Abstand von höchstens 2,00 m an jedem Ständer mit Normalkupplungen nach 8.4 angeschlossen sein.

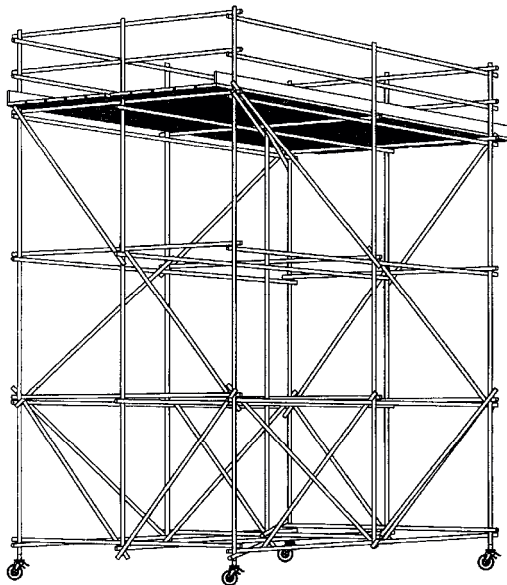
Die aus Längs- und Querriegeln bestehende Aufstell- und Arbeitsebene sind durch waagerechte Verstrebungen auszusteifen. Diese sind mit Normalkupplungen nach 8.4 am Ständer anzuschließen.

Bei Gerüsten über 6,50 m Standhöhe sind zusätzliche waagerechte Verstrebungen in vertikalen Abständen von höchstens 4,00 m anzuordnen.

Jede äußere senkrechte Ebene ist mit einem Strebenzug auszusteifen. Der Strebenzug muss in der Nähe der Knotenpunkte mit Normal- oder Drehkupplungen nach 8.4 angeschlossen sein.

Bei Verwendung von Fahrrollen mit Spindeln darf die Ausspindellänge nicht mehr als 0,2 m betragen.

Jeder Ständer, der nicht direkt durch Fahrrollen gestützt wird, ist durch Verstrebungen abzufangen (ein Beispiel zeigt Bild 13).



ANMERKUNG Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Leitergang in Bild 13 nicht dargestellt.

Bild 13 — Beispiel einer Regelausführung für fahrbare Gerüste aus Stahlrohren und Kupplungen

9 Aufbau und Verwendung

Für alle Gerüstbauarten sind ein Plan für den Auf-, Um- und Abbau sowie ein Plan für die Benutzung anzufertigen. Dieser muss auf der Baustelle vorhanden sein.

ANMERKUNG Zur Erstellung des Plans gibt DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt 8 Hinweise.

10 Kennzeichnung

Der Gerüstersteller hat das Gerüst nach Fertigstellung deutlich erkennbar für die Dauer der Benutzung mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- a) Ersteller;
- b) DIN 4420-3;
- c) Lastklasse;
- d) Fläche in m², die belastet werden darf bzw. Anzahl der Arbeitsbühnen;
- e) Einschränkung infolge Wind

Literaturhinweise

DIN 4420-2, *Arbeits- und Schutzgerüste — Teil 2: Leitergerüste; Sicherheitstechnische Anforderungen*

DIN 4425:1990-11, *Leichte Gerüstspindeln — Konstruktive Anforderungen, Tragsicherheitsnachweis und Überwachung*

DIN EN 39:2001-11, *Systemunabhängige Stahlrohre für die Verwendung in Trag- und Arbeitsgerüsten — Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 39:2001*

DIN EN 12810-2:2004-03, *Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen — Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und Nachweise; Deutsche Fassung EN 12810-2:2004*

DIN 4123

ICS 91.120.99

Ersatz für
DIN 4123:2000-09

Aussachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude

Excavations, foundations and underpinnings in the area of existing buildings

Excavations, fondations et soutènements dans l'environnement des bâtiments existants

Gesamtumfang 20 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN



Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	6
4 Bautechnische Unterlagen	6
5 Bauleitung	7
6 Planungs- und Bauvorbereitung	7
6.1 Untersuchungen vor Beginn der Arbeiten	7
6.2 Geotechnische Kategorien	7
6.3 Erkundung des Baugrunds	7
6.4 Erkundung des bestehenden Gebäudes	8
6.5 Erkundung der auf den Baugrund einwirkenden Kräfte	8
6.6 Sicherungsmaßnahmen am bestehenden Gebäude	8
7 Ausschachtungen	9
7.1 Voraussetzungen	9
7.2 Bodenaushubgrenzen	10
7.3 Aushubabschnitte im Bereich des Erdblocks	10
7.4 Schutz der Baugrube vor Witterungseinflüssen	11
7.5 Beobachtung des bestehenden Gebäudes	11
8 Gründungen	11
8.1 Voraussetzungen	11
8.2 Gründungstiefe	12
8.3 Herstellen der Stichgräben und Schächte	12
8.4 Herstellen der Fundamente des neuen Gebäudes	12
8.5 Beobachtung des bestehenden Gebäudes	13
9 Unterfangungen	13
9.1 Voraussetzungen	13
9.2 Gründungstiefe	13
9.3 Baustoffe und Bauprodukte	16
9.4 Wanddicke	16
9.5 Herstellen der Stichgräben und Schächte	16
9.6 Herstellen der Unterfangungswand	17
9.7 Kraftschluss zwischen Fundament und Unterfangung	17
9.8 Herstellen der Fundamente des neuen Gebäudes	18
9.9 Beobachtung des bestehenden Gebäudes	18
10 Nachweis der Standsicherheit	18
10.1 Nachweis der Standsicherheit des bestehenden Gebäudes	18
10.2 Nachweis der Standsicherheit in Bauzuständen	18
10.3 Nachweis der Standsicherheit der Unterfangungswand	19
10.4 Nachweis der Standsicherheit des neuen Gebäudes	19
Bilder	
Bild 1 — Bodenaushubgrenzen	9
Bild 2 — Gründung mit Beispiel für die Abfolge der Bauabschnitte — senkrechter Schnitt	10
Bild 3 — Gründung mit Beispiel für die Abfolge der Bauabschnitte — waagerechter Schnitt	11
Bild 4 — Beispiel für eine Unterfangungswand mit Abtreppung — Ansicht des bestehenden Gebäudes	14
Bild 5 — Beispiel für eine Unterfangungswand mit Abtreppung — waagerechter Schnitt durch den Keller des bestehenden Gebäudes	14
Bild 6 — Unterfangung mit Beispiel für die Abfolge der Bauabschnitte — senkrechter Schnitt	15
Bild 7 — Unterfangung mit Beispiel für die Abfolge der Bauabschnitte — waagerechter Schnitt	15

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-05-14 AA „Unterfangungsarbeiten“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) des DIN Deutsches Institut für Normung e. V. erarbeitet.

Ausschachtungen und Gründungsarbeiten neben bestehenden Gebäuden sowie Unterfangungen von Gebäudeteilen erfordern eine gründliche und sorgfältige Planung, Vorbereitung und Ausführung. Deshalb dürfen nur solche Fachleute und Unternehmen diese Arbeiten planen und ausführen, die über die notwendige Sachkunde und Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen und eine einwandfreie Ausführung sicherstellen.

Änderungen

Gegenüber DIN 4123:2000-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) es wurden Druckfehler berichtigt und redaktionelle Verbesserungen vorgenommen;
- b) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;
- c) es wurde eine Anpassung an das Teilsicherheitskonzept der DIN 1054:2010-12 vorgenommen;
- d) die einzelnen Baumaßnahmen wurden den Geotechnischen Kategorien nach DIN 1054:2010-12 zugeordnet;
- e) es wurde ein Erddruckansatz für den seitlichen Verbau unter Fundamenten angegeben;
- f) es wurde ein Abschnitt mit Angaben zum Nachweis der Standsicherheit des neuen Gebäudes eingefügt;
- g) die vorhandenen Bilder wurden überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 4123: 1972-05, 2000-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Ausschachtungen und Gründungsarbeiten neben bestehenden Gebäuden sowie für die herkömmliche Unterfangung von Gebäudeteilen in schmalen Streifen mit Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton. Sie gibt an, wie diese Arbeiten so durchgeführt werden können, dass Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der bestehenden Gebäude erhalten bleiben, und welche Nachweise dafür erbracht werden müssen. Sie kann auf der Grundlage der bautechnischen Unterlagen nach Abschnitt 4 angewendet werden, wenn

- a) die vorhandenen Gebäude auf Streifenfundamenten oder auf Stahlbetonplatten gegründet sind,
- b) der charakteristische Wert der von den Streifenfundamenten bzw. den Stahlbetonplatten auf den Untergrund zu übertragenden vertikalen Fundamentlast bzw. Wandlast nicht mehr als 250 kN/m beträgt,
- c) bei auf Streifenfundamenten gegründeten Gebäuden der charakteristische Wert der Nutzlast, die unmittelbar über den Kellerfußboden auf den Untergrund einwirkt, nicht größer ist als 3,5 kN/m²,
- d) der Baugrund im Einflussbereich der geplanten Baugrube aus der bestehenden Gründung oder durch anderweitige Einflüsse, z. B. Verkehr oder Baubetrieb, überwiegend vertikale Lasten aufzunehmen hat (siehe 6.4),
- e) die zu unterfangende Wand aufgrund ihrer Beschaffenheit oder aufgrund von zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen als Scheibe wirkt, die eine Überbrückung der Stichgräben sicherstellt (siehe 6.5 c),
- f) der Baugrund sowohl im Bereich der bestehenden Gründung als auch im Bereich der geplanten Gründung oder Unterfangung ausreichend standsicher und tragfähig ist, das Grundwasser ausreichend tief ansteht oder abgesenkt wird und keine sonstigen, über das übliche Maß hinausgehenden Beanspruchungen vorliegen (siehe 7.1, 8.1 und 9.1).

ANMERKUNG 1 Mit den in b) und c) angegebenen Lasten werden in der Regel Wohngebäude, Bürogebäude und vergleichbare Gebäude mit einem Kellergeschoss, fünf Vollgeschossen und einem gegebenenfalls ausgebauten Dach erfasst.

Diese Norm gilt sinngemäß auch für Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich anderer baulicher Anlagen, soweit dafür keine eigenen technischen Regeln bestehen.

Soweit die genannten Voraussetzungen nicht zutreffen, sind die Anforderungen dieser Norm im Einzelfall durch zusätzliche konstruktive Maßnahmen und zusätzliche Standsicherheitsnachweise zu ergänzen, mit denen die nicht erfüllten Voraussetzungen ausgeglichen werden.

Werden Verfahren zur Sicherung von Baugruben- und Grabenwänden sowie Verfahren des Spezialtiefbaus wie Injektion, Vereisung, Kleinbohrpfahlgründung und Düsenstrahlverfahren bei Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude eingesetzt, dann sind die Anforderungen dieser Norm zu beachten, soweit sie anwendbar sind und nicht durch die technischen Regeln für das gewählte Verfahren auf andere Weise erfüllt werden.

ANMERKUNG 2 Für bauliche Anlagen im Geltungsbereich der Landesbauordnungen gilt Folgendes:

- Bei Injektionen, Kleinbohrpfählen, Düsenstrahlverfahren und Verpressankern sind die betreffenden Technischen Baubestimmungen und gegebenenfalls die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu beachten.
- Für Vereisungen ist ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis, z. B. eine Zustimmung im Einzelfall, erforderlich.

ANMERKUNG 3 Die Maßnahmen nach dieser Norm schließen auch bei sorgfältiger Planung und Ausführung geringfügige Verformungen der bestehenden Gebäudeteile je nach Zustand und Bauweise im Allgemeinen nicht aus. Als weitgehend unvermeidbar gelten ganz allgemein Setzungen der unterfangenen Gebäudeteile bis 5 mm sowie Risse, deren Breite vom Material und vom Zustand des Bauteils abhängt, z. B. Haarrisse bis 0,2 mm bei Stahlbetonbauteilen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN V 105-100, *Mauerziegel — Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften*

DIN V 106, *Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften*

DIN 1045-2, *Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1*

DIN 1045-3, *Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauausführung*

DIN 1053-100, *Mauerwerk — Teil 100: Berechnung auf der Grundlage des semiprobabilistischen Sicherheitskonzepts*

DIN 1054:2010-12, *Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau — Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1*

DIN 4020, *Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke*

DIN 4085, *Berechnung des Erddrucks*

DIN 4107, *Baugrund — Setzungsbeobachtungen an entstehenden und fertigen Bauwerken*

DIN 4124, *Baugruben und Gräben — Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten*

DIN 18122-1, *Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) — Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze*

DIN V 18153-100, *Mauersteine aus Beton (Normalbeton) — Teil 100: Mauersteine mit besonderen Eigenschaften*

DIN V 18580, *Mauermörtel mit besonderen Eigenschaften*

DIN EN 206-1, *Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität*

DIN EN 1537, *Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Verpressanker*

DIN EN 1992-1-1, *Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau*

DIN EN 1997-2, *Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds*

DIN EN ISO 14688-1, *Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Ausschachtung

Bodenaushub neben einem bestehenden Gebäude, wenn dieser Boden als Auflast die Standsicherheit des Gebäudes begünstigt, z. B. beim Nachweis von Grundbruch- oder Geländebruchsicherheit

3.2

Gründung

Herstellung neuer Fundamente neben bestehenden Streifenfundamenten oder Fundamentplatten, wenn dadurch vorübergehend die bisherige Standsicherheit des bestehenden Gebäudes verringert wird

3.3

Unterfangung

Umsetzen der Fundamentlast eines flach gegründeten Gebäudes von der bisherigen Gründungsebene auf ein neues Fundament in einer tieferen Gründungsebene

3.4

Endzustand der Unterfangung

Zustand nach Aushub der Baugrube für das neue Gebäude, gegebenenfalls einschließlich der Fundamente neben der Unterfangungswand

4 Bautechnische Unterlagen

Die bautechnischen Unterlagen müssen vollständige Angaben über die bestehenden und die geplanten Gebäude sowie über die Eigenschaften des Baugrunds und die Belastung des Baugrunds enthalten. Hierzu gehören:

- a) Konstruktionszeichnungen oder Aufmaße mit Grundriss- und Querschnittsdarstellungen des geplanten und des bestehenden Gebäudes, insbesondere der Fundamente, Kellerfußböden und Kellerdecken unter Angabe der Baustoffe bzw. Bauprodukte;
- b) Darstellung der Aushubgrenzen der Baugrube einschließlich der Baugrubensicherungen und der erforderlichen Unterfangungen;
- c) Darstellung der Bodenschichten unter Angabe des Bodenzustands, des Grundwasserspiegels einschließlich der voraussichtlichen Grundwasserspiegelschwankungen und gegebenenfalls des Schichtenwassers nach 6.2;
- d) Baubeschreibung unter Angabe der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen und des Arbeitsplans, in dem der zeitliche Ablauf der einzelnen Arbeitsschritte festgelegt ist;
- e) bei Ausschachtungen und Gründungen der Nachweis der Standsicherheit des bestehenden Gebäudes nach 10.1;
- f) bei Unterfangungen der Standsicherheitsnachweis für den Endzustand nach 10.3 und gegebenenfalls für die Zwischenbauzustände der Unterfangung nach 10.2;
- g) Standsicherheitsnachweis für den vorgesehenen Verbau der Stichgräben nach 9.5 im Bereich der Fundamente, soweit er in 10.2 verlangt wird.

5 Bauleitung

Bei Ausschachtungen, Gründungs- und Unterfangungsarbeiten muss der Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des Bauleiters während der Arbeiten auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten nach den zur Ausführung freigegebenen bautechnischen Unterlagen zu sorgen, insbesondere für

- a) das Einhalten der planmäßigen Aushubgrenzen,
- b) die sachgerechte Reihenfolge der Arbeiten,
- c) den fachgerechten Verbau der Gräben,
- d) die fachgerechte Herstellung der Bauteile und der Gesamtkonstruktion in ihren planmäßigen Abmessungen.

Außerdem hat er

- laufend die Ergebnisse aus der Beobachtung des bestehenden Gebäudes zu bewerten und die daraus sich ergebenden Maßnahmen zu veranlassen sowie
- zum Ende eines jeden Arbeitstages die durchgeführten Arbeiten in nachvollziehbarer Form unter Beifügung von Fotos zu dokumentieren.

6 Planungs- und Bauvorbereitung

6.1 Untersuchungen vor Beginn der Arbeiten

Vor Beginn der Ausschachtungen sind die örtlichen Verhältnisse in jedem Einzelfall eingehend zu untersuchen, sofern nicht vorhandene Bauunterlagen und Erfahrungen ausreichenden Aufschluss geben. Durch Stichproben ist zu prüfen, ob die aus vorhandenen Bauunterlagen entnommenen Angaben mit der Wirklichkeit übereinstimmen.

6.2 Geotechnische Kategorien

In der Regel sind Ausschachtungen nach Abschnitt 7 der Geotechnischen Kategorie GK 1 nach DIN 1054, Gründungen nach Abschnitt 8 der Geotechnischen Kategorie GK 2, Unterfangungen nach Abschnitt 9 in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad der Geotechnischen Kategorie GK 2 oder der Geotechnischen Kategorie GK 3 zuzuordnen.

6.3 Erkundung des Baugrunds

Sofern keine entsprechenden Ergebnisse aus früheren Untersuchungen vorliegen, muss die örtliche Beschaffenheit des Baugrunds durch Felduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 in Ergänzung mit DIN 4020 ausreichend erkundet werden.

Bei Felduntersuchungen durch Schürfe dürfen vor bestehenden Fundamenten nur schmale Schürfruben bis an die bestehenden Bauteile heranreichen.

Es ist insbesondere zu untersuchen, ob wechselnde oder schräg verlaufende Bodenschichten, Bodenschichten mit ungenügender Tragfähigkeit oder Bodenschichten mit Neigung zur Gleitflächenbildung vorhanden sind. Werden Arbeitsräume ehemaliger Baugruben angetroffen, dann ist die Eignung und die Tragfähigkeit des eingebrachten Materials zu überprüfen, sofern es sich auf die Standsicherheit des neuen Bauwerks auswirken kann.

6.4 Erkundung des bestehenden Gebäudes

Bei den örtlichen Untersuchungen ist der konstruktive Zustand des Gebäudes im Hinblick auf seine Standsicherheit sowie die Lastabtragung im Gebäude zu überprüfen. Insbesondere sind Art, Abmessungen, Gründungstiefe und Zustand der im Einflussbereich der Baugrube bestehenden Wände und Fundamente festzustellen. Die Lage von Versorgungs- und Abwasserleitungen sowie anderer baulicher Anlagen ist zu erkunden.

ANMERKUNG Es wird empfohlen, im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens vor Beginn der Bauarbeiten unter Mitwirkung aller Beteiligten den Zustand der bestehenden Gebäude festzustellen und Höhenmesspunkte, gegebenenfalls auch Verschiebungsmesspunkte einzumessen (siehe DIN 4107).

6.5 Erkundung der auf den Baugrund einwirkenden Kräfte

Im Einflussbereich der geplanten Baumaßnahme müssen Betrag und Richtung etwaiger in den Baugrund eingeleiteter Kräfte bekannt sein. Insbesondere ist festzustellen, ob waagerechte Kräfte, z. B. aus waagerecht beanspruchten Bauteilen, wie Gewölben oder Rahmen, oder aus Erddruck, der gegebenenfalls durch Auflasten erhöht ist, vom Verbau oder von Unterfangungen aufgenommen werden müssen. Außerdem muss festgestellt werden, welche zusätzlichen statischen Aufgaben der für den Aushub vorgesehene Erdkörper für andere bestehende Bauwerke erfüllt, z. B. für die Aufnahme von Ankern, Schrägpfählen oder sonstigen Verankerungskörpern.

6.6 Sicherungsmaßnahmen am bestehenden Gebäude

Bei nicht ausreichender Standsicherheit des bestehenden Gebäudes können vor Beginn der Bauarbeiten Sicherungsmaßnahmen am bestehenden Gebäude erforderlich werden, insbesondere

- a) Instandsetzung von Mauerwerk oder Beton, z. B. kraftschlüssiges Schließen von Rissen, welche die Standsicherheit beeinträchtigen;
- b) Rückverankerung gefährdeter Gebäudeteile gegen Gebäudeteile, die nicht im Einflussbereich der geplanten Baumaßnahme liegen;
- c) Versteifen von Wänden, deren Scheibenwirkung in Frage gestellt ist, z. B. durch Ausmauern von Öffnungen oder Anbringen von Zangen;
- d) Verbesserung oder Sicherung des Verbunds zwischen der zu unterfangenden Wand und deren Querwänden, Decken und gegebenenfalls der Kellersohle;
- e) Abstützen gefährdeter Gebäudeteile durch Aussteifungen gegen benachbarte Gebäude oder andere Widerlager, wobei die auftretenden waagerechten und senkrechten Kräfte nur in Höhe von Massivdecken bzw. in aussteifende Querwände oder in Fundamentbalken bzw. -platten eingeleitet werden dürfen;
- f) Aussteifen oder Verankern des bestehenden Gebäudes gegen bereits fertiggestellte Teile des neuen Gebäudes.

Sofern sich durch Lastumlagerungen ein Verlust der Stützwirkung oder eine unzulässige Zunahme der Steifenkräfte einstellen kann, sollten Spindeln oder hydraulische Pressen eingebaut werden, um die Steifen im Bedarfsfall zur Sicherung des dauerhaften Kraftschlusses nachspannen bzw. unter Inkaufnahme von Bewegungen entspannen zu können.

7 Ausschachtungen

7.1 Voraussetzungen

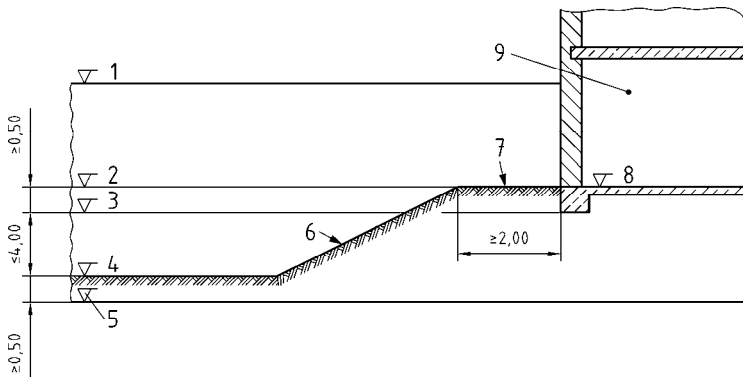
Die nachfolgend beschriebenen Ausschachtungsmaßnahmen setzen Folgendes voraus:

- a) Im Einflussbereich der vorhandenen Fundamente und im stehen bleibenden Erdblock müssen mindestens mitteldicht gelagerte nichtbindige oder mindestens steife bindige Böden anstehen.

ANMERKUNG Als mindestens mitteldicht gelagert gelten hier nichtbindige Böden, wenn sie eine Lagerungsdichte $D \geq 0,30$, einen Verdichtungsgrad $D_{Pr} \geq 0,95$ oder einen Spitzenwiderstand der Drucksonde von $q_s \geq 7,5 \text{ MN/m}^2$ aufweisen. Bindige Böden sind mindestens steif, wenn sie nach DIN 18122-1 eine Zustandszahl $I_C \geq 0,75$ aufweisen oder nach DIN EN ISO 14688-1 im Feldversuch sich zwar schwer kneten, aber in der Hand zu 3 mm dicken Walzen ausrollen lassen, ohne zu reißen oder zu zerbröckeln.

- b) Es muss nachgewiesen sein, dass in dem Bauzustand, in dem bis zur vorgesehenen Bermenoberfläche (siehe Bild 1) ausgehoben worden ist, die Standsicherheit des bestehenden Gebäudes sichergestellt ist. Hierzu siehe 10.1.
- c) Der Grundwasserspiegel muss während der Bauausführung im Bereich des stehen bleibenden Erdblocks, der vorhandenen Fundamente und des Kellerfußbodens mindestens 0,50 m unter der geplanten Aushubsohle liegen. Gegebenenfalls ist er durch eine Schwerkraftentwässerung oder durch eine Vakuum-Wasserhaltung bis auf diese Tiefe abzusenken. Dies gilt auch für gespanntes Grundwasser und für Schichtenwasser. Der Erfolg von Grundwasserabsenkungsmaßnahmen ist vor Beginn und während der Aushubarbeiten durch Messungen, z. B. durch Pegelstandsmessungen, zu überprüfen. Die Grundwasserabsenkung ist jedoch nur zulässig, wenn dadurch keine Schäden an der bestehenden Gründung oder in der Umgebung zu erwarten sind.

Maße in Meter



Legende

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Geländeoberfläche | 6 | Böschungsneigung $\leq 1:2$ |
| 2 | Bermenoberfläche | 7 | Berme |
| 3 | Vorhandene Gründungsebene | 8 | Kellerfußboden |
| 4 | Aushubsohle | 9 | Bestehendes Gebäude |
| 5 | Grundwasser | | |

Bild 1 — Bodenaushubgrenzen

7.2 Bodenaushubgrenzen

Ein Gebäude darf nicht ohne ausreichende Sicherungsmaßnahmen bis zu seiner Fundamentunterkante oder tiefer freigeschachtet werden. Wenn seine Standsicherheit nicht durch andere Maßnahmen sichergestellt wird, kann die Geländebruchsicherheit der bestehenden Fundamente durch einen Erdblock nach Bild 1 gewahrt werden. Im Einzelnen sind folgende Aushubgrenzen zu beachten:

- a) die Bermenoberfläche muss mindestens 0,50 m über der Gründungsebene des vorhandenen Fundaments und darf nicht tiefer als der Kellerfußboden des bestehenden Gebäudes liegen, sofern dieses einen herkömmlichen Keller oder einen Kriechkeller aufweist;
- b) die Breite der Berme muss mindestens 2,00 m betragen;
- c) der Erdblock darf neben der Berme nicht steiler als 1:2 geböschet sein;
- d) der Höhenunterschied zwischen der vorhandenen Gründungsebene und der Aushubsohle darf nicht größer sein als 4,00 m.

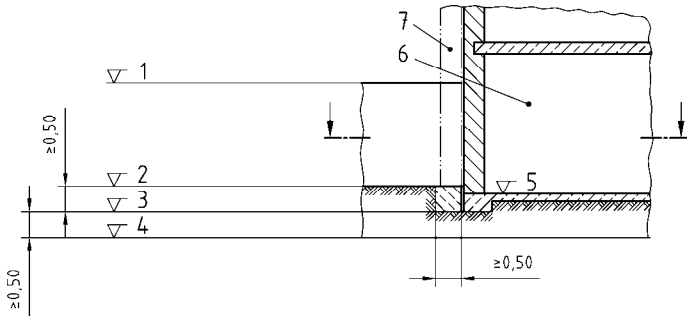
7.3 Aushubabschnitte im Bereich des Erdblocks

Muss der Erdblock nach Bild 1 wegen der geplanten Gründung (siehe Abschnitt 8) oder Unterfangung (siehe Abschnitt 9) abgetragen werden, so darf dies zur Vermeidung eines Grundbruchs nur abschnittsweise durch Stichgräben oder Schächte von höchstens 1,25 m Breite geschehen. Zwischen gleichzeitig hergestellten Stichgräben bzw. Schächten ist ein Abstand von mindestens der dreifachen Breite eines Stichgrabens bzw. Schachtes einzuhalten (siehe Bild 3 und Bild 7). Weitere Stichgräben bzw. Schächte dürfen jeweils erst dann hergestellt werden, wenn die vorangegangenen neuen Fundamentabschnitte oder Unterfangungen eine ausreichende Festigkeit haben. Die Graben- bzw. Schachtwände müssen annähernd senkrecht sein.

Die angegebene Aushubbreite ist als lichtet Maß zwischen den Erdwänden zu verstehen. Sie darf für den Verbau nicht über 1,25 m hinaus vergrößert werden.

Zum Verbau von Stichgräben und Schächten siehe 8.3 für Gründungen bzw. 9.5 für Unterfangungen.

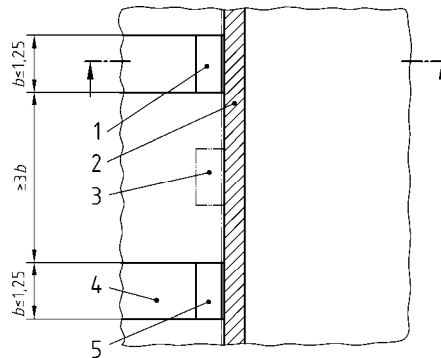
Maße in Meter



Legende

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Geländeoberfläche | 5 | Kellerfußboden |
| 2 | Bodenaushubgrenze nach Bild 1 | 6 | Bestehendes Gebäude |
| 3 | Vorhandene Gründungsebene | 7 | Vorgesehenes Gebäude |
| 4 | Grundwasser | | |

Bild 2 — Gründung mit Beispiel für die Abfolge der Bauabschnitte — senkrechter Schnitt



Legende

b	Breite Stichgraben/Schacht	3	Folgender Bauabschnitt
1	1. Bauabschnitt	4	Stichgraben
2	Kellerwand	5	1. Bauabschnitt

Bild 3 — Gründung mit Beispiel für die Abfolge der Bauabschnitte — waagerechter Schnitt

7.4 Schutz der Baugrube vor Witterungseinflüssen

Das Aufweichen von feinsandigen oder bindigen Böden im Bereich der Ausschachtung ist zu verhindern, z. B. durch Abdeckung mit Planen, Anlage von Entwässerungen bzw. durch Filterschichten. Bei Frostgefahr sind die Böden erforderlichenfalls durch wärmedämmende Abdeckungen zu schützen.

7.5 Beobachtung des bestehenden Gebäudes

Während der Aushubarbeiten, erforderlichenfalls auch noch danach, sollten am bestehenden Gebäude Höhenmessungen vorgenommen werden, um etwa auftretende Setzungen zu erkennen und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen ergreifen zu können. Gegebenenfalls können für die Messungen die in der Anmerkung zu 6.4 erwähnten Messpunkte verwendet werden.

8 Gründungen

8.1 Voraussetzungen

Zusätzlich zu den bereits im Zusammenhang mit Ausschachtungen in 7.1 genannten Voraussetzungen ist bei Gründungen neben bestehenden Gebäuden zu beachten:

- Falls am Fundament des bestehenden Gebäudes eine Veränderung vorgenommen wird, muss dies beim Nachweis der Standsicherheit des bestehenden Gebäudes nach 10.1 berücksichtigt worden sein.
- Der Grundwasserspiegel muss während der Bauausführung mindestens 0,50 m unter der Gründungsebene liegen oder auf diese Tiefe abgesenkt werden. Im Übrigen gelten die Ausführungen nach 7.1, c).

8.2 Gründungstiefe

Neue Fundamente unmittelbar neben bestehenden sind in der Regel ebenso tief wie diese zu gründen. Sofern davon abgewichen wird, gilt Folgendes:

- a) Liegt die neue Gründungsebene tiefer als die bestehende, so ist das vorhandene Fundament nach den Angaben im Abschnitt 9 zu unterfangen, sofern nicht das neue Gebäude als Stütze für das bestehende Gebäude dienen wird, z. B. wenn die Außenwand des neuen Gebäudes im Schlitzwandverfahren hergestellt wird.
- b) Liegt die Gründungsebene des neuen Gebäudes höher als die Gründungsebene des bestehenden Gebäudes, dann muss nachgewiesen werden, dass die aus der neuen Gründung sich ergebenden Lasten von dem bestehenden Gebäude aufgenommen werden können.

ANMERKUNG Es ist eine rechtliche Sicherung erforderlich, wenn ein neues Gebäude als Stütze für ein bestehendes Gebäude oder ein bestehendes Gebäude als Stütze für ein neues Gebäude benutzt wird.

8.3 Herstellen der Stichgräben und Schächte

Die Ausschachtung darf zunächst nur bis zu den Bodenaushubgrenzen nach 7.2 vorgenommen werden. Mit den weiteren Arbeiten ist in der Regel an den am höchsten belasteten Abschnitten des bestehenden Gebäudes zu beginnen.

Arbeiten unterhalb der Aushubgrenzen dürfen nur in schmalen Stichgräben oder Schächten durchgeführt werden. Die Breite der Stichgräben bzw. Schächte und ihre Abstände richten sich nach 7.3. Sie sind durch Verbau nach DIN 4124 zu sichern, wenn

- a) der Höhenunterschied zwischen Bermenoberfläche und Gründungsebene bzw. Grabensohle mehr als 1,25 m beträgt oder
- b) der anstehende Boden schon bei geringerem Höhenunterschied aufgrund besonderer Einflüsse, z. B. Störungen des Bodengefüges, zur Grabensohle hin einfallender Schichtung oder wenig verdichteter Verfüllungen, nicht ausreichend standsicher ist.

8.4 Herstellen der Fundamente des neuen Gebäudes

Fundamente, die keine oder nur konstruktive Längsbewehrung haben, müssen in der Regel eine Höhe und Breite von jeweils mindestens 0,50 m aufweisen. Die Länge der einzelnen Abschnitte ergibt sich nach 7.3 zu höchstens 1,25 m.

Fundamente mit statisch erforderlicher Längsbewehrung können in einem Arbeitsgang auf ganzer Länge oder in Abschnitten hergestellt werden:

- a) In der Regel sind die Stahlbetonfundamente durchgehend zu bewehren. Dazu ist zunächst abschnittsweise ein unbewehrtes Fundament mit einer Höhe und Breite von jeweils mindestens 0,50 m einzubringen, dessen Sohle höhengleich mit der des vorhandenen Fundaments ist. Nach ausreichendem Erhärten des unbewehrten Fundaments darf in einem Arbeitsgang auf ganzer Länge das Stahlbetonfundament bewehrt und betoniert werden.
- b) Sofern die örtlichen Verhältnisse es erlauben, dürfen die Stahlbetonfundamente in Abschnitten, deren Länge durch die Breite der Stichgräben (siehe 7.3) bestimmt wird, auf einem mindestens 5 cm dicken Unterbeton eingebracht werden, dessen Sohle höhengleich mit der des vorhandenen Fundaments ist. Sie müssen eine Höhe und Breite von jeweils mindestens 0,50 m aufweisen. Die Längsbewehrung der einzelnen Abschnitte ist durch Bewehrungsstöße, z. B. Muffenstöße, zu verbinden. Die Arbeitsfugen zwischen den einzelnen Abschnitten sind vor dem Betonieren nach DIN 1045-3 vorzubereiten.

Die Wechselwirkung zwischen Baugrund und Bauwerk ist bei der Planung zu berücksichtigen. Die zusätzliche Belastung des Baugrunds durch das neue Gebäude kann zu Setzungen sowohl des neuen als auch des bestehenden Gebäudes führen. Da die beiden Gebäude sich unterschiedlich setzen können, sollten das bestehende und das neue Gebäude durch eine Bewegungsfuge getrennt werden.

8.5 Beobachtung des bestehenden Gebäudes

Vor Beginn der Bauarbeiten sind am bestehenden Gebäude Höhenbolzen zu setzen und einzumessen. Während der Bauarbeiten, erforderlichenfalls auch noch danach, sind in ausreichendem Maß Setzungsmessungen vorzunehmen. Außerdem ist der Zustand des gesamten Gebäudes während der Bauarbeiten zu beobachten. Die Messergebnisse und die Beobachtungen sind zu dokumentieren. Sind bereits Risse vorhanden oder treten während der Bauzeit Risse auf, so sind rechtzeitig Möglichkeiten für die laufende Beobachtung weiterer Bewegungen, z. B. durch Anbringen von Gipsmarken oder Rissmonitoren, zu schaffen. Falls dies zur Vermeidung weiterer Schäden erforderlich ist, sind Sicherungsmaßnahmen nach 6.5 einzuleiten bzw. zusätzliche Sicherungsmaßnahmen anzuordnen.

9 Unterfangungen

9.1 Voraussetzungen

Zusätzlich zu den bereits im Zusammenhang mit Ausschachtungen in 7.1 und mit Gründungen in 8.1 genannten Voraussetzungen ist bei Unterfangungen von bestehenden Gebäuden zu beachten:

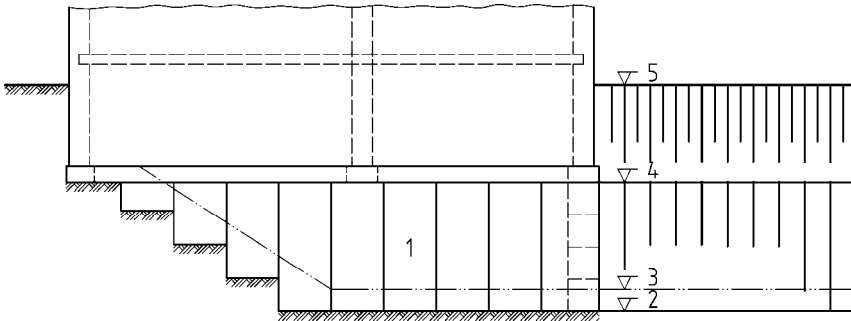
- a) Unterhalb der neuen Gründungsebene müssen mindestens mitteldicht gelagerte nichtbindige oder mindestens steife bindige Böden anstehen.
- b) Es muss nachgewiesen sein, dass nach Fertigstellung der Unterfangung (vgl. Bild 6) die Standsicherheit des unterfangenen Gebäudes sichergestellt ist. Siehe 10.1.
- c) Der Grundwasserspiegel muss während der Bauausführung mindestens 0,50 m unter der neuen Gründungsebene liegen oder auf diese Tiefe abgesenkt werden. Im Übrigen gelten die Regelungen nach 7.1, c).
- d) Während der Ausführung der Unterfangungsarbeiten dürfen keine Erschütterungen wirken, die das Gebäude oder die Unterfangungsarbeiten beeinträchtigen können.

ANMERKUNG Die Unterfangung eines bestehenden Gebäudes und gegebenenfalls das Einbringen von Verankerungen bedürfen der Zustimmung des Eigentümers.

9.2 Gründungstiefe

Wenn das bestehende Gebäude deshalb unterfangen wird, weil die vorgesehene Gründungsebene eines neuen Gebäudes tiefer liegt als die des bestehenden, dann ist die Unterfangungswand in der Regel mindestens in der gleichen Tiefe zu gründen wie das neue Gebäude (vgl. Bild 6). Die damit verbundene Höhe der Unterfangungswand ist dem Standsicherheitsnachweis nach 10.3 zugrunde zu legen. Damit sich die unvermeidbaren Setzungen gleichmäßig verteilen, kann es zweckmäßig sein, die angrenzende Wand des bestehenden Gebäudes nicht nur auf die Länge des neuen Fundaments, sondern darüber hinaus nach Bild 4, linke Seite, in einem Übergangsbereich abgetrepppt zu unterfangen. Wird eine anschließende Außenwand nach Bild 4, rechte Seite, durch eine geböschte Baugrube tiefer freigelegt, als es nach 7.2 zulässig wäre, dann ist auch sie abgetrepppt zu unterfangen. Bei innenliegenden Querwänden darf in der Regel auf eine Unterfangung verzichtet werden.

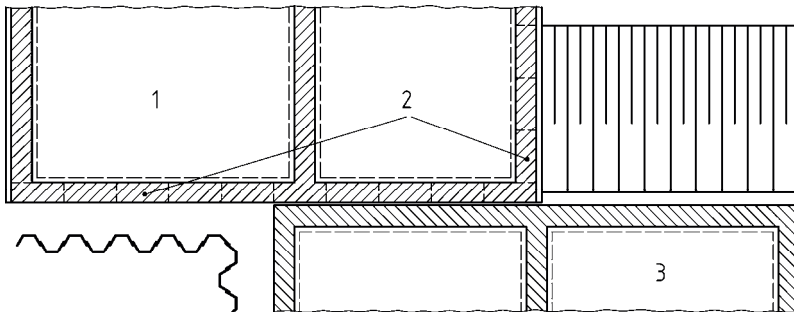
ANMERKUNG Die Neigung der Abtreppungen richtet sich nach der Tiefe der Unterfangung, der Bauart des Gebäudes und der Standfestigkeit des anstehenden Bodens. Üblicherweise wird eine Neigung von 1:2 bis 1:1 gewählt.



Legende

- 1 Unterfangung
- 2 Neue Gründungsebene
- 3 Aushubgrenze nach der Unterfangung
- 4 Vorhandene Gründungsebene
- 5 Geländeoberfläche

Bild 4 — Beispiel für eine Unterfangungswand mit Abtreppung — Ansicht des bestehenden Gebäudes

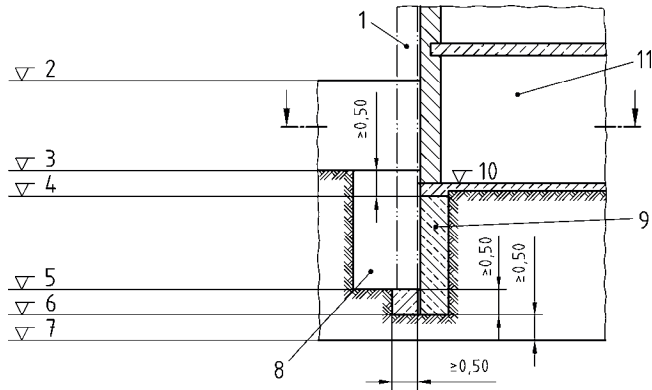


Legende

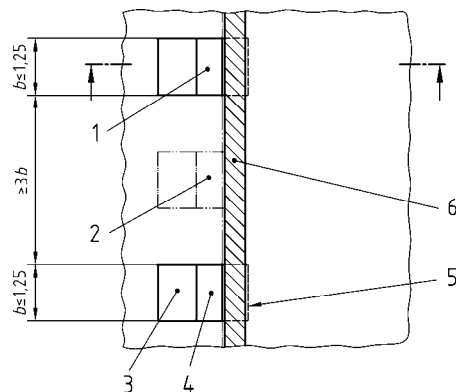
- 1 Bestehendes Gebäude
- 2 Unterfangung im Böschungs- bzw. Übergangsbereich
- 3 Neues Gebäude

Bild 5 — Beispiel für eine Unterfangungswand mit Abtreppung — waagerechter Schnitt durch den Keller des bestehenden Gebäudes

Maße in Meter

**Legende**

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Vorgesehenes Gebäude | 6 | Neue Gründungsebene |
| 2 | Geländeoberfläche | 7 | Grundwasser |
| 3 | Bodenaushubgrenze nach Bild 1 | 8 | Ausführung des Schachtes nach DIN 4124 |
| 4 | Vorhandene Gründungsebene | 9 | Unterfangung |
| 5 | Bodenaushubgrenze nach Fertigstellung der Unterfangung | 10 | Kellerfußboden |
| | | 11 | Bestehendes Gebäude |

Bild 6 — Unterfangung mit Beispiel für die Abfolge der Bauabschnitte — senkrechter Schnitt**Legende**

- | | | | |
|-----|----------------------------|---|-----------------|
| b | Breite Stichgraben/Schacht | 4 | 1. Bauabschnitt |
| 1 | 1. Bauabschnitt | 5 | Unterfangung |
| 2 | Folgender Bauabschnitt | 6 | Kellerwand |
| 3 | Schacht | | |

Bild 7 — Unterfangung mit Beispiel für die Abfolge der Bauabschnitte — waagerechter Schnitt

9.3 Baustoffe und Bauprodukte

Für die Unterfangungswand ist Mauerwerk aus Vollziegeln bzw. Vollsteinen nach DIN V 105-100, DIN V 106 und DIN V 18153-100 mindestens der Steindruckfestigkeitsklasse 12 in Mörtelgruppe III nach DIN V 18580 herzustellen. Im Einzelfall kann es erforderlich sein, frostsichere Baustoffe zu verwenden.

Für Unterfangungswände aus Beton oder Stahlbeton gilt DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2. Es ist mindestens Beton der Festigkeitsklasse C12/15 nach DIN EN 206-1 vorzusehen.

9.4 Wanddicke

Die Dicke der Unterfangungswand richtet sich nach dem Standsicherheitsnachweis nach 10.3 unter Berücksichtigung der für den gewählten Baustoff bzw. für das Bauprodukt gültigen Normen, z. B. DIN 1053-100, DIN EN 1992-1-1.

Die Unterfangungswand ist mindestens in der Dicke des zu unterfangenden Fundaments auszuführen.

9.5 Herstellen der Stichgräben und Schächte

Die Ausschachtung darf zunächst nur bis zu den Bodenaushubgrenzen nach 7.2 vorgenommen werden. Die Breite der nachfolgenden Stichgräben bzw. Schächte und damit die Länge der Unterfangungsabschnitte sowie ihre Abstände richten sich nach 7.3. Im Übrigen ist Folgendes zu beachten:

- a) Mit den Unterfangungsarbeiten ist in der Regel an den am höchsten belasteten Abschnitten des bestehenden Gebäudes zu beginnen, z. B. an der Einbindung von belasteten Querwänden.
- b) Die zum Vorbereiten der Unterfangung erforderliche Unterhöhlung des vorhandenen Streifenfundaments bzw. der Stahlbetonplatte ist auf die Wanddicke der Unterfangung nach 9.4 zu beschränken.
- c) Unabhängig von der Tiefe der Stichgräben bzw. der Schächte nach 7.3 sind die Erdwände stets kraftschlüssig gegeneinander abzustützen. Es darf dafür nur ein Verbau eingesetzt werden, der ohne nennenswerte Erschütterungen, Auflockerungen und Bewegungen im Boden eingebracht werden kann, vorzugsweise ein waagerechter Normverbau nach DIN 4124. Die dauerhafte seitliche Stützwirkung ist auch bei der Herstellung weiterer Unterfangungsabschnitte sicherzustellen, z. B. durch den abschnittsweisen Rückbau der Verbohlung und die Wiederauffüllung der Stichgräben bzw. der Schächte einschließlich einer leichten Verdichtung des eingebrachten Materials oder durch eine planmäßige Umsteifung über die Gesamtbreite von nebeneinander liegenden Stichgräben.
- d) Bei mindestens steifem bindigem Boden genügt es, die Stichgräben bzw. Schächte nur bis unmittelbar vor das zu unterfangende Fundament zu verbauen, sofern die freie Höhe nicht mehr als 2,00 m beträgt und nicht damit zu rechnen ist, dass örtlich lose Teile des Fundaments oder des Bodens herausbrechen können. Steht unterhalb der vorhandenen Gründungsebene ein nichtbindiger Boden an, so darf auf einen seitlichen Verbau unterhalb des Fundaments und auf einen Stirnverbau nur dann verzichtet werden, wenn die ausreichende Standsicherheit der freigelegten Erdwand nachgewiesen worden ist. Hierzu ist Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet der Geotechnik erforderlich. Weist der nichtbindige Boden örtlich aufgrund seiner Kornverteilung keine Kapillarkohäsion auf, z. B. Rollkies, dann darf eine Ausschachtung nur nach vorheriger Verfestigung vorgenommen werden. Sofern eine ausreichende Verfestigung nachgewiesen wird, darf im Hinblick auf den Verbau wie bei steifen bindigen Böden verfahren werden.
- e) Nach dem Herstellen eines Stichgrabens bzw. Schachts ist unverzüglich mit dem Einbau der Unterfangungslamelle zu beginnen. Kann die Lamelle nicht noch am gleichen Tag fertiggestellt werden, dann ist unterhalb des vorhandenen Fundaments stets ein seitlicher Verbau und ein Stirnverbau einzubringen. Zur Bemessung des seitlichen Verbaus siehe 10.2. Kanalstreben sind dementsprechend stark anzuspindeln, andere Aussteifungen sind zu verkeilen.

- f) Im Zuge der Ausschachtungsarbeiten darf die neue Gründungssohle weder aufgelockert noch aufgeweicht werden. Gegebenenfalls ist der anstehende Boden zu verdichten oder durch Magerbeton auszutauschen.

9.6 Herstellen der Unterfangungswand

Sofern zur Sicherung des Stichgrabens ein Brustverbau angeordnet worden ist, der verrotten kann, ist er Zug um Zug mit dem Herstellen der Unterfangungswand auszubauen. Wird die Unterfangungswand aus Beton hergestellt, so ist dieser unmittelbar gegen den anstehenden Boden einzubringen oder gegen einen Brustverbau, der nicht verrotten kann. Bei Unterfangungswänden aus Mauerwerk sind etwa verbleibende Hohlräume zwischen Wand und anstehendem Boden mit Magerbeton aufzufüllen.

Soweit sich dies aus dem Standsicherheitsnachweis für den Endzustand oder für einen Zwischenbauzustand nach 10.3 ergibt, ist im Rahmen der Ausführung eines Unterfangungsabschnitts gegebenenfalls auch die erforderliche Verankerung einzubauen, z. B. eine Verankerung mit Verpressankern nach DIN EN 1537.

ANMERKUNG Es ist eine rechtliche Sicherung erforderlich, wenn für die Verankerung ein Nachbargrundstück in Anspruch genommen wird.

Bei großen Unterfangungshöhen kommen zwei Bauweisen in Frage:

- a) Die Unterfangung wird abschnittsweise jeweils in einem Arbeitsgang bis zur vorgesehenen Gründungsebene hergestellt. Nach dem Schließen des letzten Abschnitts ist die gesamte Unterfangung fertig.
- b) Die Unterfangung wird abschnittsweise zunächst nur bis zu einer als Zwischenbauzustand festgelegten Tiefe hergestellt. Dann wiederholt sich der Vorgang, gegebenenfalls mehrmals, bis die vorgesehene Gründungsebene erreicht ist. Die einzelnen Unterfangungsabschnitte sind aus Stahlbeton herzustellen und so miteinander zu verbinden, dass eine durchgehende starre Scheibe entsteht.

ANMERKUNG Bei der Unterfangung nach b) können die unvermeidlichen Verformungen und Setzungen wiederholt auftreten.

9.7 Kraftschluss zwischen Fundament und Unterfangung

Um mögliche Setzungen des bestehenden Gebäudes gering zu halten, muss jeweils vor dem Herstellen der zeitlich nächstfolgenden Stichgräben eine sichere Kraftübertragung in die Unterfangungskonstruktion und in den Untergrund erreicht werden, z. B. durch großflächige Stahldoppelkeile oder hydraulische Anpressung mit abschließender Ausfüllung der Lücken zwischen den angekeilten oder angepressten Flächen. Auch der fachgerechte Einsatz von Fließbeton in Verbindung mit Quellsätzen kommt in Frage.

Mit der hydraulischen Anpressung soll auch erreicht werden, dass die zu erwartenden Setzungen der Unterfangungswand vorweggenommen werden und sich somit nicht auf das zu unterfangende Gebäude auswirken. Ist die Vorwegnahme dieser Setzungen nicht sofort möglich, z. B. wegen des unabdingbaren Konsolidierungsvorgangs von bindigem Boden, dann ist die Pressenkraft für einen längeren Zeitraum konstant zu halten. In diesem Fall sind die Setzungen und gegebenenfalls die Pressenkräfte in Abhängigkeit von der Zeit zu messen und zu protokollieren, damit die Wirksamkeit der Maßnahme beurteilt werden kann. Ist die Vorwegnahme der Setzungen auf diese Weise nicht möglich, dann ist die abschnittsweise Unterfangung nur zulässig, wenn die damit verbundenen späteren Setzungen die Integrität und Gebrauchstauglichkeit des zu unterfangenden Gebäudes nicht gefährden.

9.8 Herstellen der Fundamente des neuen Gebäudes

Liegen die neuen Fundamente in der gleichen Gründungsebene wie die Unterfangungswand, dann sind sie nach Bild 6 abschnittsweise gleichzeitig mit der Unterfangungswand herzustellen und von dieser wegen der zu erwartenden unterschiedlichen Setzungen in der Regel durch eine Bewegungsfuge zu trennen. Liegen sie höher, dann ist in der Regel sicherzustellen, dass die Unterfangungswand nach 7.2 a) eine Einbindetiefe von mindestens 0,50 m aufweist.

Im Übrigen gelten sinngemäß die Regelungen in 8.4. An die Stelle der vorhandenen Fundamente nach 8.4 treten die jeweiligen Abschnitte der Unterfangungswand.

9.9 Beobachtung des bestehenden Gebäudes

Die Festlegungen in 8.5 sind auch dann zu beachten, wenn das bestehende Gebäude unterfangen wird. Sie gelten darüber hinaus für alle weiteren Gebäude, die durch die geplante Baumaßnahme beeinträchtigt werden können, z. B. für Nachbargebäude, gegen die eine Abstützung nach 6.6, e) gesetzt wird. Zusätzlich zu den in 8.5 verlangten Messungen und Beobachtungen sollten bei mehrgeschossigen Gebäuden oder ungünstigem Untergrund Horizontalverschiebungen oder Neigungsänderungen gemessen werden.

10 Nachweis der Standsicherheit

10.1 Nachweis der Standsicherheit des bestehenden Gebäudes

Nach 7.1, b) ist nachzuweisen, dass in dem Bauzustand, in dem der Boden bis zur vorgesehenen Bermenoberfläche ausgehoben worden ist, die Standsicherheit des bestehenden Gebäudes sichergestellt ist. Dies ist der Fall, wenn bei Beanspruchung durch ständige Lasten und regelmäßig auftretende Verkehrslasten der Bemessungswert der Sohldruckbeanspruchung den Bemessungswert des Sohlwiderstands nach DIN 1054:2010-12, A 6.10 nicht überschreitet bzw. die für ein Dauerbauwerk geforderte Grundbruchsicherheit vorhanden ist. Gegebenenfalls sind dabei geplante Veränderungen am bestehenden Fundament zu berücksichtigen, z. B. das Entfernen eines über die Wandflucht hinaus vorhandenen Überstands nach 8.1, a). Eine Erhöhung der Bemessungswerte des Sohlwiderstands bzw. eine Herabsetzung der Sicherheit gegen Grundbruch im Sinne der Bemessungssituation BS-T nach DIN 1054:2010-12, 2.2 A (4) b) mit Hinweis auf den Bauzustand ist hierbei nicht zulässig.

10.2 Nachweis der Standsicherheit in Bauzuständen

Auf den Nachweis der Standsicherheit für die Bauzustände von Ausschachtungen und Gründungen darf verzichtet werden, soweit die vorliegenden Erfahrungen es rechtfertigen. Dies ist der Fall, wenn die Angaben

- a) zu den Bodenaushubgrenzen nach 7.2 im Hinblick auf die Sicherheit gegen Geländebruch;
- b) zu den Stichgräben nach 7.3;
- c) zur abschnittswisen Herstellung von Fundamenten nach 8.3;

eingehalten sind.

Werden im Einzelfall die zugehörigen Randbedingungen nicht eingehalten oder sind die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, dann muss für den betreffenden Bauzustand die Standsicherheit nachgewiesen werden. Besteht die Möglichkeit, dass als Folge der Abweichungen größere Verformungen oder Bewegungen auftreten als es bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Voraussetzungen zu erwarten wäre, dann ist auch der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit zu erbringen.

Ist nach 9.5, d) wegen der Art des anstehenden Bodens bzw. wegen der Grabentiefe oder nach 9.5, e) wegen der Arbeitsunterbrechung unter dem Fundament ein seitlicher Verbau erforderlich, dann muss dieser in der Lage sein, einen Erddruck aufzunehmen, der sich rechnerisch aus der Bodenpressung ergibt, die vor der Ausschachtung unter dem Fundament vorhanden war.

Sofern aufgrund der vorliegenden Randbedingungen ein Zustand nachgewiesen werden muss, in dem die Standsicherheit des Gebäudes vorübergehend verringert ist, weil Stichgräben oder Schächte

- nach 7.3 für die Herstellung einer Gründung nach 8.3 bis an das bestehende Gebäude herangeführt oder
- nach 9.5 für eine Unterfangung nach 9.6 unter das bestehende Gebäude getrieben werden,

ist im Sinne der Bemessungssituation BS-T nach DIN 1054:2010-12, 2.2 A (4) b) eine Herabsetzung der Sicherheit gegen Grundbruch und Gleiten zulässig. Sinngemäß dürfen die in DIN 1054:2010-12, A 6.10 angegebenen Bemessungswerte des Sohlwiderstands um 15 % vergrößert werden.

10.3 Nachweis der Standsicherheit der Unterfangungswand

Bei jeder Unterfangungswand ist für den Endzustand der Unterfangung und gegebenenfalls für die Zwischenbauzustände ein Standsicherheitsnachweis zu führen. Als Endzustand der Unterfangung wird der Zustand bezeichnet, in dem die Unterfangungswand, gegebenenfalls zusammen mit dem Fundament des neuen Gebäudes und gegebenenfalls einschließlich der erforderlichen Verankerungen, hergestellt worden ist. Als Zwischenbauzustand wird der Zustand bezeichnet, der entsteht, wenn ein Unterfangungsabschnitt nicht nach 9.6, a) in einem Arbeitsgang abgeschlossen wird, sondern der Vorgang der Unterfangung sich nach 9.6, b) wiederholt.

In beiden Fällen ist der Standsicherheitsnachweis unter Berücksichtigung der Auflasten, der Erddruckkräfte sowie gegebenenfalls unter Berücksichtigung von waagerechten, auf die Unterfangung wirkenden Lasten zu führen. Maßgebend ist jeweils diejenige Kombination von senkrechten und waagerechten Einwirkungen, die zur kleinsten Sicherheit gegen Grundbruch, zur kleinsten Sicherheit gegen Gleiten bzw. zur größten Ausmittigkeit der Resultierenden in der Gründungsebene führt. Wird der Standsicherheitsnachweis mit Hilfe der Bemessungswerte des Sohlwiderstands nach DIN 1054:2010-12, A 6.10 geführt, dann muss die Einbindetiefe der Unterfangungswand nach Bild 1 mindestens 0,50 m unter die Bodenaushubgrenze für das neue Gebäude bzw. unter die Bodenaushubgrenze des Unterfangungsabschnitts im Zwischenbauzustand reichen.

Der Erddruck auf die Unterfangungswand ist unter Berücksichtigung von Bodeneigengewicht und Auflasten, z. B. der Nutzlasten auf dem Kellerfußboden und gegebenenfalls der Lasten aus Querwänden, zu ermitteln. Sofern keine Maßnahmen zur Beschränkung von Wandbewegungen vorgesehen sind, darf mit dem aktiven Erddruck nach DIN 4085 gerechnet werden. Ist dagegen zur Stützung der Unterfangungswand der Einbau von Ankern erforderlich, dann sollte der Mittelwert zwischen Erdruhedruck und aktivem Erddruck angesetzt werden. Die Anker sind auf die charakteristische Beanspruchung E_k nach DIN 1054 vorzuspannen, sofern nicht während des Vorspannvorgangs Verschiebungen des Fundaments oder der Unterfangungswand beobachtet werden, die eine Begrenzung der Vorspannkraft nahelegen.

Sowohl die Zwischenbauzustände als auch der Endzustand der Unterfangung sind für ständige Lasten und regelmäßig auftretende Verkehrslasten der Bemessungssituation BS-T nach DIN 1054:2010-12, 2.2 A (4) b) zuzuordnen.

10.4 Nachweis der Standsicherheit des neuen Gebäudes

Wenn nach 8.2 das neue Gebäude in der gleichen Tiefe gegründet wird wie das bestehende, dann gibt es nur gegenseitige Einwirkungen im Bereich der Gründung, nicht aber im Bereich der Kelleraußenwände. Beide Gebäude sind dann für sich allein standsicher. Das Gleiche gilt, wenn

- das neue Gebäude tiefer gegründet wird als das bestehende Gebäude,
- das bestehende Gebäude nach Abschnitt 9 unterfangen wird und
- die Standsicherheit der Unterfangungswand nach 10.3 nachgewiesen wird.

Wenn im Ausnahmefall das neue Gebäude nach 8.2, a) als Stütze für das bestehende Gebäude herangezogen werden soll, dann ist der Nachweis zu führen, dass die Stützkkräfte über das neue Gebäude in den Baugrund abgetragen werden. Die abstützende Funktion muss in den bautechnischen Planunterlagen

des neuen Gebäudes dokumentiert werden. Außerdem sollte eine Konstruktion gewählt werden, die es ermöglicht, die Standsicherheit des bestehenden Gebäudes auf andere Weise und ohne vermeidbaren Aufwand sicherzustellen, wenn zu einem späteren Zeitpunkt das neue Gebäude abgebrochen wird, während das gestützte Gebäude weiterhin bestehen bleibt.

ANMERKUNG Wenn ein neues Gebäude als Stütze für ein bestehendes Gebäude genutzt werden soll, sollten Pflichten und Zuständigkeiten zur Gewährleistung der Standsicherheit und Dauerhaftigkeit während der Standzeit der beiden Gebäude bereits vor Ausführungsbeginn unter den Beteiligten abgestimmt und vereinbart werden. Dabei sollte auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die hergestellten Bauteile, z. B. Daueranker, im Hinblick auf Standsicherheit und Dauerhaftigkeit Mängel aufweisen können. Die Vereinbarung sollte rechtlich gesichert werden.

Es ist zu beachten, dass beide Gebäude auch dann noch standsicher sein müssen, wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt die ursprünglichen Randbedingungen ändern. Dies kann z. B. bei folgenden Situationen der Fall sein:

- a) Wenn eine Unterfangungswand durch Verpressanker für vorübergehende Zwecke gesichert wird, ist damit zu rechnen, dass diese im Laufe der Zeit nachgeben oder ganz ausfallen und die Unterfangungswand sich auf das neue Gebäude abstützt. Es gelten somit die oben genannten Anforderungen.
- b) Wenn das bestehende Gebäude abgebrochen und durch eine Bodenauffüllung ersetzt wird, dann wirkt sich der Erddruck aus Bodeneigengewicht und gegebenenfalls aus Auflasten auf das neue Gebäude aus. Es ist der Nachweis zu führen, dass bei einer Auffüllung mit nichtbindigem Boden bis zur Geländeoberfläche der nach DIN 4085 zu erwartende Erddruck vom neuen Gebäude aufgenommen werden kann.

DIN 4124

ICS 93.020

Ersatz für
DIN 4124:2002-10

**Baugruben und Gräben –
Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten**

Excavations and trenches –
Slopes, planking and strutting breadths of working spaces

Fouilles et fossés –
Talus, coffrage, largeur de l'espace de travail

Gesamtumfang 44 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN



Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Bauunterlagen	7
4 Herstellung von Baugruben und Gräben	7
4.1 Allgemeines	7
4.2 Geböschte Baugruben und Gräben	10
4.3 Verbaute Baugruben und Gräben	13
5 Grabenverbaugeräte	16
5.1 Beschreibung der Grabenverbaugeräte	16
5.2 Einsatzvoraussetzungen und Einsatzbedingungen	18
5.3 Einstellverfahren	19
5.4 Absenkverfahren	19
5.5 Einzelheiten zum Einbau des Verbaus in senkrechter Richtung	20
5.6 Einzelheiten zum Einbau des Verbaus in waagerechter Richtung	20
5.7 Streben	21
6 Waagerechter Grabenverbau	21
6.1 Allgemeines	21
6.2 Regelausführung des waagerechten Verbaus (waagerechter Normverbau)	22
7 Senkrechter Grabenverbau	25
7.1 Allgemeines	25
7.2 Regelausführung des senkrechten Verbaus (senkrechter Normverbau)	28
8 Baugrubenverbau	31
8.1 Allgemeines	31
8.2 Trägerbohlwände	31
8.3 Spundwände	34
8.4 Massive Verbauarten	34
8.5 Spritzbetonbauweise	35
8.6 Aussteifungen und Verankerungen	35
9 Arbeitsraumbreiten	36
9.1 Baugruben	36
9.2 Gräben für Leitungen und Kanäle	39
Literaturhinweise	44

Vorwort

Dieses Dokument wurde im Normenausschuss Bauwesen (NABau) vom Arbeitsausschuss NA 005-05-16 AA „Baugruben“ im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 4124:2002-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Die Norm wurde redaktionell überarbeitet. Begriffe wurden vereinheitlicht, zum Teil neu festgelegt. Gliederungen und Texte mit ähnlichen Festlegungen in verschiedenen Abschnitten wurden vereinheitlicht. Fußnoten wurden durch Anmerkungen ersetzt.
- b) Die Norm gilt nicht mehr für Gräber zur Erdbestattung auf Friedhöfen (siehe 1).
- c) Die normativen Verweisungen wurden auf den neuesten Stand gebracht (siehe 2).
- d) Die Anwendungsvoraussetzungen im Hinblick auf die Bodenverhältnisse bei bestimmten Bauweisen wurden anwenderfreundlicher formuliert (siehe 4.1.2).
- e) Das Betreten von nicht gesicherten Böschungskanten wurde untersagt (siehe 4.1.3).
- f) Der bisherige pauschale Hinweis auf die Anwendung der DIN 4123 wurde durch konkrete Hinweise ersetzt (siehe 4.1.6).
- g) Die Regelungen über den Abstand von Fahrzeugen und Baugeräten zur Böschungs- bzw.- Verbaukante wurden an einigen Stellen überarbeitet (siehe 4.2.5; 6.2.3 bis 6.2.5; 7.2.3 bis 7.2.5).
- h) Es wurden Regelungen zur Abwehr von Oberflächenwasser getroffen (siehe 4.2.9 und 4.3.13).
- i) Der erforderliche Überstand des Verbaus über die Geländeoberfläche wurde für Baugruben und Gräben mit mehr als 2,00 m Tiefe von 0,05 m auf 0,10 m vergrößert (siehe 4.3.1).
- j) Die Bedingungen für den Einsatz des Teilverbaus wurden geändert (siehe 4.3.3).
- k) Die Regelungen zur Ausführung der Stirnseiten von Gräben wurden präzisiert (siehe 4.3.3).
- l) Die Regelungen über den Einsatz von Grabenverbaugeräten wurden einzeln geändert (siehe 5.6).
- m) Die Regelungen über den Einsatz des waagerechten Verbaus wurden einzeln geändert und präzisiert. Überholte Bauweisen, z. B. die Anwendung von Kapphölzern und Unterlagshölzern wurden gestrichen (siehe 6).
- n) Die Regelungen über den Einsatz des senkrechten Verbaus wurden einzeln geändert und präzisiert (siehe 7).
- o) Die Angaben und Regelungen zu den verschiedenen Arten des Baugrubenverbaus wurden neu gegliedert und erheblich ausgeweitet. Z. B. enthält die Norm jetzt Regelungen zur Trägerbohlwand im Bereich von Stirnböschungen und Zufahrtsrampen und an das Freilegen des Bodens zwischen den Tragelementen (siehe 8.2).

- p) Die Regelungen über die vorübergehend zulässige Höhe unverbauter Bereiche bei mindestens steifen bindigen Böden wurden vereinzelt geändert, z. B. bei Anwendung von Spritzbeton (siehe 8.2.3 und 8.5.4).
- q) Die Regelungen über die mindestens erforderlichen Arbeitsräume wurden geändert: die Breite von 0,50 m auf 0,60 m bei verbauten Baugruben, die freie Höhe unterhalb von Gurten von 1,75 m auf 2,00 m (siehe 9.1.1 und 9.1.3).
- r) Die Mindestbreite des Arbeitsraums bei rechteckigen Baugruben für runde Schächte sowie bei kreisförmigen Baugruben für rechteckige Schächte wurde von 0,35 m auf 0,50 m vergrößert, der Anwendungsbereich dieser Regelung erweitert (s. 9.1.6).
- s) Die Mindestgrabenbreite beim Teilverbau wurde geändert (siehe 9.2.5).
- t) Der Abschnitt 10 „Standsicherheitsnachweis“ ist entfallen. Maßgebend sind DIN EN 1997-1, DIN 1054 und EAB.

Frühere Ausgaben

DIN 4124: 1972-01, 1981-08, 2002-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für geböschte und für verbaute Baugruben und Gräben, die von Hand oder maschinell ausgehoben und in denen insbesondere

- Bauwerke, z. B. Keller oder mehrgeschossige Tiefgaragen, errichtet,
- Kanäle, z. B. Abwasser-, Fernwärme- oder Kabelkanäle, hergestellt,
- Leitungen, z. B. Kabel oder Rohre, verlegt,
- Bodenaufschlüsse oder archäologische Grabungen vorgenommen

werden, sowie für andere vorübergehende Aufgrabungen und Ausschachtungen aller Art, z. B. für Startschächte und Bergeschächte. Die Norm gilt auch für bereits vorhandene oder neu angelegte Böschungen, in deren Fußbereich Bauarbeiten vorgenommen werden. Sie gilt nicht für Gräber zur Erdbestattung auf Friedhöfen.

Diese Norm regelt die Ausführung von geböschten oder verbauten Baugruben und Gräben. Für einfache Fälle enthält sie Bemessungsregeln, bei deren Beachtung rechnerische Standsicherheitsnachweise entfallen können, z. B. zu Böschungswinkeln und zu Regelausführungen des waagerechten bzw. des senkrechten Verbaus (Normverbau).

ANMERKUNG Für die Abrechnung gelten die Festlegungen dieser Norm nur insoweit, wie dies in VOB, Teil C geregelt ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 1025-2, *Warmgewalzte I-Träger — Teil 2: I-Träger, IPB-Reihe — Maße, Masse, statische Werte*

DIN 1025-4, *Warmgewalzte I-Träger — Teil 4: I-Träger, IPBv-Reihe — Maße, Masse, statische Werte*

DIN 1026-1, *Warmgewalzter U-Profilstahl — Teil 1: Warmgewalzter U-Profilstahl mit geneigten Flanschflächen — Maße, Masse und statische Werte*

E DIN 1026-2, *Warmgewalzter U-Profilstahl — Teil 2: U-Profilstahl mit parallelen Flanschflächen — Maße, Masse und statische Werte*

DIN 1045-1, *Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1: Bemessung und Konstruktion*

DIN 1052, *Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken — Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau*

DIN 1054, *Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau — Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1*

DIN 4074-1, *Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit — Teil 1: Nadel schnittholz*

DIN 4074-2, *Bauholz für Holzbauteile — Gütebedingungen für Baurundholz (Nadelholz)*

DIN 4084, *Baugrund — Geländebruchberechnungen*

DIN 4093, *Baugrund — Einpressen in den Untergrund; Planung, Ausführung, Prüfung*

DIN 4123: 2011-05, *Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude*

DIN 18551, *Spritzbeton — Nationale Anwendungsregeln zur Reihe DIN EN 14487 und Regeln für die Bemessung von Spritzbetonkonstruktionen*

DIN EN 1536, *Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Bohrpfähle*

DIN EN 1537, *Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Verpressanker*

DIN EN 1538, *Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Schlitzwände;*

DIN EN 1610, *Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen*

DIN EN 1997-1, *Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine Regeln*

DIN EN 10025-1, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen*

DIN EN 10025-2, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle*

DIN EN 10220, *Nahtlose und geschweißte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen für Maße und längenbezogene Masse*

DIN EN 10248-1, *Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen*

DIN EN 10248-2, *Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen — Teil 2: Grenzabmaße und Formtoleranzen*

DIN EN 10249-1, *Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten Stählen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen*

DIN EN 10249-2, *Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten Stählen — Teil 2: Grenzabmaße und Formtoleranzen*

DIN EN 12063, *Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Spundwandkonstruktionen*

DIN EN 12715, *Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Injektionen*

DIN EN 12716, *Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Düsenstrahlverfahren (Hochdruckinjektion, Hochdruckbodenvermörtelung, Jetting)*

DIN EN 14490, *Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Bodenvernagelung*

DIN EN 14679, *Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Tiefreichende Bodenstabilisierung*

DIN EN ISO 14688-2, *Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen*

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 21.4.2009¹⁾

Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT)²⁾

Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“ Häfen und Wasserstraßen EAU 2004³⁾

3 Bauunterlagen

Zur Beurteilung der Standsicherheit der Böschungen oder des Verbaus von Baugruben oder Gräben sind im Allgemeinen folgende Angaben und Unterlagen erforderlich:

- a) Maße der Baugrube bzw. des Grabens;
- b) Einstufung in eine Geotechnische Kategorie nach DIN 1054 im Hinblick auf Baugrund und Bauausführung.
- c) Baugrundverhältnisse, Bodenschichtung, Ergebnisse bodenmechanischer Versuche, Grundwasserverhältnisse im Rahmen eines geotechnischen Berichts nach DIN 4020;
- d) Gründungstiefe, Fundamentausbildung und Abstand angrenzender Bauwerke;
- e) Belastungen oder Erschütterungen innerhalb und außerhalb der Baugrube bzw. des Grabens;
- f) Leitungen, Kanäle und dergleichen im Bereich der Baugrube oder des Grabens;
- g) Verbauart, gegebenenfalls mit Konstruktionszeichnung;
- h) Standsicherheitsnachweis (sofern er durch die Festlegungen in dieser Norm nicht entbehrlich ist) .

4 Herstellung von Baugruben und Gräben

4.1 Allgemeines

4.1.1 Die beim Aushub freigelegten Erd- bzw. Felswände von Baugruben und Gräben sind so abzuböschern, zu verbauen oder anderweitig zu sichern, dass sie während der einzelnen Bauzustände standsicher sind. Dabei sind alle Gegebenheiten und Einflüsse, welche die Standsicherheit der Baugruben- bzw. Grabenwände beeinträchtigen können, zu berücksichtigen, insbesondere das unterschiedliche Verhalten von nicht-bindigen und bindigen Böden, siehe 4.1.2. Außerdem ist darauf zu achten, dass Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von benachbarten Gebäuden, Leitungen, anderen baulichen Anlagen oder Verkehrsflächen nicht beeinträchtigt werden, siehe 4.1.6.

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin. BGBl. I S. 872.

2) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & CO. KG, Rotherstraße 21, 10245 Berlin.

3) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & CO. KG, Rotherstraße 21, 10245 Berlin.

4.1.2 Kriterien zur Unterscheidung von nichtbindigen und bindigen Böden sind in DIN 1054 angegeben. Zur Bewertung der Standsicherheit von Böschungen und von senkrechten Abschachtungen vor dem Einbau eines Verbaus darf diese Beurteilung im Grenzbereich zwischen den typisch nichtbindigen Bodenarten Kies und Sand einerseits und der typisch bindigen Bodenart Ton andererseits auch wie folgt vorgenommen werden:

- a) Der Boden ist als nichtbindig einzustufen, wenn eine Bodenprobe bei Wasserzugabe in einen breiigen Zustand übergeht bzw. wenn sie im ausgetrockneten Zustand bei mäßigem Fingerdruck zerfällt.
- b) Der Boden darf als bindig eingestuft werden, wenn eine Bodenprobe bei Wasserzugabe ihre Form behält bzw. wenn sie im ausgetrockneten Zustand nur bei Anwendung eines erheblichen Fingerdrucks in einzelne Teilstücke zerbricht.

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Voraussetzungen für die Anwendung der Regelausführung des waagerechten oder senkrechten Verbaus (waagerechter bzw. senkrechter Normverbau) vorliegen, darf diese vereinfachte Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden. Im Übrigen ist sie immer hinfällig, wenn sie durch eine Untersuchung anhand der in DIN 1054 genannten Kriterien ersetzt wird.

Bei bindigen Böden ist darüber hinaus die Konsistenz zu beachten.

ANMERKUNG Für die Beurteilung der Konsistenz gilt in Anlehnung an DIN EN ISO 14688-1:

- weich ist ein Boden, der sich leicht kneten lässt;
- steif ist ein Boden, der sich schwer kneten, aber in der Hand zu 3 mm dicken Walzen ausrollen lässt, ohne zu reißen oder zu zerbröckeln;
- mindestens steif ist auch ein halbfester oder fester Boden, der beim Versuch, ihn zu 3 mm dicken Walzen auszurollen, bröckelt und reißt.

Im Zweifelsfall ist ein nichtbindiger Boden als locker gelagert, ein bindiger Boden als weich einzustufen.

4.1.3 Geböschte Baugruben und Gräben sowie Böschungskanten dürfen erst betreten werden, wenn die Standsicherheit der Erd- bzw. Felswände sichergestellt ist. Dies gilt auch für zu verbauende Baugruben, Gräben und Aushubkanten, solange der Verbau noch nicht eingebracht ist.

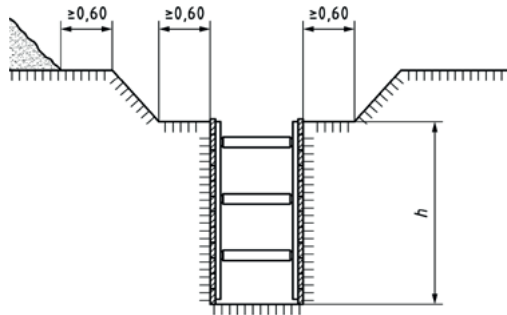
4.1.4 Erd- und Felswände dürfen beim Aushub nicht unterhöhlt werden. Trotzdem entstandene Überhänge sind sofort abzutragen.

4.1.5 Beim Aushub freigelegte Findlinge (Blöcke mit mehr als 200 mm Kantenlänge), Bauwerksreste, Bordsteine, Pflastersteine und dergleichen, die abstürzen oder abrutschen können, sind sofort zu beseitigen.

4.1.6 Im Bereich benachbarter Gebäude oder anderer baulicher Anlagen ist der Aushub unter Beachtung von DIN 4123:2011-05, 7.1 und 7.2, vorzunehmen. Sofern die Festlegungen nach DIN 4123 nicht zutreffen, sind gegebenenfalls andere Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

4.1.7 In Bereichen, wo entweder der Rand einer Baugrube bzw. eines Grabens oder die Baugrube bzw. der Graben selbst betreten werden muss, sind mindestens 0,60 m breite, möglichst waagerechte Schutzstreifen anzuordnen und von Aushubmaterial und Gegenständen freizuhalten. Dies gilt auch, wenn ein geböschter Voraushub hergestellt wird, siehe Bild 1. Bei Gräben bis zu einer Tiefe von 0,80 m darf auf einer Seite auf den Schutzstreifen verzichtet werden.

Maße in Meter

**Bild 1 — Verbauter Graben mit geböschtem Voraushub**

4.1.8 Ergänzend zu den Angaben über die Festlegung der Mindestabstände zwischen Fahrzeugen bzw. Baugeräten und den Böschungs- bzw. Verbaukanten in 4.2, 6.2 und 7.2 gelten die folgenden Festlegungen.

- Die angegebenen Mindestabstände ergeben sich auf Grund der erforderlichen Standsicherheit. Weitergehende Forderungen in der Straßenverkehrsordnung und anderen Vorschriften, die den öffentlichen Straßenverkehr betreffen, bleiben davon unberührt.
- Der Begriff „Fahrzeuge“ erfasst auch Baufahrzeuge. Der Begriff „Baugeräte“ erfasst z. B. Bagger, Hebezeuge, Radlader, Walzen. Fahrzeuge, die rückwärts an die Baugrube bzw. an den Graben heranfahren, um Ladung abzukippen, sind als Baugeräte zu behandeln.
- Das Gesamtgewicht von Baugeräten setzt sich zusammen aus dem Eigengewicht des Gerätes zuzüglich Tankfüllung, Werkzeuge, Zubehör, Ausrüstung, Geräteführer und gegebenenfalls dem Gewicht des geförderten Bodens bzw. der angehängten Last.
- Als fester Straßenoberbau gilt ein Straßenbelag aus Beton, Asphalt oder in festem Verband liegendem Steinpflaster von mindestens 15 cm Dicke.
- Sofern kein fester Straßenoberbau nach d) vorhanden ist, müssen die Pratzen von Baugeräten bzw. die lastverteilenden Unterlagen eine ausreichend große, der Tragfähigkeit des Bodens angepasste Aufstandsfläche aufweisen. Ein rechnerischer Nachweis für die Tragfähigkeit darf entfallen, wenn die einzelnen Pratzen bzw. lastverteilenden Unterlagen eine annähernd quadratische Grundfläche von mindestens
 - 0,40 m² bei Baugeräten bis 12 t Gesamtgewicht,
 - 0,60 m² bei Baugeräten von mehr als 12 t bis 18 t Gesamtgewicht
 aufweisen. Ist in der Betriebsanleitung ein größerer Wert angegeben, dann gilt dieser.
- Bei gummibereiften Baggern und Hebezeugen von mehr als 12 t Gesamtgewicht wird eine Zwillingssbereifung oder eine andere ähnlich breite Bereifung vorausgesetzt.
- Für die Festlegung des lichten Abstands zwischen den Fahrzeugen oder Baugeräten und der Böschungskante bzw. dem Verbau sind maßgebend:

- die Außenkante der Aufstandsflächen der Fahrzeuge bzw. der Baugeräte;
- die Außenkante der Aufstandsflächen der Abstützungen (Pratzen) bzw. die Maße der lastverteilenden Unterlage, sofern die Baugeräte zur Erhöhung der Tragfähigkeit zusätzlich abgestützt werden.

4.2 Geböschte Baugruben und Gräben

4.2.1 Als geböschst werden alle Baugruben- und Grabenwände bezeichnet, die weder ganz noch teilweise verbaut sind. Im Einzelnen wird zwischen den in 4.2.2 bis 4.2.4 beschriebenen Ausführungen unterschieden.

4.2.2 Baugruben und Gräben bis 1,25 m Tiefe dürfen nach Bild 2 ohne Sicherung mit senkrechten Wänden hergestellt werden, wenn die angrenzende Geländeoberfläche

- a) bei nichtbindigen und weichen bindigen Böden nicht steiler als 1:10;
- b) bei mindestens steifen bindigen Böden nicht steiler als 1:2

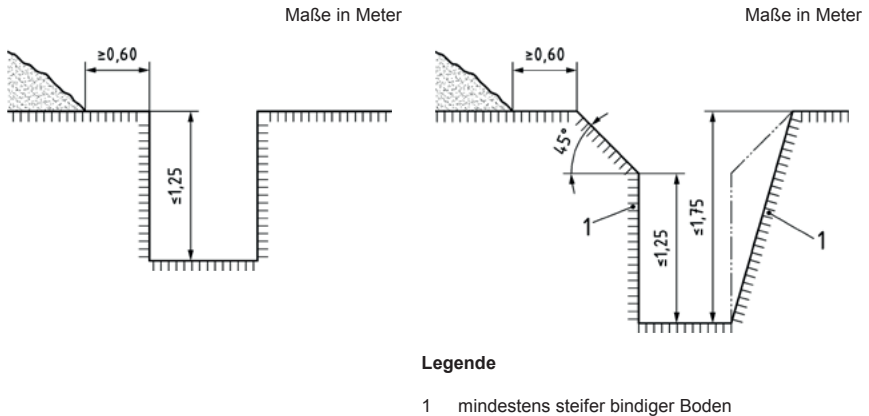
ansteigt und

- die in 4.2.5 angegebenen Abstände von Fahrzeugen und Baugeräten zur Böschungskante eingehalten werden,
- keine ungünstige Gegebenheit und kein ungünstiger Einfluss nach 4.2.7 vorliegt, sowie
- vorhandene Gebäude, Leitungen, andere bauliche Anlagen oder Verkehrsflächen nicht gefährdet werden.

4.2.3 Baugruben und Gräben bis 1,75 m Tiefe dürfen nach Bild 3, linke Seite, ausgehoben werden, wenn der mehr als 1,25 m über der Sohle anstehende Bereich der Erdwand unter dem Winkel $\beta \leq 45^\circ$ geböschst wird und

- mindestens steifer bindiger Boden oder Fels ansteht,
- die Geländeoberfläche nicht steiler als 1:10 ansteigt,
- die in 4.2.5 angegebenen Abstände zur Böschungskante eingehalten werden,
- keine ungünstige Gegebenheit und kein ungünstiger Einfluss nach 4.2.7 vorliegt,
- vorhandene Gebäude, Leitungen, andere bauliche Anlagen oder Verkehrsflächen nicht gefährdet werden.

Andere Begrenzungen der Erdwand sind ebenfalls zulässig, wenn dadurch zusätzlich Boden entfernt wird, z. B. nach Bild 3, rechte Seite.

**Bild 2 — Graben mit senkrechten Wänden****Bild 3 — Graben mit geböschten Kanten**

4.2.4 Bei Baugruben und Gräben mit einer Tiefe von mehr als 1,25 m nach 4.2.2 bzw. von mehr als 1,75 m nach 4.2.3 richtet sich der Böschungswinkel unabhängig von der Lösbarkeit des Bodens nach dessen bodenmechanischen Eigenschaften und nach den äußeren Einflüssen auf die Böschung. Ohne Nachweis der Standsicherheit dürfen folgende Böschungswinkel nicht überschritten werden:

- a) $\beta = 45^\circ$ bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden;
- b) $\beta = 60^\circ$ bei mindestens steifen bindigen Böden;
- c) $\beta = 80^\circ$ bei Fels.

4.2.5 Die Anwendung von 4.2.2 bis 4.2.4 setzt voraus, dass im Regelfall

- a) Baugeräte bis 12 t Gesamtgewicht sowie Fahrzeuge, welche die nach § 34 Abs. 4 der Straßenverkehrszulassungsordnung zulässigen Achslasten nicht überschreiten einen Abstand von mindestens 1,00 m zwischen der Außenkante der Aufstandsfläche und der Böschungskante einhalten,
- b) Baugeräte mit mehr als 12 t bis 40 t Gesamtgewicht sowie Fahrzeuge, welche die nach § 34 Abs. 4 der Straßenverkehrszulassungsordnung zulässigen Achslasten überschreiten, einen Abstand von mindestens 2,00 m zwischen der Außenkante der Aufstandsfläche und der Böschungskante einhalten.

ANMERKUNG Fahrzeuge, welche die zulässigen Achslasten nicht überschreiten, sind z. B. PKW, LKW, Omnibusse, übliche Lastzüge)

Davon abweichend gilt bei Baugruben und Gräben bis 1,75 m Tiefe für Baugeräte bis 18 t Gesamtgewicht sowie für Fahrzeuge, welche die nach § 34 Abs. 4 der Straßenverkehrszulassungsordnung zulässigen Achslasten nicht überschreiten:

- Bei Baugruben und Gräben nach Bild 2 ist ein Abstand einzuhalten, der mindestens gleich der Baugruben- bzw. Grabentiefe ist, sofern sich nicht nach a) ein geringerer Abstand ergibt.
- Bei Baugruben und Gräben nach Bild 3 ist ein Abstand von mindestens 1,00 m ausreichend, wenn ein fester Straßenoberbau bis an die Böschungskante heranreicht.

- Bei geböschten Baugruben und Gräben nach 4.2.4 a) ist ein Abstand von mindestens 0,60 m einzuhalten.
- Bei geböschten Baugruben und Gräben nach 4.2.4 b) ist ein Abstand von mindestens 1,25 m einzuhalten, sofern sich nicht nach a) ein geringerer Abstand ergibt.

4.2.6 Zum Gesamtgewicht von Baugeräten, zu den Anforderungen an einen festen Straßenoberbau, zur Lastverteilung auf der Geländeoberfläche und zur Festlegung des lichten Abstands zwischen den Fahrzeugen oder Baugeräten und der Böschungskante bzw. dem Verbau siehe 4.1.8.

4.2.7 Die Angaben in 4.2.2 bis 4.2.4 gelten nicht, wenn eine ungünstige Gegebenheit oder ein ungünstiger Einfluss die Standsicherheit gefährdet, z. B.

- a) Störungen des Bodengefüges wie Klüfte oder Verwerfungen,
- b) zur Einschnittsohle hin einfallende Schichtung oder Schieferung,
- c) nicht oder nur wenig verdichtete Verfüllungen oder Aufschüttungen (künstlicher Boden im Sinne von DIN EN ISO 14688-2),
- d) erhebliche Anteile an Seeton, Beckenschluff, organischen Bestandteilen und ähnlichen festigkeitsmindernden Bodenarten im Fall eines weichen bindigen Bodens,
- e) Grundwasserabsenkung durch offene Wasserhaltung in Feinsand- oder Schluffboden,
- f) Zufluss von Schichtenwasser,
- g) nicht entwässerter, im wassergesättigten Zustand zum Fließen neigender Boden,
- h) der Verlust der Kapillarkohäsion eines nichtbindigen Bodens durch Austrocknen;
- i) starke Erschütterungen, z. B. aus Verkehr, Rammarbeiten, Verdichtungsarbeiten oder Sprengungen.

In diesen Fällen ist nach 4.2.8 e) zu verfahren.

4.2.8 Die Standsicherheit von Böschungen ist nach DIN EN 1997-1, DIN 1054 bzw. DIN 4084 nachzuweisen, wenn

- a) eine Böschung mehr als 5,00 m hoch ist,
- b) bei senkrechten Wänden die in 4.2.2 bzw. bei der Ausführung nach 4.2.3 die dort genannten Bedingungen nicht erfüllt sind,
- c) die in 4.2.4 genannten Böschungswinkel überschritten werden, wobei jedoch ein Böschungswinkel von mehr als 80° bei nichtbindigen oder bindigen Böden von mehr als 90° bei Fels nicht zulässig ist,
- d) die in 4.2.5 genannten Abstände nicht eingehalten werden,
- e) eine Situation nach 4.2.7 vorliegt und die zulässige Wandhöhe bzw. der Böschungswinkel nicht nach vorliegenden Erfahrungen zuverlässig festgelegt werden kann,
- f) die Standsicherheit von vorhandenen Gebäuden, Leitungen, anderen baulichen Anlagen oder Verkehrsflächen gefährdet werden kann,
- g) das Gelände neben der Böschungskante steiler als 1 : 10 ansteigt oder unmittelbar neben dem Schutzstreifen von 0,60 m eine steiler als 1 : 2 geneigte Erdaufschüttung bzw. Stapellasten von mehr als 10 kN/m² zu erwarten sind.

Bei einer bis 1 : 1 geneigten Erdaufschüttung darf der nach g) geforderte Standsicherheitsnachweis entfallen, wenn die Tiefe der Baugrube bzw. des Grabens zusammen mit der Höhe der Erdaufschüttung das Maß von 5,00 m nicht übersteigt.

Wenn sich der Standsicherheitsnachweis nicht mit den Verfahren der DIN 4084 führen lässt, ist die Standsicherheit im Rahmen eines geotechnischen Gutachtens anhand anderer Verfahren oder Beurteilungskriterien nachzuweisen.

4.2.9 Ist damit zu rechnen, dass die Oberfläche einer Böschung durch Oberflächenwasser, Trockenheit, Frost oder Ähnliches gefährdet wird, so sind entweder die freigelegten Flächen gegen derartige Einflüsse zu sichern oder es ist der in 4.2.4 angegebene höchstens zulässige Böschungswinkel zu verringern. Ist die Geländeoberfläche zur Baugrube bzw. zum Graben hin geneigt, dann ist zumindest im Fall einer versiegelten Oberfläche, z.B. einer Straßenoberfläche, der Zulauf von Oberflächenwasser über die Böschungskante zu verhindern, z. B. durch einen Wulst aus Magerbeton oder Kaltasphalt.

4.2.10 Böschungen müssen regelmäßig überprüft und gegebenenfalls abgeräumt werden. Dies gilt insbesondere nach längeren Arbeitsunterbrechungen, nach starken Regen- oder Schneefällen, nach dem Lösen größerer Erd- oder Felsmassen, bei einsetzendem Tauwetter und nach Sprengungen.

4.2.11 4.2.2 bis 4.2.10 gelten nicht für Baugruben und Gräben, die nicht betreten werden und durch die Personen, Gebäude, Leitungen oder andere bauliche Anlagen bzw. Verkehrsflächen, Fahrzeuge oder Baugeräte nicht gefährdet werden.

4.3 Verbaute Baugruben und Gräben

4.3.1 Baugruben und Gräben sind zu verbauen, wenn nicht nach den Festlegungen von 4.2 gearbeitet wird. Dabei muss der obere Rand des Verbaus die Geländeoberfläche bei einer Tiefe bis einschließlich 2,00 m mindestens um 0,05 m, bei einer Tiefe von mehr als 2,00 m mindestens um 0,10 m überragen.

4.3.2 Als Verbau kommen im Wesentlichen in Frage:

- a) Für Baugruben mit geringen Abmessungen sowie für Gräben eignen sich insbesondere:
 - Grabenverbaugeräte nach Abschnitt 5,
 - waagerechter Grabenverbau nach Abschnitt 6,
 - senkrechter Grabenverbau nach Abschnitt 7.
- b) Sofern die Maße einer Baugrube oder eines Grabens, die erforderlichen steifenfreien Räume, die Anforderung nach Wasserdichtheit oder geringer Verformbarkeit der Baugrubenwand, die Bodenverhältnisse oder andere Gründe die Anwendung der in a) genannten Verbauarten nicht zulassen oder als unzumutbar erscheinen lassen, ist eine den jeweiligen Anforderungen angepasste Verbauart anzuwenden, insbesondere:
 - Trägerbohlwände nach 8.2,
 - Spundwände nach 8.3,
 - Schlitzwände nach 8.4.2,
 - Pfahlwände nach 8.4.3,
 - Oberflächensicherungen aus Spritzbeton nach 8.5.

Gegebenenfalls kommt auch eine Unterfangungswand nach DIN 4123 in Frage.

- c) In besonders gelagerten Fällen dürfen im Rahmen der maßgebenden Normen bzw. der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen auch weitere Verfahren des Spezialtiefbaus angewendet werden, insbesondere
- durch Injektion, im Düsenstrahlverfahren oder durch Vereisung verfestigte Erdwände nach 8.6.1,
 - eine „Tiefreichende Bodenstabilisierung“ nach 8.6.2,
 - eine Bodenvernagelung nach 8.6.3.

Soweit bei diesen Verfahren eine Erdwand freigelegt wird, bevor die flächenhafte Verkleidung, z.B. die Ausfachung einer Trägerbohlwand nachfolgt, setzt ihre Anwendung voraus, dass der anstehende Boden vorübergehend standfest ist. Als vorübergehend standfest wird ein Boden bezeichnet, der in der Zeit zwischen Beginn der Ausschachtung und dem Einbringen des Verbaus keine wesentlichen Nachbrüche aufweist.

4.3.3 Die Verkleidung von freigelegten Erdwänden muss auf ihrer ganzen Fläche dicht am Boden anliegen. Sie muss vollflächig sein, so dass durch Fugen und Stöße kein Boden durchtreten kann. Hinter der Verkleidung entstandene Hohlräume sind sofort kraftschlüssig zu verfüllen. Außerdem muss die Verkleidung von der Geländeoberfläche bis zur Baugruben- bzw. Grabensohle reichen. Hiervon ausgenommen sind folgende Fälle:

- a) Bei mindestens steifem bindigem Boden darf der Verbau in Bauzuständen, die nach wenigen Tagen beendet sind, bei Fels gegebenenfalls auch in längerfristigen Bauzuständen, bis zu 0,50 m oberhalb der Aushubsohle enden, sofern keine ungünstige Gegebenheit und kein ungünstiger Einfluss nach 4.2.7 vorliegen und kein Erddruck aus Bauwerkslasten aufzunehmen ist.

Eine Vergrößerung der angegebenen unverbauten Höhe ist im Einzelfall möglich, setzt aber voraus, dass die Standsicherheit der Erdwand durch einen geotechnischen Standsicherheitsnachweis oder ein geotechnisches Gutachten bestätigt worden ist.

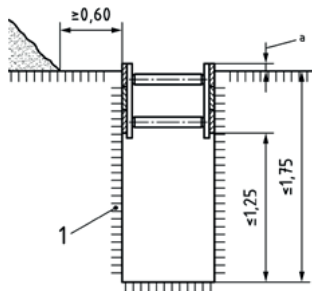
- b) Baugruben und Gräben bis 1,75 m Tiefe dürfen nach Bild 4 ausgehoben werden, wenn der mehr als 1,25 m über der Sohle liegende Bereich der Erdwand durch einen Teilverbau, z. B. nach 5.1.1 b) oder nach Abschnitt 6, gesichert wird und

- mindestens steifer bindiger Boden oder Fels ansteht;
- die anschließende Geländeoberfläche nicht steiler als 1 : 10 ansteigt;
- keine ungünstige Gegebenheit und kein ungünstiger Einfluss nach 4.2.7 vorliegt;
- vorhandene Gebäude, Leitungen, andere bauliche Anlagen oder Verkehrsflächen nicht gefährdet werden.

Außerdem müssen Baugeräte bis 12 t Gesamtgewicht sowie Fahrzeuge, welche die nach § 34 Abs. 4 der Straßenverkehrszulassungsordnung zulässigen Achslasten nicht überschreiten, einen Abstand von mindestens 1,00 m zwischen der Außenkante der Aufstandsfläche und der Verbaukante einhalten. Sofern ein fester Straßenoberbau bis an die Verbaukante heranreicht, gilt dies auch für Baugeräte mit mehr als 12 bis 18 t Gesamtgewicht.

- c) Die Stirnwände von Gräben in mindestens steifem bindigem Boden dürfen bis zu einer Tiefe von 1,75 m und einer Breite von 1,25 m senkrecht abgeschachtet werden. In allen anderen Fällen, auch in Bauzuständen vor Erreichen der geplanten Grabensohle, sind die Stirnwände wie die Längswände durch Böschung oder Verbau zu sichern, sofern diese Bereiche betreten werden.

Maße in Meter

**Legende**

- 1 mindestens steifer bindiger Boden
 a $\geq 0,05$

Bild 4 — Teilweise verbauter Graben

4.3.4 Baugruben und Gräben, die zum Einbringen des Verbaus betreten werden müssen, dürfen zunächst nach 4.2 bis 1,25 m Tiefe ausgehoben werden. Wenn die Bedingungen nach 4.2.2 nicht erfüllt sind oder die Standsicherheit der unverbauten Erdwände durch eine in 4.2.7 genannte Gegebenheit bzw. durch einen dort genannten Einfluss gefährdet wird, ist schon bei geringerer Aushubtiefe zu verbauen.

4.3.5 Aufrichter (Brusthölzer oder Brustträger) und Gurte müssen so eingebaut werden, dass sie an ihren Berührungsflächen satt anliegen. Sie sind gegen Herabfallen, Verdrehen und seitliches Verschieben zu sichern. Sofern Bewegungen der Baugruben- bzw. Grabenwand mit Rücksicht auf bauliche Anlagen weitgehend vermieden werden sollen, sind die Steifen oder Anker entsprechend vorzuspannen.

4.3.6 Steifen und Streben sind gegen Herabfallen zu sichern. Stählerne Kanalstreben und Spindelköpfe müssen den "Grundsätzen für die Prüfung von Aussteifungsmitteln für den Leitungsgrubenbau" entsprechen. Rundholzsteifen müssen mindestens der Güteklasse II nach DIN 4074-2 entsprechen und einen Durchmesser von mindestens 10 cm aufweisen.

4.3.7 Keile, Anker, Spannschlösser und Bolzen sind so anzuordnen, dass ein Spannen, Nachtreiben oder Nachziehen möglich ist. Bei Holzsteifen sind Hartholzkeile, bei Stahlsteifen Stahlkeile zu verwenden, sofern die Steifen verkeilt werden. Die Breite von Hartholzkeilen sollte nicht kleiner als der Steifendurchmesser sein, die Breite von Stahlkeilen nicht kleiner als die halbe Steifenbreite. Die Keile sind gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern.

4.3.8 Der vorgesehene Verbau muss in seinen Maßen rechnerisch bestimmt und in seiner Standsicherheit in jedem Bauzustand bis zum Erreichen der endgültigen Baugruben- bzw. Grabensohle und in allen Rückbauzuständen nach DIN EN 1997-1, DIN 1054 bzw. EAB nachgewiesen sein, sofern nicht die Regelausführung des waagerechten bzw. senkrechten Verbaus (Normverbau) nach 6.2 oder 7.2 verwendet wird.

4.3.9 Der Verbau darf erst zurückgebaut werden, wenn er durch Verfüllen oder andere Baumaßnahmen entbehrlieh geworden ist. Er ist jedoch beim Verfüllen an Ort und Stelle zu belassen, wenn er nicht gefahrlos entfernt werden kann.

4.3.10 Im Grundsatz sind Verbauteile aus Holz beim Rückbau auszubauen, wenn die Gefahr besteht, dass sie verrotten und dadurch Folgeschäden verursachen können. Die Gefahr des Verrottens besteht immer, wenn sich das Holz in einem Bereich befindet, der nicht ständig unterhalb des Grundwasserspiegels liegt.

ANMERKUNG Sofern ein späteres Verrotten der zurückgebliebenen Teile zu Folgeschäden an benachbarten baulichen Anlagen oder Leitungen führen kann, sollte eine privatrechtliche Vereinbarung geschlossen werden.

4.3.11 Alle Teile des Verbaus müssen während der Bauausführung regelmäßig geprüft, nötigenfalls instand gesetzt und verstärkt werden. Nach längeren Arbeitsunterbrechungen, nach starken Regenfällen, bei wesentlichen Veränderungen der Belastung, bei einsetzendem Tauwetter und nach Sprengungen muss der Verbau vor Wiederaufnahme der Arbeiten geprüft werden.

4.3.12 Bei verbauten Baugruben und Gräben neben Gebäuden, Leitungen, anderen baulichen Anlagen oder Verkehrsflächen ist durch die Wahl eines geeigneten Verbaus und gegebenenfalls durch zusätzliche konstruktive Maßnahmen deren Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen, siehe die Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V.

4.3.13 Ist die Geländeoberfläche zur Baugrube bzw. zum Graben hin geneigt, dann ist zumindest im Fall einer versiegelten Oberfläche, z. B. einer Straßenoberfläche, der Zulauf von Oberflächenwasser in die Fuge zwischen Erdwand und Verbau zu verhindern und das anfallende Wasser einem Vorfluter zuzuführen. Dazu wird empfohlen, an der Schnittlinie zwischen dem überstehenden Verbau und der Geländeoberfläche eine Kehle, z. B. aus Magerbeton oder Kaltasphalt, einzubringen. Dies gilt insbesondere für waagerechten Verbau und für Trägerbohlwände mit Holzausfachung.

ANMERKUNG Besonders Feinsand und bindiger Boden ohne nennenswerten Tonanteil können sich durch das eindringende Wasser zu Fließboden verwandeln, hinter der Verbohlung abrutschen und an offenen Stellen, z. B. in Höhe der Baugrubensohle ausfließen, wodurch die flächenhafte Stützung der Erdwand verloren geht.

5 Grabenverbaugeräte

5.1 Beschreibung der Grabenverbaugeräte

5.1.1 Grabenverbaugeräte sind Konstruktionen zur Sicherung von senkrechten Grabenwänden. Sie bestehen aus verschiedenen vorgefertigten Bauteilen, die nach dem Zusammenbau eine Grabenabstützung ergeben. Es werden unterschieden:

- a) Mittiggestützte Grabenverbaugeräte: Plattenpaare, die über mittig angeordnete Aufrichter durch Stützbauteile verbunden sind (siehe Bild 5).
- b) Randgestützte Grabenverbaugeräte: Plattenpaare, die über an den Rändern der Platten angeordnete Aufrichter durch Stützbauteile verbunden sind (siehe Bild 6).
- c) Schleppboxen: Randgestützte Grabenverbaugeräte, die waagrecht gezogen werden (siehe Bild 7).
- d) Rahmengestützte Grabenverbaugeräte: Plattenpaare oder Sonderprofile, die durch waagrecht angeordnete Rahmen gestützt sind.
- e) Gleitschienen-Grabenverbaugeräte: Platten, die in Einfach- oder Mehrfach-Gleitschienenpaaren geführt werden, die durch gelenkige Stützbauteile verbunden sind (siehe Bild 8).
- f) Gleitschienen-Grabenverbaugeräte mit Stützrahmen: Grabenverbaugeräte, bei denen in der Höhe verschiebbliche Stützrahmen oder steife Stützbauteile dafür sorgen, dass sich der Abstand gegenüberliegender Gleitschienen und Platten zueinander beim Absenkvorgang nicht verändert (siehe Bild 9).

Außerdem sind Dielenkammer-Geräte im Einsatz: Gurtpaare, die zur Führung von Kanaldielen, Spundbohlen oder Sonderprofilen geeignet und durch Stützbauteile verbunden sind.

5.1.2 Aufrichter sind senkrecht angeordnete Verbindungsteile zwischen Platten und Streben.

5.1.3 Gleitschienen sind senkrecht angeordnete Profilträger, die zur Führung und Stützung von Verbauplatten dienen.

5.1.4 Stützbauteile sind zur Aufnahme von Druck- und Zugkräften bestimmte Bauteile des Verbaus, z. B. Streben und Stützrahmen.

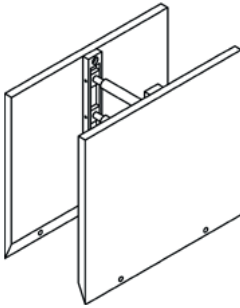


Bild 5 — Mittiggestütztes Grabenverbaugerät
(Beispiel)

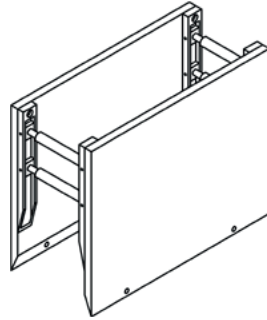


Bild 6 — Randgestütztes Grabenverbaugerät
(Beispiel)

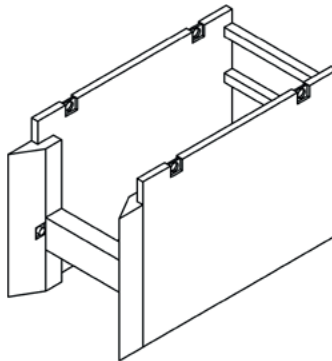


Bild 7 — Schleppbox (Beispiel)

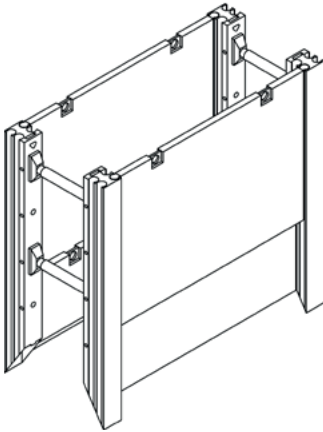


Bild 8 — Gleitschienen-Grabenverbaugerät mit teilbeweglichen Strebenverbindungen (Beispiel)

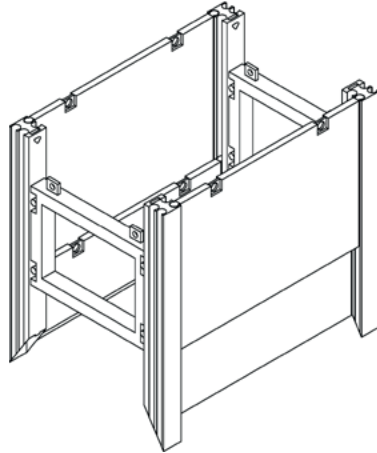


Bild 9 — Gleitschienen-Grabenverbaugerät mit Stützrahmen (Beispiel)

5.2 Einsatzvoraussetzungen und Einsatzbedingungen

5.2.1 Zusätzlich zu den Angaben in 4.1 und 4.3, soweit sie beim Einsatz von Grabenverbaugeräten zutreffen, sind die nachfolgend genannten Festlegungen zu beachten.

5.2.2 Es sollten nur Grabenverbaugeräte verwendet werden, die von einer Prüfstelle bewertet worden sind.

ANMERKUNG Die Prüf- und Zertifizierungsstelle des Fachbereichs Bauwesen im DGUV-Test führt Konformitätsbewertungen von Grabenverbaugeräten im Sinne von DIN EN 13331-1 durch.

5.2.3 Beim Einsatz von Grabenverbaugeräten ist die Verwendungsanleitung des Herstellers zu beachten. Sie muss an der Baustelle vorliegen. In ihr können auch Mindestabstände zwischen Verbaugeräten und Fahrzeugen bzw. Baugeräten geregelt sein.

5.2.4 Sofern beim Aushub der Grundwasserspiegel angeschnitten wird, muss das Grundwasser bis unter die Aushubsohle abgesenkt werden. Bei einer offenen Wasserhaltung in nichtbindigem Boden sind ungesicherte Grabenwände unterhalb des jeweiligen Grundwasserspiegels infolge eines Unterwasseraushubs auch kurzfristig nicht zulässig.

5.2.5 Grabenverbaugeräte dürfen nur in Böden eingesetzt werden, die nicht ausfließen. Gegebenenfalls müssen Maßnahmen zur Bodenstabilisierung, z. B. Einsatz einer Vakuum-Wasserhaltung, getroffen werden.

5.2.6 Grabenverbaugeräte dürfen nicht durch den Graben gezogen werden, außer sie sind für diese Einsatzart zugelassen, z. B. Schleppboxen.

5.2.7 Der Abstand der Platten zueinander darf sich in keinem Bauzustand nach unten verringern.

5.2.8 Sofern die Standsicherheit oder die Gebrauchstauglichkeit von Gebäuden, Leitungen, anderen baulichen Anlagen oder Verkehrsflächen gefährdet wird, ist der Einsatz von Grabenverbaugeräten auf solche Typen zu beschränken, bei denen mit Auflockerungen oder mit dem Nachgeben des anstehenden Bodens nur in einem Umfang zu rechnen ist, bei dem eine Schädigung oder Gefährdung ausgeschlossen ist, z. B. auf Grabenverbaugeräte nach 5.1.1 f) und Dielenkammer-Geräte.

5.2.9 Vor dem Einsatz ist zu prüfen, ob die zu erwartende Erddruckbelastung von dem Grabenverbaugerät aufgenommen werden kann. Zusätzliche Belastungen, z. B. aus benachbarten Bauwerken, seitlich ansteigendem Gelände oder Verkehrslasten, sind zu berücksichtigen. Die zulässige Belastung eines Grabenverbaugerätes ist der Verwendungsanleitung des Herstellers zu entnehmen.

5.3 Einstellverfahren

5.3.1 Beim Einstellverfahren werden Grabenverbaugeräte in einen zuvor ausgeschachteten Grabenabschnitt eingestellt.

5.3.2 Das Einstellverfahren ist nur zulässig, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- vorübergehend standfester Boden;
- senkrechte Grabenwände;
- gleich bleibende Grabenbreite auf die Länge eines Verbaugerätes;
- kein Betreten und keine Belastung der noch nicht gesicherten Grabenkanten;
- kein Betreten des Grabens vor dem Einstellen des Grabenverbaugerätes;
- keine Leitungen, Gebäude oder andere baulichen Anlagen bzw. Verkehrsflächen im Einflussbereich des Grabens;
- hinnehmbare Größe der zu erwartenden Setzungen, Auflockerungen und Verschiebungen des Bodens im Einflussbereich des Grabens.

5.3.3 Die Länge des ausgehobenen ungesicherten Grabenabschnittes ist auf ein Maß zu begrenzen, das für den Einbau eines einzelnen Grabenverbaugerätes erforderlich ist.

5.3.4 Der Spalt zwischen der Erdwand und dem eingestellten Verbaugerät ist auf der ganzen Höhe zu verfüllen. Darüber hinaus ist das Verbaugerät durch Ausspindeln der Streben gegen die Erdwand anzupressen, soweit seine Bauart dies ermöglicht.

5.4 Absenkverfahren

5.4.1 Beim Absenkverfahren werden Grabenverbaugeräte oder Teile davon senkrecht in den Boden gedrückt. Das Absenken erfolgt im Wechsel mit dem Bodenaushub.

5.4.2 Während des Absenkvorganges darf der vorausseilende Bodenaushub unterhalb der Platten das Maß von 0,50 m nicht überschreiten.

5.4.3 Damit bei Verbaugeräten mit wechselnder Neigung der Streben ein Absenken möglich ist, darf der Abstand gegenüberliegender Platten und Gleitschienen planmäßig unten größer sein als oben, sofern nicht ein Grabenverbaugerät mit starren Stützrahmen eingesetzt wird. Zu den damit verbundenen Verformungen des Bodens siehe 5.2.8.

5.4.4 Das Absenken gleitschienengestützter Platten darf nur dann vorgenommen werden, wenn sich die Streben in waagerechter Lage befinden.

5.4.5 Nach Beendigung des Absenkvorganges ist das Verbaugerät durch Ausspindeln der Streben gegen die Erdwand anzupressen, soweit seine Bauart dies ermöglicht.

5.4.6 Mittiggestützte Grabenverbaugeräte dürfen nicht im Absenkverfahren eingesetzt werden.

5.5 Einzelheiten zum Einbau des Verbaus in senkrechter Richtung

5.5.1 Die Einsatztiefe der Grabenverbaugeräte ist wie folgt begrenzt:

- a) Rand- oder rahmengestützte Grabenverbaugeräte dürfen nur bis zu einer Grabentiefe von 6,00 m eingesetzt werden.
- b) Mittiggestützte Grabenverbaugeräte dürfen nur bis zu einer Grabentiefe von 4,00 m eingesetzt werden. Dabei dürfen höchstens zwei Grabenverbaugeräte übereinander gestellt werden.

ANMERKUNG Weitere Einschränkungen können sich aus der Verwendungsanleitung (siehe 5.2.3) ergeben.

5.5.2 Müssen Grabenverbaugeräte für die vorgesehene Grabentiefe aufgestockt werden, z. B. durch den Einsatz von Aufsatzgeräten, dann sind die einzelnen Teile an allen konstruktiv vorgesehenen Stellen miteinander zu verbinden.

5.5.3 Grabenverbaugeräte mit nur einer Strebe je Aufrichter dürfen nur als Aufsatzgeräte in Verbindung mit Grabenverbaugeräten mit zwei Streben je Aufrichter eingesetzt werden.

5.5.4 Gleitschienen müssen bis zum unteren Rand der Platten reichen und die Platten auf ihrer gesamten Höhe bis zur Geländeoberfläche abstützen.

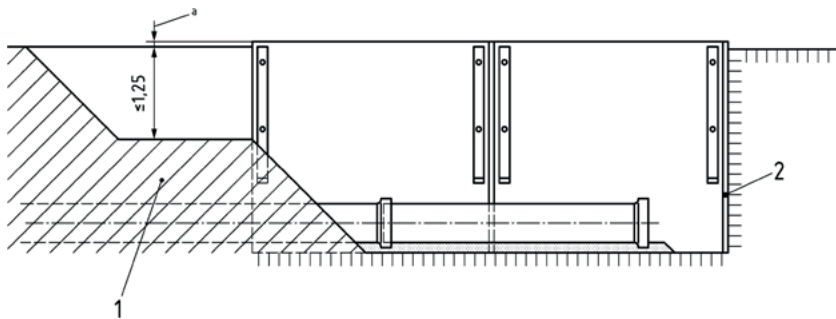
5.6 Einzelheiten zum Einbau des Verbaus in waagerechter Richtung

5.6.1 Mittig gestützte Grabenverbaugeräte müssen stets so eingebaut werden, dass sie beidseitig auf ihrer gesamten Länge am Erdreich anliegen.

ANMERKUNG Nach DIN EN 13331-1:2002-11, 7.1.9, sind die vertikalen Plattenränder von zwei benachbarten, mittig gestützten Grabenverbaugeräten miteinander zu verbinden.

5.6.2 Die Stirnseite des Grabens ist durch Verbau zu sichern, z. B. durch eine Stahlplatte nach Bild 10. Bei einer Tiefe bis zu 1,75 m und mindestens steifem bindigem Boden darf nach 4.3.3 verfahren werden. Wenn die Breite des Grabens größer ist als die Länge eines einzelnen Grabenverbaugeräts, darf die Stirnseite senkrecht und unverbaut ausgeführt werden, sofern das Betreten des Bereichs, in den Erdmassen abrutschen können, durch eine feste Absperrung verhindert wird.

5.6.3 Die Länge eines mit Grabenverbaugeräten zu sichernden Grabenabschnittes muss so groß sein, dass die nachfolgenden Arbeiten im ungesicherten Bereich in einer Tiefe von höchstens 1,25 m durchgeführt werden können (siehe Bild 10).



Legende

- 1 verfüllter Bereich
- 2 Stirnverbau (hier als Stahlplatte)
- a $\geq 0,05$ bzw. $\geq 0,10$

Bild 10 — Mit Grabenverbaugeräten gesicherter Grabenabschnitt (Beispiel)

5.6.4 Mittig gestützte Grabenverbaugeräte dürfen in keinem Fall einzeln eingesetzt werden. Andere Grabenverbaugeräte dürfen dann einzeln eingesetzt werden, wenn beide Stirnwände verbaut sind, z. B. bei Schachtbaugruben und bei Leitungsreparaturen.

5.6.5 Unvermeidbare Lücken zwischen einzelnen Verbaugeräten, z. B. bei Leitungskreuzungen oder Richtungsänderungen, sind in der Regel zu verbauen, z. B. mit Holzbohlenverbau.

5.7 Streben

5.7.1 Während des Ein- und Rückbaues von Grabenverbaugeräten darf die Neigung der Streben gegenüber der Waagerechten das Maß von 1 : 20 nicht überschreiten.

5.7.2 Streben dürfen quer zur Achse nicht belastet werden.

6 Waagerechter Grabenverbau

6.1 Allgemeines

6.1.1 Zusätzlich zu den Angaben in 4.1 und 4.3, soweit sie bei der Herstellung eines waagerechten Grabenverbaus zutreffen, sind die nachfolgend genannten Festlegungen zu beachten.

6.1.2 Ein Verbau mit waagerechten Bohlen (Holzbohlen, Kanaldielen oder dergleichen) muss stets mit dem Aushub fortschreitend von oben nach unten eingebracht werden. Bei Böden, die nicht so standfest sind, dass sie wenigstens vorübergehend auf die Tiefe einer Bohlenbreite frei stehen bleiben, z. B. bei trockenen oder gleichkörnigen (rolligen) nichtbindigen Böden sowie bei wassergesättigten Feinsand- und Schluffböden, ist der waagerechte Grabenverbau, abgesehen von der in 6.1.6 genannten Ausnahme, nicht zulässig.

6.1.3 Beim Einbau der ersten Teile des Verbaus ist 4.3.4 zu beachten. Das weitere Einbringen des Verbaus darf hinter dem Aushub bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden nur um eine Bohlenbreite, bei mindestens steifen bindigen Böden um höchstens zwei Bohlenbreiten zurück sein. Beim Rückbau und Verfüllen der Baugrube ist sinngemäß zu verfahren.

6.1.4 In den einzelnen Feldern dürfen nur Bohlen von gleicher Länge eingebaut werden. Versetzte Stöße sind unzulässig. An den Enden der einzelnen Einbaufelder ist eine doppelte Abstützung (d. h. Abstützung zu beiden Seiten des Stoßes) zu setzen. Bei Bohlen mit mehr als 2,50 m Stützweite ist mindestens eine weitere Abstützung dazwischen einzuziehen, damit eine schädliche Durchbiegung vermieden wird.

6.1.5 Bauholz für waagerechten Grabenverbau muss mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 entsprechen. Holzbohlen müssen parallel besäumt und scharfkantig, bei Grabentiefen von mehr als 1,25 m außerdem mindestens 5 cm dick sein. Bohlen von weniger als 5 cm Dicke sind bei Grabentiefen von weniger als 1,25 m zugelassen, sofern außer der Standsicherheit nach 4.3.8 auch die Gebrauchstauglichkeit nach 4.3.12 nachgewiesen worden ist, insbesondere im Hinblick auf die zu erwartenden Durchbiegungen, z. B. bei nur an den Enden gestützten Bohlen. Aufrichter aus Holz (Brusthölzer) dürfen höchstens ein Seitenverhältnis von Breite : Dicke von 2,0 aufweisen. Außerdem müssen sie mit der breiten Seite an den Bohlen anliegen. Aufrichter (Brustträger) aus Stahl sollten als U-Profil ausgebildet sein.

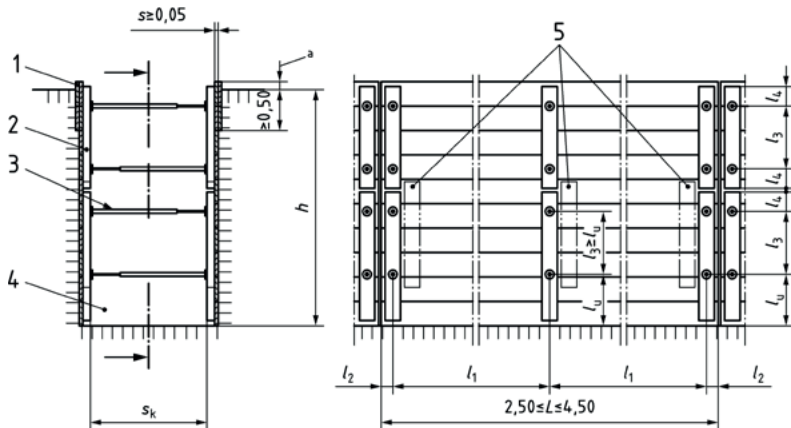
6.1.6 Ein waagerechter Verbau ohne Aufrichter (Brusthölzer bzw. Brustträger) ist nicht zulässig. Aufrichter sind durch mindestens zwei Steifen abzustützen. Wird während des Aushubs örtlich wenig standfester Boden angetroffen, insbesondere trockener oder gleichkörniger nichtbindiger Boden bzw. wassergesättigter Feinsand- oder Schluffboden, dann sind zusätzliche Aufrichter anzuordnen, die von der Geländeoberfläche bis zur jeweiligen Aushubsohle reichen sollten. Sofern sie in der Länge geteilt werden, sind die Stöße kraftschlüssig zu verklammern, um ein flächiges Abrutschen des Verbaus zu verhindern.

6.1.7 Für das Abstützen der untersten Bohlen können bei Rohren von mehr als 0,50 m äußerem Schaftdurchmesser besondere Maßnahmen erforderlich werden, z. B. eine Verstärkung der Aufrichter (Brusthölzer bzw. Brustträger) oder der Einbau von zusätzlichen Kanthölzern oder Stahlträgern mit eigener Aussteifung

6.2 Regelausführung des waagerechten Verbaus (waagerechter Normverbau)

6.2.1 Sofern die nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllt sind, darf die in 6.2.2 beschriebene Regelausführung des waagerechten Verbaus (Waagerechter Normverbau) ohne besonderen Standsicherheitsnachweis verwendet werden.

- a) Die Geländeoberfläche steigt nicht mehr als 1:10 an.
- b) Es steht ein nichtbindiger Boden oder ein bindiger Boden an, der eine mindestens steife Konsistenz aufweist.
- c) Gegebenenfalls vorhandenes Grundwasser ist durch eine geeignete Wasserhaltung, z. B. durch eine Vakuumanlage bis unter die Baugrubensohle abzusenken.
- d) Bauwerkslasten üben keinen Einfluss auf Größe und Verteilung des Erddrucks aus.
- e) Fahrzeuge und Baugeräte halten einen ausreichend großen Abstand vom Verbau ein. Siehe 6.2.3 bis 6.2.5.



Legende

- 1 Verdoppelung der Bohlen (falls erforderlich)
- 2 Aufrichter (Brustholz), 8 cm × 16 cm bzw. 12 cm × 16 cm]
- 3 Rundholzsteife, $d = 10$ cm bzw. 12 cm oder Kanalstrebe
- 4 Raum zum Rohreinbau bzw. zur Kabelverlegung
- 5 Diese Aufrichter (Brusthölzer) dürfen im Vollaushubzustand entfernt werden
- a $\geq 0,05$ bzw. $\geq 0,10$

Bild 11 — Regelausführung des waagerechten Verbaus (Waagerechter Normverbau)
(ohne Darstellung der Befestigungsmittel)

6.2.2 Die Regelausführung des waagerechten Verbaus (Waagerechter Normverbau) mit Aufrichtern (Brusthölzern) 8 cm × 16 cm bzw. 12 cm × 16 cm ist in Bild 11 dargestellt. Die Feldweite und die Kragarmlänge der Bohlen, der Durchmesser, der senkrechte Abstand und die zulässige Knicklänge der Steifen richten sich nach der Bohlendicke und der Wandhöhe. Im Einzelnen gilt Folgendes:

- a) Die zulässigen Stützweiten und Kraglängen der Bohlen und Aufrichter (Brusthölzer) dürfen für Holz der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 aus den Tabellen 1 und 2, Zeilen 2 bis 6 entnommen werden;
- b) Für Rundholzsteifen mit einem Durchmesser von 10 cm bzw. 12 cm darf die größte Knicklänge für Holz der Güteklasse II nach DIN 4074-2 aus den Tabellen 1 und 2, Zeile 7, entnommen werden;
- c) Bei Steifen mit anderem Durchmesser oder aus anderem Material ist die Tragfähigkeit entsprechend der größten vorhandenen Knicklänge für die in Tabelle 1 bzw. in Tabelle 2, Zeile 8, angegebenen Kräfte nachzuweisen;

ANMERKUNG Bei den angegebenen Kräften handelt es sich um charakteristische Werte.

**Tabelle 1 — Regelausführung des waagerechten Verbaus (Waagerechter Normverbau)
mit Aufrichtern (Brusthölzern) 8 cm × 16 cm**

Zeile	Bemessungsgröße	Bohlendicke s				
		5 cm	6 cm			7 cm
1	Größte Wandhöhe h m	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00
2	Größte Stützweite l_1 der Bohlen m	1,90	2,10	2,00	1,90	2,10
3	Größte Kraglänge l_2 der Bohlen m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4	Größte Stützweite l_3 der Aufrichter m	0,70	0,70	0,65	0,60	0,60
5	Größte Kraglänge l_4 der Aufrichter m	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
6	Größte Kraglänge l_u der Aufrichter m	0,60	0,60	0,55	0,50	0,50
7	Größte Knicklänge s_k von Rundholz- steifen $d = 10$ cm m	1,65	1,55	1,50	1,45	1,35
8	Größte Steifenkraft P kN	31	34	37	40	43

**Tabelle 2 — Regelausführung des waagerechten Verbaus (Waagerechter Normverbau)
mit Aufrichtern (Brusthölzern) 12 cm × 16 cm**

Zeile	Bemessungsgröße	Bohlendicke s				
		5 cm	6 cm			7 cm
1	Größte Wandhöhe h m	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00
2	Größte Stützweite l_1 der Bohlen m	1,90	2,10	2,00	1,90	2,10
3	Größte Kraglänge l_2 der Bohlen m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4	Größte Stützweite l_3 der Aufrichter m	1,10	1,10	1,00	0,90	0,90
5	Größte Kraglänge l_4 der Aufrichter m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
6	Größte Kraglänge l_u der Aufrichter m	0,80	0,80	0,75	0,70	0,70
7	Größte Knicklänge s_k von Rundholzstei- fen $d = 12$ cm m	1,95	1,85	1,80	1,75	1,65
8	Größte Steifenkraft P kN	49	54	57	59	64

- d) Die Kraglänge l_u der untersten Aufrichter (Brusthölzer) darf höchstens so groß sein wie der Achsabstand der untersten zur nächsthöheren Steife;
- e) Die in den Tabellen 1 und 2 für die Baugrubentiefe 3,00 m und die Bohlendicke 5 cm angegebene Stützweite der Bohlen darf bei Baugrubentiefen bis 2,00 m auf $l_1 = 2,10$ m vergrößert werden;
- f) Gegebenenfalls sind nach 6.1.6 zusätzliche Aufrichter (Brusthölzer bzw. Brustträger) einzubauen, die von der Geländeoberfläche bis zur jeweiligen Aushubsohle reichen sollten.

6.2.3 Bei Baugeräten bis 12 t Gesamtgewicht und bei Fahrzeugen, welche die nach § 34 Abs. 4 der Straßenverkehrszulassungsordnung zulässigen Achslasten nicht überschreiten, setzt die Anwendung der Regelausführung des waagerechten Verbaus (waagerechter Normverbau) voraus, dass ein Abstand von mindestens 0,60 m zwischen der Außenkante der Aufstandsfläche und der Hinterkante der Bohlen eingehalten wird. Ein Abstand braucht nicht eingehalten zu werden, wenn

- a) ein fester Straßenoberbau bis an den Verbau reicht oder
- b) unabhängig von der tatsächlichen Baugrubentiefe der in den Tabellen 1 und 2 für die Tiefe $h = 5,00$ m angegebene Verbau verwendet wird oder
- c) die 5 cm bzw. 6 cm dicken Bohlen bis auf eine Tiefe von mindestens 0,50 m unterhalb der Geländeoberfläche beidseitig doppelt eingebaut werden.

6.2.4 Bei Baugeräten von mehr als 12 t bis 18 t Gesamtgewicht setzt die Anwendung der Regelausführung des waagerechten Verbaus (waagerechter Normverbau) voraus, dass ein Abstand von 1,00 m zwischen der Außenkante der Aufstandsfläche und der Hinterkante der Bohlen eingehalten wird. Es genügt ein Abstand von 0,60 m, wenn

- a) ein fester Straßenoberbau bis an den Verbau reicht oder
- b) die in den Tabellen 1 und 2 angegebenen Stützweiten l_1 der Bohlen um 0,20 m verringert werden oder
- c) durch Baggermatratten, die während der Arbeit durch das Gerät nicht einseitig am Rand belastet sind, eine ausreichende Lastverteilung erzielt wird.

Ein Abstand braucht nicht eingehalten zu werden, wenn eine der in 6.2.3 genannten Bedingungen erfüllt ist und darüber hinaus die in den Tabellen 1 und 2 angegebenen Stützweiten l_1 der Bohlen um 0,20 m verringert werden.

6.2.5 Bei Fahrzeugen, welche die nach § 34 Abs. 4 der Straßenverkehrszulassungsordnung zulässigen Achslasten überschreiten, ist ein Abstand von mindestens 1,00 m zwischen der Außenkante der Aufstandsfläche und der Hinterkante der Bohlen einzuhalten.

6.2.6 Zum Gesamtgewicht von Baugeräten, zu den Anforderungen an einen festen Straßenoberbau, zur Lastverteilung auf der Geländeoberfläche und zur Festlegung des lichten Abstands zwischen den Fahrzeugen oder Baugeräten und dem Verbau siehe 4.1.8.

7 Senkrechter Grabenverbau

7.1 Allgemeines

7.1.1 Zusätzlich zu den Angaben in 4.1 und 4.3, soweit sie bei der Herstellung eines senkrechten Grabenverbaus zutreffen, sind die nachfolgend genannten Festlegungen zu beachten.

7.1.2 Der senkrechte Grabenverbau empfiehlt sich als Ersatz für einen waagerechten Verbau in Bereichen, wo sich dieser nur schwer einbauen lässt, z. B. an Ecken und Versprüngen der Grabenwand sowie bei Böden, die nicht auf die Länge und Breite einer Bohle freigelegt werden können. Außerdem ist die zulässige freie Höhe zwischen der untersten Steifenlage und der Aushubsohle erheblich größer als beim waagerechten Verbau.

7.1.3 Beim senkrechten Grabenverbau mit Holzbohlen muss der Boden so weit vorübergehend standfest sein, dass die Bohlen einzeln dem Aushub nachfolgen können. Der Aushub darf auch bei steifen oder halbfesten bindigen Böden der Verbohlung auf eine Tiefe von höchstens 0,50 m, und dies auf eine Grabenlänge von nicht mehr als 5,00 m, vorausseilen. Bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden ist die Vorausseilung des Aushubs auf 0,25 m und auf höchstens drei Bohlen nebeneinander zu begrenzen. Bei nicht standfestem, gleichkörnigem, nichtbindigem (rolligem) Boden, z. B. reinem Kies, ist die Abschachthöhe weiter zu verringern.

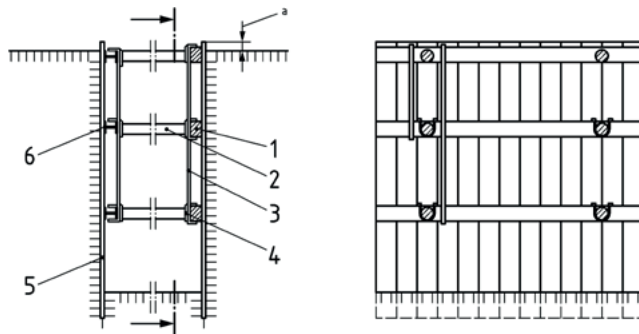
7.1.4 Der senkrechte Grabenverbau mit Kanaldielen (siehe Bild 12) wird in der Regel in einem Arbeitsgang bis auf die geplante Endtiefe eingebracht. Ist das nicht möglich, dann sind die Kanaldielen abschnittsweise einzubringen. Dabei sollten sie stets dem Aushub vorausseilen. Bei Böden, die ein Verkleiden mit waagerechten Bohlen zulassen würden, müssen die Kanaldielen nur dann in den Boden unterhalb der jeweiligen Aushubsohle einbinden, wenn dies im Standsicherheitsnachweis vorgesehen ist. Die Kanaldielen müssen in ihrer ganzen Länge gleiche Form haben und an die benachbarten Dielen nach dem Eintreiben gut anschließen. Verbeulte oder verbogene Dielen dürfen nicht verwendet werden. An die Stelle von Kanaldielen können auch Leichtspundwände, Tafelprofile, Rammbleche oder dergleichen treten.

7.1.5 Bauholz für senkrechten Grabenverbau muss mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 entsprechen. Holzbohlen müssen mindestens 5 cm dick, parallel besäumt und scharfkantig sein. Zu Güte und Maßtoleranzen von Spundbohlen und Kanaldielen siehe DIN EN 10248-1, DIN EN 10248-2, DIN EN 10249-1 und DIN EN 10249-2. Gurthölzer sollten einen annähernd quadratischen Querschnitt haben bzw. mit der breiteren Seite an den Bohlen anliegen. Gurtträger sollten das Profil DIN 1025-2-S235JR-IP-B 100 aufweisen. Alle Stahlteile müssen mindestens der Stahlsorte S235JR nach DIN EN 10025-1 bzw. DIN EN 10025-2 entsprechen.

7.1.6 Gurthölzer (Rahmenhölzer) und Gurtträger sind durch Hängeseisen, Ketten oder andere gleichwertige Vorrichtungen an den Holzbohlen bzw. an den Kanaldielen anzuhängen.

7.1.7 Der senkrechte Grabenverbau mit Holzbohlen bzw. Kanaldielen darf auch als gestaffelter Grabenverbau (siehe Bild 13) ausgeführt werden. Die Überdeckungen müssen dabei im Bereich eines Gurttes liegen und mindestens 0,20 m betragen.

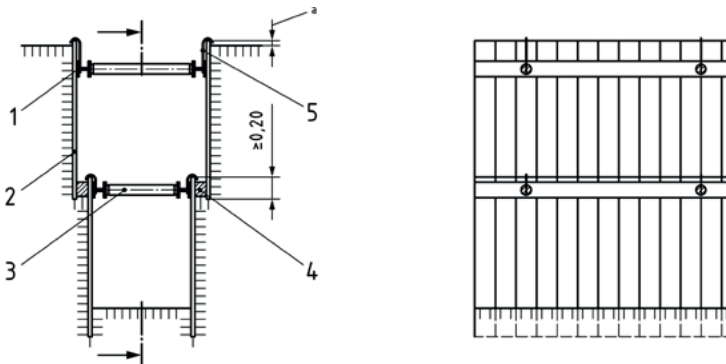
Maße in Meter

**Legende**

- 1 Gurtholz, mindestens 12 cm × 16 cm
- 2 Rundholzsteife oder Kanalstrebe
- 3 Hängeeisen
- 4 Aufhängung einer Rundholzsteife (Krebs)
- 5 Kanaldielen
- 6 Gurträger, mindestens HE-B 100
- a $\geq 0,05$ bzw. $\geq 0,10$

Bild 12 — Senkrechter Grabenverbau mit Kanaldielen (Beispiel)

Maße in Meter

**Legende**

- 1 Gurträger, mindestens HE-B 100
- 2 Kanaldielen
- 3 Rundholzsteife oder Kanalstrebe
- 4 Futterholz
- 5 Aufhängung
- a $\geq 0,05$ bzw. $\geq 0,10$

Bild 13 — Gestaffelter senkrechter Grabenverbau (Beispiel)

7.2 Regelausführung des senkrechten Verbaus (senkrechter Normverbau)

7.2.1 Sofern die nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllt sind, darf die in 7.2.2 beschriebene Regelausführung des senkrechten Verbaus (senkrechter Normverbau) ohne besonderen Standsicherheitsnachweis verwendet werden.

- a) Die Geländeoberfläche steigt nicht mehr als 1:10 an.
- b) Es steht ein nichtbindiger Boden oder ein bindiger Boden an, der eine mindestens steife Konsistenz aufweist
- c) Gegebenenfalls vorhandenes Grundwasser ist durch eine geeignete Wasserhaltung, z. B. bei Feinsand durch eine Vakuumanlage, bis unter die Baugrubensohle abzusenken.
- d) Bauwerkslasten üben keinen Einfluss auf Größe und Verteilung des Erddrucks aus.
- e) Fahrzeuge und Baugeräte halten einen ausreichend großen Abstand vom Verbau ein. Siehe 7.2.3. bis 7.2.5.

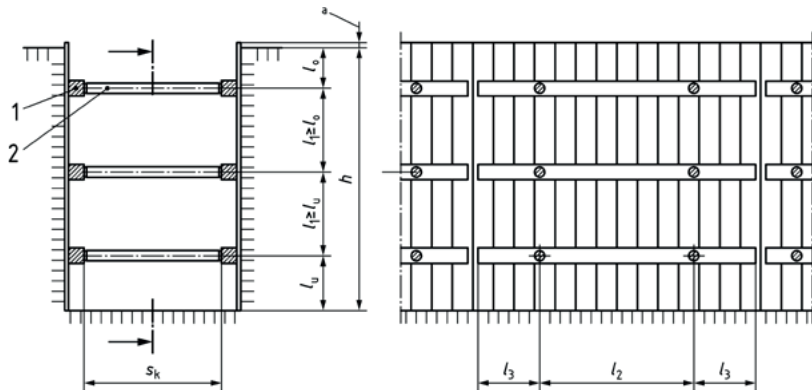
7.2.2 Die Regelausführung des senkrechten Verbaus (senkrechter Normverbau) mit Gurthölzern 16 cm × 16 cm bzw. 20 cm × 20 cm ist in Bild 14 dargestellt. Die Feldweite und die Kragarmlänge der Bohlen, der waagerechte Abstand und die zulässige Knicklänge der Steifen richten sich nach der Bohlendicke und der Wandhöhe. Im Einzelnen gilt Folgendes:

- a) Die zulässigen Stützweiten und Kraglängen der Bohlen und der Gurthölzer dürfen für Holz der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 aus den Tabellen 3 und 4, Zeilen 2 bis 6, entnommen werden.
- b) Für Rundholzsteifen mit einem Durchmesser von 12 cm bzw. 14 cm darf die größte Knicklänge für Holz der Güteklasse II nach DIN 4074-2 aus den Tabellen 3 und 4, Zeile 7, entnommen werden.
- c) Bei Steifen mit anderem Durchmesser oder aus anderem Material ist die Tragfähigkeit entsprechend der größten vorhandenen Knicklänge für die in Tabelle 3 bzw. Tabelle 4, Zeile 8, angegebenen Kräfte nachzuweisen.

ANMERKUNG Bei den angegebenen Kräften handelt es sich um charakteristische Werte.

- d) Der Abstand l_o von der Geländeoberfläche bis zur obersten Steifenlage darf nicht größer sein als der Achsabstand von der ersten zur zweiten Steifenlage.
- e) Der Abstand l_u von der Baugrubensohle bis zur untersten Steifenlage darf nicht größer sein als der Achsabstand von der untersten zur darüberliegenden Steifenlage.
- f) Werden die Gurthölzer jeweils an den äußeren Fünftelpunkten der Gurtlänge gestützt, so darf der in den Tabellen 3 und 4 angegebene Steifenabstand l_2 um ein Drittel vergrößert werden.
- g) Anstelle von Holzbohlen dürfen auch Kanaldielen und anstelle der Gurthölzer Stahlprofile verwendet werden, sofern sie imstande sind, ein gleich großes Biegemoment aufzunehmen. Eine Staffelung der Kanaldielen ist zulässig. Die Überdeckung muss jedoch im Bereich eines Gurtes liegen und mindestens 0,20 m betragen.

Maße in Meter



Legende

- 1 Gurtholz, 16 cm × 16 cm bzw. 20 cm × 20 cm
2 Kanalstrebe oder Rundholzsteife, $d = 12$ cm bzw. 14 cm
a $\geq 0,05$ bzw. $\geq 0,10$

Bild 14 — Regelausführung des senkrechten Verbaus (senkrechter Normverbau)
(ohne Darstellung der Befestigungsmittel)

**Tabelle 3 — Regelausführung des senkrechten Verbaus (senkrechter Normverbau)
mit Gurthölzern 16 cm × 16 cm**

Zeile	Bemessungsgröße		Bohlendicke s				
			5 cm	6 cm			7 cm
1	Größte Wandhöhe h	m	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00
2	Größte Kraglänge l_o der Bohlen	m	0,50	0,60	0,60	0,60	0,70
3	Größte Stützweite l_1 der Bohlen	m	1,80	2,00	1,90	1,80	2,00
4	Größte Kraglänge l_u der Bohlen	m	1,20	1,40	1,30	1,20	1,40
5	Größte Stützweite l_2 der Gurthölzer	m	1,60	1,50	1,40	1,30	1,20
6	Größte Kraglänge l_3 der Gurthölzer	m	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60
7	Größte Knicklänge s_k von Rundholzsteifen $d = 12$ cm	m	1,70	1,65	1,50	1,30	1,25
8	Größte Steifenkraft P	kN	61	62	70	79	80

**Tabelle 4 — Regelausführung des senkrechten Verbaus (Senkrechter Normverbau)
mit Gurthölzern 20 cm × 20 cm**

Zeile	Bemessungsgröße		Bohlendicke s				
			5 cm	6 cm		7 cm	
1	Größte Wandhöhe h	m	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00
2	Größte Kraglänge l_0 der Bohlen	m	0,50	0,60	0,60	0,60	0,70
3	Größte Stützweite l_1 der Bohlen	m	1,80	2,00	1,90	1,80	2,00
4	Größte Kraglänge l_u der Bohlen	m	1,20	1,40	1,30	1,20	1,40
5	Größte Stützweite l_2 der Gurthölzer	m	2,30	2,20	2,00	1,80	1,70
6	Größte Kraglänge l_3 der Gurthölzer	m	1,15	1,10	1,00	0,90	0,85
7	Größte Knicklänge s_k von Rundholzsteifen $d = 14$ cm	m	1,90	1,85	1,65	1,45	1,40
8	Größte Steifenkraft P	kN	88	91	100	111	114

7.2.3 Baugeräte bis 12 t Gesamtgewicht und Fahrzeuge, welche die nach § 34 Abs. 4 der Straßenverkehrszulassungsordnung zulässigen Achslasten nicht überschreiten, brauchen keinen Abstand zwischen der Außenkante der Aufstandsfläche und der Hinterkante der Bohlen einzuhalten.

7.2.4 Bei Baugeräten von mehr als 12 t bis 18 t Gesamtgewicht setzt die Anwendung der Regelausführung des senkrechten Verbaus (Senkrechter Normverbau) voraus, dass ein Abstand von mindestens 1,00 m zwischen der Außenkante der Aufstandsfläche und der Hinterkante der Bohlen eingehalten wird. Ein kleinerer Abstand ist ausreichend, wenn

- a) die in den Tabellen 3 und 4 angegebenen Stützweiten l_1 der Bohlen um 0,20 m verringert werden oder
- b) ein fester Straßenoberbau bis an den Verbau reicht oder
- c) durch Baggermatratzen, die während der Arbeit durch das Gerät nicht einseitig am Rand belastet sind, eine ausreichende Lastverteilung erzielt wird oder
- d) die in den Tabellen 3 und 4 angegebenen Kraglängen l_0 der Bohlen um 0,20 m verringert werden.

Sofern eine der Bedingungen a) bis c) erfüllt ist, genügt ein Abstand von 0,60 m. Sofern die Bedingung a) und zusätzlich eine der Bedingungen b) oder d) erfüllt sind, braucht kein Abstand eingehalten zu werden.

7.2.5 Bei Fahrzeugen, welche die nach § 34 Abs. 4 der Straßenverkehrszulassungsordnung zulässigen Achslasten überschreiten, ist ein Abstand von mindestens 1,00 m zwischen der Außenkante der Aufstandsfläche und der Hinterkante der Bohlen einzuhalten.

7.2.6 Zum Gesamtgewicht von Baugeräten, zu den Anforderungen an einen festen Straßenoberbau, zur Lastverteilung auf der Geländeoberfläche und zur Festlegung des lichten Abstands zwischen den Fahrzeugen oder Baugeräten und dem Verbau siehe 4.1.8.

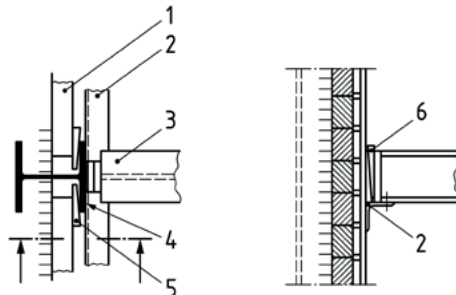
8 Baugrubenverbau

8.1 Allgemeines

Zusätzlich zu den Angaben in 4.1 und 4.3, soweit sie beim Baugrubenverbau zutreffen, sind die nachfolgend genannten Festlegungen zu beachten.

8.2 Trägerbohlwände

8.2.1 Als senkrechte Tragglieder von Trägerbohlwänden (Bohlträger) sind in der Regel I-Träger nach DIN 1025 oder doppelte, durch Laschen fest miteinander verbundene U-Profile nach DIN 1026 zu verwenden. Sie müssen mindestens der Stahlsorte S235JR nach DIN EN 10025-1 bzw. DIN EN 10025-2 entsprechen. An die Stelle von Stahlträgern dürfen auch Bohrröhre oder Bohrpfähle treten, wenn bei der Herstellung oder beim Ausschachten entsprechende Vorrichtungen zur Auflagerung der waagrecht gespannten Ausfachung vorgesehen werden. Die Bohlträger sind in der Regel mit gleichem Abstand einzubauen. Bei ungleichen Abständen der Bohlträger sind besondere Maßnahmen zu treffen, um ein Verdrehen der Träger infolge unterschiedlicher Belastung durch die Ausfachung zu vermeiden.



Legende

- 1 Bohlen bzw. Kanthölzer
- 2 Auflagergurt
- 3 Stahlsteife mit Kopfplatte
- 4 Bohlträger
- 5 Hartholzkeile
- 6 Stahlkeile

Bild 15 — Einzelheiten einer Trägerbohlwand (Beispiel)
(ohne Darstellung von Keilleisten)

8.2.2 Die Ausfachung darf aus Holzbohlen, Kanthölzern, Kanaldielen, Stahlbetonfertigteilen, eingeschalttem Beton, Spritzbeton oder dergleichen bestehen. Holzbohlen und Kanthölzer müssen mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 entsprechen. Holzbohlen müssen eine Dicke von mindestens 5 cm aufweisen. Darüber hinaus müssen Bohlen und Kanthölzer parallel besäumt und scharfkantig sein, wenn eine Auflockerung des anstehenden Bodens weitgehend vermieden werden soll. Sofern gebrauchtes Holz verwendet wird, ist dieses von der Einbaufirma auf einwandfreien Zustand zu prüfen. Durch Beschädigungen oder durch Fäulnis geschädigte Bohlen bzw. Kanthölzer dürfen nicht verwendet werden. Besteht nach 4.3.10 die Gefahr des Verrotten, dann ist ein planmäßiger Verbleib von Holz im Boden nur dann zulässig, wenn es vor dem Einbau dauerhaft imprägniert wird oder durch das Verrotten keine Folgeschäden, z.B. an baulichen Anlagen oder Leitungen, zu erwarten sind.

8.2.3 Die Ausfachung muss stets mit dem Aushub fortschreitend eingebracht werden. Bei einer Ausfachung mit Holzbohlen oder anderen Einzelteilen darf der Aushub mit dem Grabgefäß des Baggers zwischen den senkrechten Traggliedern nicht bis zur geplanten Erdwand reichen. Zumindest die letzten 5 cm des anstehenden Bodens zwischen den senkrechten Traggliedern sind unmittelbar vor dem Einbau der Einzelteile der Ausfachung mit Hand- bzw. mit Kleingeräten abzutragen. Vereinzelte Ausbrüche und andere unplanmäßige Unebenheiten sind kraftschlüssig zu verfüllen; eingebrachtes Material ist zu verdichten. Diese Maßnahmen dürfen nur entfallen, wenn eine Ausfachung aus Ortbeton vorgesehen ist. Mit dem Einziehen der Ausfachung ist spätestens zu beginnen, wenn die Tiefe von 1,25 m erreicht ist. Der Einbau der weiteren Ausfachung darf hinter dem Aushub bei vorübergehend standfesten nichtbindigen Böden höchstens um 0,50 m, bei mindestens steifen bindigen Böden höchstens um 1,00 m, zurück sein. Bei wenig standfesten Böden, z. B. bei locker gelagerten oder gleichkörnigen (rolligen) Sand- und Kiesböden, kann es erforderlich sein, die Höhe der Abschachtung auf die Höhe der Einzelteile der Ausfachung zu beschränken. Beim Rückbau ist sinngemäß zu verfahren.

Eine Vergrößerung der angegebenen unverbauten Höhe ist bei mindestens steifem bindigem Boden im Einzelfall möglich, setzt aber voraus, dass die Standsicherheit der Erdwand durch einen geotechnischen Standsicherheitsnachweis oder ein geotechnisches Gutachten nachgewiesen worden ist.

8.2.4 Die Einzelteile der Ausfachung müssen so lang sein, dass sie auf jeder Seite bei I-Trägern mindestens auf einem Fünftel, bei U-Profilen mindestens auf zwei Fünftel der Flanschbreite aufliegen. Im Einzelfall, z. B. bei einer Ausfachung mit Stahlbeton, ist gegebenenfalls ein größeres Maß erforderlich. Die Einzelteile müssen mit Hartholzkeilen, die zwischen der Ausfachung und den Trägerflanschen einzuschlagen sind, fest und unverschiebbar gegen den Boden gepresst werden. Dabei muss jede Bohle an den Enden mit jeweils zwei Keilen festgesetzt werden, jedes Kantholz mit einem Keil, der mehr als die halbe Breite des Kantholzes abdeckt. Keile, die gleichzeitig zwei benachbarte Bohlen bzw. Kanthölzer sichern, sind nicht zulässig. Die Keile sind durch Leisten oder durch Hinternagelung gegen Lösen in ihrer Lage zu sichern. Sofern die Gefahr besteht, dass die Einzelteile der Ausfachung abrutschen, z. B. bei locker gelagerten nichtbindigen Böden oder bei geschichteten Böden mit Einlagerungen von weichen bindigen Böden oder enggestuftem, wassergesättigtem Feinsand (Fließsand), sind sie in ihrer Lage zu sichern, z. B. durch aufgenagelte Laschen, Hängestangen oder an die Träger angeschweißte Auflagen zu sichern. Das Gleiche gilt unabhängig vom anstehenden Boden immer dann, wenn die Bohlträger, z. B. aufgrund von Rammhindernissen, nicht lotrecht eingebracht werden konnten und dadurch der Abstand benachbarter Bohlträger mit der Tiefe zunimmt.

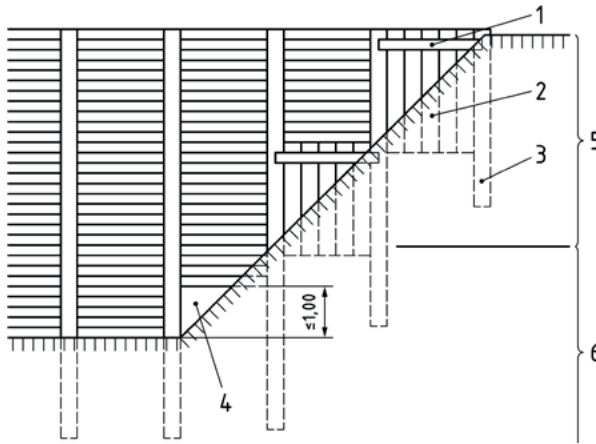
8.2.5 Sofern größere Bewegungen des Baugrunds unbedenklich sind, darf die Trägerbohlwand mit vorgehängten Bohlen ausgeführt werden. Hierbei werden über einen oder über zwei Bohlträger durchlaufende Bohlen mit Klammern („Bohlenverschlüssen“) an der Luftseite der Trägerflansche verkeilt. Die Ebenföchigkeit der freigelegten Erdwand ist dadurch sicherzustellen, dass das Grabgefäß des Baggers keine Zähne aufweist und die senkrechten Tragglieder als Führung benutzt werden.

8.2.6 Sofern örtlich eine Ausweitung der Baugrube benötigt wird, dürfen die Bohlen hinter den erdseitigen Flanschen der Bohlträger verkeilt werden.

8.2.7 Bei Einlagerungen von Böden, die im wassergesättigten Zustand zum Fließen neigen, kann es zweckmäßig sein, örtlich leicht nach hinten geneigte Kanaldielen zwischen den einzelnen Bohlträgern einzurammen und durch waagerechte Gurte auf die Bohlträger abzustützen. In Bezug auf die Einbindetiefe der Kanaldielen gilt 7.1.3.

8.2.8 Im Bereich einer parallel zur Wand geneigten Baugrubensohle, z. B. bei einer steilen Stirnböschung nach Bild 16 oder bei einer flachen Zufahrtsrampe, ist die Ausfachung in der Regel so einzubauen, dass keine unverbauten Flächen verbleiben. Vorzugsweise sollten dafür senkrechte Kanaldielen nach 8.2.7 verwendet werden. Es ist aber auch zulässig, unter Beachtung von 8.2.3 zum Einbau einer waagerecht gespannten Ausfachung in die Böschung einzuschneiden, aufgeföcherte Holzbohlen zu verwenden oder Spritzbeton einzusetzen. Steht mindestens steifer bindiger Boden an, dann darf ein unverbaute Zwickel abweichend von 4.3.3 a) bis 1,00 m hoch sein. Zeigen sich Erosionserscheinungen an der verbleibenden Erdwand, dann ist auch dieser Bereich unverzüglich zu verkleiden.

Maße in Meter



Legende

- 1 Stahlprofilgurt
- 2 Kanaldielen
- 3 Bohlträger
- 4 Nicht verbauter Zwickel
- 5 Nichtbindiger Boden
- 6 Bindiger Boden

Bild 16 — Ausfachung einer Trägerbohlwand bei geneigter Baugrubensohle (Beispiel)

8.2.9 Wenn Bewegungen der Baugrubenwand und des Bodens in der Nähe von Gebäuden, Leitungen, anderen baulichen Anlagen oder Verkehrsflächen weitgehend verhindert werden sollen, ist das Freilegen der Erdwand mit einer gekrümmten Lehre vorzunehmen und die Ausfachung mit einfachen oder doppelten Holzkeilen zu verkeilen. Außerdem sind die Steifen oder Anker entsprechend vorzuspannen. Darüber hinaus kann es zweckmäßig sein, die Ausfachung spätestens dann einzubauen, sobald nichtbindiger Boden auf die Höhe eines Einzelteils der Ausfachung, bindiger Boden auf die Höhe von 0,50 m freigeschachtet ist. Gegebenenfalls, insbesondere bei locker gelagertem oder gleichkörnigem nichtbindigem Boden, ist eine Verbauart nach 8.3 oder 8.4 zu wählen.

8.2.10 Zur Sicherung des Bohlträgerabstands und als konstruktive Maßnahme gegen Ausfall einer Steife oder eines Ankers ist ein durchlaufendes Zugglied anzuordnen. Sofern dazu nicht die oberste Gurtung herangezogen wird, ist im Wandkopfbereich ein leichtes Stahlzugband, z. B. bei Baugrubentiefen bis zu 5,0 m ein Flachstahl oder ein Winkelprofil von 5 cm² Querschnittsfläche, geradlinig von Bohlträger zu Bohlträger vorzusehen. Bei größeren Baugrubentiefen von mehr als 5,0 m sollte eine Querschnittsfläche von 10 cm² nicht unterschritten werden. Gegebenenfalls ist ein statischer Nachweis maßgebend.

8.2.11 Ist am Baugrubenrand die Aufstellung eines Kranes vorgesehen, dann ist Folgendes zu beachten:

- a) Bei einer Flachgründung der Kranfundamente darf der Kran erst nach Fertigstellung des Verbaus, insbesondere der Ausfachung, aufgestellt werden. Vor Aufstellung des Krans ist die ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds und die Aufnahme des zusätzlichen Erddruckes durch die Baugrubenkonstruktion nachzuweisen.

ANMERKUNG Bei Herstellung der Ausfachung kann es zu Auflockerungen oder Bodenentzug hinter der Baugrubenwand kommen, die sich bis zur Geländeoberkante fortsetzen können: Der Boden ist dann für eine Flachgründung nicht mehr geeignet.

- b) Bei einer Tiefgründung des Krans müssen die Pfähle mindestens so tief geführt werden wie die Bohlträger. Waagerechte Kräfte aus dem Kran sollten am Kopf der Pfähle in die Bohlträger abgeleitet werden, senkrechte Kräfte unterhalb der Baugrubensohle in den Untergrund. Sollen waagerechte Kräfte aus dem Kran bzw. Mantelreibungskräfte oberhalb der Baugrubensohle über die Ausfachung abgetragen werden, dann ist dafür ein statischer Nachweis sowie nach Erreichen der Baugrubensohle eine Überprüfung der Bodenbeschaffenheit erforderlich.

8.2.12 Zum Einsatz von Steifen und Verpressankern siehe 8.6.

8.3 Spundwände

8.3.1 Maßgebend für die Ausführung von Spundwandbauwerken ist DIN EN 12063. Zu den technischen Lieferbedingungen siehe DIN EN 10248-1 und DIN EN 10249-1, zu den Grenzabmaßen und Formtoleranzen DIN EN 10248-2 und DIN EN 10249-2.

8.3.2 Spundwandverbau ist wegen seiner wasserabsperrenden Funktion und vollflächigen Wandstützung besonders geeignet für Baugrubensicherungen in offenem Gewässer sowie dann, wenn anstehendes Grundwasser nicht abgesenkt werden darf oder nicht abgesenkt werden kann. Undichte Stellen sind gegebenenfalls zu schließen, von innen z. B. durch Einschlagen von Weichholzkeilen, von außen z. B. durch Einstreuen von Sägespänen bei offenem Wasser bzw. durch nachträgliche Injektionen unterhalb der Gewässersohle oder bereits beim Rammen durch Anwendung von PU-Lippen bzw. bituminösem Dichtungsmaterial. Hierzu siehe auch EAU 2004, 8.1.20. Reichen diese Maßnahmen nicht aus oder sind unterhalb der Baugrubensohle noch größere Undichtigkeiten zu erwarten, dann ist der Gefahr von Bodenausspülungen vorzubeugen, z. B. durch das Vorrammen von zusätzlichen Spundbohlen auf der Erdseite.

8.3.3 Bei der Wahl des Spundwandprofils und der Stahlqualität sind nicht nur die Ausnutzung der Tragfähigkeit, sondern auch Kriterien der Gebrauchstauglichkeit, der Rammbarkeit und der Wiedergewinnbarkeit zu berücksichtigen.

8.3.4 Bei nahe gelegenen baulichen Anlagen und im innerörtlichen Bereich sind im Hinblick auf Erschütterungs- und Lärmemissionen gegebenenfalls erhöhte Anforderungen an das Einbring- und Ziehverfahren für Spundbohlen zu beachten.

8.3.5 Wo die Zangen oder Gurtungen nicht an der Spundwand anliegen, ist der Zwischenraum so weit auszufüttern, wie es für eine einwandfreie Kraftübertragung erforderlich ist.

8.3.6 Zum Einsatz von Steifen und Verpressankern siehe 8.6.

8.4 Massive Verbauarten

8.4.1 Ortbetonwände, die vor den Aushubarbeiten als Schlitzwand oder Bohrpfahlwand hergestellt werden, gelten wegen ihrer großen Biegesteifigkeit bei weitgehend unnachgiebiger oder zumindest wenig nachgiebiger Stützung durch vorgespannte Verpressanker oder Steifen als verformungsarme Baugrubensicherungen.

8.4.2 Schlitzwände sind nach DIN EN 1538 auszuführen. Undichte Stellen sind gegebenenfalls zu schließen, von innen z. B. durch Injektionen in die Arbeitsfugen bzw. in den Beton, von außen z. B. durch Verpressungen im anstehenden Boden.

8.4.3 Pfahlwände sind nach DIN EN 1536 auszuführen. Im Einzelnen ist zu beachten:

- a) Sofern eine absperrende Funktion der Wand gegen Grundwasser angestrebt wird und bei Böden, die im wassergesättigten Zustand zum Fließen neigen, müssen sich die einzelnen Pfähle einer Pfahlwand überschneiden. Wasserdurchlässige Stellen sind abzudichten, in der Regel von außen, z. B. durch zusätzliche Dichtungspfähle oder durch Verpressungen im anstehenden Boden.
- b) Eine Pfahlwand, bei der sich die Pfähle weitgehend nur berühren (tangierende Pfahlwand), bietet eine vollflächige Wandstützung, ist jedoch nicht wasserabsperrend und verhindert nicht das Ausfließen von örtlich anstehendem, wassergesättigtem Feinsand oder Schluff.

- c) Bei günstigen Bodenverhältnissen, z. B. bei vorübergehend standfestem nichtbindigem Boden, mindestens steifem bindigem Boden oder Fels und ohne drückendem Grundwasser, darf eine aufgelöste Pfahlwand ausgeführt werden, bestehend aus einzeln stehenden Pfählen und einer dazwischen angeordneten Flächensicherung aus Ortbeton oder Spritzbeton. Für die zulässige Höhe der freigelegten Erdwand gilt 8.2.3 sinngemäß.

8.4.4 Zum Einsatz von Steifen und Verpressankern siehe 8.6.

8.5 Spritzbetonbauweise

8.5.1 Maßgebend für die Ausführung von Baugrubenverkleidungen aus Spritzbeton ist DIN 18551. Die Spritzbetonbauweise kann zur Sicherung übersteiler Baugrubenböschungen oder senkrechter Wände in vorübergehend standfestem nichtbindigem Boden, mindestens steifem bindigem Boden und in Fels angewendet werden.

8.5.2 Die Flächensicherung mittels Spritzbeton darf je nach Erfordernis als dünne Versiegelungsschicht, als konstruktiv bewehrte Spritzbetonauflage geringer Dicke oder als statisch nachgewiesene bewehrte Wandverkleidung ausgeführt werden.

8.5.3 Entsprechend den statischen und ausführungstechnischen Erfordernissen ist die Spritzbeton-Flächensicherung mit dem anstehenden Boden bzw. Fels zu verdübeln oder zu verankern, z. B. mit Hilfe von verankerten, lastverteilenden Trägern oder Platten.

8.5.4 Die Spritzbetonsicherung mit den jeweiligen Verankerungselementen (siehe 8.6) hat dem Aushub unmittelbar in Teilflächen zu folgen. Dazu sind unter Berücksichtigung der Standsicherheit der freigelegten Teilflächen die jeweiligen Arbeitsschritte und Aushubabschnitte festzulegen. Für die zulässige Höhe senkrechter Teilflächen beim Aushub gilt 8.2.3 sinngemäß.

8.6 Aussteifungen und Verankerungen

8.6.1 Aussteifungen sind in der Regel aus Rundhölzern der Güteklasse II nach DIN 4074-2, Walzprofilen nach DIN 1025, Stahlrohren nach DIN EN 10220, Stahlbeton nach DIN 1045-1 oder als Gitterträger herzustellen.

8.6.2 Verankerungen sind den Anforderungen im Hinblick auf mögliche Wandbewegungen anzupassen. Bei Baugrubenwänden, bei denen in begrenztem Umfang Bewegungen vom Boden weg hingenommen werden können, dürfen nicht vorgespannte Anker eingesetzt werden, z.B. in Verbindung mit Ankerwänden, Ankerplatten oder im Boden eingespannten Pfählen. Bei Baugrubenwänden, die sich nur in geringem Umfang vom Boden weg bewegen dürfen, sind in der Regel Verpressanker nach DIN EN 1537 einzusetzen.

8.6.3 Bei Trägerbohlwänden nach 8.2 dürfen Steifen entweder unmittelbar zwischen gegenüberliegende Bohlträger oder zwischen Gurte gesetzt werden. Bei Verpressankern darf auf Gurtungen verzichtet werden, wenn die Anker in der Mitte von Bohlträgern aus doppelten U-Profilen angeordnet werden.

8.6.4 Bei Spundwänden nach 8.3 dürfen Steifen und Anker nur gegen Zangen und Gurte gesetzt werden, sofern nicht jede Doppelbohle für sich gestützt wird oder bei Stützung nur jeder zweiten Doppelbohle ein Nachweis der Lastübertragung geführt wird.

8.6.5 Bei Ortbetonwänden nach 8.4 sind Steifen und Anker in der Regel gegen Gurte zu setzen. Bei Schlitzwänden darf auf Gurte verzichtet werden, wenn in den einzelnen Lamellen versteckte Balken angeordnet sind.

8.6.6 Bei der Spritzbetonbauweise nach 8.5 gelten ähnliche Anforderungen wie in 8.6.2 beschrieben. Sofern in begrenztem Umfang Bewegungen vom Boden weg hingenommen werden können, dürfen Zugpfähle nach DIN EN 1536 oder Mikropfähle nach DIN EN 14199 eingesetzt werden. Sind Bewegungen vom Boden weg nur in geringem Umfang zulässig, dann sind in der Regel Verpressanker nach DIN EN 1537 einzusetzen.

9 Arbeitsraumbreiten

9.1 Baugruben

9.1.1 Mit Rücksicht auf die Sicherheit der Beschäftigten, zur Freihaltung von Rettungswegen, aus ergonomischen Gründen und um eine einwandfreie Bauausführung sicherzustellen, müssen Arbeitsräume mindestens

- 0,50 m bei geböschten Baugruben nach Bild 17 bzw.
- 0,60 m bei verbauten Baugruben nach Bild 18 oder Bild 19

breit sein. Als Breite des Arbeitsraums gilt:

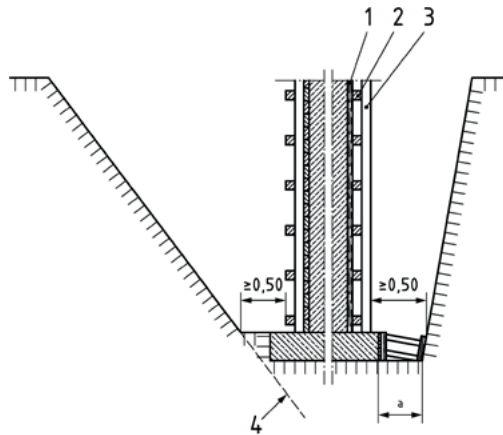
- a) bei geböschten Baugruben der waagerecht gemessene Abstand zwischen dem Böschungsfuß und der Außenseite des Bauwerks (siehe Bild 17);
- b) bei verbauten Baugruben der lichte Abstand zwischen der Luftseite der Verkleidung und der Außenseite des Bauwerks (siehe Bild 18).

9.1.2 Als Außenseite des Bauwerks gilt die Außenseite des Baukörpers zuzüglich

- der zugehörigen Abdichtungs-, Vorsatz- oder Schutzschichten oder zuzüglich
- der Schalungskonstruktion.

Jeweils das größere Maß ist zugrunde zu legen.

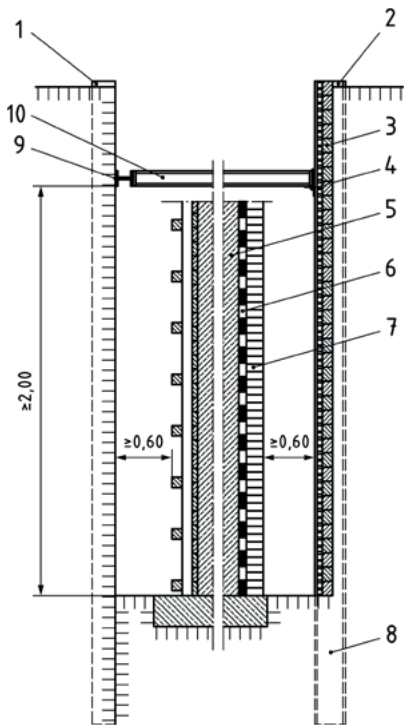
Maße in Meter

**Legende**

- 1 Schalung
- 2 Streichhölzer
- 3 Schalpfosten
- 4 Verlängerung der Böschungsfläche
- a Arbeitsraumbreite nach 9.1.4

Bild 17 — Arbeitsraum bei geböschten Baugruben (Beispiel)

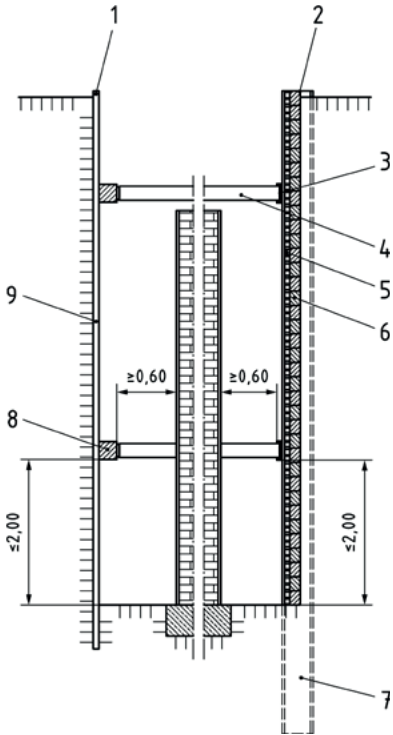
Maße in Meter



Legende

- 1 Spundwand
- 2 Trägerbohlwand
- 3 Ausfachung aus Kanthölzern
- 4 Gurtwinkel
- 5 Baukörper
- 6 Abdichtung
- 7 Schutzschicht
- 8 Bohlträger
- 9 HEB-Gurt
- 10 Steife

Bild 18 — Arbeitsraum bei verbauten Baugruben ohne Behinderung durch Gurte oder Steifen (Beispiel)



Legende

- 1 Senkrechter Verbau
- 2 Trägerbohlwand
- 3 U-Gurt
- 4 Steife
- 5 Hartholzkeile
- 6 Ausfachung aus Kanthölzern
- 7 Bohlträger
- 8 Gurtholz
- 9 Kanaldielen

Bild 19 — Arbeitsraum bei verbauten Baugruben mit Behinderung durch Gurte oder Steifen (Beispiel)

9.1.3 Sofern waagerechte Gurte im Bereich des Bauwerks oder der Schalungskonstruktion weniger als 2,00 m über der Baugrubensohle bzw. beim Rückbau über der jeweiligen Verfüllungsoberfläche liegen, wird der lichte Abstand von der Vorderkante der Gurte gemessen (siehe Bild 19). Das Gleiche gilt unabhängig von der Lage der Gurte, wenn keine anderen Rettungswege nach oben vorhanden sind, z. B. durch örtliche Aufweitungen der Baugrube oder Unterbrechungen in durchlaufenden Gurten. Bei verankerten Baugrubenwänden wird der lichte Abstand vom freien Ende des Stahlzugglieds bzw. von der Abdeckhaube aus gemessen, wenn der waagerechte Achsabstand der Anker kleiner ist als 1,50 m.

9.1.4 Bei Fundamenten und Sohlplatten, die von außen ein- und ausgeschalt werden, in der Regel bei einer Höhe von 0,50 m oder mehr, gilt 9.1.1. Bei Fundamenten und Sohlplatten, die von innen her eingeschalt werden, ist ein Arbeitsraum nur dann erforderlich, wenn die Schalung nicht von oben her entfernt werden kann und auch das Verfüllen des Hohlraums zwischen Fundament bzw. Sohlplatte und Baugrubenwand nicht von oben vorgenommen werden kann. Die Mindestbreite des Arbeitsraums, gemessen zwischen dem ausgeschalt Fundament und der Baugrubenwand, beträgt in diesem Fall

- a) 0,60 m nach 9.1.1 für das Entfernen der Schalung,
- b) 0,30 m bis 0,60 m nach Tabelle 5 für das Einbringen und Verdichten von Boden.

Hierbei wird die Fundamenthöhe der Regelverlegetiefe nach Tabelle 5 gleichgesetzt.

9.1.5 Sofern Fundamente bzw. Sohlplatten nicht eingeschalt, sondern gegen den anstehenden Boden betoniert werden, richtet sich die Breite des Arbeitsraums nach dem aufgehenden Baukörper. Bei geböschten Baugruben darf jedoch der Gründungskörper in keinem Fall in die Verlängerung der Böschungsfläche einschneiden (siehe Bild 17).

9.1.6 Bei rechteckigen Baugruben für runde Schächte sowie bei kreisförmigen Baugruben für rechteckige Schächte muss an den engsten Stellen zwischen der Luftseite der Verkleidung und der Außenseite des Schachtes nach 9.1.1 b) ein lichter Abstand von mindestens 0,50 m vorhanden sein. Der Mindestabstand von 0,50 m gilt auch für runde Fertigteilschächte in runden Baugruben. 9.1.3 gilt sinngemäß.

9.1.7 Die in 9.1.1 bis 9.1.6 genannten Arbeitsraumbreiten gelten nicht für Baugruben, bei denen der Raum zwischen Bauwerk bzw. Schalkonstruktion und Verbau beim vorgesehenen Arbeitsablauf nicht betreten werden muss.

9.2 Gräben für Leitungen und Kanäle

9.2.1 Mit Rücksicht auf die Sicherheit der Beschäftigten, aus ergonomischen Gründen und um eine einwandfreie Bauausführung sicherzustellen, müssen Gräben für Leitungen und Kanäle eine lichte Mindestbreite aufweisen. Diese setzt sich in der Regel aus der Breite der Leitung bzw. des Kanals und den beidseitig erforderlichen Arbeitsräumen zusammen. Hierbei ist wegen der unterschiedlichen Anforderungen an die Herstellung der Grabensohle und an die zu erzielende Lagerung der Rohre zu unterscheiden zwischen Gräben für Abwasserleitungen bzw. Abwasserkanäle und Gräben für alle übrigen Leitungen und Kanäle:

- a) Bei Gräben für Abwasserleitungen bzw. Abwasserkanäle sind die Regelungen der DIN EN 1610 maßgebend. Darüber hinaus sind auch die Regelungen in 9.2.2, 9.2.3, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.9 und 9.2.12 anzuwenden;
- b) Bei Gräben für alle übrigen Leitungen und Kanäle einschließlich Abwasserdruckleitungen sind die nachfolgenden Regelungen maßgebend.

9.2.2 Als lichte Mindestgrabenbreite gilt, sofern nicht die Einschränkungen nach 9.2.3 maßgebend sind:

- a) bei geböschten Gräben die Sohlbreite in Höhe der Rohrschaftunterkante;
- b) bei unverkleideten, mit senkrechten Wänden ausgehobenen Gräben nach Bild 2 und Bild 3 sowie bei teilweise verbauten Gräben nach Bild 4 der lichte Abstand der Erdwände;
- c) bei Grabenverbaugeräten der lichte Abstand der Platten;
- d) bei waagerechtem Verbau der lichte Abstand der Holzbohlen;

- e) bei senkrechtem Verbau der lichte Abstand der Holzbohlen oder Kanaldielen;
- f) bei Spundwandverbau der lichte Abstand der baugrubenseitigen Bohlenrücken;
- g) bei Trägerbohlwänden der lichte Abstand der Verbohlung.

Bei gestaffeltem Verbau wird die Grabenbreite im Bereich der untersten Staffel gemessen.

9.2.3 Die Festlegungen von 9.2.2 gelten nur, soweit nicht folgende Einschränkungen maßgebend sind:

- a) Als lichte Mindestgrabenbreite wird der lichte Abstand der waagerechten Gurtungen rechtwinklig zur Grabenachse gemessen, sofern
 - bei einem äußeren Rohrschaftdurchmesser von $0,30\text{ m} < OD < 0,60\text{ m}$ die Unterkante der Gurtungen weniger als $0,50\text{ m}$ über der Oberkante Rohrschaft liegt,
 - bei äußerem Rohrschaftdurchmesser $OD \geq 0,60\text{ m}$ die Unterkante der Gurtungen weniger als $2,00\text{ m}$ über der Grabensohle liegen. Dies gilt beim Rückbau ebenso für den Abstand zur jeweiligen Verfüllungsoberfläche, solange sich diese weniger als $\frac{1}{2} OD$ über der Grabensohle befindet.
- b) Ist bei einem waagerechten Verbau der planmäßige Achsabstand von Aufrichtern (Brusthölzern oder Brustträgern) in dem fertig ausgehobenen und verbauten Graben innerhalb einer Bohlenlänge kleiner als $1,50\text{ m}$, so gilt als lichte Mindestgrabenbreite der lichte Abstand zwischen den Aufrichtern. Hilfskonstruktionen zum Umsteifen während des Aushubs bzw. während der Verfüllung und zusätzliche Konstruktionen zur Abstützung der untersten Bohlen nach 6.1.7 zählen hierbei nicht mit.

9.2.4 Bei Gräben mit senkrechten Wänden bis zu einer Tiefe von $1,25\text{ m}$, die zwar beim Ausheben und beim Verfüllen betreten werden, in denen aber neben den Leitungen kein Arbeitsraum zum Verlegen oder Prüfen von Leitungen benötigt wird, z. B. bei Gräben für Endlosleitungen und Kabel, sind in Abhängigkeit von der Regelverlegetiefe die in Tabelle 5 angegebenen lichten Mindestgrabenbreiten einzuhalten. Als Regelverlegetiefe gilt der Abstand von der Geländeoberfläche bis zur Unterkante der Leitung. Sofern planmäßig tiefer ausgehoben wird als bis zur Regelverlegetiefe, z. B. um ein Sandbett einzubringen, und dazu der Graben in dieser Tiefe betreten werden muss, dann ist an Stelle der Regelverlegetiefe die tatsächliche Aushubtiefe maßgebend.

9.2.5 Bei Gräben, die einen Arbeitsraum zum Verlegen oder Prüfen von Leitungen oder Kanälen haben müssen, sind in Abhängigkeit vom Leitungs- bzw. vom äußeren Rohrschaftdurchmesser d bzw. bei Gräben mit senkrechten Wänden auch in Abhängigkeit von der Grabentiefe die in Tabelle 6 bzw. in Tabelle 7 angegebenen lichten Mindestgrabenbreiten einzuhalten, soweit in den folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist. Der jeweils größere Wert ist maßgebend. Im Übrigen gilt Folgendes:

- a) Bei nicht kreisförmigen Querschnittsformen setzt sich die lichte Mindestgrabenbreite zusammen aus der größten Außenbreite des Rohrschaftes bzw. des Kanals und dem Arbeitsraum. Die maßgebende Breite des Arbeitsraums ergibt sich aus Tabelle 6 mit dem Ansatz von OD für die größte Außenhöhe des Rohrschaftes bzw. des Kanals.
- b) Die mit „Umsteifung“ überschriebene Spalte in Tabelle 6 ist nur anzuwenden, wenn während des Herablassens von langen Einzelrohren planmäßig Umsteifarbeiten erforderlich sind. Sie gilt für Mehrfachleitungen nur dann, wenn diese nicht nacheinander, sondern auf ganzer Breite gleichzeitig herabgelassen werden.

Tabelle 5 — Lichte Mindestbreite für Gräben ohne Arbeitsraum
(Tabelle gilt nicht für Abwasserleitungen und -kanäle nach DIN EN 1610)

Regelverlegetiefe	m	bis 0,70	über 0,70 bis 0,90	über 0,90 bis 1,00	über 1,00 bis 1,25
Lichte Mindestbreite b	m	0,30	0,40	0,50	0,60

Tabelle 6 — Lichte Mindestbreite für Gräben mit Arbeitsraum in Abhängigkeit vom äußeren Leitungs- bzw. Rohrschaftdurchmesser

(Tabelle gilt nicht für Abwasserleitungen und -kanäle nach DIN EN 1610)

Äußerer Leitungs- bzw. Rohrschaft-Durchmesser OD m	Lichte Mindestbreite <i>b</i> m			
	Verbauter Graben		Geböschter Graben	
	Regelfall	Umsteifung	$\beta \leq 60^\circ$	$\beta > 60^\circ$
	bis 0,40	$b = OD + 0,40$	$b = OD + 0,70$	$b = OD + 0,40$
mehr als 0,40 bis 0,80	$b = OD + 0,70$		$b = OD + 0,40$	$b = OD + 0,70$
mehr als 0,80 bis 1,40	$b = OD + 0,85$			
mehr als 1,40	$b = OD + 1,00$			

Tabelle 7 — Lichte Mindestbreite für Gräben mit Arbeitsraum und senkrechten Wänden in Abhängigkeit von der Grabentiefe

(Tabelle gilt nicht für Abwasserleitungen und -kanäle nach DIN EN 1610)

Lichte Mindestbreite b m	Art und Tiefe des Grabens	Bemerkungen
0,60	Geböschter Graben bis 1,75 m	Siehe Bilder 2 und 3
0,70	Teilweise verbauter Graben bis 1,75 m	Siehe Bild 4
0,70	Verbauter Graben bis 1,75 m	
0,80	Verbauter Graben über 1,75 m bis 4,00 m	Siehe Bilder 1, 11 und 14
1,00	Verbauter Graben über 4,00 m	

9.2.6 Die lichten Mindestgrabenbreiten nach 9.2.5 sind auch dann einzuhalten, wenn wegen vorhandener Bauteile, Leitungen, Kanäle oder anderer Hindernisse der Graben seitlich so verschoben wird, dass die geplante Leitung bzw. der geplante Kanal ausmittigt zu liegen kommt.

9.2.7 Wird der planmäßig vorgesehene Graben oberhalb der Leitung oder des Kanals auf einer Länge von mehr als 5,00 m durch ein längs verlaufendes Hindernis eingeengt, so muss die lichte Mindestgrabenbreite zwischen dem Hindernis und der gegenüberliegenden Grabenwand mindestens 0,60 m betragen. Außerdem sind im Bereich der Leitung bzw. des Kanals die in 9.2.5 genannten lichten Mindestgrabenbreiten einzuhalten, wobei das längsverlaufende Hindernis wie ein Gurt im Sinne von 9.2.3 a) zu berücksichtigen ist.

9.2.8 Bei Gräben für Mehrfachleitungen, die einen Arbeitsraum zum Verlegen oder Prüfen von Leitungen oder Kanälen haben müssen, errechnet sich die lichte Mindestgrabenbreite b nach Bild 20 aus

- den jeweiligen halben lichten Mindestgrabenbreiten $^1/2 \cdot b_1$ und $^1/2 \cdot b_2$ nach Tabelle 6 für jede der beiden äußeren Leitungen,
 - den halben äußeren Leitungs- bzw. Rohrschaftdurchmessern $^1/2 \cdot OD_1$ und $^1/2 \cdot OD_2$ dieser beiden Leitungen,
 - gegebenenfalls den äußeren Leitungs- bzw. Rohrschaftdurchmessern von weiteren Leitungen bzw. Kanälen
- und
- den Abständen z zwischen den Leitungen bzw. Kanälen.

Der Abstand z richtet sich nach der Verlegetechnik und den Erfordernissen der Verdichtung. Muss der Zwischenraum betreten werden, dann ist der Abstand z in Anlehnung an Tabelle 6 in Abhängigkeit vom äußeren Leitungs- bzw. Rohrschaftdurchmesser für OD bis 0,40 m mit mindestens 0,20 m, für OD bis 0,80 m mit mindestens 0,35 m, für OD bis 1,40 m mit mindestens 0,43 m, für OD über 1,40 m mit mindestens 0,50 m auszuführen. Werden in einem Graben sowohl Abwasserleitungen bzw. -kanäle als auch andere Leitungen verlegt, ist für den Abstand z jeweils der größere ermittelte Wert maßgebend.

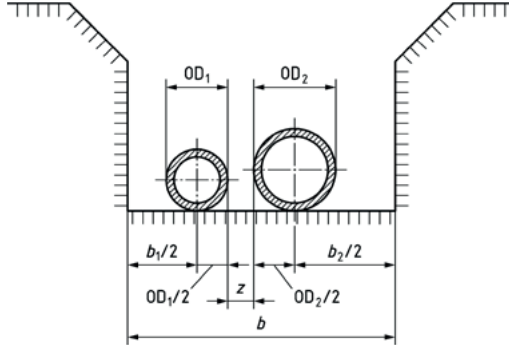
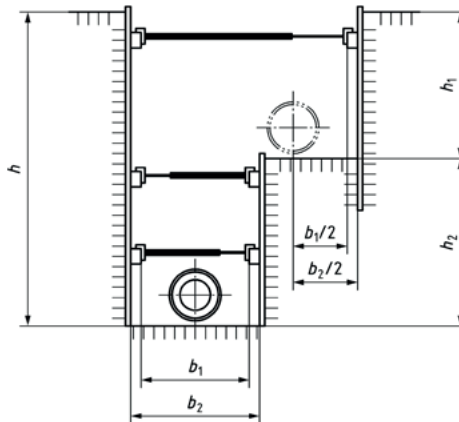


Bild 20 — Lichte Mindestbreite für Gräben mit Arbeitsraum für Mehrfachleitungen

9.2.9 Für Gräben mit unterschiedlichen Tiefen, so genannte Stufengräben, gelten die Festlegungen hinsichtlich der lichten Mindestgrabenbreiten sinngemäß. Als Grabentiefen sind die in Bild 21 mit h_1 und h_2 bezeichneten Höhen der beiden Einzelstufen anzunehmen.



b_1 und b_2 nach 9.2.2 bzw. nach 9.2.3 a)

Bild 21 — Lichte Mindestbreite für Stufengräben mit Arbeitsraum

9.2.10 An Zwangspunkten, z. B. aufgrund schwieriger örtlicher Verhältnisse in Teilbereichen, ist es ausnahmsweise zulässig, die angegebenen lichten Mindestgrabenbreiten zu unterschreiten. In diesen Fällen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und ist sicherzustellen, dass eine fachgerechte Bauausführung noch möglich ist.

9.2.11 Die in 9.2.4 bis 9.2.9 genannten lichten Mindestgrabenbreiten gelten nicht für Gräben, die bei dem vorgesehenen Arbeitsablauf nicht betreten werden müssen.

9.2.12 Für Rohrleitungen, die nach dem Verlegen mit Beton ummantelt werden, gelten sinngemäß die Regelungen für Baugruben nach 9.1, sofern dafür eine gesonderte Schalung benötigt wird.

Literaturhinweise

DIN EN 13331-1:2001-11, *Grabenverbaugeräte — Teil 1: Produktfestlegungen; Deutsche Fassung EN 13331-1:2002*

DIN EN 13331-2, *Grabenverbaugeräte — Teil 2: Nachweis durch Berechnung oder Prüfung*

DIN EN 14653-1, *Manuell gesteuerte hydraulische Grabenverbaugeräte — Teil 1: Produktfestlegungen*

DIN EN 14653-2, *Manuell gesteuerte hydraulische Grabenverbaugeräte — Teil 2: Nachweis durch Berechnung oder Prüfung*

DIN EN ISO 14688-1, *Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung*

BGV C 22 „Bauarbeiten“⁴⁾

LBG UVV 2.7, Bauarbeiten (UVV 2.7) von 2008-05⁵⁾

FGSV 976/ZTV A-StB 97/06, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV-A-StB 97)⁶⁾

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, VOB⁷⁾

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING), Teil 2 Grundbau, Abschnitt 1 Baugruben⁸⁾

STLK-W LB 209 ZTV, ZTV-W LB 209, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen — Wasserbau (ZTV-W) für Baugrubenverbau und Baugrundverbesserung⁹⁾

4) Zu beziehen bei: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50932 Köln.

5) Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, Bereich Prävention, Postfach 41 03 56, 34114 Kassel-Wilhelmshöhe.

6) Zu beziehen bei: FGSV Verlag GmbH, Wesselingener Straße 17, 50939 Köln. Bundesanstalt für Straßenwesen, Postfach 100150, 51401 Bergisch Gladbach.

7) Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für Bauleistungen vom DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Beuth-Verlag.

8) Bundesanstalt für Straßenwesen, Postfach 100150, 51401 Bergisch Gladbach.

9) Zu beziehen bei: Drucksachenstelle bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte, Postfach 63 07, 30063 Hannover.

DIN EN 12811-1



ICS 91.220

Mit DIN 4420-1:2004-03
Ersatz für
DIN 4420-1:1990-12

**Temporäre Konstruktionen für Bauwerke –
Teil 1: Arbeitsgerüste –
Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung;
Deutsche Fassung EN 12811-1:2003**

Temporary works equipment –
Part 1: Scaffolds –
Performance requirements and general design;
German version EN 12811-1:2003

Equipements temporaires de chantiers –
Partie 1: Echafaudages –
Exigences de performance et étude, en général;
Version allemande EN 12811-1:2003

Gesamtumfang 47 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN



Die Europäische Norm EN 12811-1:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom CEN/TC 53/WG 1 erarbeitet. Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss 11.05.00 „Arbeits- und Schutzgerüste“.

Änderungen

Gegenüber DIN 4420-1:1990-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Die Norm enthält keine Angaben zu Schutzgerüsten (siehe dazu DIN 4420-1:2004-02);
- b) die Norm wurde europäisch überarbeitet und neu strukturiert.

Frühere Ausgaben

DIN 4420-1:1975-07, 1980-03, 1990-12

DIN 4420:1952x-01

Deutsche Fassung

Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Teil 1: Arbeitsgerüste
- Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und
Bemessung

Temporary works equipment - Part 1: Scaffolds -
Performance requirements and general design

Equipements temporaires de chantiers - Partie 1:
Echafaudages - Exigences de performance et étude, en
général

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 4. September 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Königreich.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Werkstoffe	9
5 Allgemeine Anforderungen.....	10
6 Anforderungen an Entwurf und Bemessung	17
7 Produkthandbuch	25
8 Aufbau- und Verwendungsanleitung	25
9 Arbeiten auf der Baustelle	26
10 Bemessung.....	26
Anhang A (informativ) Windlasten auf bekleidete Arbeitsgerüste	35
Anhang B (normativ) Fußspindeln; Daten für die Berechnung.....	37
Anhang C (normativ) Charakteristische Werte von Widerständen für Kupplungen	41
Anhang D (informativ) Nationale A-Abweichungen	44
Literaturhinweise	45

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12811-1:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 53 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2004, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Juni 2004 zurückgezogen werden.

Diese Europäische Norm ist eine aus der Reihe der nachstehend aufgeführten Normen:

- EN 12810-1 Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen – Teil 1: Produktanforderungen
- EN 12810-2 Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen – Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und Nachweise
- EN 12811-1 Teil 1: Arbeitsgerüste - Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung
- prEN 12811-2 Teil 2: Informationen zu Werkstoffen.
- EN 12811-3 Teil 3: Versuche zum Tragverhalten

Die Anhänge A und D sind informativ. Die Anhänge B und C sind normativ.

Dieses Dokument enthält einen Abschnitt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Königreich.

Einleitung

Ein Arbeitsgerüst dient dazu, einen für die auszuführenden Arbeiten geeigneten sicheren Arbeitsplatz mit sicherem Zugang zu schaffen. Diese Europäische Norm legt Leistungsanforderungen für Arbeitsgerüste fest. Diese Anforderungen sind im Wesentlichen unabhängig von den Werkstoffen, aus denen das Arbeitsgerüst besteht. Diese Norm ist als Grundlage für die Ausschreibung und Bemessung von Gerüsten geeignet.

Weil zur Anpassung an unterschiedliche Anwendungen eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten vorgesehen sind, muss eine Auswahl zwischen den Alternativen innerhalb dieser Europäischen Norm getroffen werden. Alle sonstigen Anforderungen könnten in den zum jeweiligen Auftrag gehörenden Vertragsbedingungen enthalten sein.

Auf Grundlage der Anforderungen dieser Europäischen Norm kann für eine bestimmte Gerüstart eine Reihe von Regeln aufgestellt werden. Diese können Grundlage für allgemeine Anwendungen sein oder für den Einzelfall gelten.

Diese Europäische Norm enthält maßgebende Regeln für Entwurf und Bemessung für Arbeitsgerüste aus bestimmten Werkstoffen.

Bezüglich der Werkstoffe wird in dieser Norm nur auf gültige Europäische Normen verwiesen. Jedoch wird eine große Anzahl von Gerüstbauteilen verwendet, deren Werkstoffe nicht mehr gültigen Normen entsprechen. Diese Norm deckt die Verwendung dieser Gerüstbauteile nicht ab.

Weil die Maße des Arbeitsgerüsts von der Art der Arbeiten und ihrer Durchführung abhängen, sollten entsprechende nationale Regelungen berücksichtigt werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt Leistungsanforderungen sowie Verfahren für Entwurf, Konstruktion und Bemessung von Arbeitsgerüsten fest. Die Anforderungen gelten für Arbeitsgerüste, die das angrenzende Bauwerk zur Standsicherheit benötigen; grundsätzlich sind sie jedoch auch auf andere Arbeitsgerüste anwendbar. Neben den üblichen Anforderungen sind auch die für Sonderfälle einbezogen.

Diese Europäische Norm legt die Verwendung bestimmter Werkstoffe und allgemeine Regeln für vorgefertigte Gerüstbauteile fest.

Die Norm gilt nicht für:

- Feste oder verschiebbare an Seilen hängende Arbeitsbühnen;
- Fahrgerüste und fahrbare Arbeitsbühnen;
- Hubarbeitsbühnen;
- Dachfangerüste;
- Wetterschutzdächer.

ANMERKUNG 1 Die meisten Arbeitsgerüste werden aus vorgefertigten Bauteilen oder aus Rohren und Kupplungen erstellt. Einige Beispiele dafür sind Fassadengerüste, Gerüsttürme, flächenorientierte Gerüste (Raumgerüste), aber nicht für alle Gerüstarten sind Einzelheiten angegeben.

ANMERKUNG 2 Traggerüste dürfen aus Gerüstbauteilen, wie sie in dieser Norm beschrieben sind, hergestellt werden, sind aber keine Arbeitsgerüste.

ANMERKUNG 3 Besondere Anforderungen für Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen sind in EN 12810-1 und EN 12810-2 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

EN 74:1988, *Kupplungen, Zentrierbolzen und Fußplatten für Stahlrohr-Arbeitsgerüste und Traggerüste – Anforderungen, Prüfungen*.

prEN 74-1, *Kupplungen, Verbinder und Fußplatten für Trag- und Arbeitsgerüste – Teil 1: Kupplungen für Rohre – Anforderungen und Prüfverfahren*.

EN 338, *Bauholz für tragende Zwecke – Festigkeitsklassen.*

EN 12810-1:2003, *Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen – Teil 1: Produktspezifikationen.*

EN 12810-2:, *Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen – Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und Nachweise.*

prEN 12811-2, *Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Teil 2: Informationen zu Werkstoffen.*

EN 12811-3, *Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Teil 3: Versuche zum Tragverhalten.*

prEN 12812:1997, *Traggerüste – Leistungsanforderungen, Bemessung und Konstruktion.*

EN 1990, *Eurocode: Grundlagen für Tragwerksplanung.*

ENV 1991-2-4, *Eurocode 1: Grundlagen für Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2 - 4: Windeinwirkungen.*

ENV 1993-1-1:1992, *Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau.*

ENV 1995-1-1, *Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauwerken – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau.*

ENV 1999-1-1:1997, *Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumkonstruktionen – Teil 1-1: Allgemeine Regeln.*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die folgenden Begriffe (siehe auch Bild 1).

3.1

Anker

in das Bauwerk eingelassenes oder an ihm angebrachtes Bauteil, an dem der Gerüsthalter befestigt wird

ANMERKUNG Die Wirkung einer Verankerung darf durch einen Gerüsthalter, der mit einem Teil der Konstruktion verbunden ist, der im Wesentlichen für andere Zwecke gedacht ist, erzielt werden, siehe 3.23.

3.2

Fußspindel

Fußplatte mit einer Vorrichtung zur Höhenverstellung

3.3

Fußplatte

Platte zur Verteilung der Last auf eine größere Fläche

3.4

flächenorientiertes Arbeitsgerüst (Raumgerüst)

Arbeitsgerüst, das aus einem Raster von Ständern und einer Belagfläche, die im Allgemeinen als Arbeits- und Lagerfläche genutzt wird, besteht

3.5

Horizontalaussteifung

Kombination von Bauteilen, die Schubsteifigkeit in der horizontalen Ebene erzeugt, z. B. durch Beläge, Rahmen, Rahmentafeln, Diagonalverstreben, biegesteife Verbindungen zwischen Quer- und Längsriegeln oder anderen für die Horizontalaussteifung verwendeten Bauteilen

3.6

Vertikalaussteifung

Kombination von Bauteilen, die Schubsteifigkeit in der vertikalen Ebene erzeugt, z. B. durch geschlossene Rahmen mit oder ohne Eckstrebe, offene Rahmen, Leiterrahmen mit Durchgangsöffnung, biegesteife oder nachgiebige Verbindungen zwischen den horizontalen und vertikalen Bauteilen, Diagonalverstrebrungen oder anderen für die Vertikalaussteifung verwendeten Bauteilen

3.7

Bekleidung

Wetter- und Staubschutz, der im Regelfall aus Planen oder Netzen besteht

3.8

Kupplung

Bauteil zum Verbinden zweier Rohre

3.9

Design

Entwurf, Konstruktion und Bemessung für einen Ausführungsplan

3.10

Längsriegel

horizontales Bauteil üblicherweise in Richtung des größeren Maßes des Arbeitsgerüsts

3.11

Modulgerüstsystem

Gerüstsystem, bei dem Querriegel und Ständer getrennte Bauteile sind und bei denen die Ständer in festgelegten Abständen Anschlussmöglichkeiten für andere Gerüstbauteile haben

3.12

Netz

durchlässiges Bekleidungsmaterial

3.13

Knoten

ideeller Punkt des Zusammentreffens zweier oder mehrerer Bauteile

3.14

Parallelkupplung

Kupplung zum Verbinden zweier paralleler Rohre

3.15

Belagfläche

ein oder mehrere Belagteile in einer Ebene eines Gerüstfeldes

3.16

Belagteil

tragendes Bauteil der Belagfläche (vorgefertigt oder nicht), das auch beim Tragverhalten des Gesamtsystems berücksichtigt werden darf

3.17

Normalkupplung

Kupplung zum Verbinden zweier Rohre im rechten Winkel

3.18

Plane

undurchlässiges Bekleidungsmaterial

3.19

Seitenschutz

Bauteile, mit denen eine Abgrenzung zur Absturzsicherung von Personen und zur Sicherung gegen Herabfallen von Gegenständen gebildet wird

3.20

Stoßkupplung

Kupplung zum Verbinden zweier in einer Achse liegender Rohre

3.21

Ständer

vertikales Bauteil

3.22

Drehkupplung

Kupplung zum Verbinden zweier Rohre unter einem beliebigen Winkel

3.23

Gerüsthalter

Bauteil zur Verbindung des Arbeitsgerüsts mit einem Anker am Bauwerk

3.24

Querriegel

horizontales Bauteil, üblicherweise in der Richtung des kleineren Maßes des Arbeitsgerüsts

3.25

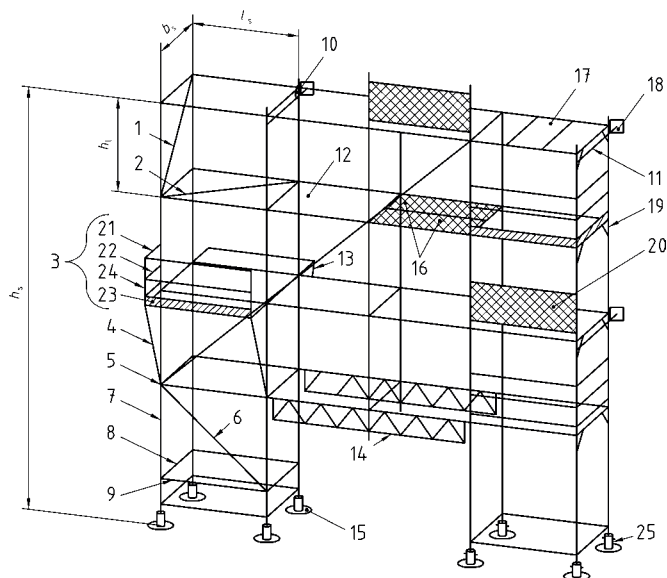
Gerüstlage

gesamte Belagfläche einer Ebene, die einen sicheren erhöhten Arbeitsplatz oder Zugang bietet

3.26

Arbeitsgerüst

temporäre Baukonstruktion zur Bereitstellung eines sicheren Arbeitsplatzes für die Errichtung, die Instandhaltung, die Instandsetzung und den Abbruch von Gebäuden und anderen Bauwerken und des dazu notwendigen Zugangs



Legende

h_s Höhe des Arbeitsgerüsts
 b_s Gerüstfeldbreite, von Ständermitte zu Ständermitte
 l_s Gerüstfeldlänge, von Ständermitte zu Ständermitte
 h_1 Abstand benachbarter horizontaler Ebenen

- 1 Vertikalaussteifung (Querdiagonale) (3.6)
- 2 Horizontalaussteifung (Horizontaldiagonale) (3.5)
- 3 Seitenschutz (3.19)
- 4 Konsolstrebe (-)
- 5 Knoten (3.13)
- 6 Vertikalaussteifung (Längsdiagonale) (3.6)
- 7 Ständer (3.21)
- 8 Querriegel (3.24)
- 9 Längsriegel (3.10)
- 10 Kupplung (3.8)

- 11 Gerüsthalter (3.23)
- 12 Belagfläche (3.15)
- 13 Konsole (-)
- 14 Überbrückungsträger (-)
- 15 Fußplatte (3.3)
- 16 Belagteil (3.16)
- 17 Horizontalrahmen (-)
- 18 Gerüstanker (3.1)
- 19 Vertikalrahmen (-)
- 20 Geflecht (5.5.5)
- 21 Geländerholm (5.5.2)
- 22 Zwischenholm (5.5.3)
- 23 Bordbrett (5.5.4)
- 24 Geländerpfosten (-)
- 25 Fußspindel (3.2)

ANMERKUNG 1 Dieses Bild gibt lediglich die Benennungen an und enthält keine Anforderungen.

ANMERKUNG 2 (-) Diese Begriffe erscheinen nicht im Text, sind aber für das Verständnis der verschiedenen Bauteile hilfreich.

Bild 1 — Beispiele üblicher Bauteile eines Fassadengerüstsystems

4 Werkstoffe

4.1 Allgemeines

Die Werkstoffe müssen die Anforderungen Europäischer Normen, die Bemessungswerte enthalten, erfüllen.

Informationen über die gebräuchlichsten Werkstoffe sind in prEN 12811-2 enthalten. Die verwendeten Werkstoffe müssen ausreichend widerstandsfähig und dauerhaft bei normalen Einsatzbedingungen sein.

Die Werkstoffe müssen frei von Einschlüssen und Mängeln sein, die eine zweckbestimmte Verwendung beeinträchtigen könnten.

4.2 Besondere Werkstoffanforderungen

4.2.1 Stahl

4.2.1.1 Allgemeines

Stähle der Desoxidationsart FU (unberuhigt vergossene Stähle) dürfen nicht verwendet werden.

4.2.1.2 Systemunabhängige Rohre

Systemunabhängige Rohre, an die Kupplungen nach prEN 74-1 (d. h. Nennaußendurchmesser 48,3 mm) angebracht werden können, müssen eine Streckgrenze von mindestens 235 N/mm^2 und eine Nennwanddicke von mindestens 3,2 mm haben.

ANMERKUNG Systemunabhängige Rohre, die üblicherweise in Stahlrohr-Kupplungsgerüsten verwendet werden, können auch in Gerüstsystemen z. B. zum Verankern des Arbeitsgerüsts am Bauwerk Anwendung finden.

4.2.1.3 Rohre für vorgefertigte Gerüstbauteile

Für Rohre mit Nennaußendurchmesser von 48,3 mm, die für vorgefertigte Gerüstbauteile von Gerüstsystemen nach EN 12810-1 verwendet werden, gelten die Festlegungen nach EN 12810-1.

Rohre dürfen durch Kupplungen nicht mehr eingedrückt werden als in prEN 74-1 festgelegt.

Rohre mit anderem Nennaußendurchmesser als 48,3 mm, ausgenommen Rohre für den Seitenschutz, müssen folgende Eigenschaften haben:

- Nennwanddicke $\geq 2,0 \text{ mm}$,
- Streckgrenze $R_{eH} \geq 235 \text{ N/mm}^2$,
- Bruchdehnung $A \geq 17 \text{ \%}$.

4.2.1.4 Seitenschutz

Bauteile, die nur für den Seitenschutz verwendet werden, müssen eine Nennwanddicke von mindestens 1,5 mm haben, bei Bordbrettern muss die Mindestwanddicke 1,0 mm betragen. Eine geringere Wanddicke darf verwendet werden, wenn die Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit z. B. durch Aussteifungen oder Formgebung des Querschnitts gegeben sind.

4.2.1.5 Belagteile

Belagteile und deren unmittelbare Auflager müssen eine Nennwanddicke von mindestens 2,0 mm haben. Eine geringere Wanddicke darf verwendet werden, wenn die Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit z. B. durch Aussteifungen oder Formgebung des Querschnitts gegeben sind.

4.2.1.6 Korrosionsschutz von Bauteilen

Die Bauteile müssen nach prEN 12811-2 geschützt sein.

4.2.2 Aluminiumlegierungen

4.2.2.1 Systemunabhängige Rohre

Systemunabhängige Rohre, an die Kupplungen nach prEN 74-1 (d. h. Nennaußendurchmesser 48,3 mm) angebracht werden können, müssen eine 0,2-%-Dehngrenze von mindestens 195 N/mm² und eine Nennwanddicke von mindestens 4,0 mm haben.

4.2.2.2 Rohre für vorgefertigte Gerüstbauteile

Für Rohre mit Nennaußendurchmesser von 48,3 mm, die für vorgefertigte Gerüstbauteile von Gerüstsystemen nach EN 12810-1 verwendet werden, gelten die Festlegungen nach EN 12810-1.

4.2.2.3 Seitenschutz

Bauteile, die nur für den Seitenschutz verwendet werden, müssen eine Nennwanddicke von mindestens 2,0 mm haben. Eine geringere Wanddicke darf verwendet werden, wenn die Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit z. B. durch Aussteifungen oder Formgebung des Querschnitts gegeben sind.

4.2.2.4 Belagteile

Belagteile und deren unmittelbare Auflager müssen eine Nennwanddicke von mindestens 2,5 mm haben. Eine geringere Wanddicke darf verwendet werden, wenn die Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit z.B. durch Aussteifungen oder Formgebung des Querschnitts gegeben sind.

4.2.3 Holz und Holzwerkstoffe

Vollholz muss einer der Festigkeitsklassen nach EN 338 entsprechen.

Wird eine Schutzbeschichtung verwendet, darf diese nicht das Erkennen von Schädigungen verhindern.

Sperrholz für Beläge muss aus mindestens fünf Schichten bestehen und eine Mindestdicke von 9 mm haben.

Der fertige Sperrholzbelag muss geeignet sein, eine senkrecht aus einer Höhe von 1 m auf das Sperrholz herabfallende 300 mm lange Stahlstange mit rundem Querschnitt und einem Durchmesser von 25 mm aufzuhalten.

Sperrholz muss gegen klimatische Beanspruchungen ausreichend dauerhaft sein.

5 Allgemeine Anforderungen

5.1 Allgemeines

Jeder Zugangs- und Arbeitsbereich muss ausreichend Platz bieten und

- Personen gegen Gefahren durch Absturz schützen;
- eine Fläche für die sichere Lagerung von Materialien und Ausrüstungen zur Verfügung stellen;
- muss Einrichtungen zum Schutz darunter befindlicher Personen gegen herabfallende Gegenstände vorsehen.

Ergonomische Aspekte sind zu berücksichtigen.

Im gebrauchsfertigen Zustand müssen die Flächen der Zugangs- und Arbeitsbereiche vollständig ausgelegt und mit einem geeigneten Seitenschutz versehen sein (siehe 5.5).

Verbindungen zwischen einzelnen Bauteilen müssen wirksam und einfach zu überprüfen sein. Sie müssen einfach montierbar und gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sein.

5.2 Breitenklassen

Die Breite w ist die Breite der Gerüstlage einschließlich der Dicke des Bordbrettes bis max. 30 mm, siehe Bild 2. In Tabelle 1 sind sieben Breitenklassen angegeben.

ANMERKUNG 1 In einigen Ländern sind für unterschiedliche Arbeiten Mindestbreiten festgelegt.

Der lichte Abstand c zwischen den Ständern muss mindestens 600 mm betragen, die lichte Breite von Treppen muss mindestens 500 mm sein.

Jede Gerüstlage, einschließlich der Eckausbildung, muss über die volle Länge die festgelegte Breite haben, ausgenommen in unmittelbarer Nähe von Ständern. In diesem Fall muss ein Lichtraumprofil mit den Mindestmaßen b und p nach Bild 2 vorhanden sein.

ANMERKUNG 2 Werden Geräte oder Materialien auf der Gerüstlage gelagert, sollte der für Arbeiten und Zugang benötigte Platz freigehalten werden.

Tabelle 1 — Breitenklassen für Gerüstlagen

Breitenklasse	w in m
W06	$0,6 \leq w < 0,9$
W09	$0,9 \leq w < 1,2$
W12	$1,2 \leq w < 1,5$
W15	$1,5 \leq w < 1,8$
W18	$1,8 \leq w < 2,1$
W21	$2,1 \leq w < 2,4$
W24	$2,4 \leq w$

5.3 Lichte Höhe

Die lichte Mindesthöhe h_3 zwischen den Gerüstlagen muss 1,90 m betragen.

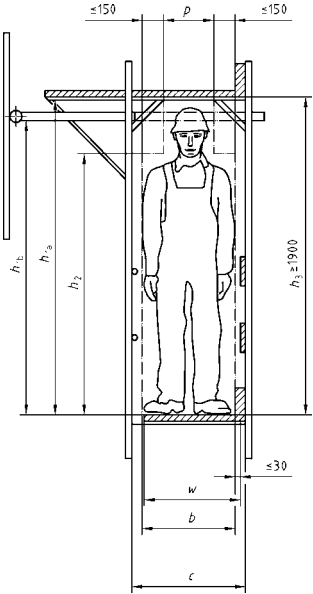
Anforderungen an die Höhe h_{1a} zwischen Gerüstlagen und Querriegeln oder an die Höhe h_{1b} zwischen Gerüstlagen und Gerüsthalter (siehe Bild 2) sind in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2 — Klassen der lichten Höhe

Klasse	Lichte Höhe		
	Zwischen den Gerüstlagen	Zwischen Gerüstlagen und Querriegeln oder Gerüsthaltern h_{1a} und h_{1b}	Schulterhöhe h_2
	h_3		
H ₁	$h_3 \geq 1,90 \text{ m}$	$1,75 \text{ m} \leq h_{1a} < 1,90 \text{ m}$ $1,75 \text{ m} \leq h_{1b} < 1,90 \text{ m}$	$h_2 \geq 1,60 \text{ m}$
H ₂	$h_2 \geq 1,90 \text{ m}$	$h_{1a} \geq 1,90 \text{ m}$ $h_{1b} \geq 1,90 \text{ m}$	$h_2 \geq 1,75 \text{ m}$

ANMERKUNG Zum Seitenschutz, siehe 5.5.

Maße in Millimeter



Legende

- b freie Durchgangsbreite, der mindestens größer als 500 mm sein muss und $(c - 250 \text{ mm})$
- c lichter Abstand zwischen Ständern
- h_{1a}, h_{1b} lichte Höhe zwischen Gerüstlagen und Querriegeln oder Gerüsthaltern
- h_2 lichte Schulterhöhe
- h_3 lichte Höhe zwischen Gerüstlagen
- p lichte Breite im Kopfbereich, die mindestens größer als 300 mm sein muss und $(c - 450 \text{ mm})$
- w Breite der Gerüstlagen nach 5.2

Bild 2 — Lichte Höhen und Breiten der Gerüstlagen

5.4 Gerüstlagen

- a) Es muss möglich sein, Belagteile gegen gefährliches Verschieben, beispielsweise unbeabsichtigtes Lösen oder Abheben durch Windkräfte, zu sichern.

- b) Belagteile sollten eine rutschhemmende Oberfläche haben.

ANMERKUNG: Normalerweise erfüllt eine Holzoberfläche die Anforderungen an die Rutschhemmung. Stolpergefahren, die durch die Belagsicherung entstehen oder von überlappenden Belagteilen hervorgerufen werden, sollten minimiert werden.

- c) Die Abstände zwischen Belagteilen müssen möglichst gering sein und dürfen 25 mm nicht überschreiten.

- d) Belagflächen müssen möglichst waagrecht angeordnet sein. Wenn die Neigung größer ist als 1 : 5, müssen über die gesamte Breite reichende Trittleisten fest angebracht sein. Falls erforderlich, dürfen die Trittleisten in der Mitte bis zu einer Breite von 100 mm unterbrochen sein, um den Gebrauch von Schubkarren zu erleichtern.

5.5 Seitenschutz

5.5.1 Allgemeines

Arbeits- und Zugangsbereiche müssen durch einen Seitenschutz gesichert werden, der aus einem Geländerholm, Zwischenseitenschutz und einem Bordbrett besteht, siehe Bild 3. An Treppen darf auf das Bordbrett verzichtet werden.

Der Seitenschutz muss gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sein.

Anforderungen an die Bemessung sind in Abschnitt 6 festgelegt.

ANMERKUNG 1 Der Seitenschutz sollte nicht durch die Bekleidung allein gebildet werden.

ANMERKUNG 2 In Sonderfällen, z. B. bei der Verwendung von Arbeitsgerüsten an vertikalen Schalungssystemen, wird ein geneigter Seitenschutz benötigt, der außerhalb des Anwendungsbereiches dieser Norm ist.

Maße in Millimeter

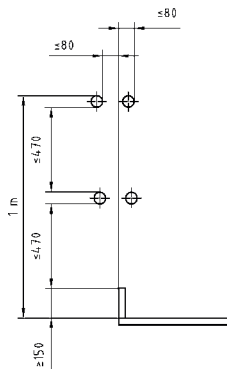


Bild 3 — Maße für vertikalen Seitenschutz mit einem Zwischenholm

5.5.2 Geländerholm

Der Geländerholm muss so angebracht sein, dass dessen Oberkante in voller Länge 1 m oder mehr über der zugehörigen Belagebene (Mindesthöhe 950 mm) liegt.

5.5.3 Zwischenseitenschutz

Der Zwischenseitenschutz muss zwischen Geländerholm und Bordbrett angebracht sein.

Er darf bestehen aus:

- einem oder mehreren Zwischenholmen;
- einem Rahmen;
- einem Rahmen, dessen Oberkante den Geländerholm bildet;
- einem Geflecht.

Öffnungen im Seitenschutz müssen so dimensioniert sein, dass eine Kugel mit einem Durchmesser von 470 mm nicht hindurchpasst.

5.5.4 Bordbrett

Ein Bordbrett muss so angebracht werden, dass dessen Oberkante mindestens 150 mm über der zugehörigen Belagebene liegt. Öffnungen in einem Bordbrett dürfen in einer Richtung nicht größer als 25 mm sein. Das gilt nicht für Grifföffnungen.

5.5.5 Geflechte

Die Fläche der einzelnen Öffnungen in Geflechtem darf nicht größer als 100 cm² sein. Das horizontale Maß jeder Öffnung darf 100 mm nicht überschreiten.

5.5.6 Lage der Bauteile des Seitenschutzes

Der horizontale Abstand zwischen der Außenkante des Bordbrettes und der Innenkante des Geländerholmes und der übrigen Teile des Zwischenseitenschutzes darf 80 mm nicht überschreiten.

5.6 Bekleidung

Wenn eine Bekleidung gefordert ist, wird in dieser Norm davon ausgegangen, dass die Bekleidung entweder aus Netzen oder Planen besteht.

5.7 Fußplatten und Fußspindeln

5.7.1 Allgemeines

Fußplatten und Fußspindeln müssen ausreichende Tragfähigkeit und Steifigkeit besitzen, um die aus dem Arbeitsgerüst resultierende Bemessungslast in den Untergrund ableiten zu können. Die Fläche der Endplatte muss mindestens 150 cm² betragen. Die Mindestbreite muss 120 mm betragen.

5.7.2 Fußplatten

Fußplatten aus Stahl müssen EN 74 entsprechen.

5.7.3 Fußspindeln

Fußspindeln müssen mit einer zentrisch angeordneten Spindel für die Höhenverstellung versehen sein, die so dimensioniert ist, dass im unbelasteten Zustand die größte Schrägstellung zwischen Spindel- und Ständerachse nicht mehr als 2,5 % beträgt. Die Überdeckungslänge muss bei maximalem Spindelauszug mindestens 25 % der Gesamtlänge der Spindel jedoch mindestens 150 mm betragen. Die Endplatte muss eine Mindestdicke von 6 mm haben. Profilierte Endplatten dürfen dünner sein, wenn sie mindestens die gleiche Steifigkeit haben.

5.7.4 Verbindungen zwischen Ständern mit Hohlprofil

Die Überdeckungslänge bei Ständerstößen muss mindestens 150 mm betragen. Sie darf auf eine Mindestlänge von 100 mm verringert werden, wenn Verriegelungen verwendet werden.

5.8 Zugang zu den Gerüstebenen

5.8.1 Allgemeines

Zugänge müssen sicher und ergonomisch sein.

Das Arbeitsgerüst muss über Einrichtungen für den Zugang zu den verschiedenen Gerüstebenen verfügen. Der Zugang muss mit Schrägleitern oder über Treppen erfolgen. Der Zugang muss sich innerhalb der Belagfläche, innerhalb einer Verbreiterung des Arbeitsgerüsts in einem Gerüstfeld oder in einem unmittelbar angrenzenden Treppenturm befinden.

Es wird davon ausgegangen, dass Leitern nach EN 131-1 und EN 131-2 die Anforderungen an Zugänge nach dieser Norm erfüllen.

Treppen und Leitern müssen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden und eine rutschhemmende Oberfläche haben.

Anmerkung 1 Sind umfangreiche Arbeiten durchzuführen, sollten Treppen als Zugang verwendet werden.

Anmerkung 2 Bei höheren Arbeitsgerüsten sollte der Einsatz eines Personenaufzugs in Erwägung gezogen werden.

5.8.2 Treppen

Um unterschiedliche Anforderungen an Treppen zu erfüllen, werden in dieser Europäischen Norm zwei Klassen von Treppenmaßen festgelegt.

Ein Treppenlauf muss Bild 4 und den folgenden Festlegungen entsprechen:

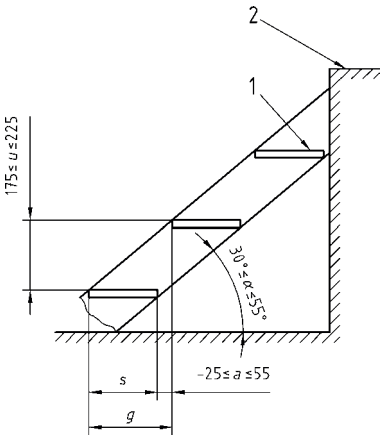
Die Kombination von Werten für die Steigung u und Auftrittsbreite g muss Formel entsprechen:

$$540 \leq 2u + g \leq 660, \text{ in mm}$$

(1)

Maße in Millimeter

Treppenmaße		
Maß	Klasse	
	A mm	B mm
s	$125 \leq s < 165$	$s \geq 165$
g	$\geq 150 \leq g < 175$	$g \geq 175$
Lichte Breite mindestens 500 mm		



Legende

- 1 Stufe
- 2 Podest

Bild 4 — Treppenmaße

5.8.3 Zugangsöffnungen

Die lichte Weite der Zugangsöffnung in einer Belagfläche muss mindestens 0,45 m breit und 0,60 m lang sein. Sollte es nicht möglich sein, die Öffnung mit einer fest eingebauten Durchstiegsklappe zu verschließen, muss es möglich sein, ein Schutzgeländer anzubauen. Die Durchstiegsklappe muss in geschlossenem Zustand feststellbar sein.

6 Anforderungen an Entwurf und Bemessung

6.1 Grundlegende Anforderungen

6.1.1 Allgemeines

Arbeitsgerüste sind so zu entwerfen, zu konstruieren und instand zu halten, dass sie sicher benutzt werden können und nicht einstürzen. Das gilt für alle Phasen, einschließlich Auf-, Um- und Abbau.

Die Gerüstbauteile müssen so konstruiert sein, dass sie sicher transportiert, montiert, benutzt, instand gehalten, demontiert und gelagert werden können.

6.1.2 Äußere Auflagerbedingungen

Ein Arbeitsgerüst muss eine Auflagerung oder Gründung haben, die die Bemessungslasten aufnehmen und die Verschiebungen begrenzen kann.

Ausreichende horizontale Tragfähigkeit ist für das Gerüst als Ganzes und punktuell für die unterschiedlichen Beanspruchungen, z. B. Windlast, nachzuweisen.

ANMERKUNG 1 Horizontale Tragfähigkeit kann mit Hilfe von Gerüsthaltern erreicht werden, die am angrenzenden Bauwerk oder Gebäude befestigt werden. Alternativ dürfen auch Abspannseile, Ballast oder Anker verwendet werden.

ANMERKUNG 2 Um Arbeiten am vorhandenen Bauwerk durchzuführen, kann es erforderlich sein, einzelne Gerüsthälter zeitweilig zu entfernen. Das Entfernen der Gerüsthälter sollte bei der Bemessung berücksichtigt werden. Die Vorgehensweise beim Entfernen und Ersetzen von Gerüsthältern sollte festgelegt werden.

6.1.3 Lastklassen

Um unterschiedliche Arbeitsvorgänge zu berücksichtigen, legt diese Europäische Norm sechs Lastklassen und sieben Breitenklassen für Gerüstlagen fest. Die Verkehrslasten sind in Tabelle 3 festgelegt.

Die Lastklasse für die Gerüstlagen muss der Art der auszuführenden Arbeit entsprechen.

ANMERKUNG In Sonderfällen, bei denen es unmöglich ist, die auszuführende Arbeit einer Lastklasse zuzuordnen oder aus der auszuführenden Arbeit höhere Lasten resultieren, dürfen nach einer Analyse der vorgesehenen Nutzung andere Parameter festgelegt werden. Beispiele für zu berücksichtigende Parameter sind:

- a) die Eigenlast aller auf der Gerüstlage gelagerten Geräte und Materialien;
- b) dynamische Einwirkungen von Materialien, die durch kraftbetriebene Einrichtungen auf der Gerüstlage abgesetzt werden;
- c) Belastung durch manuell betätigte Geräte, z. B. Schubkarren.

Die Lagerung von Materialien auf Arbeitsgerüsten der Lastklasse 1 ist in den in Tabelle 3 festgelegten Verkehrslasten nicht berücksichtigt.

Tabelle 3 — Verkehrslasten auf Gerüstlagen (siehe auch 6.2.2)

Lastklasse	Gleichmäßig verteilte Last q_1 kN/m ²	Auf einer Fläche von 500 mm × 500 mm konzentrierte Last F_1 kN	Auf einer Fläche von 200 mm × 200 mm konzentrierte Last F_2 kN	Teilflächenlast	
				q_2 kN/m ²	Teilflächenfaktor $a_p^{1)}$
1	0,75 ²⁾	1,50	1,00	—	—
2	1,50	1,50	1,00	—	—
3	2,00	1,50	1,00	—	—
4	3,00	3,00	1,00	5,00	0,4
5	4,50	3,00	1,00	7,50	0,4
6	6,00	3,00	1,00	10,00	0,5
¹⁾ Siehe 6.2.2.4					
²⁾ Siehe 6.2.2.1					

6.2 Einwirkungen

6.2.1 Allgemeines

Die in 6.2 festgelegten Werte sind als charakteristische Werte der Einwirkungen zu betrachten.

Es gibt drei Belastungsarten, die zu berücksichtigen sind:

- Ständige Lasten; dazu gehören die Eigenlasten des Arbeitsgerüsts mit allen zugehörigen Bauteilen wie z. B. Belagteile, Geflechte, Schutzdächer und andere Schutzkonstruktionen sowie Ergänzungs-konstruktionen, z. B. Lastaufzüge.
- Veränderliche Lasten; dazu gehören Verkehrslasten (Belastungen der Gerüstlage, Belastungen auf den Seitenschutz), Windlasten und gegebenenfalls Schnee- und Eislasten (siehe 6.2.6).
- Außergewöhnliche Lasten; die einzige in dieser Europäischen Norm festgelegte außergewöhnliche Last ist die Last nach 6.2.5.1.

Die in 6.2.2 und 6.2.5 angegebenen Belastungen beinhalten nicht die Lasten, die dadurch entstehen, dass Personen aus einer bestimmten Höhe auf die Gerüstlage oder den Seitenschutz herabspringen oder abstürzen.

6.2.2 Belastung der Gerüstlage

6.2.2.1 Allgemeines

Die Verkehrslasten sind in Tabelle 3 festgelegt. Jede Gerüstlage muss die verschiedenen Lasten q_1 , F_1 und F_2 einzeln, jedoch nicht überlagert aufnehmen können. Nur die gleichmäßig verteilte Last q_1 muss bis in die Auflager des Arbeitsgerüsts abgeleitet werden, bei Raumgerüsten auch die Teilflächenlasten, siehe Bild 5 d).

Für Entwurf und Bemessung sind die Flächen, auf die die Verkehrslasten einwirken, wie folgt zu bestimmen:

- Bei längs oder quer aneinander grenzenden Belagflächen eines Arbeitsgerüsts ist die Verbindungslinie der Ständerachsen als Systemlinie anzunehmen.
- An einer Außenkante muss das Maß w bis zur tatsächlichen Kante angenommen werden. Ist ein Bordbrett vorhanden, gilt die Festlegung in 5.2, siehe Bild 2.

Bei Arbeitsgerüsten der Lastklasse 1 müssen alle Belagteile die Verkehrslasten der Klasse 2 aufnehmen können. Dies gilt nicht für den Nachweis des Gesamtsystems.

6.2.2.2 Gleichmäßig verteilte Verkehrslast

Jede Gerüstlage muss die in Tabelle 3 festgelegte gleichmäßig verteilte Last q_1 aufnehmen können.

6.2.2.3 Konzentrierte Last

Die Belagfläche jedes Gerüstfeldes muss die in Tabelle 3 festgelegte, über eine Fläche von 500 mm × 500 mm gleichmäßig verteilte Last F_1 und, jedoch nicht gleichzeitig, die in Tabelle 3 festgelegte, über eine Fläche von 200 mm × 200 mm gleichmäßig verteilte Last F_2 aufnehmen können.

Die Weiterleitung der Lasten ist bis in die Ständer zu verfolgen. Die Lasten sind an der ungünstigsten Stelle anzusetzen.

Hat ein Belagteil eine geringere Breite als 500 mm, muss die in Tabelle 3 angegebene Last F_1 für dieses Belagteil im Verhältnis zu seiner Breite, jedoch keinesfalls auf weniger als 1,5 kN, verringert werden.

6.2.2.4 Teilflächenlast

Die Belagfläche jedes Gerüstfeldes der Lastklassen 4, 5 oder 6 muss eine Teilflächenlast q_2 aufnehmen können, die größer als die gleichmäßig verteilte Verkehrslast ist. Die Teilflächenlast wird ermittelt, indem man die Fläche des Gerüstfeldes A mit dem Teilflächenfaktor a_p multipliziert. Die Werte q_2 und a_p sind in Tabelle 3 angegeben. Die Fläche A wird aus der Länge l und der Breite w jeder Belagfläche berechnet, siehe Bild 5.

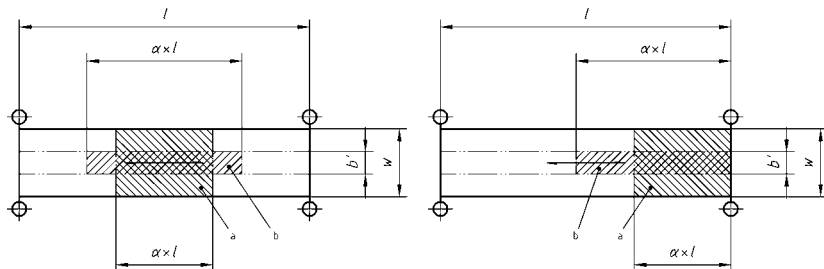
Die Weiterleitung der Lasten ist bis in die Ständer zu verfolgen.

Wenn es in beiden Richtungen mehr als zwei Ständer gibt, wie z. B. in einem Raumgerüst, müssen die Belagflächen von vier aneinandergrenzenden Gerüstfeldern und die diese Belagflächen unmittelbar unterstützenden Bauteile bezüglich der Teilflächenlast berücksichtigt werden.

Die Teilflächenlasten sind so anzuordnen, dass sich die ungünstigste Beanspruchung ergibt. Einige Beispiele sind in Bild 5 dargestellt.

M max; δ : max

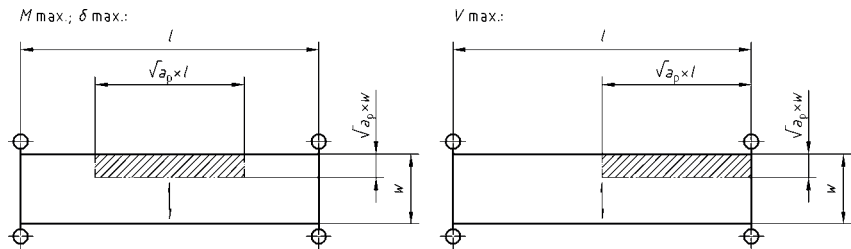
V max



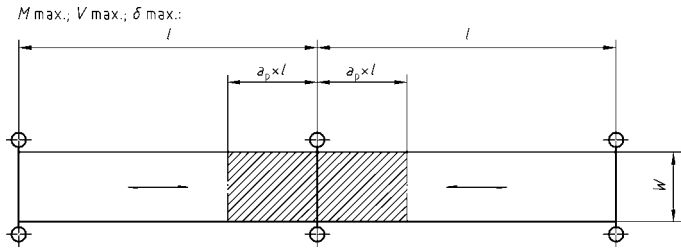
$$b' \leq a_p \times w: \quad \alpha = 1$$

$$a_p \times w \leq b' \leq w: \quad \alpha = a_p \times \frac{w}{b'}$$

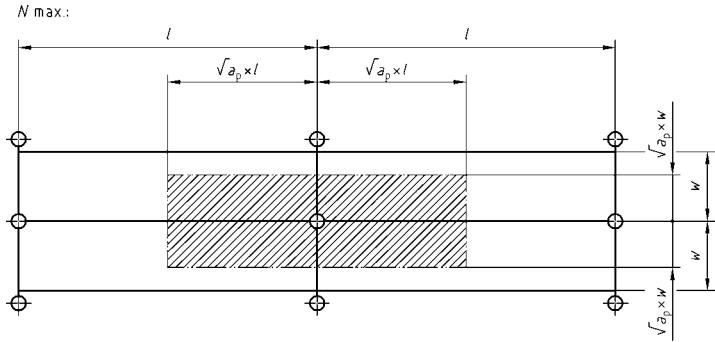
a) Belagfläche oder Belagteil: in Längsrichtung gespannt



b) Längsriegel: Belagfläche in Querrichtung gespannt



c) Querriegel: Belagfläche in Längsrichtung gespannt



d) Mittlerer Ständer eines Raumgerüsts

Legende

l Systemlänge
 w Breite der Gerüstlage
 a_p Teilflächenfaktor, siehe Tabelle 4

b' Breite des Belagteils
 $M \max$ Maximales Biegemoment
 $V \max$ Maximale Querkraft
 $N \max$ Maximale Normalkraft
 $\delta \max$ Maximale Durchbiegung

Bild 5 — (a bis d): Beispiele für die Anordnung der Teilflächenlast für die Bemessung von einigen Bauteilen

6.2.2.5 Auskragende Teile einer Gerüstlage

Alle auskragenden Teile einer Gerüstlage müssen die gleichen Verkehrslasten wie die übrigen Belagteile dieser Gerüstlage aufnehmen können (siehe 6.2.2.2, 6.2.2.3 und 6.2.2.4).

Beträgt der Höhenunterschied zwischen den auskragenden Teilen einer Gerüstlage und den übrigen Belagteilen dieser Gerüstlage 250 mm oder mehr, dürfen sie unterschiedlichen Lastklassen nach Tabelle 3 zugeordnet werden.

6.2.2.6 Raumgerüste

Die auf die tragenden Bauteile eines Raumgerüsts einwirkenden Lasten dürfen unter der Annahme einer Lasteinwirkungsfläche von $6,0 \text{ m}^2$ für die gleichmäßig verteilte Last q_1 nach Tabelle 3 und einer Last von $0,75 \text{ kN/m}^2$ auf die übrige Fläche ermittelt werden.

6.2.3 Horizontale Ersatzlasten aus Arbeitsbetrieb

Sind keine Windlasten zu berücksichtigen, muss das Arbeitsgerüst eine horizontale Ersatzlast aus Arbeitsbetrieb, die auf allen belasteten Gerüstlagen wirkt, aufnehmen können.

Für jedes zu berücksichtigende Gerüstfeld darf die Ersatzlast nicht weniger als 2,5 % der aus der in Tabelle 3 angegebenen gleichmäßig verteilten Last q_1 resultierenden Belastung, jedoch nicht kleiner als 0,3 kN sein. Die Ersatzlast ist in Höhe der Gerüstlage jeweils in Längs- und Querrichtung zum Gerüstfeld wirkend, nicht überlagert, anzusetzen.

6.2.4 Zugänge

Mit Ausnahme von Arbeitsgerüsten der Lastklasse 1 müssen horizontale Zugänge mindestens die in Tabelle 3 angegebenen Verkehrslasten der Lastklasse 2 aufnehmen können.

Wird ein Teil eines Zuganges als Arbeitsfläche genutzt, muss dieser die betreffende Verkehrslast nach Tabelle 3 aufnehmen können. Normalerweise braucht ein Podest, das sich zwar in derselben Ebene wie eine Arbeitsfläche, jedoch außerhalb davon befindet, nicht die gleiche Verkehrslast aufnehmen zu können.

Bei Gerüsttreppen muss jede Treppenstufe und jedes Podest die ungünstigere Belastung aus:

- a) einer Einzellast von 1,5 kN, die gleichmäßig verteilt über eine Fläche von $200 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$, oder über die tatsächliche Breite, wenn diese geringer als 200 mm ist, an der ungünstigsten Stelle anzunehmen ist,

oder

- b) einer gleichmäßig verteilten Last von $1,0 \text{ kN/m}^2$

aufnehmen können.

Das Tragwerk der Treppenkonstruktion muss eine gleichmäßig verteilte Last von $1,0 \text{ kN/m}^2$ auf allen Treppenstufen und Podesten innerhalb einer Höhe von 10 m aufnehmen können.

6.2.5 Lasten auf den Seitenschutz

6.2.5.1 Nach unten gerichtete Last

Geländer- und Zwischenholme müssen unabhängig von der Art der Auflagerung eine Einzellast von 1,25 kN aufnehmen können. Das gilt auch für die übrigen Seitenschutzbauteile, die Geländer- und Zwischenholme ersetzen, z. B. für Geflechte mit einer Öffnungsbreite von 50 mm oder mehr.

Diese Last ist als außergewöhnliche Last zu betrachten und muss an der ungünstigsten Stelle innerhalb eines Sektors von $\pm 10^\circ$ bezogen auf die Vertikale nach unten gerichtet angesetzt werden.

6.2.5.2 Horizontallast

Alle Seitenschutzbauteile, mit Ausnahme der Bordbretter, müssen eine horizontale Einzellast von 0,3 kN an der jeweils ungünstigsten Stelle aufnehmen können. Diese Last darf über eine Fläche von 300 mm $\times$ 300 mm verteilt werden, wenn sie beispielsweise auf ein Geflecht einwirkt. Bei Bordbrettern ist die horizontale Einzellast mit 0,15 kN anzusetzen.

6.2.5.3 Nach oben gerichtete Last

Zum Nachweis der Befestigung von allen Seitenschutzbauteilen, mit Ausnahme des Bordbrettes, muss an der ungünstigsten Stelle eine senkrecht nach oben gerichtete Einzellast von 0,3 kN angesetzt werden.

6.2.6 Schnee- und Eislasten

Nationale Regelungen können die Berücksichtigung von Schnee- und Eislasten auf einem Arbeitsgerüst fordern.

6.2.7 Windlasten

6.2.7.1 Allgemeines

Windlasten müssen unter der Annahme berechnet werden, dass ein Staudruck auf eine Bezugsfläche des Arbeitsgerüsts wirkt, die im Allgemeinen die in Windrichtung projizierte Fläche ist. Die resultierende Windkraft F , in kN, wird nach Gleichung (2) berechnet:

$$F = c_s \cdot \sum_i (c_{f,i} \cdot A_i \cdot q_i) \quad (2)$$

Dabei sind:

- F resultierende Windkraft;
- $c_{f,i}$ aerodynamischer Kraftbeiwert für das Gerüstbauteil i (siehe 6.2.7.2);
- A_i Bezugsfläche des Gerüstbauteils i ;
- q_i Staudruck, der auf das Gerüstbauteil i wirkt;
- c_s Lagebeiwert (siehe 6.2.7.3).

Abschattungseffekte dürfen nicht berücksichtigt werden.

Die folgenden Abschnitte 6.2.7.2 und 6.2.7.3 beziehen sich nur auf unbedeckte Arbeitsgerüste. Bezüglich bedeckter Arbeitsgerüste siehe Anhang A.

6.2.7.2 Aerodynamischer Kraftbeiwert, c_f

Zur Berechnung der Windlasten auf ein Gerüst sind aerodynamische Kraftbeiwerte c_f , die für einige Querschnitte von Gerüstbauteilen in ENV 1991-2-4 angegeben sind, zu verwenden.

Für andere Querschnitte dürfen die aerodynamischen Kraftbeiwerte aus nationalen Normen entnommen oder durch Versuche im Windkanal ermittelt werden.

Für den aerodynamischen Kraftbeiwert c_f für alle projizierten Flächen einschließlich der Flächen der Belagteile, Bordbretter und der in 6.2.7.4.1 oder 6.2.7.4.2 festgelegten Ersatzflächen ist ein Wert von 1,3 anzusetzen.

6.2.7.3 Lagebeiwert, c_s

6.2.7.3.1 Der Lagebeiwert c_s berücksichtigt die Lage des Arbeitsgerüsts in Bezug auf ein Bauwerk, z. B. vor einer Fassade. Der Lagebeiwert c_s nach 6.2.7.3.2 und 6.2.7.3.3 gilt für eine Fassade, deren Öffnungen gleichmäßig verteilt sind.

6.2.7.3.2 Für rechtwinklig zur Fassade einwirkende Windkräfte ist der Beiwert von $c_{s,l}$ aus Bild 6 zu entnehmen. Er hängt vom Völligkeitsgrad φ_B ab, der sich nach Gleichung (3) ergibt

$$\varphi_B = \frac{A_{B,n}}{A_{B,g}} \quad (3)$$

Dabei sind:

$A_{B,n}$ Nettofläche der Fassade (ohne die Flächen von Öffnungen);

$A_{B,g}$ Gesamtfläche der Fassade.

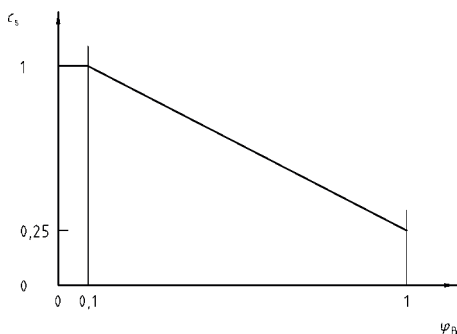


Bild 6 — Lagebeiwert $c_{s,l}$ für Arbeitsgerüste vor einer Fassade bei senkrecht zur Fassade einwirkenden Windkräften

6.2.7.3.3 Bei parallel zur Fassade einwirkenden Windkräften ist der Wert $c_{s||} = 1,0$ anzunehmen.

6.2.7.4 Staudruck

6.2.7.4.1 Maximale Windlast

Bei der Ermittlung der maximalen Windlast sind für die jeweilige Region die Art und Lage des Aufstellortes zu berücksichtigen.

Sobald die Europäische Norm über Windlasten zur Verfügung steht, ist diese anzuwenden. Solange sie nicht zur Verfügung steht, dürfen Daten aus nationalen Normen entnommen werden. In die Berechnung darf ein statistischer Faktor, der die Standzeit des Arbeitsgerüsts vom Aufbau bis zum Abbau berücksichtigt, einbezogen werden. Dieser Standzeitfaktor, der sich auf den Staudruck mit einer Wiederkehrperiode von 50 Jahren bezieht, muss mindestens 0,7 betragen.

ANMERKUNG Für die Bemessung von vorgefertigten Fassadengerüsten sind Bemessungsstaudrucke in EN 12810-1 angegeben. Diese Staudrucke werden im Allgemeinen in weiten Teilen Europas nicht überschritten. Die tatsächlichen Windlasten sollten überprüft werden.

Zur Berücksichtigung von auf der Gerüstlage befindlichen Ausrüstungen und Materialien ist über die volle Länge eine Ersatzfläche anzunehmen. Die Höhe der Ersatzfläche beträgt 200 mm, von der Oberseite der Belagfläche aus gemessen, und schließt die Höhe des Bordbrettes mit ein. Die aus dem Winddruck auf diese Ersatzfläche resultierenden Lasten sind in Höhe der Gerüstlage wirkend anzunehmen.

6.2.7.4.2 Arbeitswindlast

Zur Berechnung der Arbeitswindlast ist ein gleichmäßig verteilter Staudruck von $0,2 \text{ kN/m}^2$ anzunehmen. Zur Berücksichtigung von auf der Gerüstlage befindlichen Ausrüstungen und Materialien muss eine wie in 6.2.7.4.1 festgelegte Ersatzfläche, jedoch mit einer Höhe von 400 mm, angenommen werden.

6.2.8 Dynamische Belastung

Folgende Werte dürfen zur Berücksichtigung der durch dynamische Wirkungen unter Betriebsbedingungen verursachten Zusatzlasten als statische Ersatzlasten angenommen werden:

- a) Die dynamische Belastung durch einen einzelnen Gegenstand, ausgenommen Personen, der mit Motorantrieb in vertikaler Richtung abgesetzt wird, ist mit einer 20%igen Massenzunahme des Gegenstandes zu berücksichtigen.
- b) Die dynamische Belastung durch einen einzelnen Gegenstand, ausgenommen Personen, der in horizontaler Richtung bewegt wird, ist mit einer Ersatzlast in Höhe von 10 % der Masse des Gegenstandes in jeder der praktisch möglichen horizontalen Richtungen wirkend anzunehmen.

ANMERKUNG Zu dynamischen Belastungen, die durch den Absturz von Personen aus einer bestimmten Höhe auf Beläge von Arbeitsgerüsten verursacht werden, siehe EN 12810-1.

6.2.9 Lastkombinationen

6.2.9.1 Allgemeines

Jedes Arbeitsgerüst muss für die ungünstigsten Lastkombinationen, die auftreten können, bemessen werden. Die am Einsatzort herrschenden Bedingungen müssen ermittelt und Lastkombinationen dementsprechend bestimmt werden.

Für Fassadengerüste gelten die Lastkombinationen nach 6.2.9.2. Diese Lastkombinationen dürfen auch auf andere Gerüstarten angewendet werden.

6.2.9.2 Fassadengerüste

Für die Bemessung von Fassadengerüsten müssen die Lastkombinationen a) und b) angewendet werden, es sei denn, dass zuverlässige Angaben über die Art der Verwendung des Arbeitsgerüstes zur Verfügung stehen.

In jedem Einzelfall müssen die Bedingungen für Arbeits- und Ruhebetrieb betrachtet werden, wobei identische oder vergleichbare Kombinationen wie nachstehend anzuwenden sind.

a) Arbeitsbetrieb

- 1) Eigenlast des Arbeitsgerüstes, siehe 6.2.1.
- 2) Gleichmäßig verteilte Verkehrslast nach Tabelle 3, Spalte 2 der für das Arbeitsgerüst festgelegten Lastklasse auf der maßgebenden Gerüstlage.
- 3) 50 % der Last nach a) 2) auf der Gerüstlage unmittelbar ober- oder unterhalb der maßgebenden Gerüstlage, falls das Arbeitsgerüst mehr als eine mit einem Belag versehene Gerüstlage hat.

- 4) Arbeitswindlast nach 6.2.7.4.2 oder horizontaler Ersatzlasten aus Arbeitsbetrieb nach 6.2.3.
- b) Ruhebetrieb
 - 1) Eigenlast des Arbeitsgerüsts, siehe 6.2.1.
 - 2) Prozentualer Anteil der gleichmäßig verteilten Verkehrslast nach Tabelle 3, Spalte 2 auf der maßgebenden Gerüstlage, in Abhängigkeit von der Lastklasse:

– Klasse 1:	0 %	(auf die Gerüstlage wirkt keine Verkehrslast);
– Klassen 2 und 3:	25 %	(auf der Gerüstlage befindet sich gelagertes Material);
– Klassen 4, 5 und 6:	50 %	(auf der Gerüstlage befindet sich gelagertes Material).
 - 3) Maximale Windlast nach 6.2.7.4.1.

In den Fällen a) 2) und b) 2) ist die Verkehrslast mit null anzusetzen, wenn deren Ansatz zu günstigeren Ergebnissen führt, z. B. für den Nachweis der Sicherheit gegen Umkippen.

6.3 Durchbiegungen

6.3.1 Elastische Durchbiegung von Belagteilen

Bei Einwirkung der nach Tabelle 3, Spalten 3 und 4, festgelegten konzentrierten Last darf die elastische Durchbiegung eines Belagteils 1/100 der Stützweite dieses Belagteils nicht überschreiten.

Außerdem darf bei benachbarten Belagteilen die größte Durchbiegungsdifferenz zwischen dem mit der konzentrierten Last belasteten und dem unbelasteten Belagteil nicht mehr als 25 mm betragen.

6.3.2 Elastische Durchbiegung von Seitenschutzbauteilen

Geländerholme, Zwischenholme und Bordbretter dürfen unter Einwirkung der Horizontallast nach 6.2.5.2 unabhängig von deren Stützweite keine größere elastische Durchbiegung als 35 mm haben.

Die Durchbiegung wird in Bezug auf die Auflagerpunkte gemessen, an denen das Bauteil befestigt ist.

6.3.3 Durchbiegung von Geflechten

Unter Einwirkung einer nach 6.2.5.2 festgelegten Horizontallast darf sich das Geflecht in Bezug auf seine Auflagerpunkte um nicht mehr als 100 mm durchbiegen.

Ist ein Geflecht mit einem Geländerholm kombiniert, müssen außerdem die Anforderungen an den Geländerholm erfüllt sein.

7 Produkthandbuch

Für die sichere Verwendung von vorgefertigten Bauteilen und Systemen muss ein Handbuch zur Verfügung gestellt werden. Für Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen siehe EN 12810-1.

8 Aufbau- und Verwendungsanleitung

Für jedes vorgefertigte Gerüstsystem muss eine zugehörige Aufbau- und Verwendungsanleitung auf der Baustelle verfügbar sein, die mindestens Folgendes beinhaltet:

a) Verfahrensweise beim Aufbau und Abbau des Arbeitsgerüsts, wobei die ordnungsgemäße Reihenfolge der Arbeitsschritte beschrieben wird. Diese Angaben müssen Zeichnungen und Text enthalten;

b) Gesamtübersicht und nähere Einzelheiten;

ANMERKUNG Die Anforderungen lassen sich durch allgemein gültige Informationen, besonders aufbereiteten Informationen oder einer Kombination aus beiden erfüllen.

c) Lasten, die das Arbeitsgerüst in die Aufstellebene und das Bauwerk überträgt;

d) Angaben zur Lastklasse des Arbeitsgerüsts, Anzahl der Arbeitsbühnen, die belastet werden dürfen, und die zulässige Höhe bei unterschiedlichen Bedingungen;

e) detaillierte Angaben zur Befestigung und zum Abbau von Bauteilen;

f) Angaben zur Verankerung des Arbeitsgerüsts;

g) alle sonstigen Einschränkungen.

Für Anforderungen an die Aufbau- und Verwendungsanleitung von Fassadengerüsten aus vorgefertigten Bauteilen, siehe auch Abschnitt 9 von EN 12810-1:2003.

9 Arbeiten auf der Baustelle

9.1 Grundsätzliche Annahmen

Bei Entwurf, Konstruktion und Bemessung wird davon ausgegangen, dass der Auf-, Um- und Abbau sowie die Verwendung nach dem ausgearbeiteten Schema (Zeichnungen, Vorschriften und weitere Angaben) erfolgen, dass die Instandhaltung der Gerüstkonstruktion einschließlich deren Verankerung und Unterbauten sichergestellt ist und sich in einem Zustand befindet, der die Anforderungen an die Bemessung erfüllt. (Zu näheren Einzelheiten siehe 1.3 von EN 1990:2002).

9.2 Maßnahmen auf der Baustelle

Die Tragfähigkeit des Unterbaus zur Aufnahme der bei der Bemessung berechneten Lasten ist nachzuweisen. Wenn eine seitliche Abstützung durch ein Bauwerk vorgesehen ist, müssen sowohl die konstruktive Eignung des Bauwerks als auch die Befestigungen der Verankerungen überprüft werden.

ANMERKUNG Diese Überprüfung sollte von einer sachkundigen Person vorgenommen werden, die normalerweise für die Bemessung und Konstruktion oder den Aufbau verantwortlich ist.

10 Bemessung

10.1 Grundlagen

10.1.1 Einleitung

Arbeitsgerüste sind auf Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu bemessen. Dazu gehören sowohl die Tragfähigkeit als auch die Lagesicherheit gegen seitliches Gleiten, Abheben und Umkippen. Wenn in diesem Abschnitt nichts anderes angegeben ist, gelten die Europäischen Normen für den konstruktiven Ingenieurbau.

Die Bemessung basiert auf dem Konzept der Grenzzustände

Als Ergänzung zu Berechnungen dürfen Versuche nach EN 12811-3 vorgenommen werden.

10.1.2 Bemessung von Bauteilen

10.1.2.1 Stahl

Die Bemessung muss nach ENV 1993-1-1 erfolgen.

10.1.2.2 Aluminium

Die Bemessung muss nach ENV 1999-1-1 erfolgen.

10.1.2.3 Holz

Die Bemessung muss nach ENV 1995-1-1 erfolgen.

10.1.2.4 Sonstige Werkstoffe

Für die Bemessung müssen die entsprechenden Europäischen Normen angewendet werden. Falls keine Europäischen Normen bestehen, dürfen ISO-Normen angewendet werden.

10.1.3 Grenzzustände

Die Grenzzustände sind eingeteilt in:

- Grenzzustände der Tragfähigkeit,
- Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit.

Im Grenzzustand darf nach Formel (4) die Beanspruchung, d. h. der Bemessungswert einer Schnittgröße E_d , die entsprechende Beanspruchbarkeit R_d nicht überschreiten

$$E_d \leq R_d \quad (4)$$

Die Beanspruchungen werden aus den in 6.2 festgelegten charakteristischen Werten der Einwirkungen multipliziert mit dem Teilsicherheitsbeiwert γ_F ermittelt.

Die Beanspruchbarkeiten R_d werden aus den in 10.2.4 festgelegten charakteristischen Werten der Beanspruchbarkeit dividiert durch den Teilsicherheitsbeiwert γ_M ermittelt.

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit dürfen die Beanspruchungen E_d die im Gebrauchstauglichkeitskriterium festgelegten Grenzwerte C_d , z. B. Verformungen nach Formel (5), nicht überschreiten.

$$E_d \leq C_d \quad (5)$$

10.2 Berechnungsannahmen

10.2.1 Wahl eines Berechnungsmodells

Die angenommenen Berechnungsmodelle müssen ausreichend genau sein, um das strukturelle Verhalten unter Berücksichtigung der in 10.2.2 angegebenen Imperfektionen vorherzubestimmen.

Werden bei der statischen Berechnung getrennte ebene Ersatzsysteme verwendet, ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen.

Die Verbindung zwischen den Gerüsthältern und der Fassade muss so modelliert werden, dass die Gerüsthälter sich frei um alle in der Fassadenebene liegenden Achsen drehen können und keine Vertikalkräfte übertragen.

10.2.2 Imperfektionen

10.2.2.1 Allgemeines

Der Einfluss von Eigenspannungen und geometrische Imperfektionen, wie z. B. Abweichungen von der Vertikalen und von der Geraden, ist durch Ersatzimperfektionen zu berücksichtigen.

Die anzuwendenden Verfahren müssen mit den zugehörigen Festlegungen der jeweiligen Bemessungsnormen, z. B. für Stahl nach ENV 1993-1-1 und für Aluminium nach ENV 1999-1-1, übereinstimmen. Abweichend von diesen Festlegungen müssen die Imperfektionsannahmen bei der Betrachtung des Gesamtsystems mit 10.2.2.2 übereinstimmen.

10.2.2.2 Schrägstellungen zwischen vertikalen Bauteilen

Tragwerksimperfektionen durch Knickwinkel an den Stoßstellen der vertikalen Bauteile müssen berücksichtigt werden.

Am Stoß von vertikalen Bauteilen mit Rohrquerschnitt darf der Neigungswinkel ψ zwischen zwei aufeinander stehenden Ständerrohren, bei dem der Stoßbolzen fest mit einem der Bauteile verbunden ist (siehe Bild 7), oder zwischen einer Fußspindel und einem Ständerrohr (siehe Bild 8), nach Gleichung (6) berechnet werden:

$$\tan \psi = \frac{D_i - d_0}{l_0} \quad (6)$$

jedoch darf $\tan \psi$ nicht weniger sein als 0,01

Dabei sind:

- D_i Nenninnendurchmesser des Ständerrohres;
- d_0 Nennaußendurchmesser des Stoßbolzens oder der Fußspindel;
- l_0 nominale Überdeckungslänge;
- ψ siehe Bild 7 bzw. Bild 8.

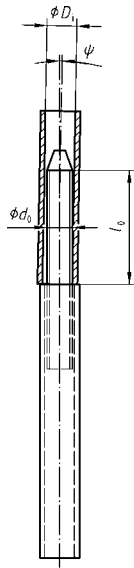


Bild 7 — Knickwinkel zwischen Ständerrohren

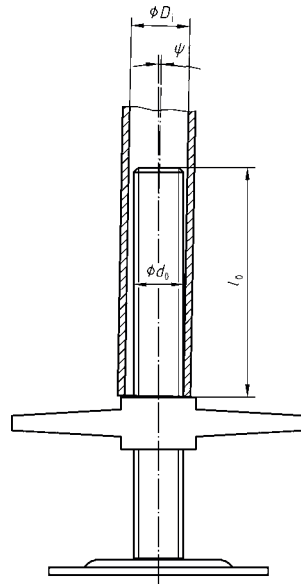


Bild 8 — Knickwinkel zwischen Fußspindel und Ständerrohr

Wird eine Anzahl n von Ständerrohren mit solchen Stößen nebeneinander angeordnet und sind systematische Vorverformungen auszuschließen, darf ein reduzierter Wert für ψ , dargestellt durch ψ_n nach Gleichung (7), verwendet werden.

$$\tan \psi_n = (0,5 + n^{-1})^{1/2} \tan \psi \quad (7)$$

wobei $\tan \psi$ nach Gleichung (6) berechnet wird und n größer als 2 ist.

Das gilt für Arbeitsgerüste, bei denen die Längen der Horizontalriegel nicht durch die Art der Verbindungskonstruktionen vorbestimmt sind, z. B. für Rohr-Kupplungsgerüste.

Bei einem Gerüstsystem aus vorgefertigten Bauteilen ist der Wert von $\tan \psi$ von einem geschlossenen Rahmen in der Rahmenebene mit 0,01 anzusetzen, wenn die vertikale Überdeckungslänge mindestens 150 mm beträgt, und mit 0,015, wenn die Überdeckungslänge geringer ist (siehe 5.7.4).

Es gelten auch die Anforderungen nach 10.2.3.1.

10.2.3 Steifigkeitsannahmen

10.2.3.1 Ständerrohrstöße

Die Verbindungen zwischen Ständerrohren dürfen biegesteif angenommen werden, wenn der Stoßbolzen fest mit einem der Ständerrohre verbunden ist und wenn

- die Überdeckungslänge des Stoßbolzens mindestens 150 mm oder im Falle von Verriegelungen mindestens 100 mm ist und
- das Spiel zwischen Nenninnendurchmesser des Ständerrohres und Nennaußendurchmesser des Stoßbolzens nicht mehr als 4 mm beträgt.

Diese Annahme gilt für Ständerrohre mit Außendurchmessern von höchstens 60 mm.

Wird eine dieser Anforderungen nicht erfüllt, wenn z. B. Stoßbolzen nach EN 74 verwendet werden, sind die Stöße als ideale Gelenke anzunehmen. In diesem Fall dürfen die Tragwerksimperfektionen, d. h. der Knickwinkel zwischen den verbundenen Ständerrohren (siehe 10.2.2.2), vernachlässigt werden. Alternativ darf ein genauer Nachweis an den Stoßbolzen und Ständerrohren erfolgen (siehe 10.3.3.3).

10.2.3.2 Fußspindeln

Zum Bestimmen der Steifigkeit von Fußspindeln aus Stahl mit gewalztem Trapez- oder Rundgewinde dürfen die Gleichungen aus Anhang B verwendet werden, sofern keine anderen Angaben vorliegen.

Im Auflagerpunkt von Fußspindeln mit starr angeschlossenen Endplatten darf eine Feder mit einer bi-linearen Momenten-Drehwinkelbeziehung nach Bild 9 angenommen werden.

Das von der aufnehmbare Moment wird durch M_u nach Gleichung (8) begrenzt:

$$M_u = N \times e_{\max} \leq M_{pl,N} \quad (8)$$

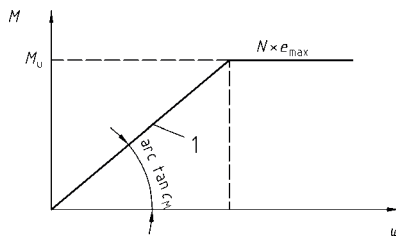
Dabei sind:

N Normalkraft;

$e_{\max}$ = 0,5 d (größte Exzentrizität der Normalkraft);

$M_{pl,N}$ das unter Berücksichtigung der Normalkraft reduzierte aufnehmbare plastische Moment des Spindelschaftes;

d Außendurchmesser des Spindelschaftes an der Stelle des Überganges zur Endplatte.



Legende

1 Federsteifigkeit $c_M = 2000 \text{ kNm/rad}$

M Moment

φ Winkel zwischen Fußspindel und Holzbohle bzw. Boden

Bild 9 — Momenten-Drehwinkelbeziehung am Auflagerpunkt der Fußspindel

Bei Stößen zwischen Fußspindeln und Ständerrohren muss der Verformungsanteil der Spindel im Überdeckungsbereich berücksichtigt werden.

10.2.3.3 Fußplatten

Der Auflagerpunkt von Fußplatten nach EN 74 ist als Gelenk anzunehmen.

10.2.3.4 Verbindungsmittel

10.2.3.4.1 Allgemeines

Das tatsächliche Last-Verformungsverhalten der Verbindungsmittel muss in das Berechnungsmodell einbezogen werden. Alternativ dürfen für die Stoßstellen auf der sicheren Seite liegende Annahmen getroffen werden.

ANMERKUNG ENV 1993-1-1 und EN 12811-3 enthalten einige Angaben zu nachgiebigen Verbindungen.

Für die Bestimmung der betreffenden Parameter von nachgiebigen Verbindungen in Gerüstsystemen siehe EN 12810-2.

Bei Anschlüssen an Ständerrohre durch vorgefertigte Verbindungen, z. B. in einem Modulgerüstsystem, ist die rechnerische Momenten-Drehwinkelbeziehung zwischen Längsriegel und Ständerrohr oder zwischen Querriegel und Ständerrohr zu ermitteln.

10.2.3.4.2 Normalkupplung (prEN 74-1, Klasse B)

Die Drehwinkelsteifigkeit (c_ϕ), d. h. die Beziehung zwischen Biegemoment (M_B) und Drehwinkel (ϕ), von Normalkupplungen der Klasse B an Stahl- oder Aluminiumrohren ist in Bild C.1 dargestellt. Die in Bild C.1 verwendeten Parameter sind in Tabelle C.2 als Bemessungswerte angegeben. Diese Beziehung entspricht dem Mittelwert der Drehwinkelsteifigkeit, der bei der Ermittlung der Schnittgrößen des Gesamtsystems angenommen werden darf.

Anmerkung 1 Bild C.1 und die Werte aus Tabelle C.2 können ebenfalls für Kupplungen der Klasse B nach EN 74:1988 verwendet werden.

In einigen Fällen wird der Torsionswiderstand der Normalkupplungen genutzt, z. B. bei der Verbindung zwischen Ständerrohr und Gerüsthälter. Die Torsionssteifigkeit c_ϕ , aus der Beziehung zwischen Torsionsmoment M_T und Drehwinkel ϕ , von Normalkupplungen der Klassen B und C an Stahl- oder Aluminiumrohren ist in Bild C.2 dargestellt. Das gilt nur für Normalkupplungen mit Schraubverschluss. Die in Bild C.2 verwendeten Parameter sind in Tabelle C.3 als Bemessungswerte angegeben. Bei Keilkupplungen und Kupplungen der Klasse A ist davon auszugehen, dass sie keine Torsionsmomente übertragen.

In besonderen Fällen, bei denen Verformungen einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität einer Gerüstkonstruktion haben, z. B. bei freistehenden Gerüsten, müssen die axialen Verformungen der Kupplungsverbindungen durch eine Wegfeder mit einer entsprechenden Steifigkeit berücksichtigt werden.

ANMERKUNG 2 Die Werte in Tabelle C.1 ermöglichen auch die Anwendung von Kupplungen der Klasse B nach EN 74:1988.

10.2.4 Widerstände

10.2.4.1 Allgemeines

Die charakteristischen Werte der Widerstände müssen unter Verwendung der charakteristischen Werte der mechanischen Eigenschaften (z. B. der Streckgrenze f_{yk}), die in prEN 12811-2 angegeben sind, berechnet werden oder können aus den betreffenden Normen entnommen werden.

Bei Bauteilen aus Stahl oder Aluminium muss der Widerstand nach 5.4 von ENV 1993-1-1:1992 bzw. 5.3 von ENV 1999-1-1:1997 ermittelt werden.

10.2.4.2 Verbindungen

Zur Ermittlung der charakteristischen Werte von Widerständen für

- a) Verbindungen, die in den Anwendungsbereich von Regelwerken für den konstruktiven Ingenieurbau fallen: siehe die betreffenden Berechnungsnormen;
- b) nachgiebige Verbindungen für Gerüstsysteme: siehe EN 12810-2 und EN 12811-3;
- c) Kupplungen nach prEN 74-1: siehe Anhang C;

Anmerkung : Die Werte aus Tabelle C.1 können ebenfalls für Kupplungen der Klasse B nach EN 74:1988 verwendet werden.

- d) sonstige Verbindungen, die keiner Norm entsprechen: es müssen Prüfungen vorgenommen werden, siehe z. B. EN 12810-2.

10.2.4.3 Fußspindeln

Die charakteristischen Werte für die Widerstände von Fußspindeln aus Stahl mit gewalztem Trapez- oder Rundgewinde müssen nach Anhang B berechnet werden.

Die Verbindung zwischen der Stellmutter, mit der eine Höhenverstellung erfolgt, und dem Spindelschaft muss einer Gewindenorm entsprechen, anderenfalls ist die Tragfähigkeit der Verbindung durch Prüfung zu ermitteln.

Der Nachweis der Tragfähigkeit der Spindel muss als Teil der Berechnung des gesamten Arbeitsgerüsts vorgenommen werden.

10.3 Nachweis

10.3.1 Allgemeines

Die Schnittgrößen sind nach der Elastizitätstheorie zu ermitteln (Ausnahme siehe 10.2.3.2), z. B. für Stahl siehe 5.2.1.3 von ENV 1993-1-1:1992.

Der Einfluss der Verformungen auf die Schnittgrößen ist zu berücksichtigen. Das Gleichgewicht des verformten Systems ist nachzuweisen entweder durch eine Berechnung nach Theorie 2. Ordnung oder durch eine Berechnung nach Theorie 1. Ordnung in Verbindung mit Vergrößerungsfaktoren.

Die Abtragung der in Tabelle 3 festgelegten Verkehrslasten in die vertikalen Bauteile muss nachgewiesen werden.

Für Gerüstsysteme aus vorgefertigten Bauteilen gelten EN 12810-1 und EN 12810-2.

10.3.2 Teilsicherheitsbeiwerte

10.3.2.1 Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen γ_F

Falls nicht anders angegeben, müssen die Teilsicherheitsbeiwerte γ_F wie folgt angenommen werden:

Grenzzustand der Tragfähigkeit

- $\gamma_F = 1,5$ für alle ständigen und veränderlichen Einwirkungen;
- $\gamma_F = 1,0$ für außergewöhnliche Einwirkungen.

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

– $\gamma_F = 1,0$

10.3.2.2 Teilsicherheitsbeiwerte für Widerstände γ_M

Zur Berechnung der Beanspruchbarkeit für Bauteile aus Stahl oder Aluminium ist der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_M = 1,1$ anzunehmen. Bei anderen Verbindungen oder Bauteilen aus anderen Werkstoffen ist der Teilsicherheitsbeiwert γ_M den jeweiligen Normen zu entnehmen.

Für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_M = 1,0$ anzunehmen.

10.3.3 Grenzzustand der Tragfähigkeit

10.3.3.1 Allgemeines

Für den Grenzzustand der Tragfähigkeit ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen die entsprechenden Beanspruchbarkeiten nicht überschreiten.

10.3.3.2 Rohre

Bei der Kombination von Schnittgrößen darf die Interaktionsbeziehung nach Gleichung (9) verwendet werden, vorausgesetzt, dass der Bemessungswert der Querkraft $V \leq 1/3 V_{pl,d}$ ist

$$\frac{M}{M_{pl,d}} = \cos \left[\frac{\pi}{2} \cdot \frac{N}{N_{pl,d}} \right] \quad (9)$$

Dabei sind:

$N_{pl,d}$	Beanspruchbarkeit gegenüber der widerstehenden Normalkraft und ist $N_{pl,k} / \gamma_M$;
$M_{pl,d}$	Beanspruchbarkeit gegenüber dem widerstehenden Biegemoment und ist $M_{pl,k} / \gamma_M$;
$V_{pl,d}$	Beanspruchbarkeit gegenüber der widerstehenden Querkraft und ist $V_{pl,k} / \gamma_M$;
$M_{pl,N,d}$	Beanspruchbarkeit gegenüber dem widerstehenden Biegemoment bei Interaktion mit der tatsächlichen Normalkraft N ;
N	Beanspruchbarkeit gegenüber der tatsächlichen Kraft.

Für den Wert des Teilsicherheitsbeiwertes γ_M siehe 10.3.2.2.

10.3.3.3 Rohrstoße

Wenn die Anforderungen an eine starre Verbindung zwischen Rohren nach 10.2.3.1 erfüllt sind, braucht der Stoßbolzen nur für die Beanspruchung aus Biegung am Stoß nachgewiesen zu werden.

Wenn die Überdeckungslänge geringer ist als 150 mm und der Stoß nicht als Gelenk behandelt wird, siehe 10.2.3.1, müssen Biege- und Schubspannungen sowie örtliche Pressungen in den Nachweis einbezogen werden.

10.3.3.4 Seitenschutz

Seitenschutzbauteile müssen der in 6.2.5.1 festgelegten außergewöhnlichen Last widerstehen, ohne zu versagen oder sich zu lösen. Ein Versagen liegt auch vor, wenn an einem beliebigen Punkt eine Verformung von mehr als 300 mm auftritt. Für die Berechnung der Verformung darf die Ausbildung eines Fließgelenks angenommen werden, das den plastischen Biege widerstand des Bauteils überträgt.

10.3.3.5 Kupplungen

Es ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen von Kupplungen nicht die jeweiligen Beanspruchbarkeiten nach Anhang C unter Berücksichtigung des Teilsicherheitsbeiwertes nach 10.3.2.2 überschreiten. Werden Kupplungen einer Kombination von Beanspruchungen unterworfen, muss zusätzlich zu den Anforderungen nach Anhang C nachgewiesen werden, dass die Formeln (10) bzw. (11) erfüllt sind.

Normalkupplungen:

$$\frac{F_{s1} + F_{s2}}{2 F_{s,d}} + \frac{F_p}{F_{p,d}} + \frac{M_B}{2,0 M_{B,d}} \leq 1 \quad (10)$$

Stoßkupplung

$$\frac{F_s}{2 F_{s,d}} + \frac{M_B}{M_{B,d}} \leq 1 \quad (11)$$

Dabei sind:

F_{s1}, F_{s2}, F_s, F_p und M_B die Beanspruchungen der Kupplung
 $F_{s,d}$ die Beanspruchbarkeit gegen Bruch; mit $F_{s,d} = F_{s,k} / \gamma_m$ (siehe Tabelle C.1);
 $M_{B,d}$ die Beanspruchbarkeit gegen das Drehwinkelmoment; mit $M_{B,d} = M_{B,k} / \gamma_m$.

Für die Symbole und Werte in den Gleichungen siehe Anhang C, Bilder C.3 und C.4 und Tabelle C.1.

γ_m ist festgelegt in 10.3.2.2.

10.3.4 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Es ist nachzuweisen, dass die in 6.3 festgelegten Anforderungen an die Durchbiegungen erfüllt sind.

10.4 Lagesicherheit

Freistehende Arbeitsgerüste als Ganzes müssen gegen seitliches Gleiten, Abheben und Umkippen nachgewiesen werden.

Arbeitsgerüste müssen gegen örtliches Gleiten nachgewiesen werden.

Nachweismethoden sind in prEN 12812 angegeben.

Anhang A (informativ)

Windlasten auf bekleidete Arbeitsgerüste

A.1 Allgemeines

Die auf ein bekleidetes Arbeitsgerüst einwirkende Windlast wird nach Gleichung (A.1) berechnet.

$$F = c_s \cdot \sum_i (c_{f,i} \cdot A_i \cdot q_i) \quad (\text{A.1})$$

Dabei sind:

- F resultierende Windlast;
- $c_{f,i}$ aerodynamischer Kraftbeiwert für den Abschnitt i der Bekleidung (siehe Abschnitt A.2);
- A_i Bezugsfläche des Abschnitts i der Bekleidung (siehe Abschnitt A.3);
- q_i auf den Abschnitt i der Bekleidung wirkender Staudruck (siehe 6.2.7.4);
- c_s Lagebeiwert (siehe Abschnitt A.4).

Die aerodynamischen Kraftbeiwerte sind für beide Anströmrichtungen getrennt, d. h. rechtwinklig ($c_{f\perp}$) und parallel ($c_{f\parallel}$) zur Ebene der Bekleidung, festgelegt. Sie dürfen als voneinander unabhängige Fälle behandelt werden.

Dieses Verfahren darf nicht auf ein bekleidetes Gerüst angewendet werden, das ein Bauwerk vollständig umhüllt.

A.2 Aerodynamischer Kraftbeiwert c_f

A.2.1 Bekleidung mit Netzen

Liegt für eine bestimmte Art Netze kein aerodynamischer Kraftbeiwert c_f aus einem Windkanalversuch vor, sollten folgende Werte angenommen werden:

$$c_{f\perp} = 1,3$$

$$c_{f\parallel} = 0,3$$

A.2.2 Bekleidung mit Planen

Die aerodynamischen Kraftbeiwerte c_f für Planen sollten wie folgt angenommen werden:

$$c_{f\perp} = 1,3$$

$$c_{f\parallel} = 0,1$$

A.3 Bezugsfläche A

Die Bezugsfläche A ist für beide Windeinwirkungen rechtwinklig und parallel zur bekleideten Ebene die Umrissfläche der Bekleidung. Sowohl bei bekleideten als auch unbekleideten Stirnseiten eines Arbeitsgerüsts ist die Bezugsfläche für die Windlast parallel zur Ebene des Arbeitsgerüsts die Oberfläche nur einer Seite der Bekleidung. Flächen von Gerüstbauteilen oder Gegenständen, die sich hinter der Bekleidung (Netze oder Planen) befinden, dürfen bei Windeinwirkungen rechtwinklig zur bekleideten Ebene unberücksichtigt bleiben.

A.4 Lagebeiwert c_s

Der Lagebeiwert c_s (siehe 6.2.7.3) ist abhängig vom Völligkeitsgrad φ_B nach Gleichung (A.2):

$$\varphi_B = \frac{A_{B,n}}{A_{B,g}} \quad (\text{A.2})$$

Dabei sind:

$A_{B,n}$ Nettofläche der Fassade (ohne die Flächen von Öffnungen);

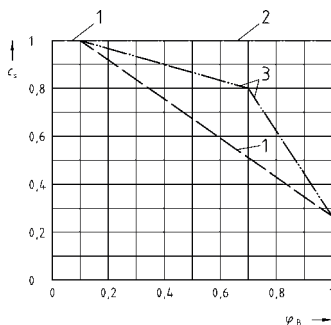
$A_{B,g}$ Gesamtfläche der Fassade.

Der c_s -Wert sollte aus Bild A.1 entnommen werden. Bei Bekleidung mit Netzen gilt sowohl bei rechtwinkliger als auch bei paralleler Anströmung die Kurve 1. Bei Bekleidung mit Netzen, bei denen c_{el} größer als 0,8 ist, sollte die Bekleidung mit Netzen hinsichtlich des Lagebeiwertes wie eine Bekleidung mit Planen behandelt werden.

Bei Bekleidung mit Planen gilt sowohl bei rechtwinkliger als auch bei paralleler Anströmung die Kurve 2, d. h. $c_s = 1,0$.

Der Faktor c_s darf zur Berechnung der Verankerungszugkräfte der Gerüsthälter auf der dem Wind abgekehrten Seite aus Kurve 3 entnommen werden.

Für die Berechnung der Windlasten auf die Stirnflächen eines Arbeitsgerüsts sollte der c_s -Wert mit 1,0 angenommen werden.



Legende

- 1 Bei Bekleidung mit Netzen bei rechtwinkliger und paralleler Anströmung
 - 2 Bei Bekleidung mit Planen bei rechtwinkliger und paralleler Anströmung
 - 3 Bei Bekleidung mit Planen, jedoch nur zur Berechnung der Verankerungszugkräfte rechtwinklig zur Fassade
- c_s Lagebeiwert
 φ_B Völligkeitsgrad

Bild A.1 — Lagebeiwert c_s für bekleidete Arbeitsgerüste vor einer Fassade

Anhang B (normativ)

Fußspindeln; Daten für die Berechnung

B.1 Allgemeines

Dieser Anhang regelt Verfahren für die Berechnung von charakteristischen Widerständen und Verformungen von Fußspindeln (siehe Bild B.1) aus Stahlrohren nach Europäischen Normen mit gewalztem Trapez- oder Rundgewinde. Er gilt, wenn folgende Parameter eingehalten werden:

$$\frac{p}{b_2} \geq 1,22$$

$$h_1 \geq 1,65 \text{ mm}$$

$$\frac{d}{t} \geq 4$$

$$30 \text{ mm} \leq d \leq 60 \text{ mm}$$

Dabei sind (siehe Bilder B.2 und B.3):

b_2 Breite des Gewindes am Grund;

d Außendurchmesser des Gewindes;

h_1 Gewindetiefe;

p Gewindesteigung;

t Wanddicke des Rohres vor dem Aufrollen oder Aufwalzen des Gewindes.

Rundungen der Ecken mit einem Radius unter 0,5 mm dürfen bei Berechnung der Querschnittswerte vernachlässigt werden.

Das folgende Berechnungsverfahren gilt für beide Gewindearten (Trapez- oder Rundgewinde), es sind jedoch unterschiedliche Werte für die Streckgrenze anzusetzen (siehe Tabelle B.1).

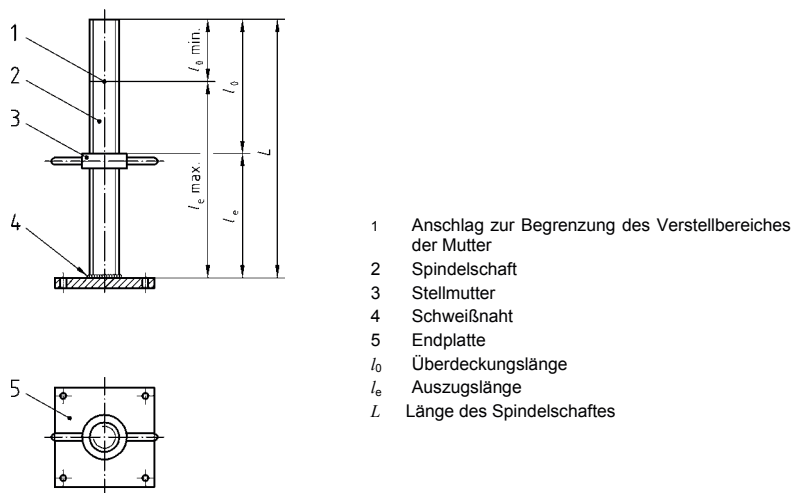


Bild B.1 — Fußspindel

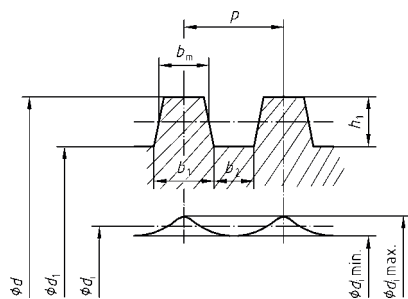


Bild B.2 — Trapezgewinde

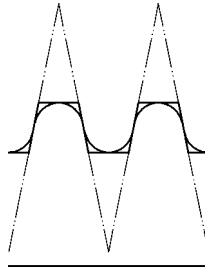


Bild B.3 — Idealisiertes Rundgewinde

B.2 Charakteristische Werte der Streckgrenze

Die charakteristische Werte aus Tabelle B.1 sind bei der Berechnung anzuwenden.

Tabelle B.1 — Charakteristische Werte der Streckgrenze, $f_{y,k}$, für Fußspindeln aus Stahl mit kalt aufgerollten oder aufgewalzten Gewinden

		Stahlsorte	
		S 235	S 355
		Streckgrenze $f_{y,k}$ in N/mm ²	
1	Ausgangswerkstoff	235	355
2	Trapezgewinde	320	450
3	Rundgewinde	280	400

Die Werte der Zeilen 2 und 3 von Tabelle B.1 gelten nur in Verbindung mit den Ersatzquerschnittswerten nach Abschnitt B.3 zur Berechnung der charakteristischen Werte für die plastischen Widerstände nach Abschnitt B.4. In geschweißten Teilen des Spindelschaftes dürfen nur die Streckgrenzen des Ausgangswerkstoffes nach Zeile 1 von Tabelle B.1 verwendet werden.

B.3 Ersatzquerschnittswerte

Die Ersatzquerschnittswerte für die Berechnung von Spannungen und Verformungen sind mit den Gleichungen (B.1) bis (B.9) zu bestimmen. :

Querschnittsfläche A :

$$A = \frac{\pi}{4} (d_A^2 - d_I^2) \quad (\text{B.1})$$

Elastisches Widerstandsmoment W_{el} :

$$W_{el} = \frac{\pi(d_w^4 - d_f^4)}{32d_w} \quad (\text{B.2})$$

Plastisches Widerstandsmoment W_{pl} :

$$W_{pl} = \frac{(d_w^3 - d_1^3)}{6} \quad (B.3)$$

Flächenmoment zweiten Grades I_d :

$$I_d = 0,95 \frac{A}{16} (d_1^2 + d_1^2) \quad (B.4)$$

dabei ist:

$$d_A = d_1 + \psi_A(d - d_1) \quad (B.5)$$

$$\psi_A = \frac{11 \cdot b_m}{d_1 \cdot p} \quad (\text{der Faktor 11 hat die Dimension Millimeter, dabei ist } p \text{ in B.1 definiert und alle drei Mengen sind in Millimeter}) \quad (B.6)$$

$$d_i = 0,5 (\max. d_i + \min. d_i) \quad (B.7)$$

ANMERKUNG d_i ist der mittlere Innendurchmesser des Spindelschaftes

Sind die Durchmesser d und d_1 bekannt, kann der Wert von d_i aus dem Gewicht bestimmt werden.

$$d_w = d_1 + \psi_w(d - d_1) \quad (B.8)$$

$$\psi_w = \psi_A + 0,22 \frac{b_m}{p} \quad (B.9)$$

Erklärung für d , d_1 , und b_m siehe Bild B.2.

B.4 Charakteristische Werte der plastischen Widerstände

Die charakteristischen Werte der plastischen Widerstände des Querschnitts des Spindelschafts sind nach den Gleichungen (B.10) bis (B.12) zu berechnen:

Normalkraft:

$$N_{pl, k} = A \cdot f_{y, k} \quad (B.10)$$

Biegemoment:

$$M_{pl, k} = \alpha_{pl} \cdot W_{el} \cdot f_{y, k} \quad (B.11)$$

Querkraft:

$$V_{pl, k} = \frac{2}{\pi} \cdot A_s \cdot \frac{f_{y, k}}{\sqrt{3}} \quad (B.12)$$

Dabei sind:

$f_{y, k}$ der in Tabelle B.1 angegebene charakteristische Wert der Streckgrenze;

α_{pl} der kleinere Wert von 1,25 und W_{pl}/W_{el} ;

A , W_{el} , W_{pl} die in Abschnitt B.3 angegebenen Ersatzquerschnittswerte.

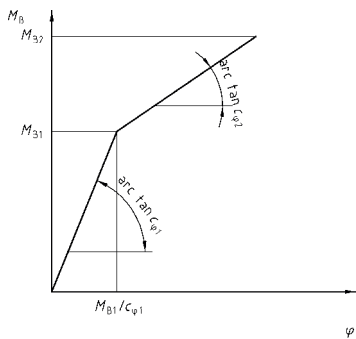
Anhang C
(normativ)

Charakteristische Werte von Widerständen für Kupplungen

Charakteristische Werte von Widerständen für Kupplungen nach prEN 74-1, die Stahl- oder Aluminiumrohre mit einem Durchmesser von 48,3 mm verbinden, sind in Tabelle C.1 angegeben. Die zugehörigen Bemessungswerte der Steifigkeiten sind in den Tabellen C.2 und C.3 angegeben.

Tabelle C.1 — Charakteristische Werte der Widerstände für Kupplungen

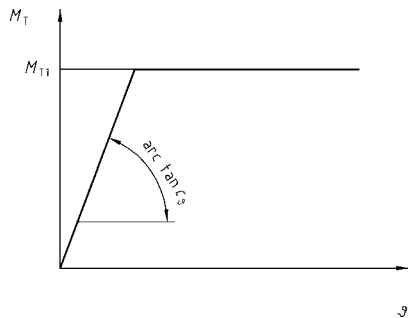
Kupplungstyp	Widerstand	Charakteristische Werte			
		Klasse A	Klasse B	Klasse AA	Klasse BB
Normalkupplung (RA)	Rutschkraft $F_{s,k}$ in kN	10,0	15,0	15,0	25,0
	Drehwinkelmoment $M_{B,k}$ in kNm	—	0,8	-	-
	Kopfabreißkraft $F_{p,k}$ in kN	20,0	30,0	-	-
	Torsionsmoment $M_{T,k}$ in kNm	—	0,13	-	-
Stoßkupplung mit Reibschluss (SF)	Rutschkraft $F_{s,k}$ in kN	6,0	9,0	-	-
	Biegemoment $M_{B,k}$ in kNm	-	2,4	-	-
Drehkupplung (SW)	Rutschkraft $F_{s,k}$ in kN	10,0	15,0	-	-
Parallelkupplung (PA)	Rutschkraft $F_{s,k}$ in kN	10,0	15,0	-	-



Dabei ist:

- M_B Drehwinkelmoment (kNm/rad);
- φ Drehwinkel inrad;
- $c_{\varphi1}, c_{\varphi2}$ Drehwinkelsteifigkeit.

Bild C.1 — M_B - φ Beziehung für Normalkupplungen der Klasse B



Dabei ist

M_T Torsionsmoment in (kNm);
 φ Drehwinkel in rad;
 c_3 Torsionssteifigkeit.

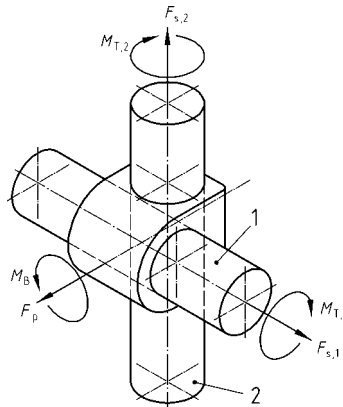
Bild C.2 — M_T - φ Beziehung für Normalkupplungen mit Schraubverschluss der Klasse B

Tabelle C.2 — Bemessungswerte $c_{\varphi1}$ und $c_{\varphi2}$ der Drehwinkelsteifigkeit für Normalkupplungen der Klasse B an Stahl- und Aluminiumrohren

	Stahlrohr				Aluminiumrohr			
	$c_{\varphi1}$ in kNm/rad	M_{B1} in kNm	$c_{\varphi2}$ in kNm/rad	M_{B2} in kNm	$c_{\varphi1}$ in kNm/rad	M_{B1} in kNm	$c_{\varphi2}$ in kNm/rad	M_{B2} in kNm
Klasse B	15,0	0,48	6,0	0,8	13,0	0,48	5,0	0,8
Symbole siehe Bild C.1								

Tabelle C.3 — Bemessungswert c_3 der Torsionssteifigkeit für Normalkupplungen der Klasse B

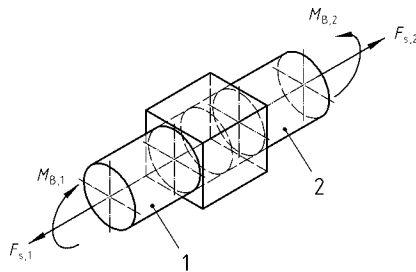
	c_3 in kNm/rad	M_{T1} in kNm
Klasse B	7,5	0,13
Symbole siehe Bild C.2		



Legende

- 1 Rohr 1
- 2 Rohr 2
- s Rutschkraft
- p Kopfabreißkraft
- B Drehwinkelmoment
- T Torsionsmoment

Bild C.3 — Beanspruchungen einer Normkupplung



Legende

- 1 Rohr 1
- 2 Rohr 2
- s Rutschkraft
- B Drehwinkelmoment

Bild C.4 — Beanspruchungen einer Stoßkupplung mit Reibschluss

Anhang D (informativ)

Nationale A-Abweichungen

A-Abweichung: Nationale Abweichungen auf Grund von Regelwerken, deren Änderung zur Zeit außerhalb der Zuständigkeit des CEN liegt.

Diese Europäische Norm fällt nicht unter eine Richtlinie der EU. In den betreffenden CEN-Mitgliedsländern sind diese A-Abweichungen anstelle der Festlegungen der Europäischen Norm gültig, bis diese zurückgezogen sind.

Nationale österreichische gesetzmäßige Abweichungen

Senkrechte Leitern in Gerüsten sind in Österreich aufgrund des österreichischen Gesetzes BGBl., Nr 340/1994 "Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über Vorschriften zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer bei Ausführung von Bauarbeiten (Bauarbeiterschutz-verordnung – BauV" §§ 7 bis 10 zulässig.

Die Höhe des Seitenschutzes ist mit einer Mindesthöhe von 1 Meter in Österreich auf Grund des Gesetzes BGBl., Nr 340/1994 "Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über Vorschriften zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer bei Ausführung von Bauarbeiten (Bauarbeiterschutzverordnung – BauV" §§ 7 bis 10 erforderlich.

Nationale italienische gesetzmäßige Abweichungen

In Italien – gemäß DPR (Dekret des Präsidenten der Republik) vom 7. Januar 1956 Nr. 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" (Norm zur Verhinderung von Unfällen im Baubereich) Artikel 24 – muss die Höhe des Bordbrettes 20 cm anstelle von 15 cm, wie in 5.5 und insbesondere in 5.5.3 festgelegt, betragen.

Nationale gesetzmäßige Abweichungen im Vereinigten Königreich

Nach den Regelwerken für Baustellen des Vereinigten Königreiches, the Construction (Health, Safety & Welfare) regulations 1996, ist es nach Regel 7 verboten, auf oder in de Nähe von bruchgefährdeten Materialien zu arbeiten. Weiterhin wird ein nicht bruchgefährdetes Material im British Standard DD 7995 definiert, bei dem alle zu begehenden Oberflächen die Prüfung bestehen müssen. Folglich muss diese Prüfung für Belagflächen angewendet werden.

Literaturhinweise

EN 39:1996, *Stahlrohre für die Verwendung in Trag- und Arbeitsgerüsten – Technische Lieferbedingungen.*

EN 131-1:1993, *Leitern – Benennungen, Bauarten und Funktionsmaße.*

EN 131-2:1993, *Leitern – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung.*

EN 10219-1:1997, *Kaltgefertigte, geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen – Teil 1: Technische Lieferbedingungen.*

EN 10219-2:1997, *Kaltgefertigte, geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen – Teil 2: Grenzabmaße, Maße und statische Werte.*

EN 10240:1997, *Innere und/oder äußere Schutzüberzüge für Stahlrohre – Festlegungen für durch Schmelztauchverzinken in automatischen Anlagen hergestellte Überzüge.*

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
Prävention

Präventions-Hotline der BG BAU:

0800 80 20 100 (gebührenfrei)

Internet: www.bgbau.de

E-Mail: praevention@bgbau.de

**Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft**

Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
www.bgbau.de